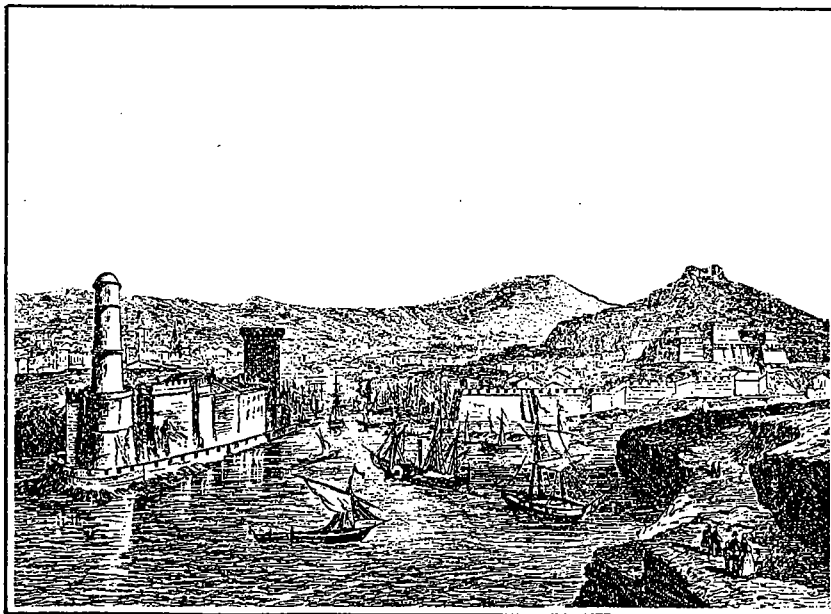
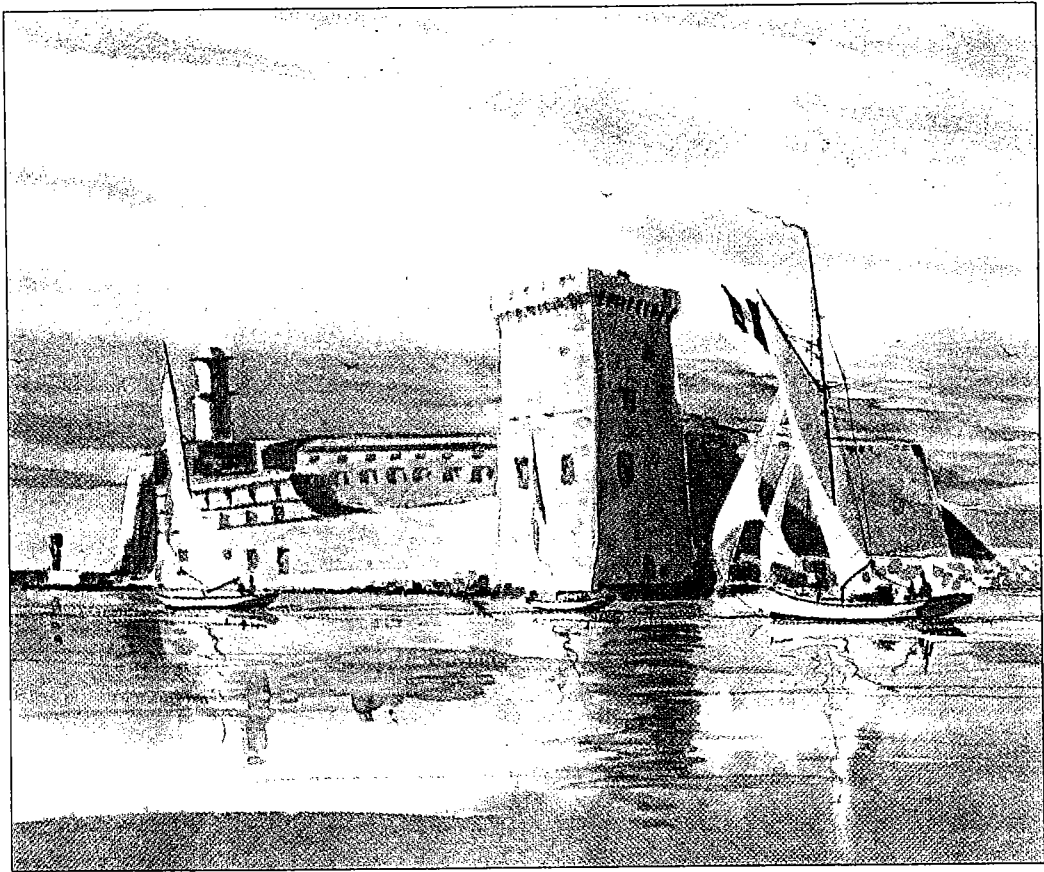


Les types
de
CALCULS NAUTIQUES

Rappels de cours, explications et exemples



Marseille.



Avertissement

Les "calculs nautiques types" ont disparu des épreuves d'examens de la filière menant au brevet de "Capitaine de 1ère classe de la Navigation Maritime". Ils disparaîtront probablement des épreuves d'examens de la filière menant au Brevet de "Capitaine de 2ème classe". Ces types demeurent toutefois un support commode pour l'élève, et ce pour deux raisons essentielles:

1°) Durant l'enseignement dans les écoles pour l'entraînement au calcul, la mémorisation des formules les plus utilisées et à titre d'exemples de résolution des problèmes les plus couramment rencontrés dans la vie professionnelle.

2°) à bord, où l'élève pourra efficacement l'utiliser comme "Aide-Mémoire", ce qui lui évitera de s'encombrer de documents plus détaillés et moins faciles à consulter. Ce recueil lui permettra de rejoindre la passerelle avec sérénité, assuré qu'en cas d'"oubli" malencontreux, il pourra rapidement y recourir et faire face aux résolutions des calculs les plus fréquents.

Chacun d'eux est illustré par un exemple de résolution. Les extraits de documents nécessaires figurent en annexes. Par commodité pédagogique le calcul n°14 est traité avant le calcul n°13.

D'aucuns s'étonneront que les calculs n°16 et surtout 18 figurent encore, mais j'estime pour ma part que ces calculs conserveront encore longtemps une utilité pratique encore qu'épisodique.

Ne pas oublier qu'il s'agit de calculs de navigation; si les angles sont la plupart du temps exprimés en ° et 3 décimales, il conviendra, en transcrivant les résultats expressément demandés par le texte, de les noter en unités sexagésimales.

Dans le même esprit il faut respecter les approximations demandées.

La résolution des "types de calculs nautiques" est, plus que la traduction pratique des connaissances acquises, un exercice de rigueur intellectuelle propre à conforter la sécurité de la navigation.

Marseille, Septembre 1992

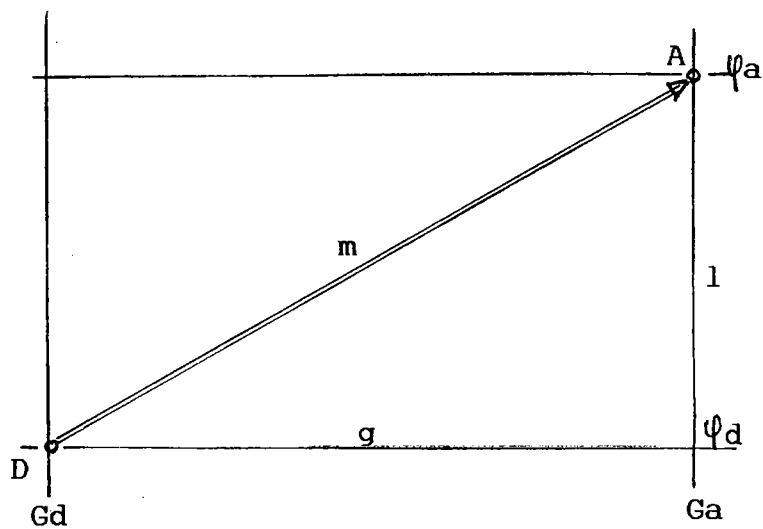
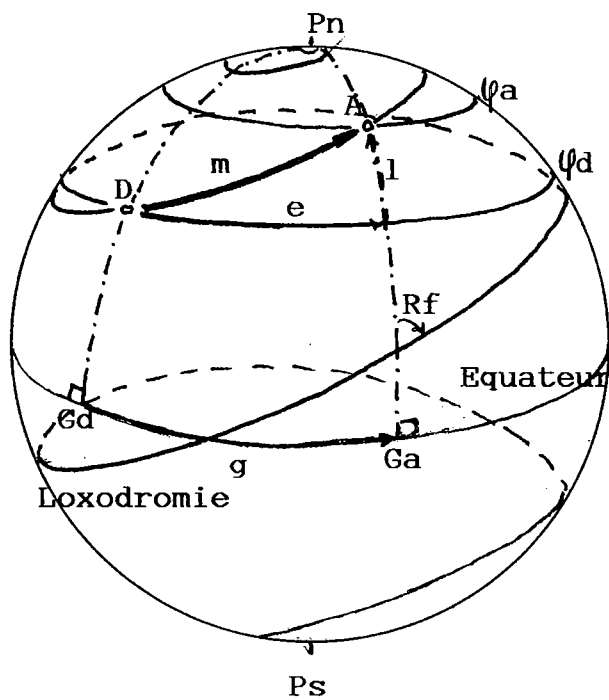


Figure 1

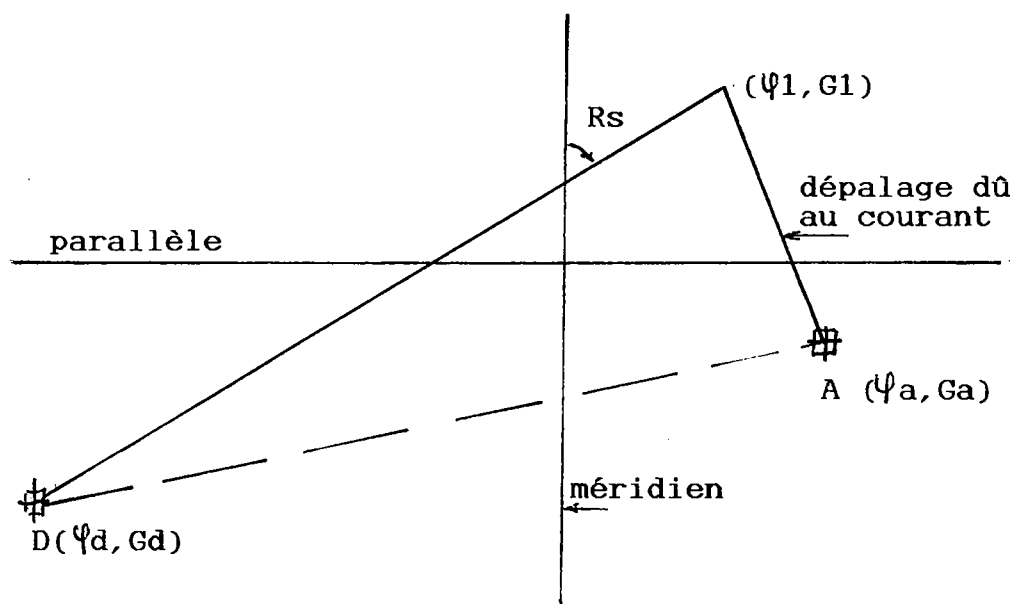


figure 2

Calcul n°1. Point estimé

I. Rappels théoriques (figure 1)

Sur la sphère terrestre, un navire parcourt une loxodromie lorsqu'il conserve sa route fond R_f . Sur une carte marine, la loxodromie a la particularité d'être représentée par une droite.

Le sens positif conventionnel choisi est vers le Nord et vers l'Ouest.

R_f est compté de 0° à 360° .

Les formules de l'estime sont:

- . pour le changement en latitude l (ou chemin Nord-Sud):

$$l = m \cos R_f \quad (l \text{ est exprimé en '})$$

- . pour le chemin Est-Ouest e :

$$e = -m \sin R_f \quad (e \text{ est exprimé en '})$$

- . pour le changement en longitude g , on emploie la formule approchée à condition que $m < 300$ milles (ce qui est dans l'esprit de ce calcul):

$$g \approx e / \cos \psi_m = -m \sin R_f / \cos \psi_m$$

II. But du calcul n°1 (figure 2)

Il s'agit d'un calcul d'estime où le navire suit une route mais où le courant n'est pas nul et fait subir un dépalage au bâtiment.

Pour connaître le point d'arrivée A (ψ_e , G_e), il suffit de déterminer la distance parcourue m pendant le temps t sans tenir compte de courant ($R_f = R_s$) d'où ψ_1 et G_1 .

On tient compte ensuite du courant subi pendant ce même temps t pour trouver ψ_e et G_e .

Cela revient à considérer que le navire parcourt 2 trajets sur le fond pendant le même temps t :

- 1er: le sien propre.
- 2e.: celui dû au courant.

III. Pratique du calcul (planche 1)

① Formules utilisées:

$$l = m \cos R / 60$$

$$g = -m \sin R / 60 \cos \psi_m$$

Remarques: ① R désigne:

- 1°) la route surface R_s
 - 2°) la direction du courant
- } comptés de 0° à 360°

- ② en divisant la formule théorique par 60 on obtient un résultat exprimé en $^\circ$ et décimales (3 décimales suffisent pour la précision exigée).

② Détermination de R_s

$$C_c + d = C_m$$

$$C_m + D = C_v$$

$$C_v + der = R_s$$

1. (Durée 15 minutes). — Point estimé.

On part du point de coordonnées $\varphi_o = \dots\dots\dots$, $G_o = \dots\dots\dots$ et l'on fait route à $\dots\dots\dots$ nœuds pendant $\dots\dots\dots$ au $\dots\dots\dots$ du compas magnétique.

La déclinaison magnétique est $D = \dots\dots\dots$ et la déviation est donnée par la courbe ou la table.

Un vent soufflant du $\dots\dots\dots$ donne une dérive de $\dots\dots\dots$ degrés. Un courant de $\dots\dots\dots$ nœuds porte au $\dots\dots\dots$

Déterminer les coordonnées du point estimé.

① Formules utilisées : $l = \dots\dots\dots$ $g = \dots\dots\dots$

Voir courbe ou table (annexes 1 et 2).

$C_c = \dots\dots\dots$	$C_v = \dots\dots\dots$	} Précision: $0,5^\circ$
$\leftarrow$ ④ $= \dots\dots\dots$	+ dér. = $\dots\dots\dots$	
$C_m = \dots\dots\dots$	$R_s = \dots\dots\dots$ ②	
+ D = $\dots\dots\dots$		
$C_v = \dots\dots\dots$		

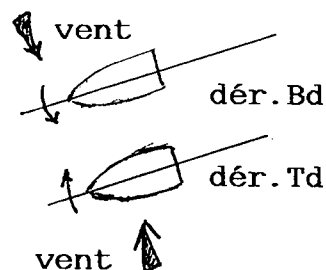
	<i>m</i>	Latitudes et changements en latitude (3 décimales)	Latitude moyenne (3 décimales)	Longitudes et changements en longitude (3 décimales)
$R_s = \dots\dots\dots$ courant portant au :	③	$\varphi_o = \dots\dots\dots$ $l_1 = \dots\dots\dots$ ④ $l_2 = \dots\dots\dots$	$\varphi_m = \dots\dots\dots$ ⑤	$G_o = \dots\dots\dots$ $g_1 = \dots\dots\dots$ ⑥ $g_2 = \dots\dots\dots$
1/10 M		$\varphi_E = \dots\dots\dots$		$G_E = \dots\dots\dots$ ⑦

Point estimé $\varphi_E = \dots\dots\dots$
 $G_E = \dots\dots\dots$ } sexagésimal (au 1/10')

der = dérive due au vent:

. une dérive babord est négative ----->

. une dérive tribord est positive ----->



③ Calcul des distances m:

. m_1 = distance surface parcourue par le navire: $m_1 = V_1.t$, où V_1 = vitesse en noeuds du navire.

. m_2 = dépalage dû au courant: $m_2 = V_2.t$ où V_2 = vitesse en noeuds du courant.

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad l_1 &= m_1 \cos R_s / 60 \\ l_2 &= m_2 \cos (\text{Direction du courant}) / 60 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \varphi_e = \varphi_d + l_1 + l_2 \end{array} \right.$$

$$\textcircled{5} \quad m = \text{latitude moyenne entre } \varphi_e \text{ et } \varphi_d = (\varphi_d + \varphi_e) / 2 \text{ algébriquement}$$

$$\textcircled{6} \quad g_1 = -m_1 \sin R_s / 60 \cos \varphi_m$$

$$g_2 = -m_2 \sin (\text{Direction du courant}) / 60 \cos \varphi_m$$

$$\textcircled{7} \quad G_e = G_d + g_1 + g_2 \quad \text{Algébriquement}$$

Remarque: Tous les calculs se font en ° et 3 décimales. Seul le résultat, φ_e et G_e apparaît en sexagésimales au 1/10' près.

On part du point de coordonnées $\varphi_o = 49^{\circ} 00' 7'' N$, $G_o = 003^{\circ} 10' 5'' W$ et l'on fait route à $14,5$ noeuds pendant $3 h 36 min$ au $32,7^{\circ}$ du compas magnétique.

La déclinaison magnétique est $D = -5,5$ et la déviation est donnée par la courbe ou le tableau.

Un vent soufflant du NE donne une dérive de 2 degrés. Un courant de $1,5$ noeuds porte au 180° .

Déterminer les coordonnées du point estimé.

Document
annexe I

Formules utilisées : $l = \frac{m \cos R}{60}$ $g = \frac{-m \sin R}{60 \cos \varphi_m}$

$$\begin{aligned} C_c &= 32,7^{\circ} & C_v &= 310^{\circ} \\ + d &= -11,5 & + \text{dér.} &= -2^{\circ} \\ C_u &= 315,5 & R_s &= 30,8^{\circ} \\ + D &= -5,5 \\ C_v &= 310^{\circ} \end{aligned}$$

	m	Latitudes et changements en latitude (3 décimales)	Latitude moyenne (3 décimales)	Longitudes et changements en longitude (3 décimales)
$R_s = 30,8^{\circ}$	52,2	$\varphi_o = +49^{\circ} 01,2$	$\varphi_u = +49^{\circ} 23,5$	$G_o = +003^{\circ} 17,5$
		$l_1 = +0^{\circ} 53,6$		$g_1 = +1^{\circ} 05,0$
courant portant au : 180°	5,4	$l_2 = -0^{\circ} 09,0$		$g_2 = 0^{\circ} 00,0$
		$\varphi_u = +49^{\circ} 45,8$		$G_u = +004^{\circ} 22,5$

Point estimé $\varphi_u = 49^{\circ} 27,5' N$
 $G_u = 004^{\circ} 13,5' W$ } sexagésimal (au 1/10')

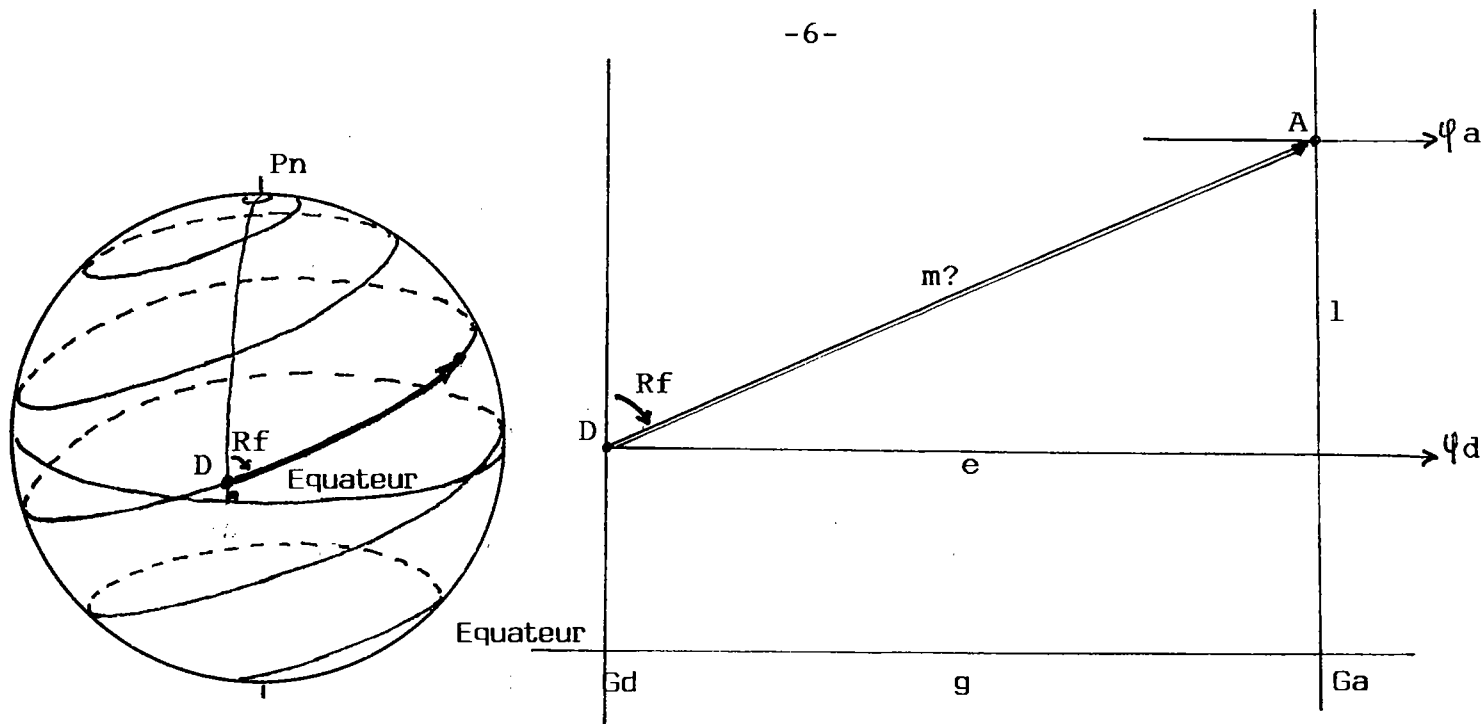


figure 3

2. (Durée 10 minutes). — **Cap au compas et distance entre deux points rapprochés**
(Distance inférieure à 300 milles).

On part du point de coordonnées $\varphi_D = \dots\dots\dots$, $G_D = \dots\dots\dots$ pour aller au point de coordonnées $\varphi_A = \dots\dots\dots$, $G_A = \dots\dots\dots$.

La déclinaison magnétique est $D = \dots\dots\dots$ et la déviation est donnée par la courbe ou la table.

Un vent soufflant du $\dots\dots\dots$ donne une dérive de $\dots\dots\dots$ degrés.

Le courant est nul.

Déterminer le cap à prendre au compas magnétique et la distance à parcourir.

① Formules utilisées :

$R_{rq} = \dots\dots\dots$; $m = \dots\dots\dots$.

$l = \dots\dots\dots$ } ③ $m = \dots\dots\dots 1/10 \text{ M}$ $C_v = \dots\dots\dots$

② $\varphi_A = \dots\dots\dots$ } ③ $R_{rq} = \dots\dots\dots^\circ \text{ et 3 décimales}$ $D = \dots\dots\dots$

$g = \dots\dots\dots$ } ④ $R_s = R_r = \dots\dots\dots \text{ à } 0,5^\circ \text{ près}$ $C_s = \dots\dots\dots$

$- \text{ dér.} = \dots\dots\dots$ $- d = \dots\dots\dots \text{ Remarque}$

$C_v = \dots\dots\dots$ ⑤ $C_c = \dots\dots\dots$ ⑤

Calcul n°2. Cap au compas et distance à parcourir entre deux points rapprochés (Distance inférieure à 300 milles)

I. Rappels théoriques (figure 3)

Il faut trouver le Cc et la distance m à parcourir pour aller, en suivant une loxodromie, du point D (ψ_d , Gd) au point A (ψ_a , Ga).

Cette distance étant inférieure à 300 milles, on utilise, outre les formules exactes de l'estime:

$$\left. \begin{array}{l} l = m \cos R_f \\ e = -m \sin R_f \end{array} \right\} \text{ d'où } \tan R_f = e/l$$

la formule approchée:

$$e = g \cos \psi_m \text{ où } \psi_m = \psi_d + l/2 = (\psi_d + \psi_a)/2$$

La route fond R_f étant calculée par sa tangente il existe une ambiguïté sur le signe. D'où la nécessité de recourir à la détermination de la route fond "par quadrant" c'est à dire comptée de 0° à 90° , désignée par R_{fq} ; on obtient:

$$R_{fq} = \tan^{-1} |(g \cos \psi_m)/l|$$

Connaissant les signes de g et l, on passe de R_{fq} (compté de 0° à 90°) à R_f (compté de 0° à 360°), en donnant à R_{fq} les noms N ou S et E ou W respectivement de l et g; exemple:

si l est S et g est W $\rightarrow R_{fq} = S 042^\circ W \rightarrow R_f = 212^\circ$

Tout naturellement, on emploiera, pour le calcul de m, la valeur de R_{fq} , en exprimant dès lors l (ou g suivant la formule utilisée) en valeur absolue.

II. Etapas du calcul (planche 2)

① Formules utilisées

$$R_{fq} = \tan^{-1} |(g \cos \psi_m)/l|$$

$$m = 60 |l| / \cos R_{fq} \quad \text{ou} \quad 60 |g| \cos \psi_m / \sin R_{fq}$$

Remarque: si $R_{fq} > 89^\circ$ employer la formule en $\sin R_{fq}$

$$\left. \begin{array}{l} l = \psi_a - \psi_d \\ m = \psi_d + l/2 = (\psi_a + \psi_d)/2 \\ g = G_a - G_d \end{array} \right\} \text{ en } ^\circ \text{ et 3 décimales}$$

③ Calculer d'abord R_{fq} , ensuite m (au 1/10 de mille), car la valeur de R_{fq} pour le calcul de m est à utiliser avec ses 3 décimales.

④ $R_s = R_f$ puisque le courant est nul.
(R_f est déduit de R_{fq} en fonction des signes de g et l).

⑤ der = dérive due au vent (+ si Td; - si Bd).
 $C_v = R_s - der$
 $C_m = C_v - D$
 $C_c = C_m - d$

Remarque: la déviation d est à déduire de la table ou de la courbe donnée en annexe, à partir du Cap magnétique trouvé. Pas de problème si le document im-

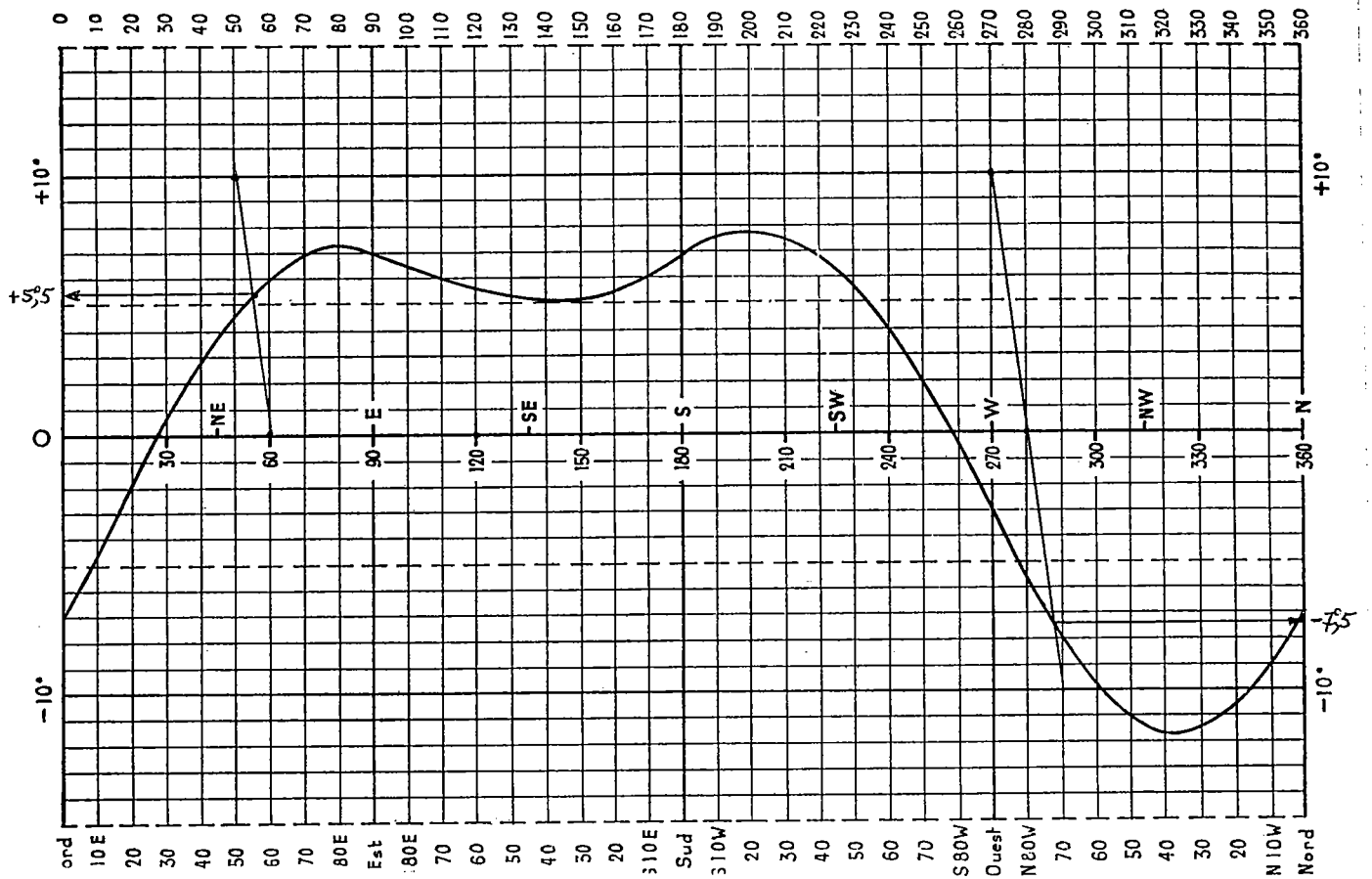


Figure 4

pour $C_m = 060^\circ$ ----- $\rightarrow d = +5,5^\circ$

pour $C_m = 280^\circ$ ----- $\rightarrow d = -7,5^\circ$

posé est la table. Par contre la courbe ne donne d qu'en fonction du Cc, valeur précisément cherchée.
Pour l'obtenir on peut:

. soit procéder par approximations successives:

1re lecture: $C_m = C_c$, d'où d_{app} puis $C_{capp} = C_m - d_{app}$

2me lecture: avec C_{capp} lire d sur la courbe (approximation suffisante)

. soit procéder sur la courbe à la construction d'une droite de pente $-(y/x)$ avec :

y = unité sur l'axe des déviations (ordonnées)

x = unité sur l'axe des C_c (abscisses)

et passant par le point d'abscisse C_m .

On considère ensuite le point d'intersection de la courbe avec la droite pour lire son ordonnée qui donne d cherché. (voir figure 4)

Exemple (pour la déviation voir document annexe II)

2. (Durée 10 minutes). — Cap au compas et distance entre deux points rapprochés

(Distance inférieure à 300 milles).

On part du point de coordonnées $\varphi_b = 40^\circ 05', 2 N$, $G_b = 005^\circ 26', 3 E$ pour aller au point de coordonnées $\varphi_a = 38^\circ 47', 2 N$, $G_a = 008^\circ 02', 5 E$.

La déclinaison magnétique est $D = -3^\circ$ et la déviation est donnée par la courbe ou la table.

Un vent soufflant du S.W donne une dérive de 3 degrés.

Le courant est nul.

Déterminer le cap à prendre au compas magnétique et la distance à parcourir.

Formules utilisées :

$$R_{rq} = \frac{120}{\cos \varphi_m} \left| \frac{g \cos \varphi_m}{l} \right| ; m = \frac{60}{\cos R_{rq}} \left| \frac{l}{g} \right|$$

$l = -1^\circ 29.0$	}	$m = 143.3 M$	$C_v = 125^\circ 5$
$\varphi_m = +39^\circ 44.2$		$R_{rq} = S 57^\circ 31.4 E$	$-D = +3^\circ$
$g = -2^\circ 60.3$		$R_s = R_v = 122^\circ 5$	$C_m = 128^\circ 5$
		$-dér. = +3^\circ$	$-d = +0^\circ 5$
		$C_v = 125^\circ 5$	$C_c = 129^\circ$

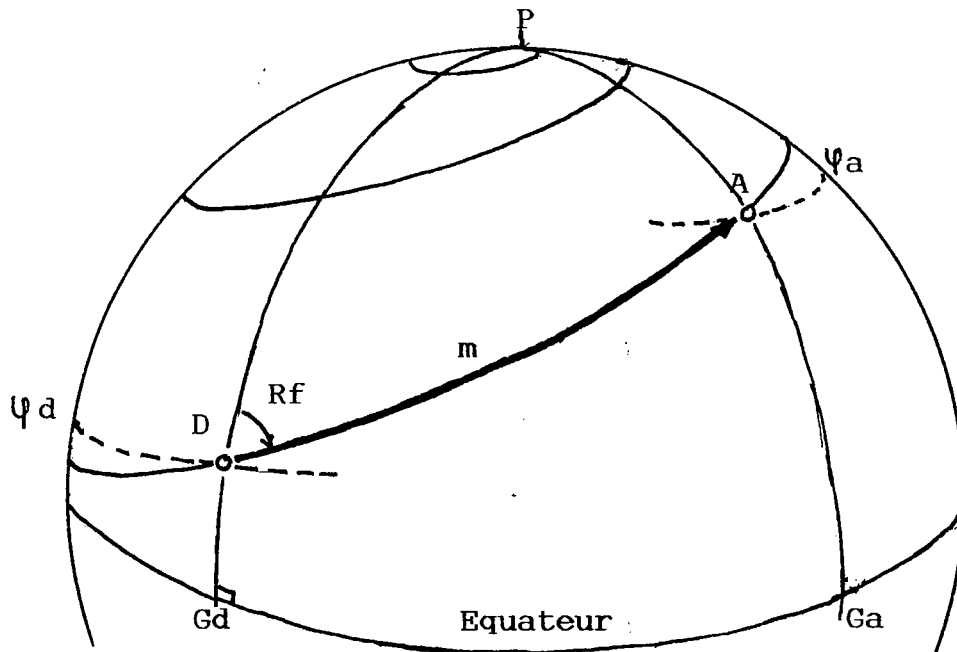


Figure 5

3. (Durée 10 minutes). — Angle de route et distance loxodromiques entre deux points éloignés.

On part du point de coordonnées $\varphi_b = \dots\dots\dots$, $G_b = \dots\dots\dots$ pour aller par loxodromie au point de coordonnées $\varphi_a = \dots\dots\dots$, $G_a = \dots\dots\dots$.

Déterminer l'angle de route à prendre et la distance à parcourir.

Formules utilisées :

① $\Lambda = \dots\dots\dots$; $R_{r_0} = \dots\dots\dots$; $m = \dots\dots\dots$

② $\left. \begin{array}{l} \Lambda_a = \dots\dots\dots \\ \Lambda_b = \dots\dots\dots \end{array} \right\} \text{° et 3 décimales}$

③ $\left. \begin{array}{l} \lambda = \dots\dots\dots \\ g = \dots\dots\dots \\ l = \dots\dots\dots \end{array} \right\}$

⑤ $\left\{ \begin{array}{l} R_{r_0} = \dots\dots\dots \text{à 3 décimales} \\ R_r = \dots\dots\dots \text{à } 0,5^\circ \text{ près} \\ m = \dots\dots\dots \text{au mille près} \end{array} \right.$

Calcul n°3: Angle de route et distance loxodromique entre deux points éloignés.

I. Rappels théoriques (figure 5)

Equation de la loxodromie:

$$G_a - G_d = - \left[(180^\circ/\pi) \ln \tan(45^\circ + \psi_a/2) - (180^\circ/\pi) \ln \tan(45^\circ + \psi_d/2) \right] \tan R_f$$

Si nous appelons:

$$\begin{aligned} g &= G_a - G_d \\ \Lambda_a &= (180/\pi) \ln \tan(45^\circ + \psi_a/2) \\ \Lambda_d &= (180/\pi) \ln \tan(45^\circ + \psi_d/2) \\ \lambda &= \Lambda_a - \Lambda_d \end{aligned}$$

cette équation n'est autre que la formule exacte de l'estime:

$$\boxed{g = - \lambda \tan R_f}$$

Tout comme pour le calcul n°2, nous connaissons les points de départ et d'arrivée D et A.

Cependant la distance loxodromique m qui les sépare est cette fois-ci supérieure à 300 milles.

De ce fait le calcul de l'angle de route loxodromique R_f s'effectue en utilisant la formule exacte de l'estime.

Toutefois, du fait de l'ambiguïté sur le signe de la tangente on utilise g et λ en valeur absolue. On obtient R_{fq} d'où R_f .

II. Etapas du calcul (planche 3)

① Formules utilisées:

$$\begin{aligned} \Lambda &= \text{latitude croissante} = (180^\circ/\pi) \ln \tan(45^\circ + \psi/2) \\ R_{fq} &= \tan^{-1} |g/\lambda| \\ m &= 60 |\lambda| / \cos R_{fq} \quad \text{ou} \quad 60 |g| \cos \psi_m / \sin R_{fq} \end{aligned}$$

② λ = différence en latitude croissante = $\Lambda_a - \Lambda_d$ avec:

$$\left. \begin{aligned} \Lambda_a &= (180^\circ/\pi) \ln \tan(45^\circ + \psi_a/2) \\ \Lambda_d &= (180^\circ/\pi) \ln \tan(45^\circ + \psi_d/2) \end{aligned} \right\} \text{ exprimés en } ^\circ \text{ et 3 décimales}$$

③ $g = G_a - G_d$ exprimé en $^\circ$ et 3 décimales

Remarque: si $g > 180^\circ \rightarrow g = 360^\circ - (G_a - G_d)$ et changer de signe.

④ $l = \psi_a - \psi_d$ exprimé en $^\circ$ et 3 décimales

⑤ Calculer d'abord R_{fq} (à 3 décimales) puis m (voir calcul 2)

De R_{fq} on tire R_f .

Précision requise: . m au mille près

. R_f à $0,5^\circ$ près.

Exemple ----->

3. (Durée 10 minutes). — Angle de route et distance loxodromiques entre deux points éloignés.

On part du point de coordonnées $\varphi_p = 05^\circ 40' N$, $G_p = 102^\circ 56' E$ pour aller par loxodromie au point de coordonnées $\varphi_A = 15^\circ 37' S$, $G_A = 038^\circ 25' W$.

Déterminer l'angle de route à prendre et la distance à parcourir.

Formules utilisées :

$$\Lambda = \frac{180}{\pi} \ln \tan \left(45^\circ + \frac{\varphi}{2} \right) ; R_{r_0} = \tan^{-1} \left| \frac{q}{\lambda} \right| ; m = \frac{60181}{\cos R_{r_0}}$$

$$\Lambda_A = -15^\circ 814$$

$$- \Lambda_p = +5^\circ 675$$

$$\lambda = -21^\circ 489$$

$$g = +44^\circ 350$$

$$l = -21^\circ 283$$

$$R_{r_0} = S 62^\circ 540 W$$

$$R_v = 242^\circ 5$$

$$m = 2769 \text{ milles}$$

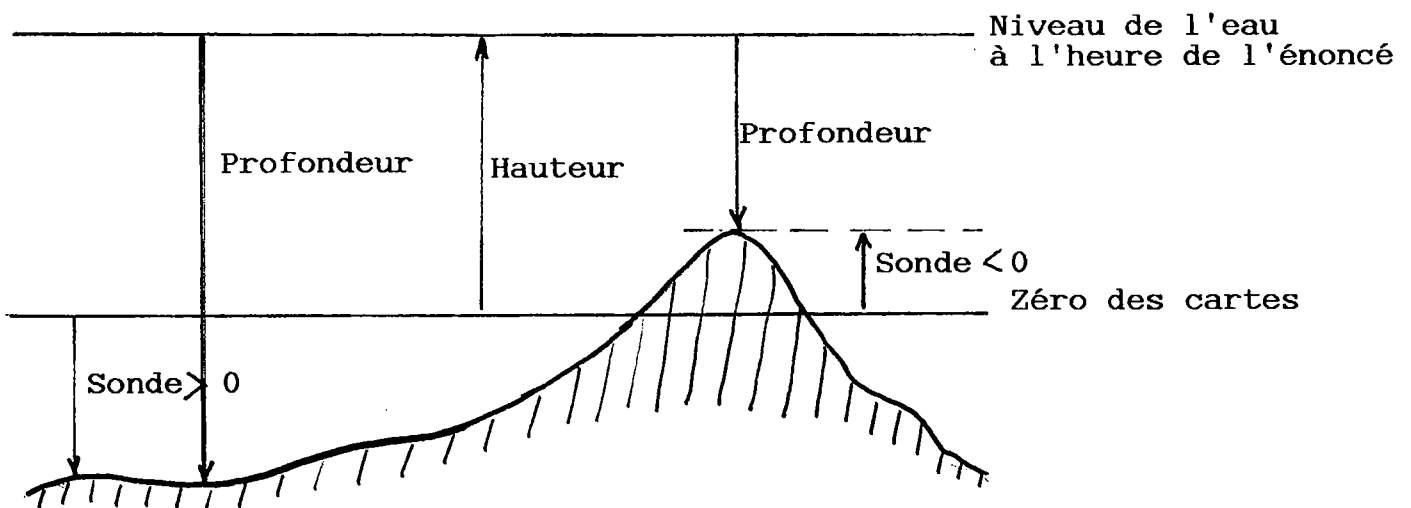


Figure 6

Calculs n°4 et 4bis

I. Principe de réduction d'une sonde (Figure 6)

$$\text{Sonde} = \text{Profondeur} - \text{Hauteur} \quad (\text{Algébriquement})$$

Pour "réduire" une sonde il faut connaître:

- 1) la profondeur, donnée par l'énoncé.
- 2) la hauteur (Hr) de l'eau pour l'heure de l'énoncé.

Ces calculs consistent donc essentiellement à calculer la hauteur d'eau (Hr). Le principe de ce calcul varie sensiblement suivant que l'on se trouve dans un port dit "principal" (calcul n°4 proprement dit), ou dans un port dit "rattaché" (calcul n°4bis).

II. Calcul n°4: Réduction d'une sonde (Ports principaux à l'exception du HAVRE et de SAINT-MALO)

Etapes du calcul et explications (planche 4)

- ① Inscrire dans l'ordre chronologique, les heures de PM et de BM qui encadrent l'heure T_{cp} + 1h de l'énoncé.
- ② Marnage: $m_a = H_{rPM} \text{ (ou BM)} - H_{rBM} \text{ (ou PM)}$
- ③ t = intervalle de temps entre l'heure PM ou BM la plus proche de l'heure de l'énoncé et l'heure de l'énoncé:

$$t = H_{re} \text{ PM (ou BM)} - H_{re} \text{ "T}_{cp} + 1h"$$

- ④ Détermination du facteur f (figure 7)

a) Choix de la courbe type de marée

Il y a 4 courbes par port principal de référence. Le choix se fait en deux temps:

- 1°) Choisir les courbes de vive-eau (VE) ou de morte-eau (ME) suivant que l'on se trouve dans l'une ou l'autre période. Pour cela, le plus simple est de comparer la valeur du marnage calculé en ② à celui indiqué pour les VE et les ME moyennes.

Remarque: on peut aussi choisir les courbes VE si le coefficient c du jour est > 70 et les courbes ME si c est < 70 (une table des coefficients de marée existe aux premières ^{pages} de l'annuaire).

- 2°) Choisir entre 2 courbes:

- . l'une tracée avec pour instant origine l'heure de PM.
- . l'autre tracée avec pour instant origine l'heure de BM.

Prendre celle dont l'instant origine est le plus proche de l'heure T_{cp} + 1h.

b) Détermination proprement dite de f

f exprime le rapport de la variation de hauteur sur le marnage:

4. (Durée 10 minutes). — **Réduction d'une sonde**
(Ports principaux à l'exception du HAVRE et de SAINT-MALO.)

Le..... à $T_{CP} + 1\text{ h}$ =....., dans les environs du port de, on a sondé et trouvé comme profondeur Quelle sonde faut-il chercher sur la carte?

Heure..... M = le	H ^r M =	H ^r BM =
Heure..... M = ① le	H ^r M =	ΔH_r = à 5cm près ⑤
Heure..... M =	ma = ②	Hauteur = ⑥
$T_{CP} + 1$ =		Profondeur =
t = ③		Sonde = à 10cm près.
④ Facteur f = à 2 décimales		

planche 4

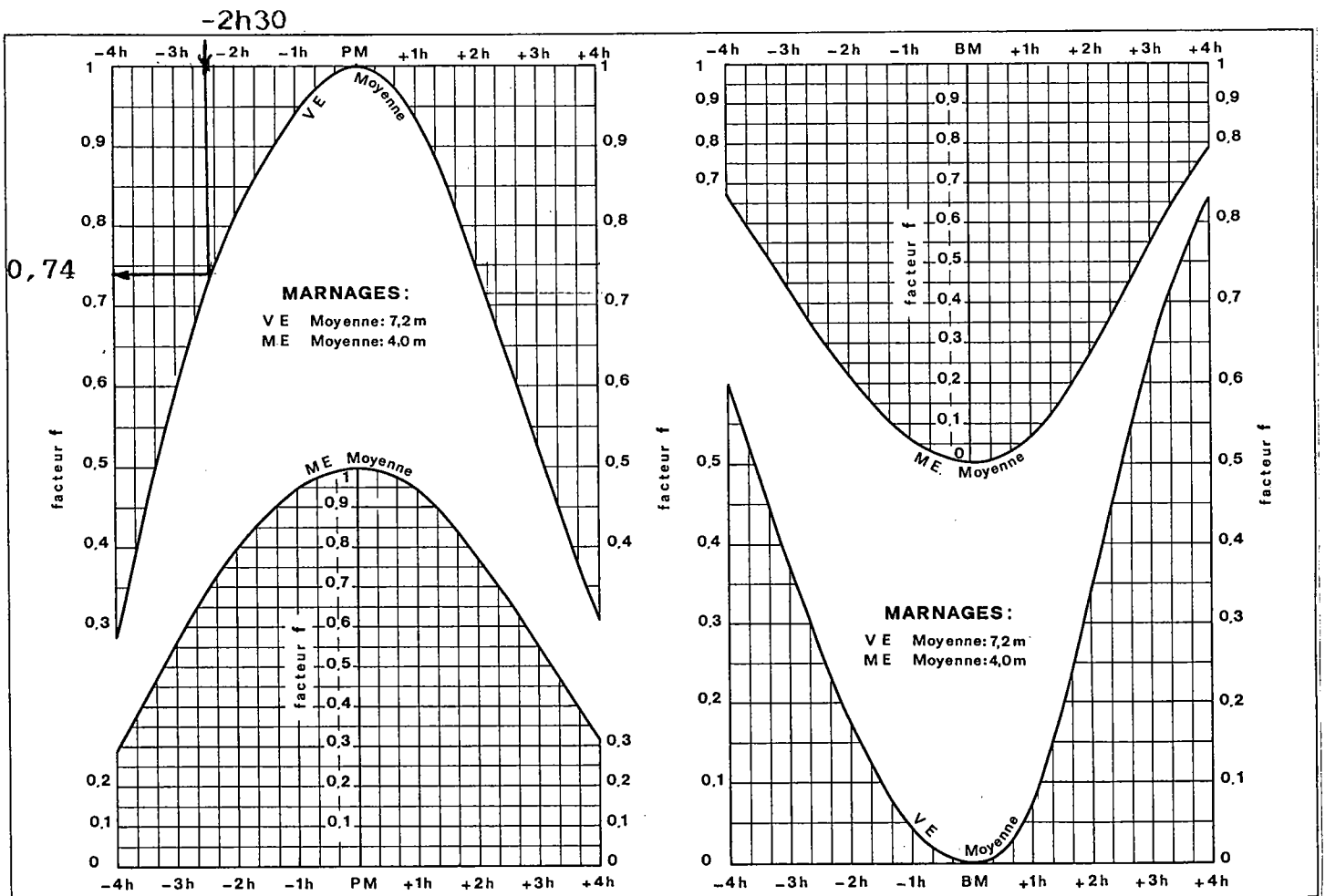


figure 7

$$f = \Delta Hr / ma$$

Par conséquent: $0 < f < 1$. On s'arrête à 2 chiffres significatifs après la virgule.

f est donné directement grâce à la courbe (figure 7: $f = 0,74$ pour $t = -2h30$ sur courbe PMVE moyenne). On entre avec:

-t = intervalle de temps t avant PM (ou BM)
ou +t = intervalle de temps t après PM (ou BM)

Remarque: si $ma = 0,5 \times (ma \text{ VE moyenne} + ma \text{ ME moyenne})$, ou encore, si $c = 70$ (coefficient de marée moyenne), on détermine le $f(VE)$ sur la courbe VE, le $f(ME)$ puis: $f = 0,5 \times (f(VE) + f(ME))$, ou encore on peut, dans la pratique, se contenter de prendre le f donné par la courbe VE (cf explications annuaire)

⑤ $Hr = Hr \text{ BM} + \Delta Hr$

a) la correction ΔHr à apporter à la BM pour avoir la hauteur de l'eau Hr à l'heure $T_{cp} + 1h$ est de la forme:

$$\Delta Hr = f \times ma$$

b) f exprime le rapport de la variation de hauteur ΔHr comptée à partir de la BM au marnage. Par conséquent il faut toujours ajouter la correction ΔHr à la hauteur BM pour avoir Hr.

Remarque: ainsi $f = 1,00$ correspond à la PM et $f = 0$ à la BM.

⑥ Sonde = Profondeur - Hauteur, algébriquement. On indique une sonde négative en soulignant sa valeur conformément aux indications d'une carte marine française.

Exemple:

4. (Durée 10 minutes). — Réduction d'une sonde
(Ports principaux à l'exception du HAVRE et de SAINT-MALO.)

Le 25 Août 1992 à $T_{cp} + 1h = \underline{18^h45}$, dans les environs du port de Bordeaux, on a sondé et trouvé comme profondeur 10,3 m. Quelle sonde faut-il chercher sur la carte?

Heure P. M = <u>17^h04</u> le <u>25</u>	Hr P. M = <u>4,95</u>	Hr BM = <u>0,20</u>
Heure B. M = <u>0^h44</u> le <u>26</u>	Hr B. M = <u>0,20</u>	+ ΔHr = <u>3,55</u>
Heure P. M = <u>17^h04</u>	ma = <u>4,75</u>	Hauteur = <u>3,75</u>
$T_{cp} + 1 = \underline{18^h45}$		- Profondeur = <u>10,30</u>
t = <u>-1^h41</u>		Sonde = <u>6,55 = 6,60</u>
Facteur f = <u>0,75</u>		

Voir Document annexe III pour f, et document annexe IV pour les Hrs et Hrs

4 bis. (Durée 15 minutes). — Réduction d'une sonde
(Ports rattachés.)

Le..... à $T_{cp} + 1 h =$, dans les environs du port de, on a sondé et trouvé comme profondeur Quelle sonde faut-il chercher sur la carte?

Calcul de ΔH^r : utiliser au choix :

- le graphique de l'annuaire des marées,
- une calculatrice (Formule utilisée $\Delta H^r =$).

Heure..... M (Port P^{al}) = ① le.....
Correction = ②
Heure..... M = ② le.....
Heure..... M (Port P^{al}) = ① le.....
Correction = ②
Heure..... M = ② le.....
du = ③
Heure..... M =
 $T_{cp} + 1 h$ =
t = ④

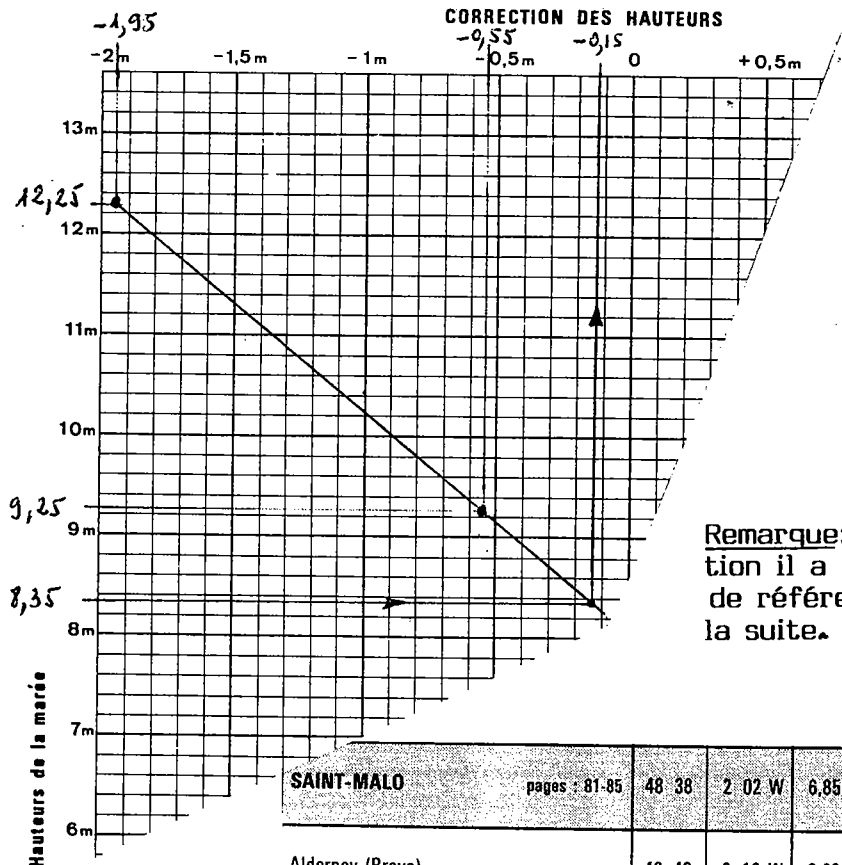
à la min.

à 5cm près

H^r..... M (Port P^{al}) = ①
Correction = ②
H^r..... M = ②
H^r..... M (Port P^{al}) = ①
Correction = ②
H^r..... M = ②
ma = ⑤
 ΔH^r = ⑥
H^r..... M =
Hauteur = ⑦
Profondeur =

à 10cm près → La sonde à chercher est = ⑧

planche 5



Le 1er Août à St Malo la Hr de PM à 02h02min est de 8,35m. La Hr PM à Alderney sera de 8,35 + correction avec:

Correction = -0,15 - 4 = - 4,45

d'où:

Hr PM à Alderney = 8,35 - 4,15 = 4,20m

Remarque: pour entrer dans la grille d'interpolation il a fallu enlever 4 mètres aux deux valeurs de référence. Ces 4m ont été rajoutés par la suite.

SAINT-MALO	pages : 81-85	48 38	2 02 W	6,85	8 05 20 05	1 20 13 20	7 49 19 49	2 56 14 56	12,25	9,25	4,4	1,5
Alderney (Braye)		49 43	2 12 W	3,62*	+0 59	+1 13	+0 58	+0 33	-5,95	-4,55	-1,8	-0,7

Figure 8

III. Calcul n°4bis: Réduction d'une sonde (Ports rattachés)

Etapas du calcul et explications (planche 5)

- ① On note d'abord les heures et hauteurs des PM et BM du port de référence auquel est rattaché le port de l'énoncé.
- ② On détermine ensuite les corrections à apporter aux heures et hauteurs précédentes pour avoir les heures et hauteurs de PM et de BM du port rattaché qui encadrent l'heure de l'énoncé $Tcp + 1h$.

Remarque: attention, les corrections d'heures peuvent être importantes. De ce fait les heures PM et BM du port de référence peuvent ne pas encadrer l'heure $Tcp + 1h$ de l'énoncé.

Principe de détermination des corrections

a) Correction des heures (annexe V)

Pour chaque port de référence (ou principal), l'heure des PM et BM en VE et ME est donnée dans la table des ports rattachés (haut des colonnes en grisé). En effet, pour une région déterminée les PM de VE etc... ont toujours lieu sensiblement au même instant.

Considérer les heures PM (Port Pal) et BM (Port Pal) et les comparer à celles des PM de VE et de ME et des BM de VE et de ME:

- 1) S'il y a moins de 2 heures d'écart avec celle de VE prendre la correction de VE.
- 2) S'il y a moins de 2 heures de différence avec celle de la marée de ME prendre la correction ME.
- 3) S'il y a plus de 2 heures de décalage avec la VE et la ME, prendre la moyenne des corrections VE et ME.

b) Correction des hauteurs (annexe V et figure 8)

On estime que les corrections de hauteurs varient linéairement entre les hauteurs de VE moyenne et de ME moyenne du port de référence. Il suffit donc d'interpoler (ou d'extrapoler si la hauteur de PM et BM est celle d'un coefficient $c > 95$ ou < 45), soit par le calcul, soit graphiquement en utilisant une grille d'interpolation (annexe) incluse en fin de l'annuaire.

- ③ Durée (du) du montant ou du perdant du port rattaché:

$$du = Hre PM (ou BM) - Hre BM (ou PM)$$

- ④ Intervalle $t = Hre PM (ou BM) - Hre "Tcp + 1h"$.

Remarque: Prendre de préférence l'Hre PM (ou BM) la plus proche de $Tcp + 1h$.

- ⑤ Marnage $ma = Hr PM (ou BM) - Hr BM (ou PM)$ du port rattaché.

- ⑥ Correction ΔHr

La détermination de cette correction, qui n'est autre que

GRAPHIQUE SERVANT A OBTENIR LA HAUTEUR DE LA MARÉE A UN INSTANT QUELCONQUE

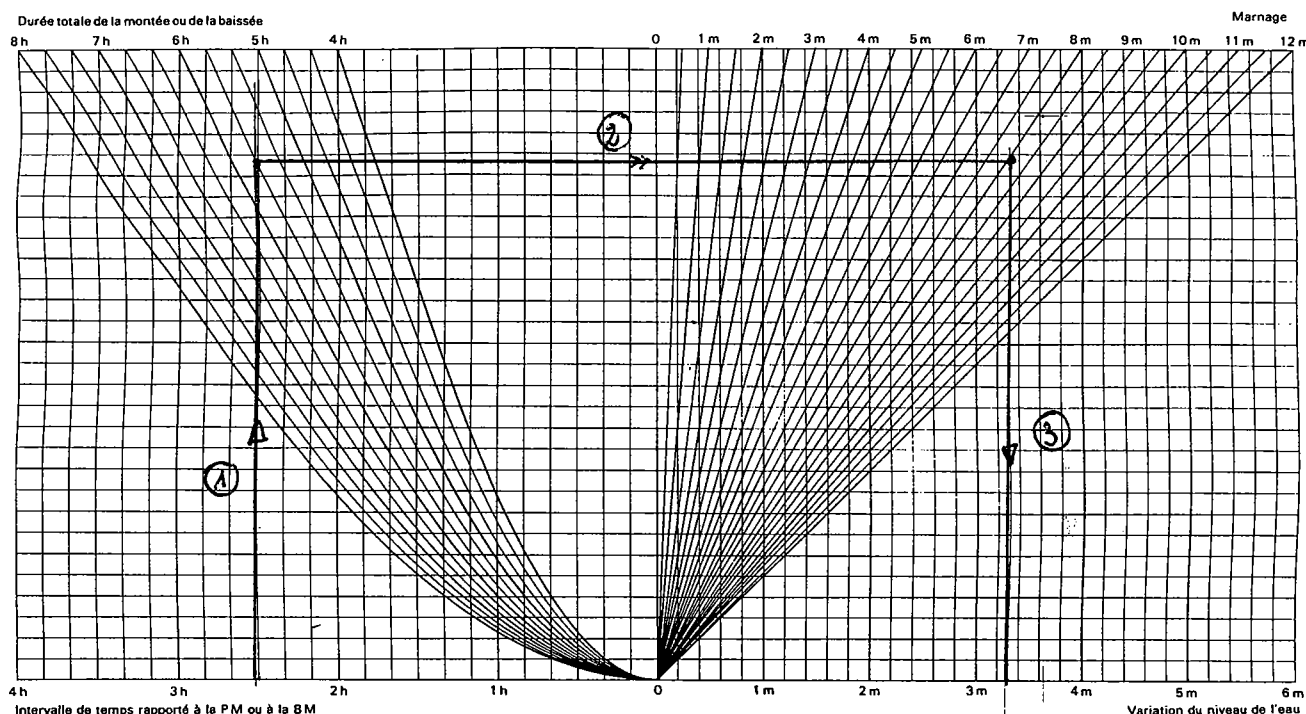


Figure 9

Exemple:

4 bis. (Durée 15 minutes). — Réduction d'une sonde
(Ports rattachés.)

Le 1^{er} Sept. 92 à $T_{cp} + 1 h = 12^h 00$, dans les environs du port de Pauillac, on a sondé et trouvé comme profondeur 4,00 m. Quelle sonde faut-il chercher sur la carte?

Calcul de ΔH^r : utiliser au choix :

— le graphique de l'annuaire des marées,

— une calculatrice (Formule utilisée $\Delta H^r = \frac{ma \sin^2 \frac{30t}{20}}$).

Heure P M (Port P^{al}) = 10^h 02 le 1

Correction = -1.24

Heure P M = 09^h 44 le 1

Heure B M (Port P^{al}) = 18^h 00 le 1

Correction = -2.03

Heure B M = 16^h 57 le 1

du = 7^h 13

Heure P M = 9^h 44

$T_{cp} + 1 h$ = 12^h 00

t = 2^h 16

H^r P M (Port P^{al}) = 5,20

Correction = +0,30

H^r P M = 5,50

H^r B M (Port P^{al}) = -0,10

Correction = +0,25

H^r B M = 0,15

ma = 5,35

ΔH^r = 1,20

H^r P M = 5,50

Hauteur = 4,30

Profondeur = 4,00

La sonde à chercher est = 0,30

la variation du niveau de l'eau à partir de la PM ou de la BM la plus proche de l'heure $T_{cp} + 1h$, peut se faire:

- . soit à l'aide d'une abaque (annexe et figure 9), figurant en fin d'annuaire et conçue à cet effet.
- . soit directement par la résolution numérique de la formule ci-après:

a) Emploi de la formule:

$$\Delta Hr = ma \sin^2(90^\circ \cdot t/du)$$

résolue facilement à l'aide de la calculatrice.

b) Emploi de l'abaque (figure 9)

La formule précédente a été traduite sous forme d'un graphique à 4 entrées: t , du , ma et ΔHr .

Procéder dans l'ordre ① ② ③ .

- ⑦ $Hr = Hr_{PM} - \Delta Hr$
ou
 $Hr = Hr_{BM} + \Delta Hr$

La hauteur de référence PM ou BM est celle de l'heure la plus proche de l'heure " $T_{cp}+1h$ " donc la hauteur correspondant à l'heure PM ou BM inscrite en ④ .

- ⑧ Sonde = Profondeur - Hauteur, algébriquement (une sonde négative est soulignée: s)

⑨ Précision des calculs n°4 et 4bis:

- . Heures : la minute.
- . Hauteurs: 5cm pour les hauteurs PM, BM, ΔHr et ma .
10cm pour la sonde.

Calculs n°5 et 5bis

I. Principe du passage sur un point de sonde connue(Figure 10)

Connaissant le tirant d'eau du navire, il s'agit de savoir à partir de quelle heure on pourra ou non passer sur un point de sonde connue dans les environs d'un port donné, soit un port de référence (calcul n°5), soit un port rattaché (calcul n°5bis).

Il faut donc calculer l'intervalle de temps t nécessaire pour que le niveau de l'eau varie de manière à ce que la hauteur d'eau nécessaire (Hauteur = Profondeur - sonde, or ici la profondeur est égale au tirant d'eau d'où Hauteur = Tirant d'eau - sonde) soit suffisante (ou non) pour passer (ou ne pas passer).

Exemple (figure 11):

.....à quelle heure pourra-t-il passer?

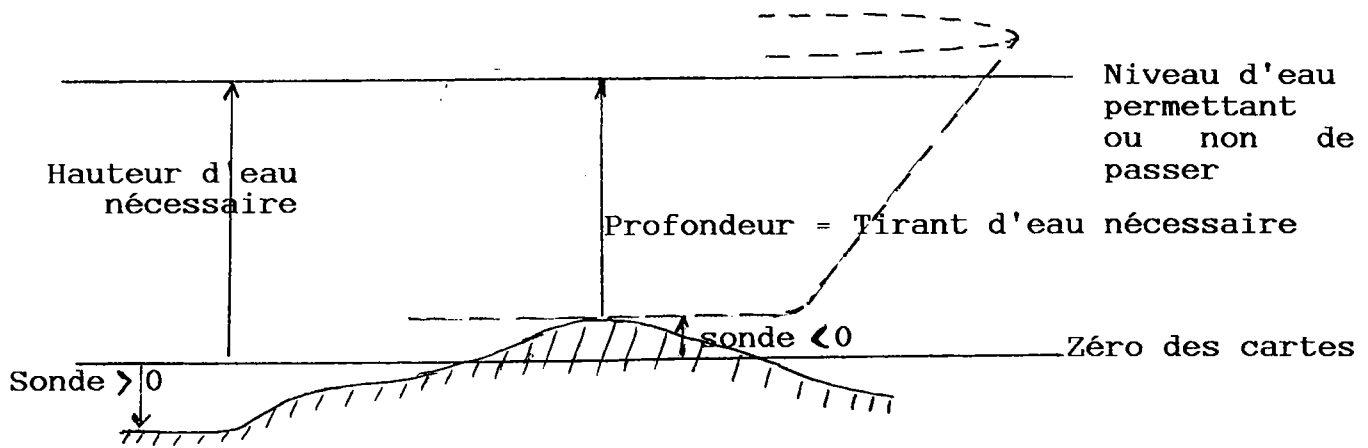


Figure 10

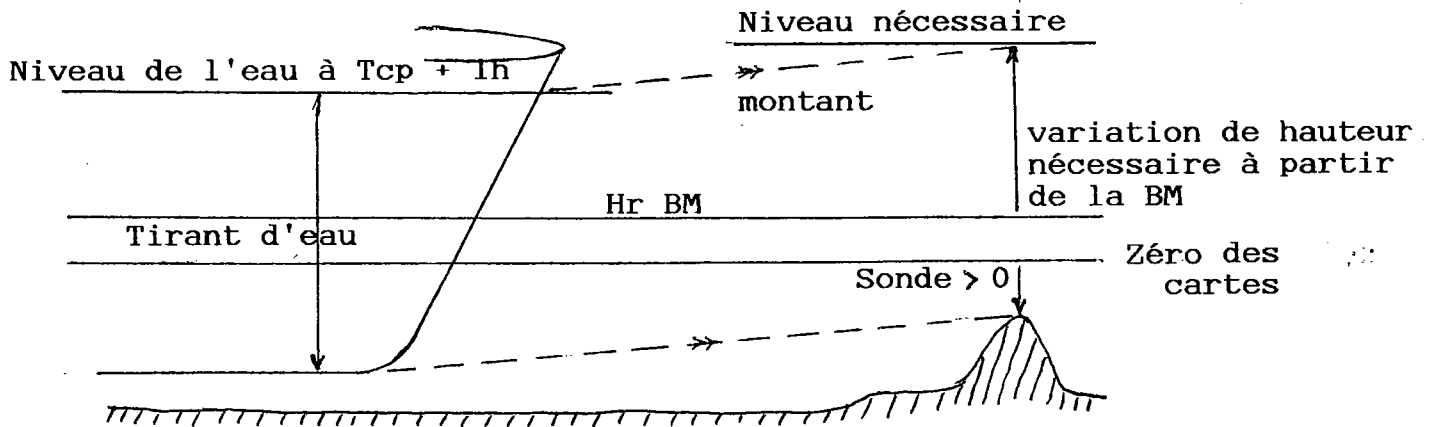


Figure 11

5. (Durée 10 minutes). — Passage sur un point de sonde connue
(Ports principaux à l'exception du HAVRE et de SAINT-MALO.)

Le à $T_{cp} + 1h =$, un navire qui cale mètres (pied de pilote compris) se trouve dans les environs du port de A partir de quelle heure $T_{cp} + 1h$ { pourra-t-il passer
ne pourra-t-il plus passer sur un fond marqué mètres sur la carte ?

Heure..... M = ① le	Tirant d'eau =	Heure..... M =
Heure..... M = le	Sonde = ③	t = ⑥
H ^r M =	Hauteur =	Heure demandée = ⑦ le
H ^r M = ②	H ^r BM =	
Marnage ma =	$\Delta H^r =$ ④	
	Facteur f = ⑤	

Remarque: On calcule le temps nécessaire à la variation de la hauteur à partir d'une heure de référence donnée. Ici l'heure de référence est l'heure de la BM, ce qui est logique puisque l'on se situe en période de montant étant donné qu'il s'agit de savoir à partir de quelle heure pourra-t-on passer.

II. Calcul n°5: Passage sur un point de sonde connue aux environs d'un port de référence (sauf Le Havre et St Malo)

Etapas du calcul et explications (planche 6)

① a) Pourra-t-il passer?:

Prendre en compte une période de montant, donc noter chronologiquement l'heure de BM puis l'heure de PM qui suit, ces heures étant les plus proches de l'heure "Tcp+1h".

b) Ne pourra-t-il plus passer?:

Inscrire le perdant le plus proche de "Tcp+1h", donc l'Heure de PM d'abord, ensuite l'heure de BM qui suit.

Remarque: L'heure PM (ou BM) qui suit la 1ère inscrite doit nécessairement être postérieure à l'heure "Tcp+1h" de l'énoncé.

② Inscrire les hauteurs correspondantes aux heures précédentes et calculer le le marnage ma.

③ Hauteur (nécessaire) = Tirant d'eau - sonde (algébriquement)

④ Correction $\Delta Hr = \text{Hauteur (nécessaire)} - Hr \text{ BM}$

Remarque: Pour les raisons exposées précédemment (voir calcul n°4 page 15 indication 5), on soustrait toujours la Hr BM à la hauteur nécessaire pour avoir la correction.

⑤ Détermination de f (2 chiffres significatifs après la virgule):

$$f = \Delta Hr / ma$$

⑥ Détermination de l'intervalle t

A partir des courbes - types de marée (Figure 12)

a) Choix des courbes VE et ME: voir calcul n°4 page 13

b) Choix de la courbe PM ou BM:

Choisir celle dont l'origine est relative:

- . à l'heure de BM si $f < 0,5$ (on est plus près de la BM)
- . à l'heure de PM si $f > 0,5$ (on est plus près de la PM)

Remarque: si $f = 0,5$ on est à mi-marée, choisir indifféremment l'une ou l'autre.

c) Choix du signe de l'intervalle de temps (+t ou -t):

. au montant:

- +t si l'heure de référence est celle de la BM
- t si l'heure de référence est celle de la PM

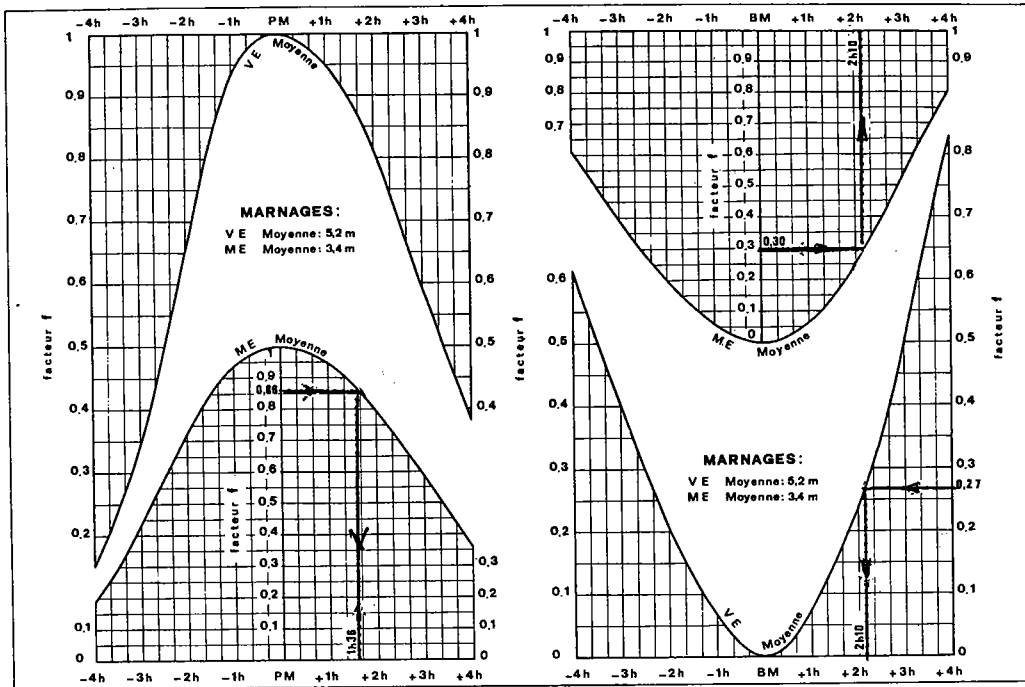


Figure 12

5 bis. (Durée 15 minutes). — Passage sur un point de sonde connue (Ports rattachés.)

Le à $T_{cp} + 1 h =$, un navire qui cale mètres (pied de pilote compris) se trouve dans les environs du port de A partir de quelle heure $T_{cp} + 1 h$

{ pourra-t-il passer sur un fond marqué mètres sur la carte ?

{ ne pourra-t-il plus passer

Calcul de l'intervalle de temps t : utiliser, au choix :

- le graphique de l'annuaire des marées;
- une calculatrice (formule utilisée $t =$ ).

Heure M (Port P ^{al}) = le	H ^r M (Port P ^{al}) =	Tirant d'eau =
① Correction =	③ Correction =	Sonde =
Heure M = le	H ^r M =	Hauteur = ④
Heure M (Port P ^{al}) = le	H ^r M (Port P ^{al}) =	H ^r M = ⑤
① Correction =	③ Correction =	Correction $\Delta H^r =$ ⑥
Heure M = le	H ^r M =	Intervalle $t =$ ⑦
Durée du montant ou du pendant du = ②	Marnage $ma =$ ③	Heure M =
		Heure demandée = ⑧
		le

. au perdant:

+t si l'heure de référence est celle de la PM

-t si l'heure de référence est celle de la BM

Remarque: Si le marnage $ma = 0,5$ (marnage VE + marnage ME), cas d'un coefficient $c = 70$, déterminer t_1 relatif à la courbe VE, t_2 relatif à la courbe ME et faire la moyenne.

⑦ Heure demandée:

En période de montant (pourra-t-il passer): Heure demandée = Hre BM + t
ou Heure demandée = Hre PM - t

En période de perdant (ne pourra-t-il plus passer):

Heure demandée = Hre PM + t

Exemple: ou Heure demandée = Hre BM - t

Le 17/9/1992 à $T_{cr} + 1 h = 23^h 30$, un navire qui cale 3 mètres (pied de pilote compris) se trouve dans les environs du port de Bordeaux. A partir de quelle heure $T_{cr} + 1 h$

~~pourra-t-il passer~~
ne pourra-t-il plus passer sur un fond marqué 0,50 mètres sur la carte?

Heure P M = 22 ^h 12 le 17	Tirant d'eau = 3	Heure P M = 22 ^h 12
Heure B M = 05 ^h 46 le 18	- Sonde = +0,5	t = +1 ^h 50
Hr P M = 4,75	Hauteur = 3,5	Heure
Hr B M = 0,25	- Hr BM = 0,25	demandée = 00 ^h 02 le 18
Marnage $ma = 4,50$	$\Delta Hr = 3,25$	(Doc.annexes III et IV)
	Facteur $f = 0,72$	

III. Calcul n°5bis: Passage sur un point de sonde connue
(Ports rattachés)

Etapas du calcul et explications (planche 7)

- ① Etablir chronologiquement, selon que l'on se situe en période de montant (pourra-t-il passer) ou de perdant (ne pourra-t-il plus passer) l'heure de la BM (ou PM) puis l'heure de la PM (ou BM) qui suit du port rattaché, en corrigeant (cf calcul n°4bis page 17) les heures PM et BM du port principal.
- ② En déduire du = Hre BM (ou PM) - Hre PM (ou BM) (Barrer la la mention montant ou perdant inutile).
- ③ Déterminer les hauteurs correspondantes au port rattaché après correction (cf calcul 4bis) des hauteurs du port principal, puis calculer ma .
- ④ Hauteur (nécessaire) = Tirant d'eau - sonde (algébriquement)
- ⑤ Noter la hauteur PM ou BM du port rattaché la plus proche de la hauteur calculée précédente.
- ⑥ Correction $\Delta Hr = |Hauteur - Hr PM (ou BM)|$

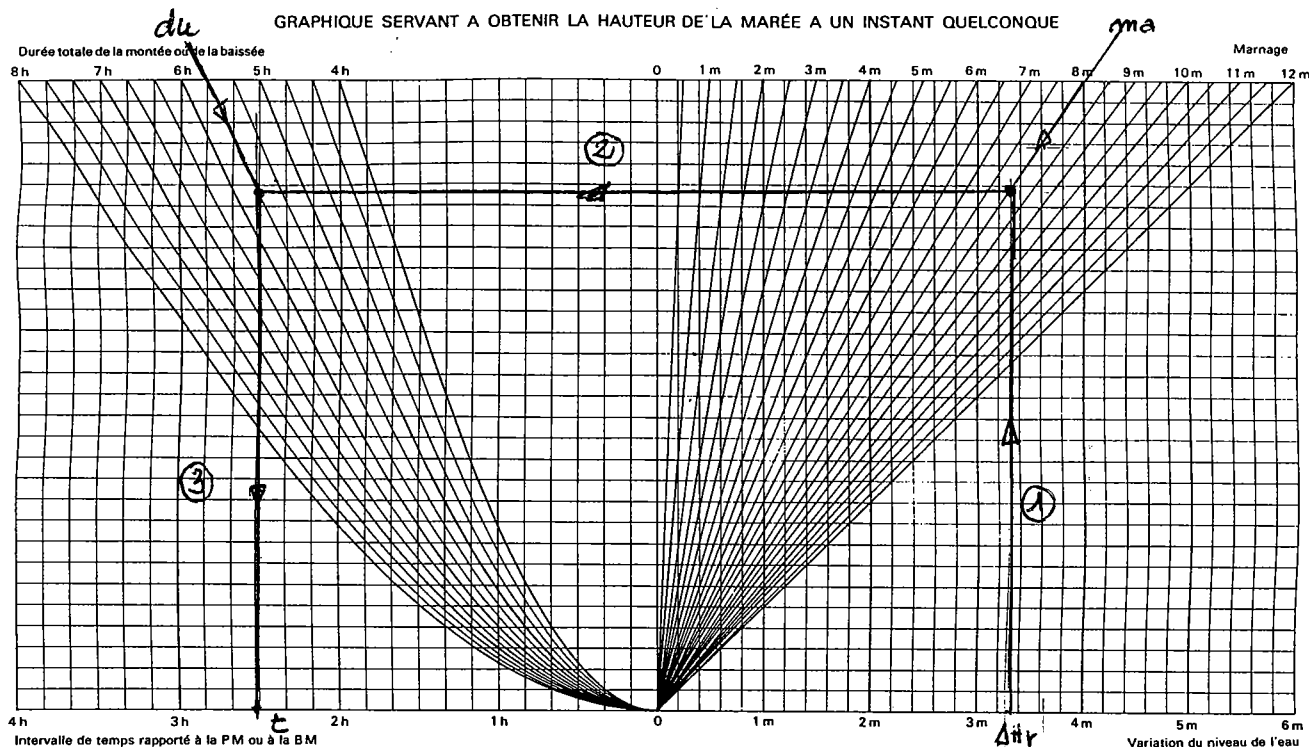


Figure 13

Exemple: Doc.annexes IV, V, évt VI et VII

5 bis. (Durée 15 minutes). — Passage sur un point de sonde connue
(Ports rattachés.)

Le 10/9/92 à $T_{cp} + 1h = 01^h 00$, un navire qui cale 6 mètres (pied de pilote compris) se trouve dans les environs du port de Paulliac. A partir de quelle heure $T_{cp} + 1h$
{ pourra-t-il passer sur un fond marqué 2 mètres sur la carte ?
{ ~~ne pourra-t-il plus passer~~

Calcul de l'intervalle de temps t : utiliser, au choix :

— le graphique de l'annuaire des marées;

— une calculatrice (formule utilisée $t = \frac{du}{90} \sin^{-1} \sqrt{\frac{\Delta hr}{ma}}$).

Heure <u>B</u> M (Port <u>Pal</u>) = <u>1^h34</u> le <u>10</u>	H ^r <u>B</u> M (Port <u>Pal</u>) = <u>0,25</u>	Tirant d'eau = <u>6</u>
Correction = <u>-1^h58</u>	Correction = <u>+0,65</u>	- Sonde = <u>2</u>
Heure <u>B</u> M = <u>2^h36</u> le <u>09</u>	H ^r <u>B</u> M = <u>0,90</u>	Hauteur = <u>4</u>
Heure <u>P</u> M (Port <u>Pal</u>) = <u>6^h20</u> le <u>10</u>	H ^r <u>P</u> M (Port <u>Pal</u>) = <u>4,80</u>	H ^r <u>P</u> M = <u>5,10</u>
Correction = <u>-1^h16</u>	Correction = <u>+0,30</u>	Correction ΔH^r = <u>1,10</u>
Heure <u>P</u> M = <u>5^h04</u> le <u>10</u>	H ^r <u>P</u> M = <u>5,10</u>	Intervalle t = <u>1^h52</u>
Durée du montant ou du perdant du = <u>5^h28</u>	Marnage <u>ma</u> = <u>4,20</u>	Heure <u>P</u> M = <u>5^h04</u>
		Heure demandée = <u>03^h12</u>
		le <u>10</u>

⑦ Détermination de l'intervalle de temps t

a) Par la formule:

$$t = (du/90^\circ) \sin^{-1} \sqrt{\Delta Hr/ma}$$

b) Par le graphique: Figure 13

. Procéder dans l'ordre ① ② ③ soit:

- . ① = Entrée ΔHr jusqu'à la droite de pente ma (au besoin tracer la droite intermédiaire car le pas de tracé est de 50 cm seulement)
- . ② = de la droite ma rejoindre horizontalement la courbe $\sin^2 (90^\circ t/du)$ tracée jusqu'à 45° seulement ($t/du = 0,5$).
- . ③ = du point de la courbe descendre verticalement jusqu'à t cherché.

⑧ Heure demandée: voir calcul n°5 page 23.

IV. Précision de ces calculs:

Heures: la minute de temps
Hauteurs: 5cm

Calcul n°6: Réglage d'un chronomètre par signal horaire

I. Principe et rappels

Régler un chronomètre mécanique consiste:

- 1°/ à calculer son état absolu, $Tcp-A$, c'est-à-dire la différence entre l'heure Tcp du méridien de Greenwich, heure qui est donnée régulièrement par le top d'un signal horaire transmis par ondes hertziennes et l'heure A du chronomètre au même instant.
- 2°/ à déterminer sa marche diurne a, c'est-à-dire la quantité dont varie l'état absolu $Tcp-A$ en 24h de temps civil. Donc si on calcule les états absolus $(Tcp-A)'$ et $(Tcp-A)''$ en deux instants Tcp' et Tcp'' séparés par un intervalle de temps donné I (lequel est compté en Jours et centièmes de jour), on a:

$$a = [(Tcp-A)'' - (Tcp-A)'] / I$$

II. Pratique du calcul (planche 8)

- ① Effectuer : $Tcp' - A' = (Tcp-A)'$
 $Tcp'' - A'' = (Tcp-A)''$

Remarque: Un chronomètre ne donne l'heure A qu'à 12h près, par conséquent:

6. (Durée 10 minutes). — Réglage d'un chronomètre par signal horaire.

Le à T'_{cr} =, heure d'un premier top, on note au chronomètre $A' =$
 Le à T''_{cr} =, heure d'un second top, on note $A'' =$
 Calculer la marche diurne du chronomètre et son état absolu à 0^hTU qui suit ou précède la 2^e observation.
 Dresser le registre chronométrique pour ce jour et les deux jours suivants.

$$\begin{array}{lll} T'_{cr} = \text{.....} \textcircled{1} & T''_{cr} = \text{.....} \textcircled{1} & (T_{cr} - A)'' = \text{.....} \\ A' = \text{.....} \textcircled{1} & A'' = \text{.....} \textcircled{1} & (T_{cr} - A)' = \text{.....} \textcircled{2} \\ (T_{cr} - A)' = \text{.....} & (T_{cr} - A)'' = \text{.....} & \text{Variation} = \text{.....} \textcircled{3} \text{ en } \text{.....} \textcircled{4} \\ & & a = \text{.....} \textcircled{4} \end{array}$$

ÉTAT à 0^h_{TU} qui suit ou précède LA 2^e OBSERVATION
 $(T_{cr} - A)'' = \text{.....}$
 $pp = \text{.....} \textcircled{5}$
 $(T_{cr} - A)'_0 = \text{.....}$ à 0^hTU le

REGISTRE CHRONOMÉTRIQUE

DATES	ÉTATS	a
.....		
.....		à 0,5s près
.....		

⑥

planche 8

6. (Durée 10 minutes). — Réglage d'un chronomètre par signal horaire.

Le 13 Avril à $T'_{cr} = \underline{17^h 55^m}$, heure d'un premier top, on note au chronomètre $A' = \underline{06^h 06^m 02^s}$
 Le 14 Avril à $T''_{cr} = \underline{09^h 15^m}$, heure d'un second top, on note $A'' = \underline{09^h 25^m 58^s}$.
 Calculer la marche diurne du chronomètre et son état absolu à 0^hTU qui SUIT la 2^e observation.
 Dresser le registre chronométrique pour ce jour et les deux jours suivants.

$$\begin{array}{lll} T'_{cr} = \underline{17^h 55^m 00^s} & T''_{cr} = \underline{09^h 15^m 00^s} & (T_{cr} - A)'' = \underline{11^h 49^m 02^s} \\ A' = \underline{06^h 06^m 02^s} & A'' = \underline{09^h 25^m 58^s} & (T_{cr} - A)' = \underline{11^h 48^m 58^s} \\ (T_{cr} - A)' = \underline{11^h 48^m 58^s} & (T_{cr} - A)'' = \underline{11^h 49^m 02^s} & \text{Variation} = \text{.....} + 4^s \text{ en } \underline{3,64 \text{ jours}} \\ & & a = \text{.....} + 1^s, 1 \end{array}$$

ÉTAT à 0^h_{TU} qui suit LA 2^e OBSERVATION
 $(T_{cr} - A)'' = \underline{11^h 49^m 02^s}$ 17
 $pp = \text{.....} + 0^s, 7$
 $(T_{cr} - A)'_0 = \underline{11^h 49^m 02^s, 7}$ à 0^hTU le 18

REGISTRE CHRONOMÉTRIQUE

DATES	ÉTATS	a
<u>18/4</u>	<u>11^h 49^m 02^s, 5</u>	<u>+ 1^s</u>
<u>19/4</u>	<u>11^h 49^m 03^s, 5</u>	<u>?</u>
<u>20/4</u>	<u>11^h 49^m 04^s, 5</u>	<u>?</u>

- . ajouter 12h à Tcp' et (ou) Tcp'' si la soustraction est arithmétique-ment impossible, pour que les états absolus soit toujours positifs.
- . inversement retrancher 12h aux états absolus si ceux-ci sont supérieurs à 12h , car ils doivent toujours être compris entre 0h et 12h.

② Faire la différence algébrique: $(Tcp-A)'' - (Tcp-A)'$, pour obtenir la variation des états absolus entre l'heure Tcp' d'un jour donné et l'heure Tcp'' quelques jours après.

③ Déterminer en jours et centièmes de jour, l'intervalle de temps I entre deux observations du top.

④ calcul de :

$$a = \text{Variation}/I$$

a est exprimé à 0,1s et a le signe de la variation.

Remarque: si $a > 0$, le chronomètre retarde puisque son état absolu s'est accru au cours de l'intervalle I.

⑤ a) Etat absolu à 0hTU qui suit la 2ème observation

$$pp = a \cdot (24h - Tcp'')/24$$

pp représente la partie proportionnelle de la marche diurne entre l'heure Tcp'' et 24h du même jour (ou 0h du jour suivant), donc:

$$(Tcp-A)_0 = (Tcp-A)'' + pp$$

b) Etat absolu à 0hTU qui précède la 2ème observation

$$pp = a \cdot Tcp''/24$$

pp représente la partie proportionnelle de la marche diurne entre 0hTU et l'heure Tcp'' de ce jour, donc:

$$(Tcp-A)_0 = (Tcp-A)'' - pp$$

Remarque: Les pp se calculent à 0,1s près.

⑥ Registre chronométrique

Le 1er état absolu est celui calculé $(Tcp-A)_0$ à la date choisie par l'énoncé.

Les 2 suivants s'obtiennent en effectuant successivement une correction algébrique de valeur a à l'état absolu précédent.

Précision: 0,5s.

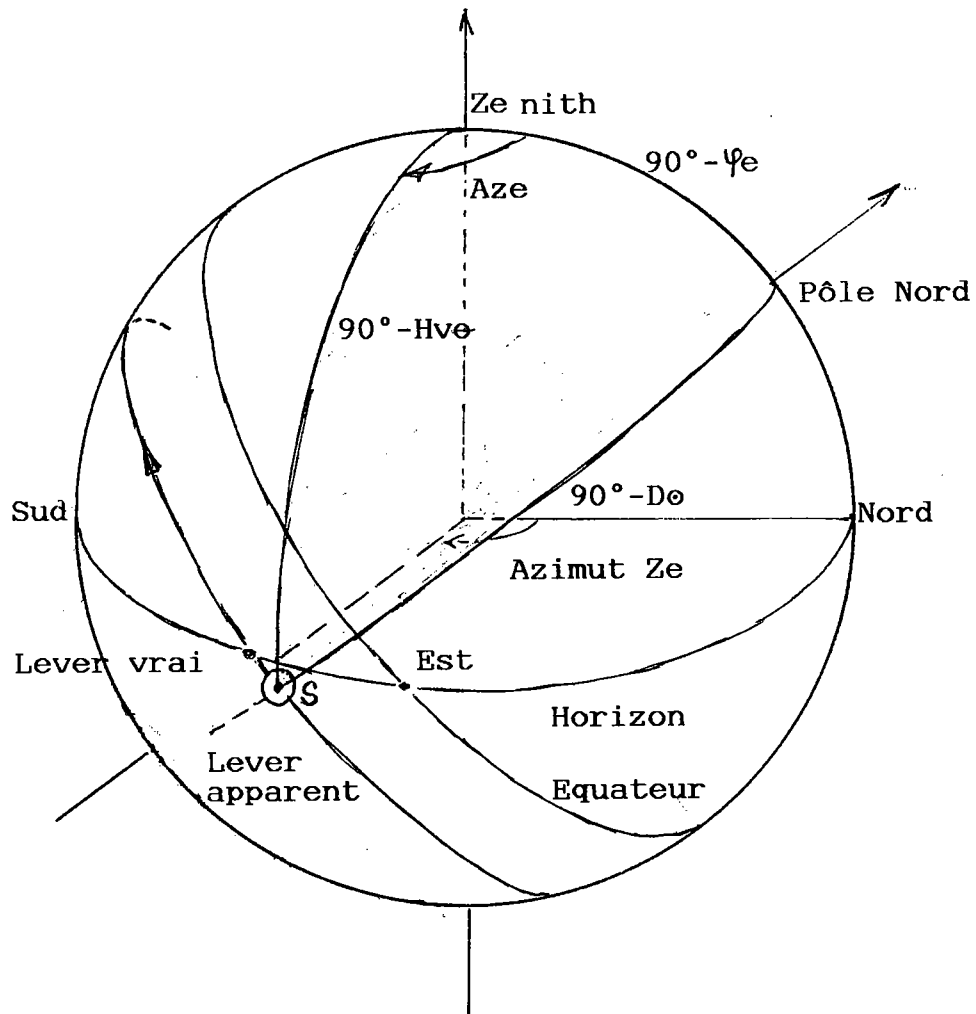


Figure 14

Calcul n°7: Réglage du compas au lever ou coucher (vrai ou apparent) du soleil.

I. Rappels (figure 14)

Dans le triangle de position PnZeS, on considère la formule fondamentale et les éléments:

- . ψ_e : donné par l'énoncé.
- . D_o : donné par les éphémérides nautiques.
- . $H_{v\theta}$: à connaître.
- . Aze : angle au zénith à calculer.

On a:

$\cos(90^\circ - D_o) = \cos(90^\circ - \psi_e) \cos(90^\circ - H_{v\theta}) + \sin(90^\circ - \psi_e) \sin(90^\circ - H_{v\theta}) \cos Aze$
et:

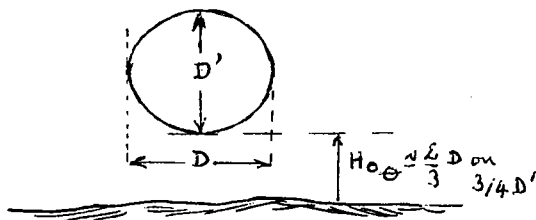
$$\sin D_o = \sin \psi_e \sin H_{v\theta} + \cos \psi_e \cos H_{v\theta} \cos Aze$$

d'où:

$$\cos Aze = (\sin D_o - \sin \psi_e \sin H_{v\theta}) / \cos \psi_e \cos H_{v\theta}$$

1er cas: lever vrai ou coucher vrai:

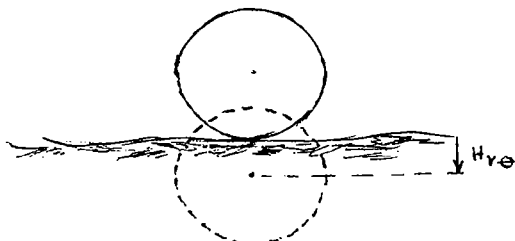
Il s'agit de calculer l'angle au zénith au moment du passage du centre du soleil à l'horizon. Pour un observateur à 12 mètres au dessus du niveau de l'eau la hauteur du bord inférieur lui apparaît au dessus de l'horizon à une hauteur observée $\approx 2/3$ du diamètre horizontal D ou $3/4$ du diamètre vertical D' .



Dans ce cas $H_{v\theta} = 0^\circ$ et la formule se réduit à l'expression:

$$\cos Aze = \sin D_o / \cos \psi_e$$

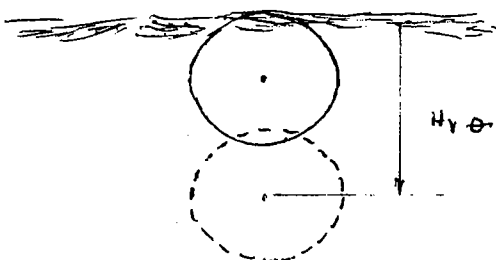
2ème cas: lever ou coucher apparent du bord inférieur



Pour un observateur à 12 mètres au dessus du niveau de l'eau, le soleil a son centre à une hauteur de 25' sous l'horizon lorsque le bord inférieur est tangent à l'horizon, d'où:

$$H_{v\theta} = -25' \approx -0,5^\circ$$

3ème cas: lever ou coucher apparent du bord supérieur



Dans ce cas, toujours pour un observateur à 12 mètres au dessus du niveau de l'eau, lorsque celui-ci aperçoit le bord supérieur tangent à l'horizon, en réalité le centre se trouve à 55' sous l'horizon, d'où:

$$H_{v\theta} = -55' \approx -1^\circ$$

Dans les 2ème et 3ème cas appliquer directement la formule fondamentale en adoptant les valeurs algébriques pour D_o , ψ_e et $H_{v\theta}$, avec $H_{v\theta} = -0,5^\circ$ ou -1° suivant le bord observé.

7. (Durée 10 minutes). — Réglage du compas au lever ou coucher (vrai ou apparent) du Soleil.

Le, le point estimé ayant pour coordonnées
 $\varphi_s =$, $G_s =$, on a relevé le Soleil
 au compas au moment du et obtenu
 $Z_c =$ Calculer la variation.

Calcul de $Z_s \simeq Z_v$

Formule utilisée :

$$A_{zs} = \text{①} \dots\dots\dots$$

D à vue	= ②	} $A_{zs} =$ ④	$Z_v =$ ⑤
φ_s	=		$Z_c =$
Valeur approchée de $H_v \ominus$	= ③		$W =$ ⑥

en ° et 3 décimales

à 0,5° près

planche 9

Exemple:

7. (Durée 10 minutes). — Réglage du compas au lever ou coucher (vrai ou apparent) du Soleil.

Le 17 Août 1992, le point estimé ayant pour coordonnées
 $\varphi_s =$ $27^{\circ} 35' N$, $G_s =$ $151^{\circ} 42' W$, on a relevé le Soleil
 au compas au moment du Coucher apparent du borel supérieur et obtenu
 $Z_c =$ 28.6° . Calculer la variation.

Calcul de $Z_s \simeq Z_v$

Formule utilisée :

$$A_{zs} = \frac{\cos^{-1} \frac{\sin D - \sin \varphi_s \sin H_v}{\cos \varphi_s \cos H_v}}{\dots\dots\dots}$$

D à vue *	= <u>$+13^{\circ} 02.7$</u>	} $A_{zs} =$ <u>$74^{\circ} 72.4 W$</u>	$Z_v =$ <u>$28.5^{\circ} 5$</u>
φ_s	= <u>$+27^{\circ} 58.3$</u>		$Z_c =$ <u>28.6°</u>
Valeur approchée de $H_v \ominus$	= <u>-1°</u>		$W =$ <u>$-0^{\circ} 5$</u>

* $T_{cg} = 18^h 33$ $T_{cp} = 18^h 33 + 10^h 07 = 4^h 40 \text{ le } 18$
 $\hookrightarrow D_{\odot} = 13^{\circ} 02.1 - 0.5$
 $D_{\ominus} = 13^{\circ} 01.6_N = +13^{\circ} 02.7$

II. Etapas du calcul et explications (planche 9)

① Formule utilisée:
$$\boxed{Aze = \cos^{-1}[(\sin D - \sin \varphi_e \sin H_v) / \cos \varphi_e \cos H_v]}$$

② Do à vue

Prendre la valeur de D_o pour l'heure Tcp correspondant à l'instant de l'observation:

$$T_{cp} = T_{cg} + G_e \quad (G_e \text{ Ouest } > 0, G_e \text{ Est } < 0).$$

T_{cg} est lu (interpolé à vue) pour la latitude φ_e , dans les éphémérides nautiques colonne "Lever" ou "coucher" du soleil. (Attention au changement possible de date).

Remarque: Si on observe un coucher (ou lever) et que les E.N. donnent le lever (ou coucher), prendre les heures du jour précédent et du jour suivant puis faire la moyenne.

③ Valeur approchée de H_v

- . Lever et coucher vrai ---> $H_v = 0^\circ$
- . Lever et coucher apparent:
 - . du bord supérieur: $H_v = -1^\circ$
 - . du bord inférieur: $H_v = -0,5^\circ$

④ Calcul de Aze

- . par la formule fondamentale, avec les signes + ou - à D_o et φ_e s'ils sont Nord ou Sud, et les valeurs ci-dessus de H_v .
- . Aze est toujours compté du Nord. Il est donc compté de 0° à 180° ($0 \leq Aze < 180^\circ$):
 - . vers l'Est s'il s'agit d'un lever.
 - . vers l'Ouest s'il s'agit d'un coucher.

⑤ A partir de l'angle au zénith estimé obtenu Aze, on détermine l'azimut estimé Z_e compté de 0° à 360° :

- . au lever: $Z_e = Aze$
- . au coucher $Z_e = 360^\circ - Aze$.

Remarque: La précision exigée étant du $0,5^\circ$, on se contente, dans la réalité de confondre l'azimut estimé Z_e (obtenu à partir de la position estimée) et l'azimut vrai Z_v : ---> $Z_e \approx Z_v$

⑥ Variation du compas: $W = Z_v - Z_c$ (algébriquement)

(Z_c est donné par le texte)

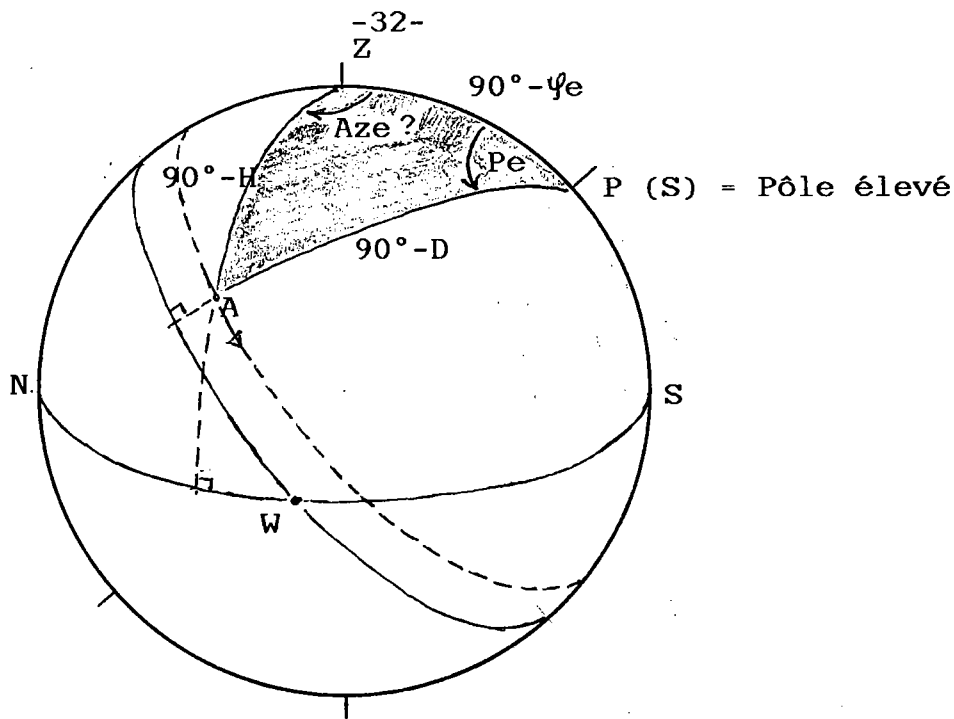


Figure 15

8. (Durée 10 minutes). — Azimut et variation par l'heure du lieu, astre quelconque.

Le à T_{cr} =, le point estimé ayant pour coordonnées φ_e =
 G_e =; on a relevé au du compas. Déterminer la variation

T_{cr} = le	H_o =	D_o =
f = ①	ΔH =	ΔD = ③
T_{cr} = le	H_p =	D =
	G_e = ②	
	Astres errants H_{ox} = P_e = a)	
	N_A =	
	Étoiles H_{Aox} = P_e = b)	

CALCUL DE $Z_e \simeq Z_v$

Formule utilisée : A_{ze} = ④

En ° et 3 décimales $\left\{ \begin{array}{l} \varphi_e = \\ D = \\ P_e = \end{array} \right\} A_{ze} = \underline{\hspace{2cm}}$
à 0,5° près

Z_v =
 Z_e = ⑤
 W =

Calcul n°8: Azimut et variation par l'heure du lieu, astres quelconques.

I. Rappels: (figure 15)

Il s'agit de résoudre le triangle de position PZA où :

- . ψ_e est donné par le texte.
- . D est donné par les E.N.
- . P_e est déterminé grâce à la connaissance de:
 - 1°) L'heure d'observation : $T_{cf} \rightarrow T_{cp} = T_{cf} + f$
 - 2°) L'angle horaire de l'astre observé, où l'on distingue deux cas:

- a) Astres errants: AH_{ap} est donné dans les E.N. pour l'heure T_{cp} .
- b) Etoiles: Les E.N. donnent la valeur de l'angle horaire sidéral AH_{sp} pour l'heure T_{cp} . On a ensuite:

$$AH_{ap} = AH_{sp} + AV_a$$

avec AV_a = Ascension verse donnée par les E.N.

Il convient ensuite de déterminer l'angle horaire local de l'astre, errant ou fixe, par:

$$AH_{age} = AH_{ap} - G_e$$

On a enfin l'angle au pôle P_e par:

$$\begin{aligned} P_e &= AH_{age} \text{ si l'astre est dans l'Ouest } (AH_{age} < 180^\circ) \\ P_e &= 360^\circ - AH_{age} \text{ si l'astre est dans l'Est } (AH_{age} > 180^\circ) \end{aligned}$$

Pour le calcul de l'angle au zénith estimé Aze , on emploie la formule des cotangentes (ou des 4 éléments consécutifs):

$$\cot(90^\circ - D) \sin(90^\circ - \psi_e) - \cot Aze \sin P_e = \cos(90^\circ - \psi_e) \cos P_e, \text{ soit:}$$

$$\tan D \cos \psi_e - \cot Aze \sin P_e = \sin \psi_e \cos P_e, \text{ et:}$$

$$\cot Aze = (\tan D \cos \psi_e - \sin \psi_e \cos P_e) / \sin P_e$$

II. Etapas du calcul et explications (planche 10)

- ① $T_{cp} = T_{cf} + f$ où f = n° international du fuseau (notation algébrique). Voir Table XVII des E.N.

Remarque: f = entier de $\lfloor (G_e + 7,5^\circ) / 15^\circ \rfloor$; + si G est Ouest, - si G est Est.

- ② Détermination de P_e

- a) Cas des astres errants ($\odot, \text{L}, \text{planètes}$)

Supposons que l'on ait observé la lune (L):

8. (Durée 10 minutes). — Azimut et variation par l'heure du lieu, astre quelconque.

Le 17 Août 92 à $T_{cr} = 23^h 40$, le point estimé ayant pour coordonnées $\varphi_e = 10^\circ 32' N$, $G_e = 30^\circ 42' W$, on a relevé *la lune* au $086^\circ 5$ du compas. Déterminer la variation.

$T_{cr} = 23^h 40$ le 17	$H_o = 328^\circ 45' 4$	$D_o = 10^\circ 48' 1 N$
$+ f = +2$	$+ \Delta H = 9^\circ 42' 4$	$+ \Delta D = + 7' 4$
$T_{cr} = 01^h 40$ le 18	$H_r = 338^\circ 27' 8$	$D = 10^\circ 55' 5 N$
	$- G_e = -30^\circ 42'$	
Astres errants $H_{cor} = 307^\circ 45' 8$ $P_e = 52^\circ 237 E$		
$A_A = \frac{\quad}{\quad}$		
Étoiles $H_{agr} = \frac{\quad}{\quad}$ $P_e = \frac{\quad}{\quad}$		

CALCUL DE $Z_e \simeq Z_v$

Formule utilisée : $A_{ze} = \frac{\cot^{-1} \frac{\tan D \cos \varphi_e - \cos P_e \sin \varphi_e}{\sin P_e}}$

$$\left. \begin{array}{l} \varphi_e = 10^\circ 53.3 \\ D = +10^\circ 9.25 \\ P_e = 52^\circ 237 E \end{array} \right\} A_{ze} = N 84^\circ 5 E$$

$$\begin{array}{l} Z_v = 084^\circ 5 \\ - Z_c = 086^\circ 5 \\ W = -2^\circ \end{array}$$

Exemple

Document annexe VIII bis

Nota: pour les calculs de ΔH , ppd et ppv : interpoler directement (pas de T.I.G en annexe).

$$AH_{\zeta p} = AH_{\zeta o} + \Delta AH, \text{ avec:}$$

- . $AH_{\zeta o}$ = E.N. pour l'heure ronde T_{co} précédent T_{cp} .
- . ΔAH = PP (Partie Principale) + ppv (partie proportionnelle pour v).
- . PP: pages jaunes des E.N. pour le nombre de minutes et secondes de T_{cp} ---> colonne C dans cet exemple.
- . ppv: v est donné tous les jours dans les E.N. pour le lune et les planètes. La pp pour v (v est une variation horaire) est donnée dans les pages jaunes pour le nombre de minutes de T_{cp} .

Remarque: Attention au signe de v_{ζ} (v de Vénus) qui est parfois < 0 au moment de la rétrogradation de Vénus (planète inférieure).

On peut aussi déterminer ΔAH par interpolation directe (commode avec une calculatrice) sans avoir recours aux pages jaunes d'interpolation des E.N.

On a enfin: $AH_{\zeta ge} = AH_{\zeta p} - Ge$ (algébriquement).

b) Cas des étoiles

$$AH_{sp} = AH_{so} + \Delta AH \text{ avec:}$$

- . AH_{so} lu dans les E.N. pour T_{co} (heure ronde précédent T_{cp}), colonne "point vernal".
- . ΔAH : interpoler pour les minutes et secondes de T_{cp} , soit directement soit dans les pages jaunes (colonne "point vernal").

Puis $AH_{sge} = AH_{sp} - Ge$ (Algébriquement) et:

$$AH_{age} = AH_{sge} + AVa \text{ avec:}$$

AVa : lu dans les E.N. dans la table des coordonnées polaires des étoiles.

- c) $Pe = AH_{age}$ si $AH_{age} < 180^\circ$ et on donne à Pe le nom W
 $Pe = 360^\circ - AH_{age}$ si $AH_{age} > 180^\circ$ et on donne à Pe le nom E

③ Détermination de la Déclinaison D

$$D = D_o + \Delta D \text{ (algébriquement), avec:}$$

- . ΔD = variation de la déclinaison (uniquement pour les astres errants) entre T_{co} et T_{cp} --> Entrer dans les tables jaunes des E.N. , colonne d, et pour le nombre de minutes de T_{cp} (d= variation horaire de D donnée tous les jours dans les E.N.), ou interpoler directement.

④ Formule utilisée:

$$Aze = \cot^{-1} \left[\frac{\tan D \cos \psi_e - \cos Pe \sin \psi_e}{\sin Pe} \right]$$

- . $-90^\circ \leq Aze \leq 90^\circ$
- . Appliquer à D et ψ_e les signes + ou - suivant leurs noms N ou S

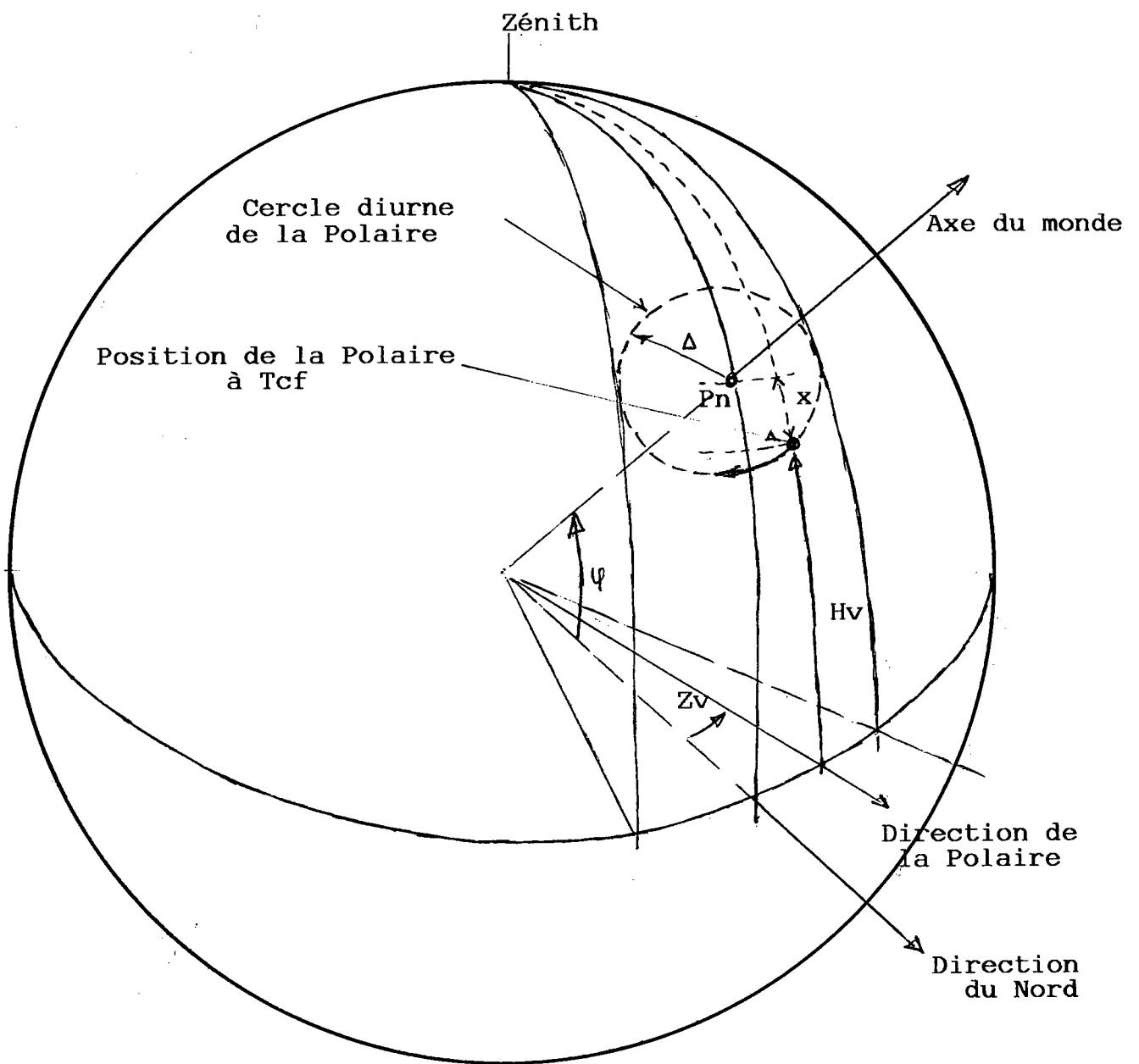


Figure 16

- . Entrer P_e en valeur absolue
- . Si Aze est positif ou négatif lui donner les noms respectifs N ou S, et les noms E ou W de P_e .

⑤ A partir de Aze on tire Z_v (compté de 0° à 360°) puis la variation $W = Z_v - Z_c$.

Calcul n°9: Latitude et variation par la Polaire

I. Rappels (Figure 16)

1°) Hauteur et latitude

On voit aisément sur la figure que:

$$H_v - \Delta < \psi < H_v + \Delta$$

On peut donc obtenir ψ par une correction x apportée à H_v .
On démontre (Cf cours) que :

$$\psi = H_v \pm x, \text{ avec:}$$

$$x = -\Delta_m^{(0)} \cos(AHsg - ARm) - (\Delta - \Delta_m)^{(0)} \cos(AHsg - ARm) + \frac{\Delta_m^{(0)} \sin(AHsg - ARm) \cdot (ARm - ARa)^{(0)}}{3438} + \frac{\Delta_m^2 \cdot \tan \psi^{(0)} \sin^2(AHsg - ARm)}{2 \times 3438}$$

et où:

- . Δ_m = distance polaire moyenne.
- . ARm = Ascension droite moyenne. } de la Polaire

Ainsi:

$$\left. \begin{aligned} \text{Table A} &= -\Delta_m \cos(AHsg - ARm). \\ \text{Table B} &= -(\Delta - \Delta_m) \cos(AHsg - ARm) + \Delta_m \sin(AHsg - ARm) \cdot \frac{(ARm - ARa)}{3438} \\ \text{Table C} &= + \frac{\Delta_m^2}{2 \cdot 3438} \cdot \tan \psi \sin^2(AHsg - ARm) \end{aligned} \right\} \text{ des E.N.}$$

2°) Azimet

Comme la distance polaire Δ est toujours faible ($\approx 55'$), Z_v est aussi toujours faible si la latitude (évidemment Nord) de l'observateur n'est pas trop grande (ce qui est le cas dans les zones de navigation courante).

La formule générale permettant de calculer Z_v se simplifie et l'on obtient (Cf cours):

$$Z^\circ \approx \Delta^\circ \cdot \sin P_e / \cos \psi_e$$

Cette formule est utilisée pour établir la table des E.N. donnant Z en fonction de $AHsg$ (ou $AHag$)

II. Etapas du calcul et explications (planche 11)

9. (Durée 15 minutes). — Latitude et variation par la Polaire.

Le à $T_{cf} =$, on a pris la hauteur de la Polaire $H_i =$, $\varepsilon =$, élévation = , et on l'a relevée aussitôt au $Z_c =$ A l'instant de l'observation l'estime donne $\varphi_R =$, $G_E =$

Calculer la latitude du navire et la variation du compas.

$T_{cf} =$ le $H_{so} =$ ② $T.A =$ ⑤ =
 $f =$ ① $\Delta H =$ ③ $T.B =$ ⑥ =
 $T_{cf} =$ le $H_{sp} =$ $T.C =$ ⑦ = ⑨
 $G_E =$ Correction = ⑧ =
 $H_{sof} =$ ④ $Z_E \simeq Z_v =$ ⑪ $H_v =$
 $Z_c =$ Correction =
 $W =$ ⑫ $\varphi =$ ⑩

planche 11

Exemple:

9. (Durée 15 minutes). — Latitude et variation par la Polaire.

Le 18 Août 1992 à $T_{cf} = 03^h 29^{min}$, on a pris la hauteur de la Polaire $H_i = 23^\circ 46' 4$, $\varepsilon = -2' 5$, élévation = 17 mètres, et on l'a relevée aussitôt au $Z_c = 001^\circ$ A l'instant de l'observation l'estime donne $\varphi_R = 22^\circ 59' 0 N$, $G_E = 148^\circ 06' 0 E$

Calculer la latitude du navire et la variation du compas.

$T_{cf} = 03^h 29$ le 18 $H_{so} = 221^\circ 19' 3$ $T.A = -43' 4$ $H_i = 23^\circ 46' 4$
 $+f = -10$ $+ \Delta H = 7^\circ 16' 2$ $T.B = -0' 2$ $+ \varepsilon = -2' 5$
 $T_{cf} = 17^h 29$ le 17 $H_{sp} = 228^\circ 35' 5$ $T.C = 0' 0$ $H_o = 23^\circ 43' 9$
 $-G_E = +148^\circ 06' 0$ Correction = $-43' 6$ $+T.VIII = -9' 5$
 $H_{sof} = 016^\circ 41' 5$ $Z_E \simeq Z_v = 0^\circ 3$ $H_v = 23^\circ 34' 4$
 $-Z_c = 1^\circ$ $+ \text{Correction} = -43' 6$
 $W = -0^\circ 5$ $\varphi = 22^\circ 50' 8 N$

- ① $T_{cp} = T_{cf} + f$
 - ② AHso: lu pour l'heure ronde Tco qui précède T_{cp}
 - ③ ΔAH: Table d'Interpolation Générale (T.I.G.) des E.N. (pages jaunes: voir calcul 8 page 35 cas des étoiles) ou interpolation directe.
 - ④ AHsge = AHsp - Ge (algébriquement)
 - ⑤ Correction Table A des E.N. (pages 426-427). Le signe de cette correction est fonction de la valeur de l'argument d'entrée AHsg (exprimé à 0,1° près). Interpoler à vue si nécessaire.
Précision de la correction: 0,1'
- Remarque: Si la valeur de la correction est entre parenthèses, prendre le signe contraire de celui indiqué par l'argument.
- ⑥ Correction Table B des E.N. (page 428); elle corrige la première correction.:
 - . Interpoler pour la date (à vue).
 - . Interpoler pour l'argument AHsg pris au degré près (à vue).
 - ⑦ Correction Table C des E.N. (page 428):
 - . Toujours positive.
 - . Interpoler à vue:
 - . pour la hauteur (exprimée au ° près.).
 - . pour AHsg pris au ° près.
 - ⑧ Correction = Table A + Table B + Table C (Algébriquement).
= correction à apporter à la hauteur vraie Hv pour avoir la latitude ψ de l'observateur.
 - ⑨ $H_v = H_i + \epsilon - R_m - d_a$ avec:

H_i = Hauteur instrumentale de la Polaire (donnée par l'énoncé)
 ϵ = Erreur instrumentale du sextant (donnée par l'énoncé).
 $(-R_m - d_a)$ = correction donnée par la table VIII des E.N., incluant la réfraction astronomique moyenne (R_m) et la dépression apparente de l'horizon (d_a). Elle est fonction de la hauteur observée H_o ($H_o = H_i + \epsilon$) et de l'élévation de l'observateur au dessus du niveau de la mer (donnée par l'énoncé).
 - ⑩ $\psi = H_v + \text{correction}$ (algébriquement)
 - ⑪ $Z_e \approx Z_v$
 - . Z_v est donné par la table d'azimut de la Polaire des E.N. page 429, à 0,1° près, en fonction de ψ_e et AHsge.
 - ⑫ $W = Z_v - Z_c$ (Algébriquement).
 - . Z_c : donné par l'énoncé
 - . Précision de la variation W : à 0,5° près.

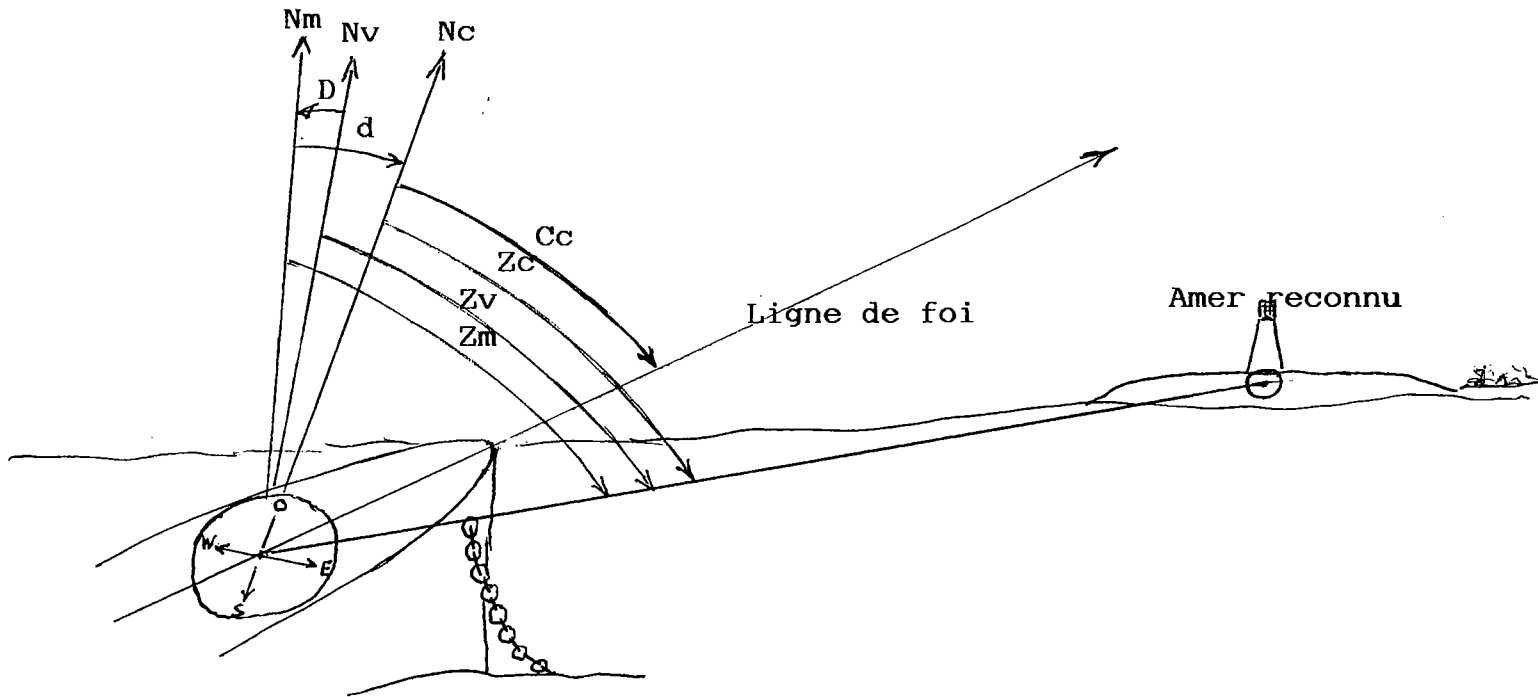


Figure 17

10. (Durée 20 minutes). — Régulation du compas par point terrestre éloigné.

En effectuant un tour d'horizon, on a fait, au compas de relèvement, les observations ci-contre d'un point dont le relèvement vrai est $Z_v =$

La déclinaison magnétique est $D =$ Dresser le tableau des déviations et construire, au dos de la feuille, la courbe des déviations en fonction du cap au compas pour le secteur décrit; en déduire les déviations au du compas et au magnétique.

C_c

Z_c

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

TABLEAU DES DÉVIATIONS

	Z_c	d	C_c	d	C_m
$Z_v =$					
$D =$ ①					
$Z_m =$		 ②			 ③
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

Déviations demandées { $d =$ au du compas.
 $d =$ ⑤ au magnétique.

Calcul n°10: Régulation du compas par point terrestre éloigné.

I. But et pratique de l'opération (figure 17)

Régler un compas magnétique consiste à se donner les moyens de connaître sa déviatiOn d pour un cap au compas magnétique Cc quelconque.

Pour cela l'utilisateur dresse:

- 1°) Un tableau de déviations.
- 2°) Une courbe de déviations

en fonction des caps compas (Cc) et caps magnétiques (Cm) pour le tableau et des caps compas seuls pour la courbe.

Pratiquement l'opération consiste, pour un Cc donné:

- 1°) à relever un point connu sur la carte, d'où l'obtention du relèvement compas Zc de ce point (Amer remarquable).
- 2°) la position de ce point étant connue, ainsi que la déclinaison magnétique D (lue sur la carte marine), on peut alors:
 - . Calculer Zm (relèvement magnétique): $Zm = Zv - D$.
(Zv est lu sur la carte)
 - . Calculer d par: $d = Zm - Zc$

II. Etapes du calcul et explications (planche 12)

- ① On a algébriquement: $Zm = Zv - D$ en comptant:

- . D positif s'il est Est (ou NE)
- . D négatif s'il est Ouest (ou NW)

- ② Algébriquement: $d = Zm - Zc$

Remarques: Zm et Zc sont comptés de 0° à 360° dans le sens rétrograde.

- ③ On a: $Cm = Cc + d$ (algébriquement).

- ④ Tracé de la courbe en fonction des Cc:

a) Tracer une courbe d'allure régulière où les changements de pente s'effectuent de façon la plus progressive possible, et passant par tous les points.

b) Cette courbe est tracée:

- . en coordonnées rectangulaires
- . en fonction des Cc (axe des abscisses).
- . en fonction de la déviation d (axe des ordonnées).
- . pour le secteur décrit dans le texte (en général sur 360°)

c) Adopter une unité convenable sur chaque axe (1 carreau pour 10° en abscisse, 1 ou 2 carreaux par ° en ordonnée).

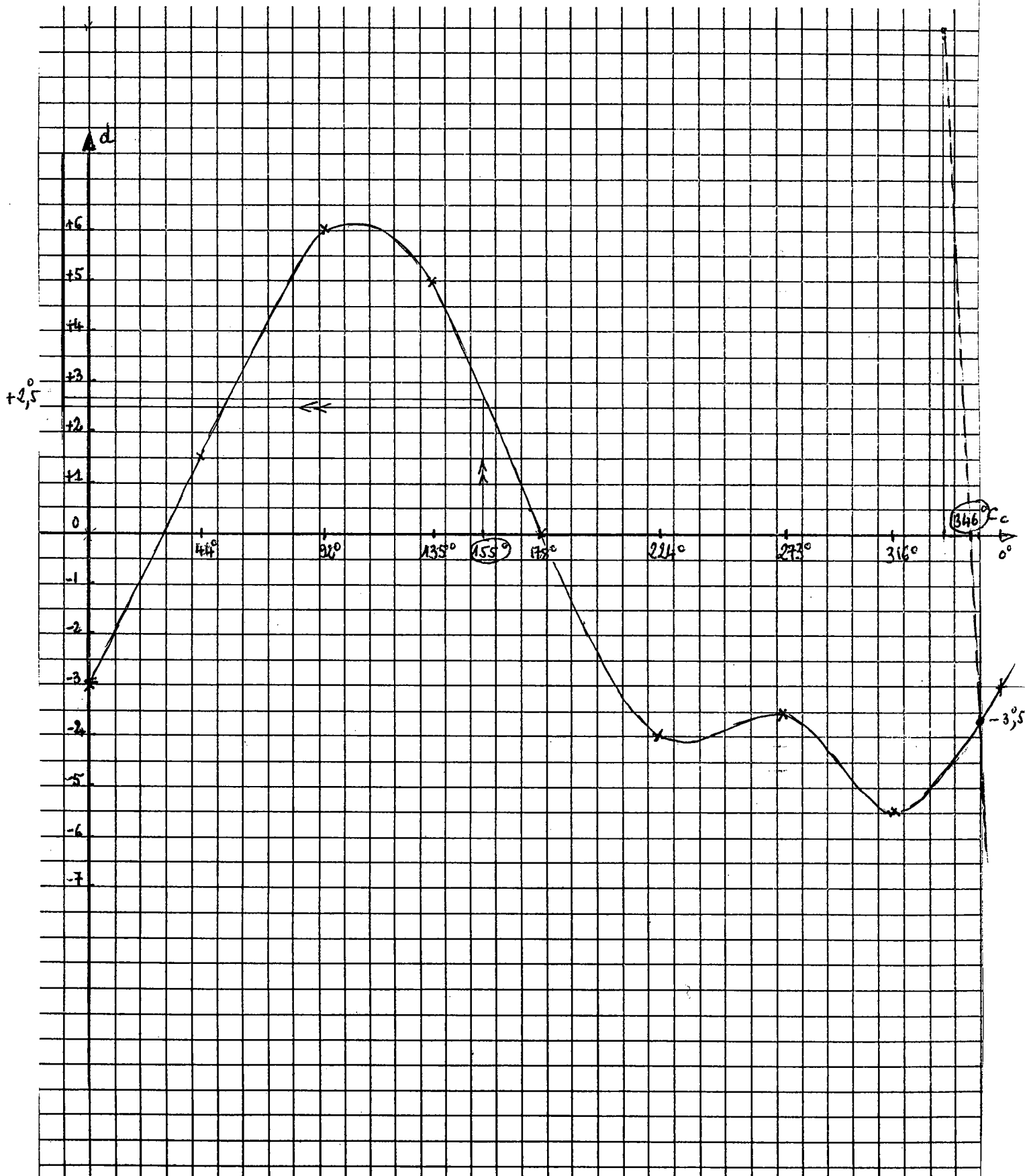
- ⑤ Lecture des résultats:

d? au Cc: lire directement sa valeur sur la courbe tracée.

d? au Cm:

- . soit tracer une portion de la courbe de $d=f(Cm)$

GRAPHIQUE DU CALCUL



- . Soit par approximations successives.
- . Soit par tracé d'une droite de pente $-y/x$ } (Cf Calcul 2 p.8,9)

Voir exemple



10. (Durée 20 minutes). — Régulation du compas par point terrestre éloigné.

En effectuant un tour d'horizon, on a fait, au compas de relèvement, les observations ci-contre d'un point dont le relèvement vrai est $Z_v = 062^\circ$.

La déclinaison magnétique est $D = 11^\circ NE$. Dresser le tableau des déviations et construire, au dos de la feuille, la courbe des déviations en fonction du cap au compas pour le secteur décrit; en déduire les déviations au 155° du compas et au 346° magnétique.

C_c	Z_c
044°	$049,5^\circ$
092°	045°
135°	046°
178°	051°
224°	055°
273°	$054,5^\circ$
316°	$056,5^\circ$
000°	054°

TABLEAU DES DÉVIATIONS

	Z_c	d	C_c	d	C_m
$Z_v = 062^\circ$	$049,5^\circ$	$+1,5^\circ$	044°	$+1,5^\circ$	$045,5^\circ$
$-D = -11^\circ$	045°	$+6^\circ$	092°	$+6^\circ$	098°
	046°	$+5^\circ$	135°	$+5^\circ$	140°
$Z_m = 051^\circ$	051°	0°	178°	0°	178°
	055°	-4°	224°	-4°	220°
	$054,5^\circ$	$-3,5^\circ$	273°	$-3,5^\circ$	$269,5^\circ$
	$056,5^\circ$	$-5,5^\circ$	316°	$-5,5^\circ$	$310,5^\circ$
	054°	-3°	000°	-3°	357°

Déviations demandées { $d = +1,5^\circ$ au 155° du compas.
 $d = -3,5^\circ$ au 346° magnétique.

←----- COURBE

- 1° Calculer les relèvements vrais du Soleil aux T_{cr} initial, final et milieu.
- 2° Construire la courbe des relèvements vrais du Soleil pendant la durée du tour d'horizon.
- 3° Dresser le tableau des déviations du compas et construire la courbe des déviations en fonction du cap au compas.
- 4° En déduire les déviations au du compas et au magnétique.

	C _c	Z _c ⊖	T _{cf}
,,			
-			
l.			
e			
e			
u			

Formule utilisée : $A_{ZE} = \dots\dots\dots ①$

$T_{CF \text{ final}} = \dots\dots\dots$
 $f = \dots\dots\dots$

$$T_{CP \text{ final}} = \dots\dots\dots$$
$$A_{\text{H}_2\text{O}}''' = \textcircled{3}$$
$$\Delta H = \textcircled{4}$$

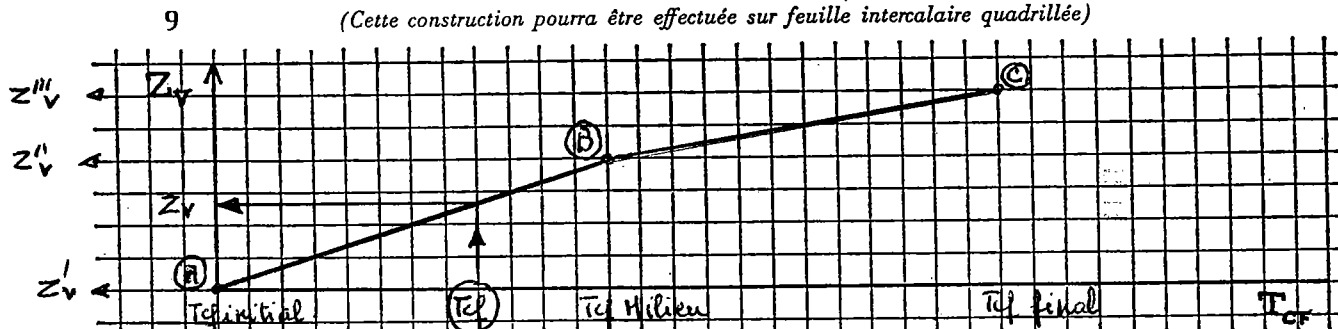
(E)

$$A'''_{VP} = \dots\dots\dots (5) \dots\dots\dots$$
$$G_E = \dots\dots\dots$$
$$A^m = \textcircled{6}$$

P'''

$$\Gamma_{\text{final}} = \dots\dots\dots$$
$$Z_v''' = \dots\dots\dots (8) \dots\dots\dots$$

(Cette construction pourra être effectuée sur feuille intercalaire quadrillée)

[illegible]

Calcul n°11: Régulation par le soleil.

I. Principe

Ce calcul intègre les principes de base des calcul n°8 et n°10 précédents.

La formule utilisée pour le calcul de l'azimut du soleil est celle utilisée dans le calcul n°8.

Pour la détermination de l'angle au pôle estimé Pe , on se reportera au développement explicatif du même calcul n°8, cas des astres errants (pages 33 et 35).

II. Etapas du calcul et explications (planche 13).

- ① Formule utilisée: $Aze = \cot^{-1}[(\tan D \cos \varphi_e - \cos Pe \sin \varphi_e) / \sin Pe]$
- ② $Tcf \text{ milieu} = 0,5(Tcf \text{ initial} + Tcf \text{ final})$
- ③ AH_{vo}' et AH_{vo}'' sont les angles horaires du soleil vrai, lus dans les E.N. pour la date de l'énoncé et l'heure ronde de $Tcp \text{ initial}$ et de $Tcp \text{ final}$.
- ④ ΔAH est la correction des AH_v pour les minutes (T.I.G des E.N. ou interpolation directe...cf calcul 8).
- ⑤ $AH_{vp}' = AH_{v\alpha}' + \Delta AH'$; $AH_{vp}'' = AH_{v\alpha}'' + \Delta AH''$
- ⑥ $AH_{vge} = AH_{vp} - Ge$ et $Pe = AH_{vge}$ ou $360^\circ - AH_{vge}$
- ⑦ La déclinaison du soleil est donnée par les E.N. pour $Tcp \text{ milieu}$ (précision = 0,1')

$$D = D_0 + \Delta D \quad (\text{Algébriquement}) \text{ avec:}$$

$$\Delta D = pp \text{ de } d \text{ pour les minutes de } Tcp \text{ milieu.}$$

Remarque: Etant donné la précision requise pour Z_v ($0,5^\circ$), la variation de D entre $Tcp \text{ initial}$ et $Tcp \text{ final}$ est sans influence. On se contente donc de choisir la valeur de D entre ses valeurs extrêmes et de l'utiliser pour les 3 calculs de Z_v .

- ⑧ $Aze = \cot^{-1}[(\tan D \cos \varphi_e - \cos Pe \sin \varphi_e) / \sin Pe]$, puis on passe de Aze à Z_v (Cf calcul n°8).

Pour chacun des calculs Z_v' , Z_v'' et Z_v''' , seule change la valeur de Pe : respectivement Pe' , Pe'' et Pe''' .

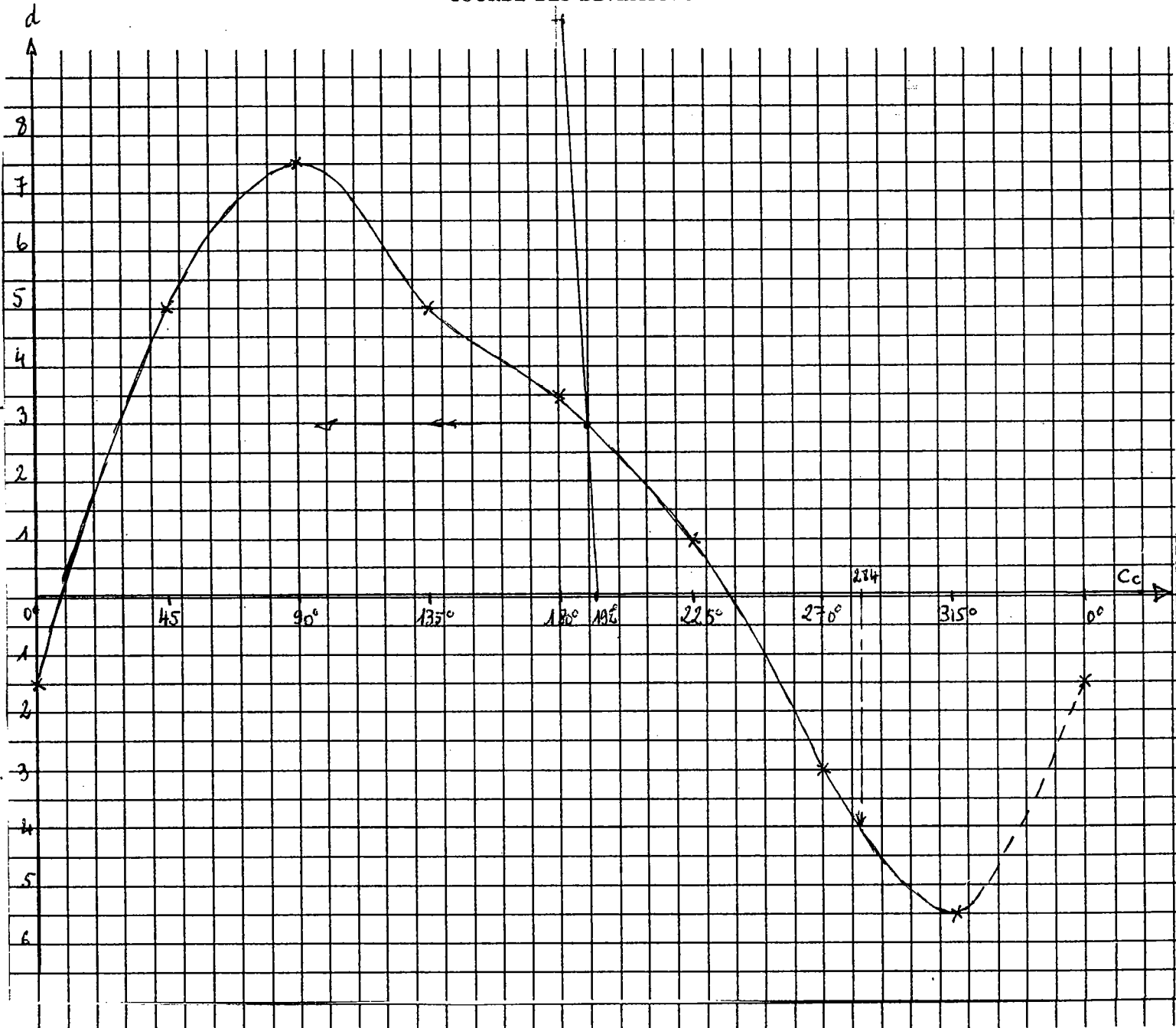
Remarque: Pe'' est la moyenne arithmétique de Pe' et Pe''' .

- ⑨ Courbe des Z_v

On suppose que dans les intervalles de temps $t_1 = Tcf \text{ milieu} - Tcf \text{ initial}$ et $t_2 = Tcf \text{ final} - Tcf \text{ milieu}$, la variation de Z_{v0} est pratiquement linéaire. On porte alors sur le graphique (planche 13), les points $A(Tcf \text{ initial}, Z_v')$; $B(Tcf \text{ milieu}, Z_v'')$ et $C(Tcf \text{ final}, Z_v''')$.

Z_v	Z_c	W	C_c	d	C_m
084°	079,5	+4,5	000°	-1,5	358,5
085,5	074,5	+11°	045°	+5°	050°
086°	072,5	+13,5	090°	+7,5	097,5
087°	076°	+11°	135°	+5°	140°
088°	078,5	+9,5	180°	+3,5	183,5
089,5	082,5	+7°	225°	+1°	226°
090°	087°	+3°	270°	-3°	267°
091°	090,5	+0,5	315°	-5,5	309,5

COURBE DES DÉVIATIONS



Doc.annexe VIII

Déviations demandées $\left\{ \begin{array}{l} d = -4^\circ \text{ au } 284^\circ \text{ du compas.} \\ d = +3^\circ \text{ au } 192^\circ \text{ magnétique.} \end{array} \right.$

On trace ensuite les segments de droite AB et BC représentant les variations de Z_v en $f(T_{cf})$ pour les intervalles t_1 et t_2 .

(10) Les valeurs de Z_v pour chaque heure T_{cf} de l'énoncé sont facilement déduites du graphique précédent.

(11) $W = Z_v - Z_c$; $d = W - D$; $C_m = C_c + d$ (Cf calcul n°10)

(12) Etablir la courbe de déviation $d = f(C_c)$. Pour les résultats voir calcul n°10.

11. (Durée 45 minutes). — Régulation du compas par le Soleil.

	C_c	$Z_c \odot$	T_{cf}
Le 17 Août 1992, le point estimé ayant pour coordonnées $\varphi_E = 29^{\circ}12'N$, $G_E = 052^{\circ}03'E$, on a fait, en effectuant un tour d'horizon, les observations ci-contre; la déclinaison magnétique est $D = 6^{\circ}NE$.	000°	$079,5$	06^h06m
	045°	$074,5$	14
	090°	$072,5$	20
	135°	076	25
	180°	$078,5$	31
	225°	$082,5$	39
	270°	087	44
	315°	$090,5$	50

1° Calculer les relèvements vrais du Soleil aux T_{cf} initial, final et milieu.

2° Construire la courbe des relèvements vrais du Soleil pendant la durée du tour d'horizon.

3° Dresser le tableau des déviations du compas et construire la courbe des déviations en fonction du cap au compas.

4° En déduire les déviations au 284° du compas et au 192 magnétique.

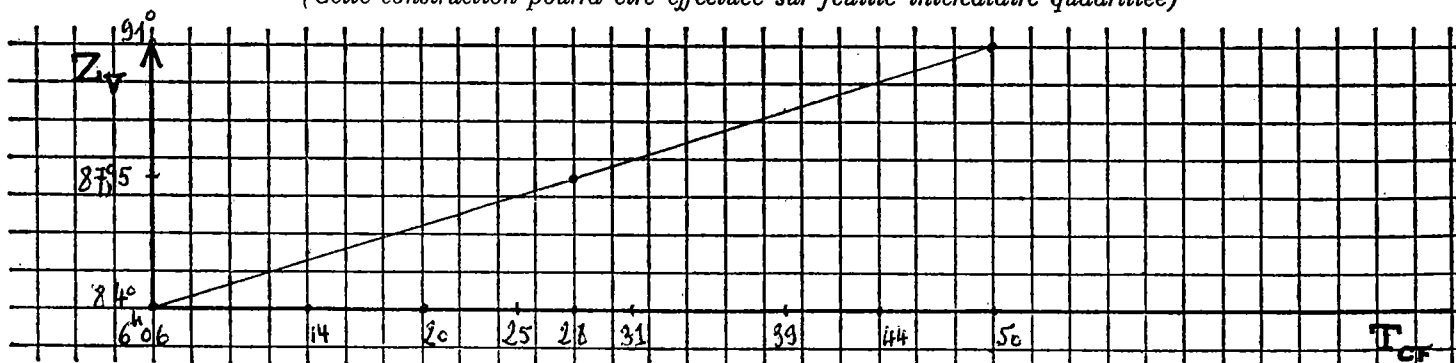
Calcul des $Z_E \approx Z_v$

Formule utilisée : $A_{ZE} = \cot^{-1} \frac{\tan D \cos \varphi_E - \cos P_E \sin \varphi_E}{\sin P_E}$

$T_{cf} \text{ initial} = 06^h06$	$T_{cf} \text{ milieu} = 06^h28$	$T_{cf} \text{ final} = 06^h50$
$f = -3$		$f = -3$
$T_{cp} \text{ initial} = 03^h06$	$T_{cp} \text{ milieu} = 03^h28$	$T_{cp} \text{ final} = 03^h50$
$H'_{vo} = 223^{\circ}59',4$	$D_o = 13^{\circ}22',2 N$	$H'''_{vo} = 223^{\circ}59',4$
$+ \Delta H = 1^{\circ}30',0$	$+ \Delta D = 0',4$	$+ \Delta H = 12^{\circ}30',0$
$H'_{vp} = 225^{\circ}29',4$	$D = 13^{\circ}21',8 N$	$H'''_{vp} = 236^{\circ}29',4$
$- G_E = +52^{\circ}03',0$		$- G_E = 152^{\circ}03',0$
$H'_{vge} = 277^{\circ}32',4$		$H'''_{vge} = 288^{\circ}32',4$
$P'_E \text{ initial} = 82^{\circ}46,0 E$	$P''_E \text{ milieu} = \frac{P'_E + P''_E}{2} = 76^{\circ}9,60 E$	$P'''_E \text{ final} = 71^{\circ}46,0 E$
$Z'_v = 084^{\circ}$	$Z''_v = 087,5$	$Z'''_v = 091^{\circ}$

Construction de la courbe des Z_v du Soleil

(Cette construction pourra être effectuée sur feuille intercalaire quadrillée)



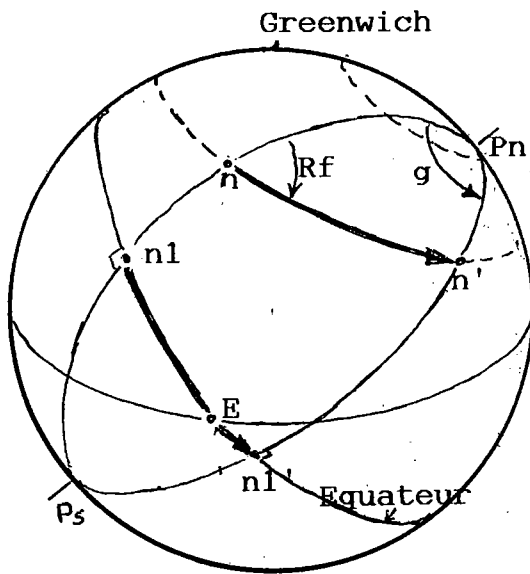


Figure 18

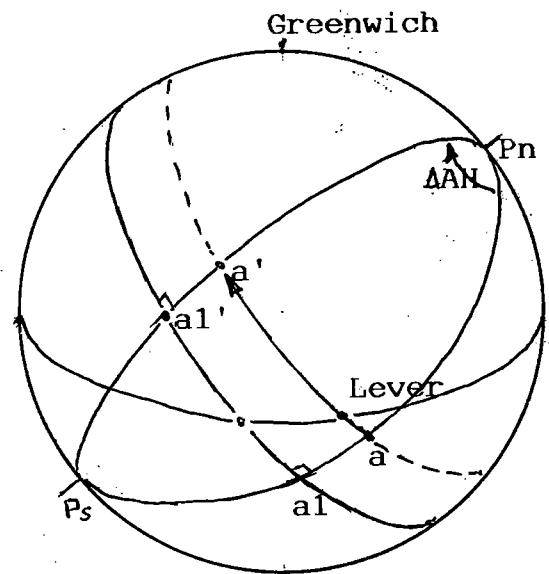


Figure 19

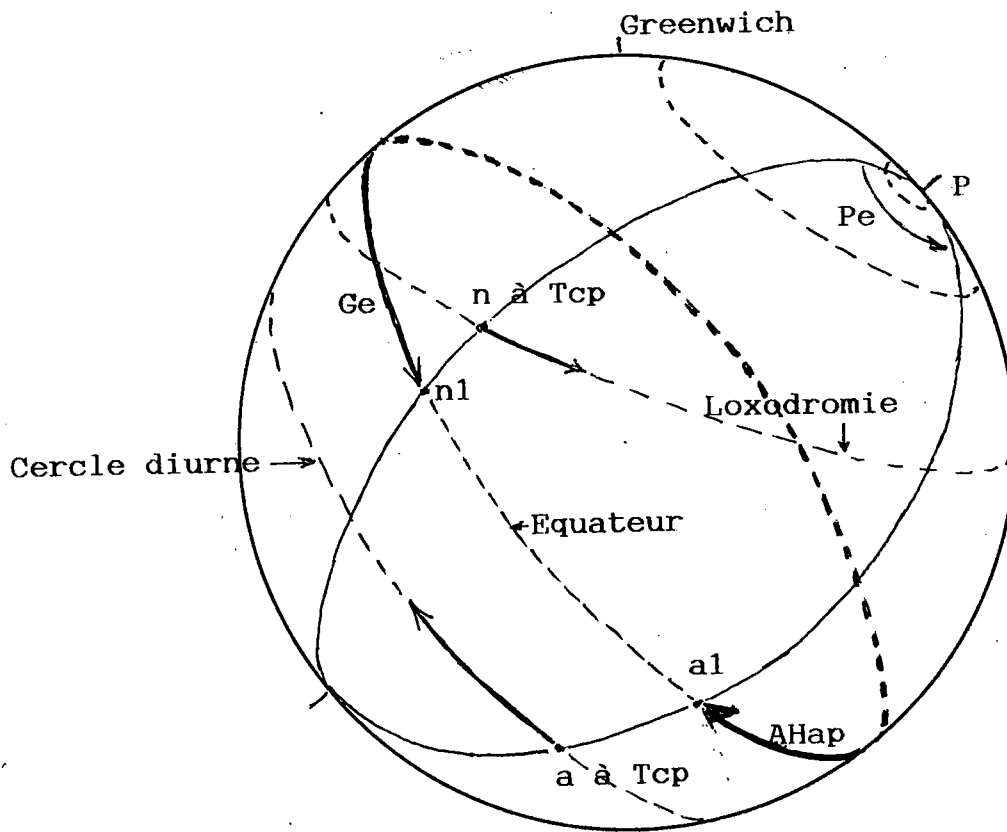


Figure 20

Calcul n°12: Heure Tcf au moment du passage d'un astre au méridien estimé supérieur et latitude à cet instant.

I. Principes généraux et rappels

Considérons une sphère locale de même rayon que la sphère terrestre, et où se déplacent:

- 1°) Le navire n
- 2°) La projection a de l'astre A sur la sphère terrestre.

1°/ Mouvement de n (figure 18)

Considérons le méridien d'un navire n coupant l'équateur en n1.

n se déplace suivant une loxodromie et parcourt en 1 heure de temps civil la courbe $\widehat{nn'}$.

Le méridien PnnPs balaie en 1h l'angle $(PnnPs, Pnn'Ps) = g = \widehat{nn1'}$ sur l'équateur.

Cet arc $\widehat{nn1'}$ exprime donc la vitesse en longitude de n = γ_n

Pour calculer γ_n on emploie tout naturellement les formules approchées de l'estime : $e = g \cos \varphi_m = -m \sin R_f$ (sens + vers l'Ouest).

On démontre d'autre part que , si on remplace m par φ_e à l'heure initiale T_{cp}, l'erreur sur le temps t ne dépasse pas 1 minute pour des conditions extrêmes (V=30noeuds, $\varphi_e=60^\circ$, T_{cp'}-T_{cp}=5h). Et puisque, pour 1h, $m = V$, on obtient la formule cherchée:

$$\boxed{\gamma_n = -V \sin R_f / \cos \varphi_e} \quad (V=\text{vitesse de } n)$$

2°/ Mouvement de a (figure 19)

Considérons la méridien de a qui coupe l'équateur en a1.

A se déplace sur son cercle diurne d'Est en Ouest. Son méridien balaie en 1h de temps civil l'angle horaire $\Delta AH = \widehat{a1a1'}$. L'arc de grand cercle $\widehat{a1a1'}$ situé sur l'équateur exprime donc la vitesse en longitude de l'astre a = γ_a .

On voit bien que si AH_{ao} est l'angle hoaraire de l'astre à T_{cp} et AH_{ao'} son angle horaire à T_{cp'} = T_{cp} + 1h, on a:

$$\boxed{\gamma_a = AH_{ao'} - AH_{ao}}$$

Remarque: γ_a est la variation en 1h de l'angle horaire de l'astre errant ($\odot, \sphericalangle$, ou planètes). Pour les étoiles γ_a est la variation en 1h de l'angle horaire sidéral: $\gamma_a = AH_{so'} - AH_{so} = 15,042$

3° Calcul de l'intervalle de temps civil t (figure 20)

On désigne par t l'intervalle de temps civil écoulé entre l'heure initiale T_{cp} et l'heure T_{cp'} de passage de l'astre au méridien supérieur du navire.

La position respective de chaque méridien à T_{cp} est connue, et l'angle qui les sépare n'est autre que l'angle au pôle P_e de l'astre à l'heure T_{cp} (voir figure).

12. (Durée 20 minutes). — Heure T_{cp} au moment du passage d'un astre au méridien estimé supérieur et latitude à cet instant.

A T_{cp} = h 00 min. le, le point estimé a pour coordonnées :
 φ_e =, G_e =

Le navire fait route au du compas, W =
 dérive =, vitesse = nœuds. Le courant est nul.

Calculer l'heure T'_{cp} du prochain passage de au méridien estimé supérieur et la position estimée du navire à cet instant.

On observe à l'heure T'_{cp} la hauteur (du bord) de H_i =
 ϵ =, élévation = mètres. Calculer la latitude.

① T_{cp} = le H_o =
 f = G_e =
 T_{cp} = le Astres errants H_{oe} = ②a
 N_A =
 Étoiles H_{oe} = ②b

Étoiles $\left\{ \begin{array}{l} N_A = \\ D = \end{array} \right.$

Formules utilisées : $t = (360^\circ - AH_{oe})/\gamma$ $\gamma_A = AH_{oe}' - AH_{oe}$ $\gamma_N = -V \sin Rf / 60 \cos \varphi_e$

C_o = γ_A = T_{cp} = le
 W = γ_N = t =
 C_v = ③ γ = ④ T'_{cp} pass. = ⑤ le
 dér. = f =
 $R_s = R_v$ = T'_{cp} pass. = ⑥ le ⑦

m = V.t (à 0,1' près) Position estimée φ_e = G_e =
 R_v = l = g =
 φ_m = φ'_e = ⑦ G'_e = ⑥ et ⑦

Latitude ⑧
 T'_{cp} pass. = le N_v =
 D = D =
 φ = à T'_{cp} = le
 D_o =
 ΔD = π_c =
 D =
 H_v =

$Pe = \widehat{nlal}$, mesuré sur l'équateur. C'est, en quelque sorte, la "distance" (ou l'écart) en longitude qui sépare les 2 méridiens.

Nous pouvons alors calculer la vitesse relative en longitude γ de rapprochement du méridien de a par rapport au méridien de n, et on a:

$$\gamma = \gamma_a - \gamma_n \text{ et où } \gamma_a \gg \gamma_n$$

Les 2 méridiens seront donc confondus au bout d'un intervalle de temps civil t:

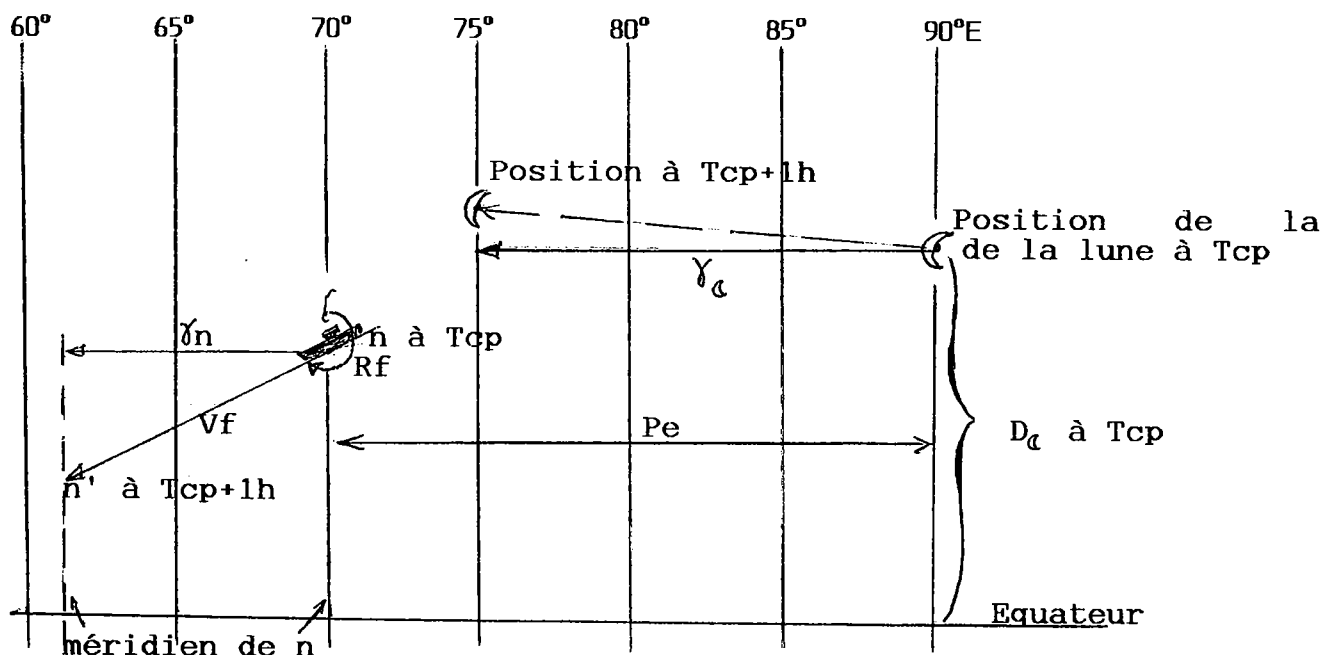
$$t = Pe / \gamma$$

Remarque: On pourrait écrire cette formule systématiquement:

$$t = (360^\circ - AH_{age}) / \gamma$$

puisque dans ce type de calcul, l'astre en question se trouve toujours dans l'Est de l'observateur.

4°/ Aspect de la question sur une carte Mercator (figure ci-dessous)



Remarques: 1 Pour permettre un schéma clair, la vitesse V de n est évidemment aberrante.

2 Du fait de la forte variation de la déclinaison de la lune, sa trajectoire, image sur la carte d'une spirale, n'est donc pas rectiligne, mais peut être, sur 1h assimilée à une droite:

- . les trajectoires du soleil et des planètes sont pratiquement confondues avec les parallèles (faible variation de D)
- . la trajectoire d'une étoile est confondue avec un parallèle de latitude $\psi =$ Déclinaison D de l'étoile.

3 Dans ce cas de figure la Rf est de nom Ouest $\rightarrow \gamma_n > 0$ est $\gamma = \gamma_a - \gamma_n$. On voit que si Rf est de nom Est, alors $\rightarrow \gamma_n < 0$ et $\gamma = \gamma_a + \gamma_n$. La vitesse de rapprochement des méridiens est alors plus grande et t plus faible. Il suffira dans tous les cas d'appliquer algébriquement la formule : $\gamma = \gamma_a - \gamma_n$

12. (Durée 20 minutes). — Heure T_{cf} au moment du passage d'un astre au méridien estimé supérieur et latitude à cet instant.

A T_{cf} = 01 h 00 min. le 18 Août 1992, le point estimé a pour coordonnées :
 φ_e = $43^{\circ} 27',0 N$, G_e = $125^{\circ} 00',0 E$

Le navire fait route au 330° du compas, W = 0° ,
dérive = $3^{\circ} Id$, vitesse = 16 nœuds. Le courant est nul.

Calculer l'heure T'_{cf} du prochain passage de la lune au méridien estimé supérieur et la position estimée du navire à cet instant.

On observe à l'heure T'_{cf} la hauteur (du bord supérieur) de la lune H_i = $55^{\circ} 37',6$,
 ε = $-1',3$, élévation = 16 mètres. Calculer la latitude.

$$\begin{aligned} T_{cf} &= 01^h 00 \text{ le } 18 \\ + f &= -8 \\ T_{cf} &= 14^h 00 \text{ le } 17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_o &= 212^{\circ} 14',8 \\ - G_e &= +125^{\circ} 00',0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Astres errants } H_{oe} &= 337^{\circ} 14',8 \\ A_{\Delta} &= \end{aligned}$$

$$\text{Étoiles } H_{oe} =$$

$$\text{Étoiles } \left\{ \begin{array}{l} A_{\Delta} = \\ D = \end{array} \right.$$

Formules utilisées : $t = (360^{\circ} - H_{age}) / \gamma$, $\gamma_{\Delta} = H_{oe} - H_{eo}$, $\gamma_N = -V \sin R_f / 60 \cos \varphi_e$

$$\begin{aligned} C_c &= 330^{\circ} & \gamma_{\Delta} &= 14^{\circ} 56',7 \\ + W &= 0 & - \gamma_N &= -0^{\circ} 16',8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{cf} &= 17^h 00 \text{ le } 17 \\ + t &= 1^h 34',8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_v &= 330^{\circ} & \gamma &= 14^{\circ} 39',9 \\ + \text{dér.} &= + 3^{\circ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T'_{cf} \text{ pass.} &= 18^h 34',8 \text{ le } 17 \\ - f &= + 8 \end{aligned}$$

$$R_s = R_v = 333^{\circ}$$

$$T'_{cf} \text{ pass.} = 02^h 34',8 \text{ le } 18$$

Position estimée

$$\begin{aligned} m &= 25',3 \\ R_s &= 333 \\ \varphi_m &= +43^{\circ} 63',8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_e &= 43^{\circ} 27',0 N \\ + l &= 0^{\circ} 22',5 N \\ \varphi'_e &= 43^{\circ} 49',5 N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_e &= 125^{\circ} 00',0 E \\ + g &= + 15',9 W \\ G'_e &= 124^{\circ} 44',1 E \end{aligned}$$

Latitude

$$\begin{aligned} T'_{cf} \text{ pass.} &= 18^h 34',8 \text{ le } 17 & H_o &= 55^{\circ} 37',6 & N_v &= 34^{\circ} 15',0 N \\ & & + \varepsilon &= -1',3 & D &= 9^{\circ} 36',0 N \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_o &= 55^{\circ} 36',3 & \varphi &= 43^{\circ} 51',0 N \text{ à } T'_{cf} = 02^h 34',8 \text{ le } 18 \\ TIX(1) &= -7',1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_o &= 9^{\circ} 29',4 N \\ + \Delta D &= + 6',6 & \pi_c &= 54',8 & H_{ar} &= 55^{\circ} 29',2 \\ D &= 9^{\circ} 36',0 N (d = 14',8) & TIX(2) &= + 15',8 \\ H_v &= 55^{\circ} 45',0 \end{aligned}$$

$$(\text{diamètre de la } \odot = 14',8 \times 2 = 29',6)$$

II. Etapas du calcul et explications (planche 14)

- ① $T_{cp} = T_{cf} + f$
- ② a) Cas des astres errants ($\odot, \zeta$, planètes observables: $\varphi, \sigma, \zeta, h$)
 $AH_{age} = AH_{ao} - Ge$; $Pe = AH_{age}$ ou $360^\circ - AH_{age}$
 b) Cas des étoiles
 $AH_{age} = AH_{sge} + AV_a = AH_{so} - Ge + AV_a$
- ③ $R_s = R_f = C_c + W + der$
 $\downarrow$
 (courant nul)
- ④ On a algébriquement : $\gamma = \gamma_a - \gamma_n$ avec:

$$\left. \begin{array}{l} \gamma_a = AH_{ao}' - AH_{ao} \\ \gamma_n = -V \sin \Delta \varphi / \cos \varphi_e \end{array} \right\} \text{travailler en } ^\circ \text{ et 3 décimales}$$
- ⑤ Après avoir transformé t en h, min. et 1/10 de min., on effectue:

$$T_{cp}'_{pass.} = T_{cp} + t$$
- ⑥ $T_{cf}'_{pass.} = T_{cp}'_{pass.} - f$

Remarque: attention au changement possible de fuseau entre l'instant T_{cf} et l'instant $T_{cf}'_{pass.}$; ce changement peut aussi modifier la date.
 Pour ce faire il est prudent de déterminer f à partir du calcul d'estime suivant (n°7), donc à partir de Ge' .

- ⑦ Calcul d'estime. (Cf calcul n°2)

⑧ Détermination de la latitude

D = déclinaison de l'astre pour la date et l'heure $T_{cp}'_{pass.}$:
 $D = D_o + \Delta D$

S'il s'agit de la lune on note également sa parallaxe π_ζ (E.N.) pour l'heure ronde la plus proche de $T_{cp}'_{pass.}$.

$H_v = H_i + \varepsilon + TVII$ (E.N.) ---> cas du $\odot$

$H_v = H_i + \varepsilon + TVIII$ (E.N.) --> cas des planètes

$H_v = H_i + \varepsilon + (-da) + TIX$ (2ème partie) --> cas de la lune *

$\swarrow$
 $f(\pi_\zeta)$

$\rightarrow$ TIX (1ère correction)

$H_v = H_i + \varepsilon + TVIII$ ---> cas des étoiles

$N_v = \text{Distance zénitale vraie} = 90^\circ - H_v$

On donne à N_v le nom Nord ou Sud du pôle auquel on tourne le dos pendant l'observation méridienne.

Enfin $\varphi = N_v + D$ (Algébriquement).

- * Remarque: ne pas oublier de retrancher le diamètre de la lune si on observe son bord supérieur (les E.N. donne tous les jours son demi-diamètre)
 Har_ζ = hauteur apparente réfractée de la lune (voir exemple).

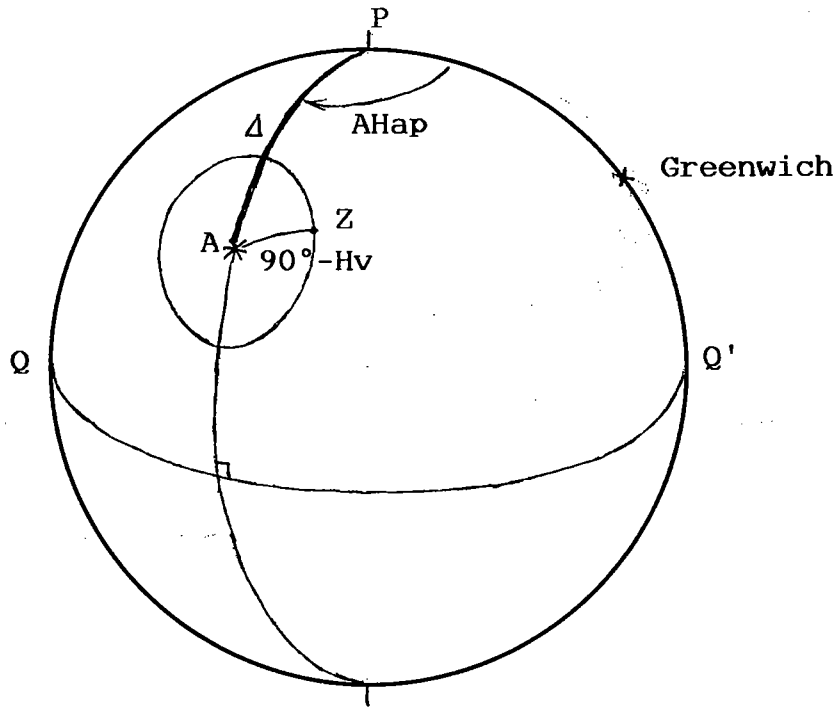


figure 21

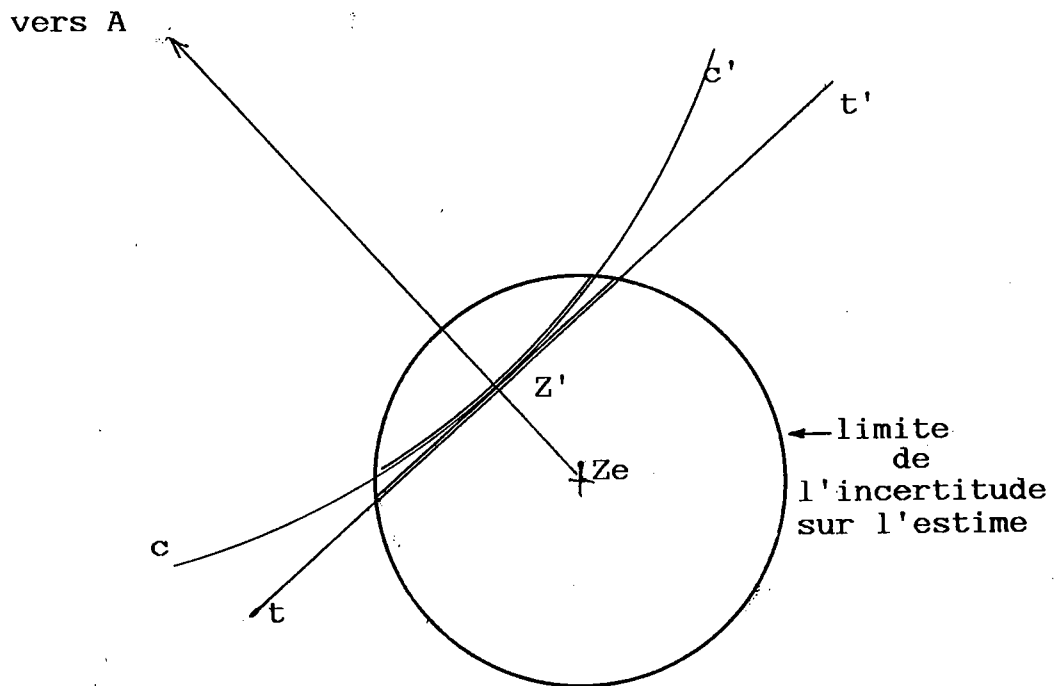


figure 22

Calcul n°14: Point par deux hauteurs d'astres quelconques

I. Rappels (figure 21)

Considérons sur la sphère terrestre la projection A de l'astre observé.

Soit H_v la hauteur vraie de A au dessus de l'horizon et obtenue grâce à la hauteur instrumentale H_i observée au sextant à l'instant T_{cp} obtenue par la lecture du chronomètre à la seconde près.

T_{cp} permet d'obtenir l'angle horaire de A au premier méridien A_{Hap} et les E.N. donnent la distance polaire ($\Delta = 90^\circ - D$).

La position Z du zénith de l'observateur se trouve quelque part sur le petit cercle ayant A pour pôle et $90^\circ - H_v$ pour rayon sphérique (C'est le lieu géométrique de tous les observateurs observant la même étoile au même instant à la même hauteur).

Ce petit cercle, lieu géométrique du navire est appelé cercle de hauteur relatif à l'astre A.

Sur la carte, l'image du cercle de hauteur est une courbe de hauteur (cc') : (figure 22)

Comme l'estime nous permet d'avoir une position approchée Z_e voisine de la position exacte cherchée et qui, elle, est quelque part sur la portion cc' de la courbe de hauteur voisine de Z_e , on pourra, sans erreur appréciable si Z_e n'est pas trop éloignée de Z (c'est à dire si Z est inclus dans les limites de l'incertitude de l'estime), remplacer le tracé de la courbe (tracé qui serait malcommode) par le tracé d'une droite tt' tangente à la courbe cc' au point Z' ici le plus proche de Z_e (le choix de Z' est purement arbitraire et obéit à des critères que nous verrons plus loin).

Z' est appelé point déterminatif de la droite de hauteur tt', nom donné à cette tangente.

On peut donc, en se limitant à l'aire d'incertitude sur l'estime, remplacer la portion de courbe cc' par le segment de droite tt'.

Le problème consiste donc à tracer cette droite de hauteur, c'est à dire à trouver la position du point déterminatif Z' et l'orientation à donner à la droite.

N'importe quel point appartenant à la portion de courbe intérieure au cercle d'incertitude de l'estime peut être choisi. Trois principaux sont commodes à définir:

- . le point d'intersection entre cc' et le méridien estimé.
- . le point d'intersection entre cc' et le parallèle estimé.
- . le point d'intersection entre cc' et le vertical estimé AZ_e, appelé point Marcq Saint Hilaire.

Cette dernière méthode, dite "du point rapproché", est utilisable dans tous les cas de figure, contrairement aux deux premières qui ne sont plus employées sauf cas particuliers.

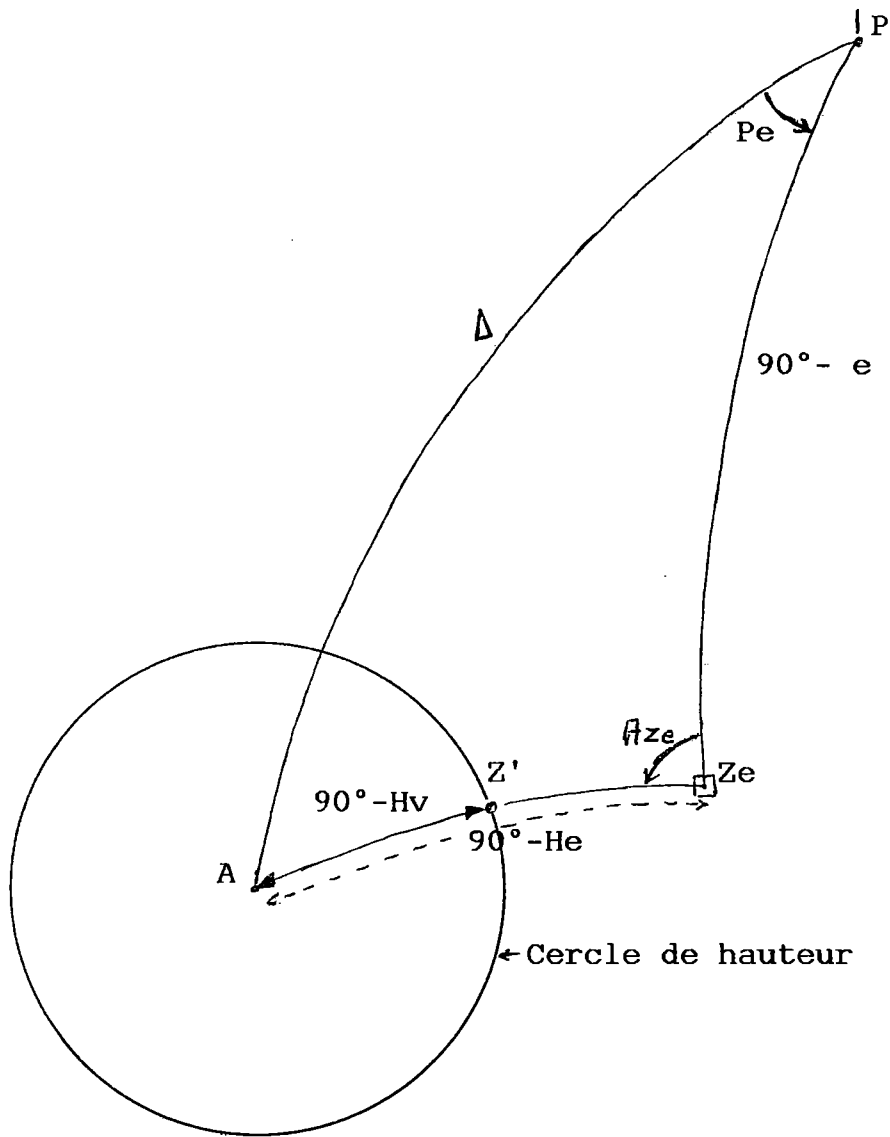


figure 23

Soit Z' le point déterminatif Marcq (figure 23)

Pour trouver Z' il faut calculer:

- . $\widehat{ZeZ'}$
- . la direction de $\widehat{ZeZ'}$, c'est à dire l'angle au zénith vrai Z_v , mais étant donné la précision requise ($0,5^\circ$), on se contente de déterminer par le calcul l'angle au zénith estimé Aze , d'où $Ze \approx Z_v$.

Dans le triangle sphérique PAZe, les éléments connus sont:

- . $\widehat{PZe} = 90^\circ - e$
- . $\widehat{PA} = \Delta$
- . $\widehat{APZe} = Pe \rightarrow$ obtenu par l'heure d'observation T_{cp}; en effet:

$$AH_{age} = T_{cp} + 12 + AR_m - AR_a - Ge$$

d'où Pe connaissant AH_{age} .

Le calcul de Pe fait l'objet de la 1ère partie de ce calcul.

Le calcul de $\widehat{ZeZ'}$ passe par celui de $\widehat{AZe}$ puisque l'on a, algébriquement:

$$\widehat{ZeZ'} = \widehat{AZe} - \widehat{AZ}$$

- avec: . $\widehat{AZ'} = 90^\circ - H_v$: donné par l'observation de la hauteur.
 . $\widehat{AZe} = 90^\circ - H_e$: calculé directement (formule fondamentale):

$$\boxed{\sin H_e = \sin \varphi_e \sin D + \cos \varphi_e \cos D \cos Pe}$$

Ayant H_v et H_e on a bien la valeur de $\widehat{ZeZ'}$ par différence:

$$\widehat{ZeZ'} = (90^\circ - H_e) - (90^\circ - H_v) = H_v - H_e \quad (\text{Algébriquement})$$

$H_v - H_e$ est appelé intercept

Remarque: suivant la position de Ze par rapport à Z' on a:

- . Ze à l'intérieur du cercle de hauteur: $H_v < H_e \rightarrow \text{intercept} < 0$
- . Ze à l'extérieur du cercle de hauteur: $H_v > H_e \rightarrow \text{intercept} > 0$

Il reste à connaître la direction $\widehat{ZeZ'}$ grâce à laquelle nous aurons l'orientation de la droite de hauteur.

Il existe trois formules pour calculer l'angle au zénith estimé Aze d'où l'on déduit Ze :

① $\boxed{\cot Aze = (\tan D \cos \varphi_e - \sin \varphi_e \cos Pe) / \sin Pe}$ déjà connue

② $\boxed{\cos Aze = (\sin D - \sin \varphi_e \sin H_e) / \cos \varphi_e \cos H_e}$: tirée de la

formule fondamentale $D = f(\varphi_e, H_e, e)$, moins utilisée car elle utilise H_e , élément calculé (risque d'erreurs)

③ $\boxed{\sin Aze = \sin Pe \cos D / \cos H_e}$: tirée de l'analogie des sinus,

mais discréditée par l'ambiguïté de 180° ($\sin Aze = \sin(180^\circ - Aze)$).

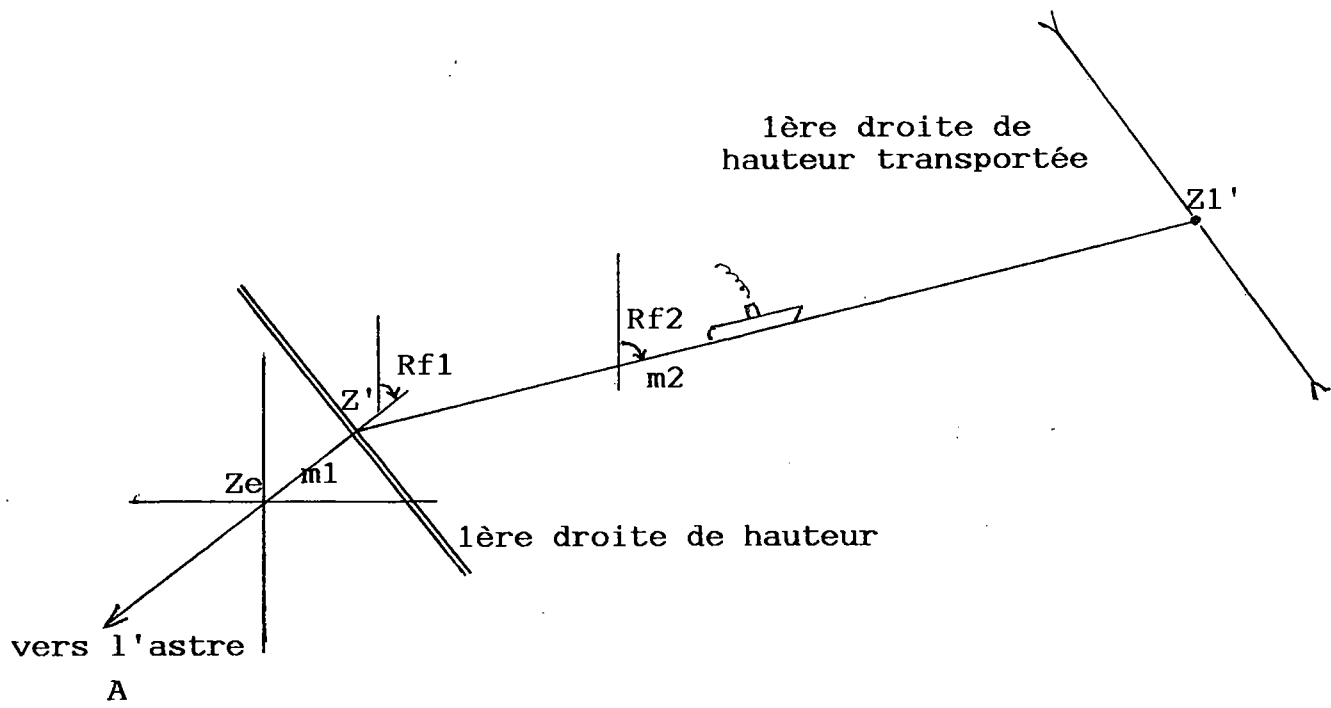


figure 24

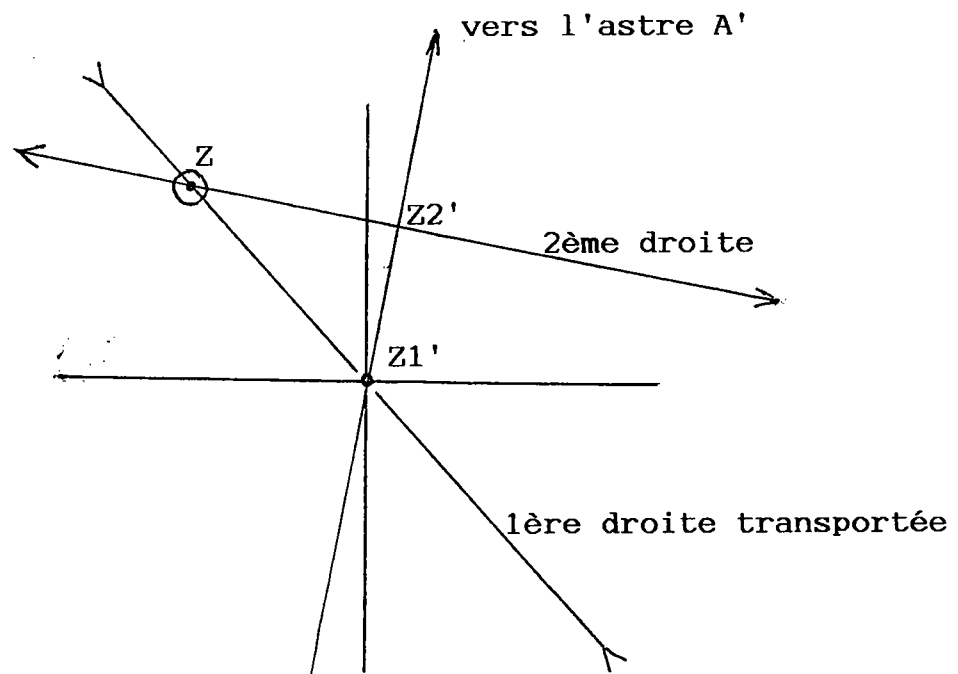


figure 25

Dans tous les cas utiliser de préférence la formule des cotangentes (n°1), déjà employée dans le calcul n°8.

Les calculs de Hv-He et de Ze font l'objet de la 2ème partie de ce calcul.

II. Principe du calcul

Le calcul nautique n°14 permet d'obtenir la position exacte du navire par l'intersection de deux droites de hauteur, c'est à dire de 2 lieux géométriques tels que définis plus haut, le 1er étant transporté pour l'heure de la 2ème observation.

Nous sommes donc amenés à calculer cette 2ème droite; le principe de calcul est identique à celui exposé pour la 1ère droite (laquelle fait l'objet des 1ère et 2ème partie du calcul: éléments de calcul de He, Calcul de Hv-He et Ze).

Cependant pour déterminer ses éléments (Hv-He)' et Ze', il faut connaître le nouveau point estimé Z1'(ψ_1' , G_1'), déduit du point ZE (ψ_e , G_e) par 2 transports: (figure 24)

- . Le 1er, suivant la distance $\overline{ZEZ'}$ dans la direction Rf1.
- . Le 2ème, suivant la distance $Z'Z_1'$ parcourue par le navire suivant Rf2.

Tout se passe comme si le point Ze(ψ_e , G_e) vient en Z1'(ψ_1' , G_1') en effectuant ces 2 parcours.

Remarques: ① dans l'exemple de la figure 24 on voit que $m_1 = \text{Hv-He}$ et que $Rf_1 = 180^\circ + Ze$ (puisque $\text{Hv-He} < 0$).

② Z1' n'est autre que le point déterminatif de la première droite transportée.

Ceci fait l'objet de la 3ème partie du calcul.

Les 4ème et 5ème partie du calcul sont consacrées à la détermination de la deuxième droite de hauteur.

La 6ème partie (figure 25) est consacrée à la détermination du point par le tracé précis de la 1ère droite transportée et de la 2ème droite.

Ces deux droites se coupent au point Z(ψ , G) cherché.

III. Etapas du calcul et explications (planche 14)

- ① $T_{cpapp} = T_{cf} + f$
T_{cp}: noter l'heure déduite du chronomètre (généralement à 0,5s près), heure qui sert à entrer dans les E.N.

Remarque: le calcul de T_{cpapp} permet de lever éventuellement (si l'heure indiquée dans le texte l'exige) l'ambiguïté de 12h de la lecture du chronomètre, ainsi qu'à préciser, s'il y a lieu, le changement de date.

- ② Calcul de Pe et D: se reporter au calcul 8

Rappels pour Pe:

Planche 14

14. (Durée 60 minutes). — Point par deux hauteurs d'astres quelconques.

Le (date locale), vers $T_{cr} = \dots\dots\dots$, on a pris, à l'instant où le chronomètre donne $T_{cr} = \dots\dots\dots$, la hauteur (du bord) de , $H_i = \dots\dots\dots$, $\epsilon = \dots\dots\dots$, élévation = mètres.

A l'instant de l'observation, le point estimé a pour coordonnées :

$\varphi_s = \dots\dots\dots$, $G_s = \dots\dots\dots$

Le navire faisant route au du compas, $W = \dots\dots\dots$, dérive = , vitesse = , courant nul, vers

$T'_{cr} = \dots\dots\dots$ le (date locale), on a pris, à l'instant où le chronomètre donne $T'_{cr} = \dots\dots\dots$, la hauteur (du bord) de $H'_i = \dots\dots\dots$, même erreur, même élévation.

Déterminer le point à l'instant de la deuxième observation (graphique) dont on précisera l'heure T'_{cr} .

ÉLÉMENTS DU CALCUL DE H_s (1^{re} observation)

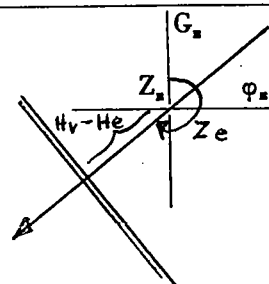
$T_{cr} = \dots\dots\dots$ le	$H_o = \dots\dots\dots$	$\pi_c = \textcircled{3}$ et remarque
$f = \textcircled{1}$	$\Delta H = \dots\dots\dots$	$D_o = \dots\dots\dots$
$T_{cr} \text{ app.} = \dots\dots\dots$ le	$H_s = \dots\dots\dots$ $\textcircled{2}$	$\Delta D = \dots\dots\dots$
$T_{cr} = \textcircled{1}$ le	$G_s = \dots\dots\dots$	$D = \textcircled{2}$
	ASTRES ERRANTS $H_{gr} = \dots\dots\dots$ $P_s = \dots\dots\dots$	$N_s = \dots\dots\dots$
	$N_s = \dots\dots\dots$	
	ÉTOILES $H_{gr} = \dots\dots\dots$ $P_s = \dots\dots\dots$	

CALCUL DE $H_v - H_s$ ET DE Z_s

$H_i = \dots\dots\dots$	Formules utilisées :	
$\epsilon = \dots\dots\dots$		
$H_o = \dots\dots\dots$		
Corrections $\left\{ \begin{array}{l} = \dots\dots\dots \\ = \dots\dots\dots \\ = \dots\dots\dots \end{array} \right.$		$H_s = \textcircled{4}$ $A_{zs} = \textcircled{5}$
$H_v = \textcircled{3}$		
$H_s = \dots\dots\dots$	$\left\{ \begin{array}{l} D = \dots\dots\dots \text{ et } 3 \text{ décim.} \\ P_s = \dots\dots\dots \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} H_s = \dots\dots\dots \\ Z_s = \dots\dots\dots \text{ à } 0,5^\circ \end{array} \right.$
$H_v - H_s = \textcircled{6}$		

POINT DÉTERMINATIF Z ET DROITE DE HAUTEUR

Le point déterminatif Z' se trouve à $H_v - H_s$ milles
au Z_e ou de Z_s .
180° - Z_e



Posons $Tcp = x(\text{heures}), y(\text{minutes}), z(\text{secondes}) :$

a) Astres errants ($\theta, \zeta, \varphi, \delta, \zeta, b$)

$$AH_{age} = AH_{ao} + \Delta AH - Ge$$

lu pour l'heure
ronde x dans
les feuilles
journalières
des E.N.

$\downarrow$
 $\left\{ \begin{array}{l} + \text{ si } W \\ - \text{ si } E \end{array} \right.$

Entrer dans les T.I.G. des E.N. avec y, z ,
colonne "soleil" pour le θ et les planètes,
colonne "lune" pour la lune.

Pour les $\zeta, \zeta, \eta, \delta$ ajouter la correc-
 Δv , partie proportionnelle pour y de v
($\Delta AH = \Delta AH_{\theta, \zeta} + \Delta v$). Pour vénus on a:
 $\Delta AH_{\theta} = \Delta AH_{\theta} \pm \Delta v$.

ou bien procéder
par
interpolation
directe

b) Les étoiles

$$Ah_{age} = AH_{so} + \Delta AH - Ge + AVa \longrightarrow \text{pris à vue dans les éphémérides des étoiles.}$$

lu pour l'heure
ronde x dans
les feuilles jour-
nalières des E.N.

$\downarrow$
Entrer dans la T.I.G
col. "Point vernal" avec
 y, z (ou interpoler directement)

c) Rappelons en outre que:

$$\begin{aligned} Pe &= AH_{age} \text{ si l'astre est dans l'Ouest} \\ Pe &= 24h - AH_{age} \text{ si l'astre est dans l'Est} \end{aligned}$$

③ Détermination de H_v

. Soleil: $H_v\theta = H_i\theta + \varepsilon + TVII \text{ (E.N.)}$

. Lune : $H_v\zeta = \underbrace{H_i\zeta + \varepsilon + (-da)}_{Har_{\zeta}} + TIX \text{ (2ème partie des E.N.)}$

Remarque: Har_{ζ} et π_{ζ} sont les 2 arguments d'entrée de la T.IX 2ème
partie des E.N. La 1ère partie de cette table corrige unique-
ment de la dépression apparente de l'horizon (da) en fonction
de l'élévation.

Ne pas oublier dans la table VII la 2ème correction fonction
du bord observé.

. Etoiles et planètes: $H_v = H_i + \varepsilon - T.VIII(E.N.)$

(attention à la 2ème correction pour φ et δ)

④ Détermination de He

Formule utilisée: $He = \sin^{-1}[(\sin \varphi_e \sin D + \cos \varphi_e \cos D \cos Pe)]$

Appliquer à φ_e et D les signes $+$ ou $-$ pour N ou S.

Pas de signe pour Pe (Le signe de $\cos Pe$ est déterminé par
la valeur de l'angle au pôle considéré en valeur absolue)

Exprimer φ_e , D et Pe en $^\circ$ et 3 décimales.

⑤ Détermination de Ze

planche 14 (suite)

Coordonnées du point déterminatif transporté Z'_A

$C_c =$	$T'_{cr} =$	$R_{r1} =$	$m_1 =$	$l_1 =$	$g_1 =$
$W =$	$T'_{cr} =$	$R_{r2} =$	$m_2 =$	$l_2 =$	$g_2 =$
$C_v =$	$t =$			$l =$	$g =$
dér. =	$m_2 =$			$\varphi_m = \varphi_e + 11/2$	$\varphi_s =$
$R_{s2} = R_{r2} =$				$\varphi_{m2} = \varphi'_1 - 12/2$	$G_s =$
				algébriquement	$G'_1 =$
					(13)

ÉLÉMENTS DU CALCUL DE H'_s (2^e observation)

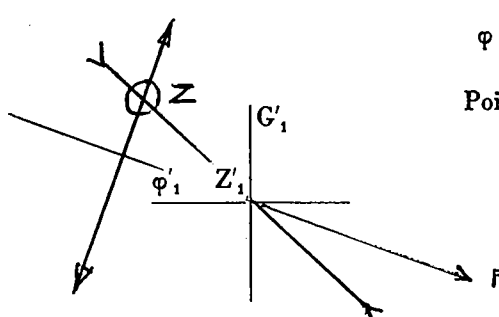
$T'_{cr} =$	le	$A'_o =$		$\pi'_c =$	(3)
$f =$		$\Delta H' =$		$D'_o =$	
$T'_{cr} \text{ app.} =$	le	$A'_p =$	(2)	$\Delta D =$	
$T'_{cr} =$	(1) le	$G'_1 =$		$D' =$	(2)
		Astres errants $A'_{os} =$	$P'_s =$	$A'_A =$	
		$A'_A =$			
		Étoiles $A'_{os} =$	$P'_s =$		

CALCUL DE $H'_v - H'_s$ ET DE Z'_s

$=$		Formules utilisées :			
$=$					
$=$					
$=$					
$=$					
$=$					
$H'_v =$	(3)	$H'_s =$	(4)	$A'_{zs} =$	(5)
$H'_s =$		$\varphi'_1 =$		$\left\{ \begin{array}{l} H'_s = \\ Z'_s = \end{array} \right.$	(14)
$H'_v - H'_s =$	(14)	$D' =$			
		$P'_s =$			

DÉTERMINATION GRAPHIQUE DES COORDONNÉES DU POINT

GRAPHIQUE À VUE



$\varphi'_1 =$		$G'_1 =$	
$l_3 =$		$g_3 =$	
$\varphi =$		$G =$	
	(15)		
Point à $T'_{cr} =$		le	
			(15)
			$\varphi =$
			$G =$

a) Par la formule des cotangentes (recommandée, cf calcul 8)

b) Par la formule fondamentale:

$$\boxed{Aze = \cos^{-1}[(\sin D - \sin \psi_e \sin H_e) / \cos \psi_e \cos H_e]} :$$

. $0 \leq Aze \leq 180^\circ$ vers l'Est ou l'Ouest suivant le signe E ou W de P_e .

. Appliquer les règles de signe pour ψ_e et D (H_e est toujours positif), et P_e en valeur absolue.

c) Par l'analogie des sinus:

$$\boxed{Aze = \sin^{-1}[\sin P_e \cos D / \cos H_e]}$$

. Résultat toujours > 0 d'où ambiguïté sur la valeur de l'angle (Aze ou $180^\circ - Aze$). Pour lever cette indétermination il faut se souvenir des règles suivantes:

-> D et ψ_e de nom contraire --> Aze du nom de D.

-> D et ψ_e de même signe: . $D > \psi_e$ -> Aze du nom de D
(ou de ψ_e)

. $D < \psi_e$ -> calculer $\sin H_o = \sin D / \sin \psi_e$:

Si $\sin H_e < \sin H_o$ -> Aze du nom de D

Si $\sin H_e > \sin H_o$ -> Aze de nom contraire à D.

. Enfin Aze est du nom E ou W de P_e .

⑥ Hv-He -> algébriquement

⑦ Point déterminatif Z' et droite de hauteur

. le nombre de milles est celui de minutes de degré et dixièmes de Hv-He.

. la direction par rapport au point Z_e (ψ_e, G_e) est celle de la direction azimutale de l'astre si Hv-He > 0 ; la direction opposée (comptée de 0° à 360°) si Hv-He < 0 .

⑧ $Rs_2 = Rf_2 = Cc + W + \text{dérive (vent)}$

↓
courant nul

⑨ $t = Tcp' - Tcp =$ intervalle de temps entre les 2 observations, nécessaire à la détermination des éléments du transport de la 1ère droite observée.

⑩ $Rf_1 =$ direction définie en ⑦
 $Rf_2 =$ direction déterminée en ⑧

⑪ $m_1 =$ nombre de milles défini en ⑦
 $m_2 = V \cdot t$ ($V =$ vitesse du navire) } précision: 0,1 mille

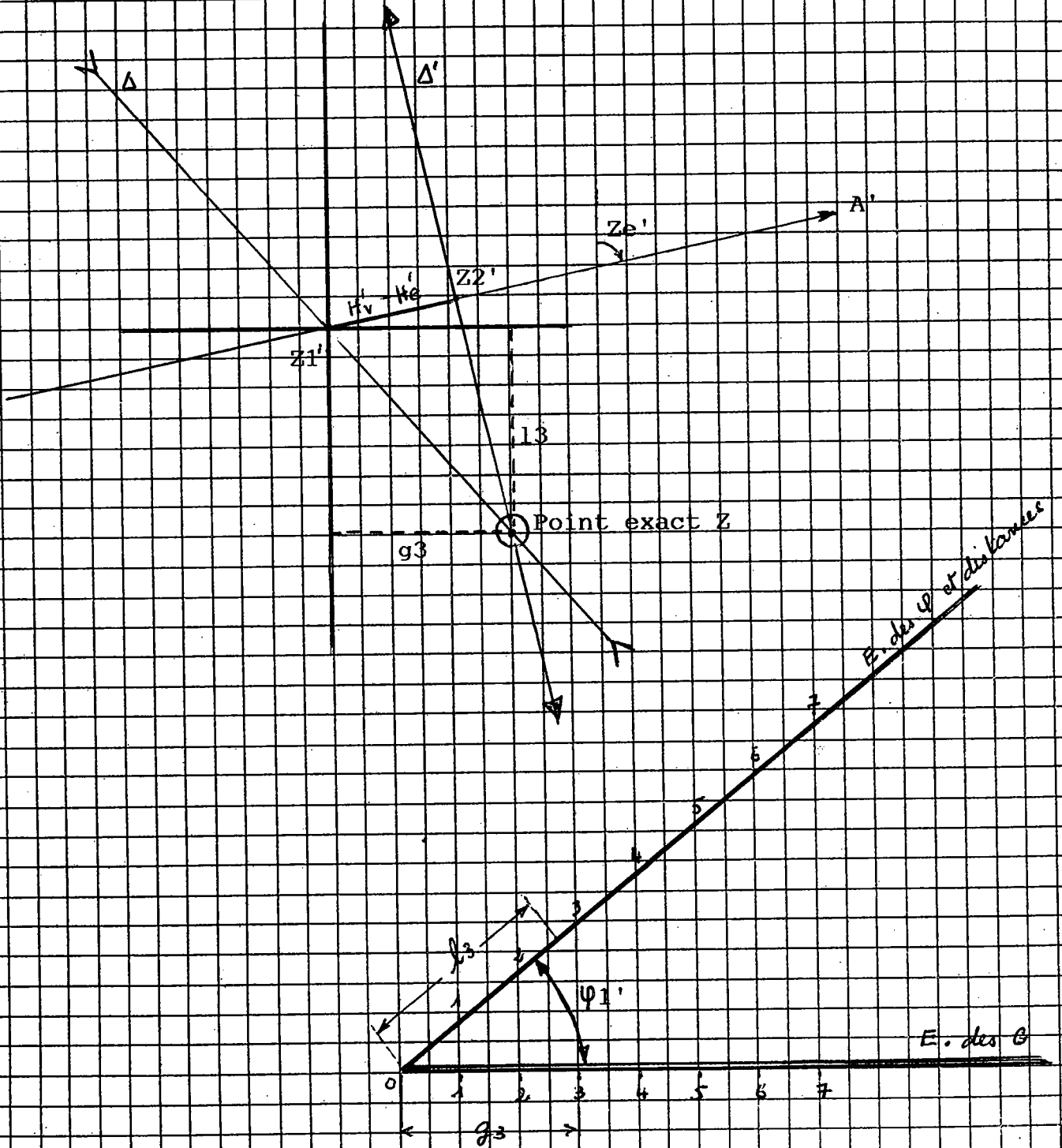
⑫ l_1, l_2, g_1, g_2 : calcul d'estime (voir calcul 2)

⑬ $\psi_1' = \psi_e + l_1 + l_2$ } Algébriquement
 $G_1' = G_e + g_1 + g_2$ }

Remarque: il est commode de conserver les résultats en $^\circ$ et 3 décimales et de rajouter les résultats en sexagésimales.

GRAPHIQUE DU CALCUL

15



⑭ $Hv' - He'$; Ze' calculés à partir du point $Z1'(\psi1', G1')$
voir de ② à ⑥

⑮ Détermination graphique des coordonnées du point (figures
planche 14)

On procède d'abord par un graphique tracé "à vue" (mais proprement) destiné au "cadrage" du graphique exact à tracer.

Ce graphique à vue donne une première idée de la position du point $Z(\psi, G)$ exact cherché par rapport au point $Z1'(\psi1', G1')$.

Par exemple (voir planche), Z sera dans le quadrant NW de l'horizon. On s'arrangera donc pour décaler $Z1'$ dans le quadrant SE de manière à conserver Z dans les limites de la feuille.

Graphique exact

1°/ Etablir une "carte particulière simplifiée" pour la latitude $\psi1'$ de $Z1'$ (ce qui signifie construire une échelle des latitudes, donc des distances, à partir d'une échelle des longitudes arbitraire: par ex. 2 carreaux pour 1' de G)

L'échelle des latitudes est une droite inclinée sur l'échelle des longitudes de l'angle $\psi1'$.

2°/ Par $Z1'$ mener une parallèle Δ à la 1ère droite de hauteur (c'est la 1ère droite de hauteur transportée pour l'heure de la seconde).

3°/ Toujours par $Z1'$, mener la direction azimutale du 2ème astre observé $A'(Ze')$.

4°/ Sur cette droite porter $Hv'-He'$, mesuré sur l'échelle des latitudes: $\rightarrow$ dans la direction Ze' si $Hv'-He' > 0$
 $\rightarrow$ dans la direction opposée ($180^\circ + Ze'$) si $Hv'-He' < 0$

On obtient $Z2'$, point déterminatif de la 2ème droite de hauteur Δ' .

5°/ Δ et Δ' se coupent en Z (point cherché); lire la valeur de:

. 13 sur l'échelle des latitudes.

. g3 sur l'échelle des longitudes

d'où:

$$\psi = \psi1' + 13 \quad ; \quad G = G1' + g3 \quad (\text{Algébriquement})$$

Par exemple, sur la figure de la planche 14:

$$13 = 2,6' S$$

$$g3 = 3,0' E$$

Exemple: Documents annexes VIII, XIII, XIV, XV, XVI

14. (Durée 60 minutes). — Point par deux hauteurs d'astres quelconques.

Le 17 Août 1992 (date locale), vers $T_{cr} = 05^h 26^{m} 21^s$, on a pris, à l'instant où le chronomètre donne $T_{cr} = 09^h 26^{m} 21^s$, la hauteur (du bord de Algenib, $H_i = 40^{\circ} 20' 4''$, $\varepsilon = +0' 4''$, élévation = 2.3 mètres.

A l'instant de l'observation, le point estimé a pour coordonnées :

$\varphi_s = 46^{\circ} 02' 0'' N$, $G_s = 057^{\circ} 14' 0'' W$

Le navire faisant route au 141^{\circ} du compas, $W = +7^{\circ}$, dérive = -2^{\circ}, vitesse = 16,5 nœuds, courant nul, vers $T_{cr} = 08^h 40$ le 17 Août (date locale), on a pris, à l'instant où le chronomètre donne $T_{cr} = 00^h 39^m 53^s$, la hauteur (du bord inférieur) de Soleil $H_i = 38^{\circ} 28' 9''$, même erreur, même élévation.

Déterminer le point à l'instant de la deuxième observation (graphique) dont on précisera l'heure T_{cr} .

ÉLÉMENTS DU CALCUL DE H_s (1^{re} observation)

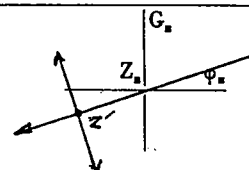
$T_{cr} = 05^h 26$ le 17	$H_o = 100^{\circ} 59' 6''$	$\pi_c =$
$+ f = +4$	$+ \Delta H = 6^{\circ} 36' 3''$	$D_o =$
$T_{cr} \text{ app.} = 09^h 26$ le 17	$H_s = 107^{\circ} 35' 9''$	$\Delta D =$
$T_{cr} = 9^h 26^m 21^s$ le 17	$- G_s = 57^{\circ} 14' 0''$	$D = 15^{\circ} 08' 2'' N$
	ASTRES ERRANTS $H_{os} = 50^{\circ} 21' 9''$ $P_s =$	$N_s = 356^{\circ} 46' 7''$
	$+ N_s = 356^{\circ} 46' 7''$	
	ÉTOILES $H_{os} = 47^{\circ} 08' 6''$ $P_s = 47^{\circ} 143'' W$	

CALCUL DE $H_s - H_i$ ET DE Z_s

$H_i = 40^{\circ} 20' 4''$		
$+ \varepsilon = +0' 4''$		
$H_o = 40^{\circ} 20' 8''$		
$T_{VIII} = -9' 7''$		
$H_s = 40^{\circ} 11' 1''$		
$H_i = 40^{\circ} 04' 8''$		
$H_s - H_i = +6' 3''$		
	Formules utilisées :	
	$H_s = \sin^{-1} [\sin \varphi \sin D + \cos \varphi \cos D \cos P]$	$A_{ss} = \tan^{-1} \frac{\sin P}{\tan D \cos \varphi - \sin \varphi \cos P}$
	$\varphi_s = +46^{\circ} 03.3$	
	$D = +15^{\circ} 14.7$	$\left\{ \begin{array}{l} H_s = 40^{\circ} 04' 8'' \\ Z_s = 567' 5'' W = 247' 5'' \end{array} \right.$
	$P_s = 47^{\circ} 14.3 W$	

POINT DÉTERMINATIF Z ET DROITE DE HAUTEUR

Le point déterminatif Z' se trouve à 6,3 milles au 247^{\circ} 5' de Z_s .



$C_s = 141^{\circ}$	$T_{cr} = 10^h 39^m 53^s$	$R_{s1} = 247' 5''$	$m_1 = 6,3$	$l_1 = -0^{\circ} 04' 0''$	$g_1 = +0^{\circ} 14' 0''$
$+ W = +7^{\circ}$	$T_{cr} = 9^h 26^m 21^s$	$R_{s2} = 146^{\circ}$	$m_2 = 53,2$	$l_2 = -0^{\circ} 73' 5''$	$g_2 = -0^{\circ} 70' 9''$
$C_s = 148^{\circ}$	$\varepsilon = 3^h 13' 32''$	$\varphi_{m1} = 46^{\circ} 01.3$	$l = -0^{\circ} 77' 5''$	$g = -0^{\circ} 56' 9''$	
$+ \text{dér.} = -2^{\circ}$	$m_2 = 53,2$	$\varphi_{m2} = 45^{\circ} 62.4$	$\varphi_s = +46^{\circ} 03.3$	$G_s = +57^{\circ} 23.3$	
$R_{s2} = R_{s1} = 146^{\circ}$			$\varphi'_1 = +45^{\circ} 25.7$	$G'_1 = +56^{\circ} 66.4$	
				$= 45^{\circ} 15' 5'' N = 56^{\circ} 39' 8'' W$	

ÉLÉMENTS DU CALCUL DE H'_s (2^e observation)

$T_{cr} = 08^h 40$ le 17	$H'_o = 359^{\circ} 00' 6''$	$\pi'_c =$
$+ f = +4$	$+ \Delta H' = 9^{\circ} 58' 3''$	$D'_o = 13^{\circ} 15' 0'' N$
$T_{cr} \text{ app.} = 12^h 40$ le 17	$H'_s = 008^{\circ} 58' 9''$	$+ \Delta D = -0' 5''$
$T_{cr} = 12^h 39^m 53^s$ le 17	$- G'_1 = 56^{\circ} 39' 8''$	$D' = 13^{\circ} 14' 5''$
	Astres errants $H'_{os} = 314^{\circ} 19' 1''$ $P'_s = 47^{\circ} 68.2 E$	$N'_s =$
	$N'_s =$	
	Étoiles $H'_{os} =$ $P'_s =$	

CALCUL DE H'_1 , H'_2 ET DE Z'_1

$$\begin{aligned} H'_1 &= 38^\circ 28',9 \\ + \varepsilon &= +0',4 \\ H'_0 &= 38^\circ 29',3 \\ TVH(1) &= +6',4 \\ &= 38^\circ 35',7 \\ TVH(2) &= -0',2 \\ H'_2 &= 38^\circ 35',5 \\ H'_1 &= 38^\circ 36',6 \\ H'_1 - H'_2 &= -1',1 \end{aligned}$$

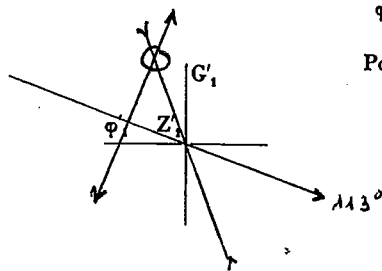
Formules utilisées :

$$H'_2 = \sin^{-1} [\sin \varphi \sin D + \cos \varphi \cos D \cos P] \quad A'_{22} = \cot^{-1} \frac{\tan D \cos \varphi - \sin \varphi \cos P}{\sin P}$$

$$\begin{aligned} \varphi'_1 &= +45^\circ 25',7 \\ D' &= +13^\circ 24',2 \\ P'_2 &= 47^\circ 68',2 \text{ E} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} H'_2 &= 38^\circ 36',6 \\ Z'_2 &= 567^\circ E = 113^\circ \end{aligned} \right.$$

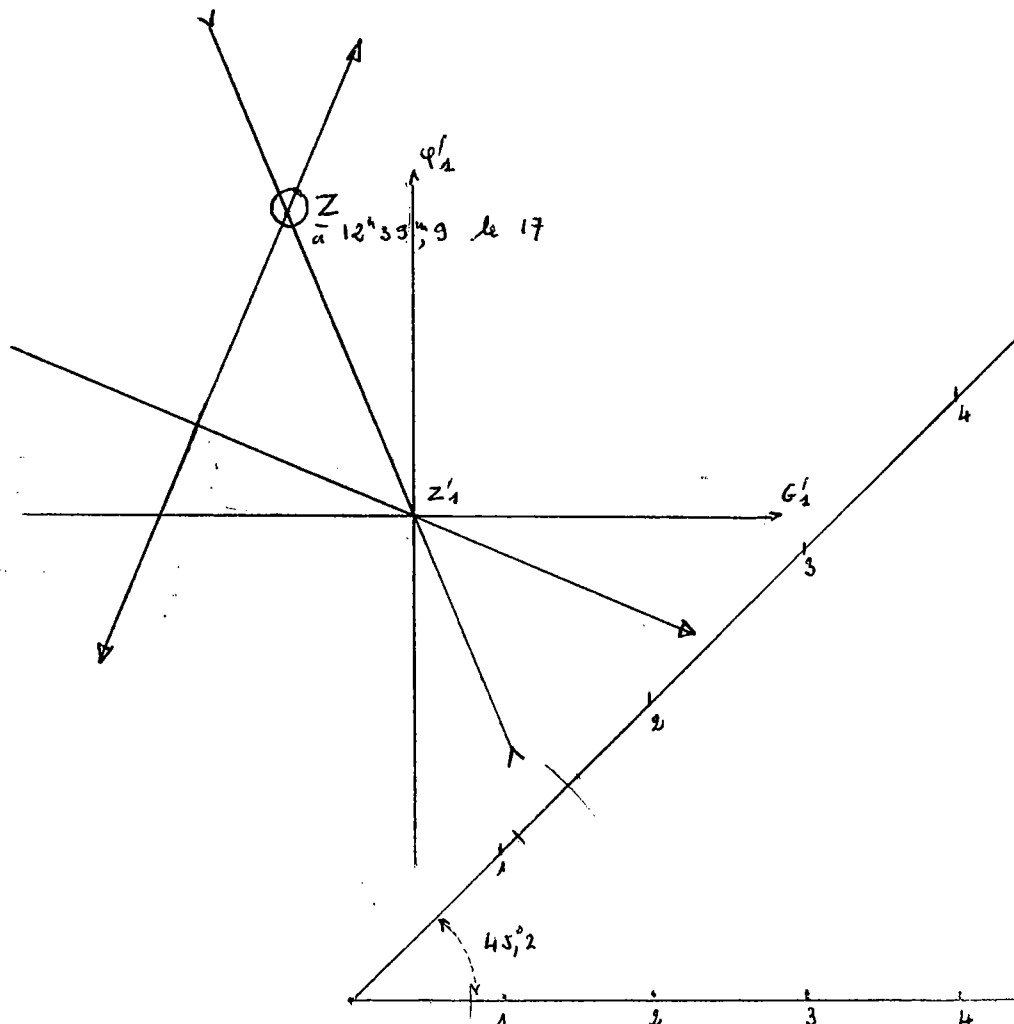
DÉTERMINATION GRAPHIQUE DES COORDONNÉES DU POINT

GRAPHIQUE À VUE



$$\begin{aligned} \varphi'_1 &= 45^\circ 13',3 \text{ N} & G'_1 &= 56^\circ 35',5 \text{ W} \\ l'_2 &= 1',4 \text{ N} & g'_2 &= 0',8 \text{ W} \\ \varphi &= 45^\circ 14',7 \text{ N} & G &= 56^\circ 36',3 \text{ W} \end{aligned}$$

Point à $T'_{22} = 12^h 39^m,9$ le 17 $\left\{ \begin{aligned} \varphi &= 45^\circ 14',7 \text{ N} \\ G &= 56^\circ 36',3 \text{ W} \end{aligned} \right.$



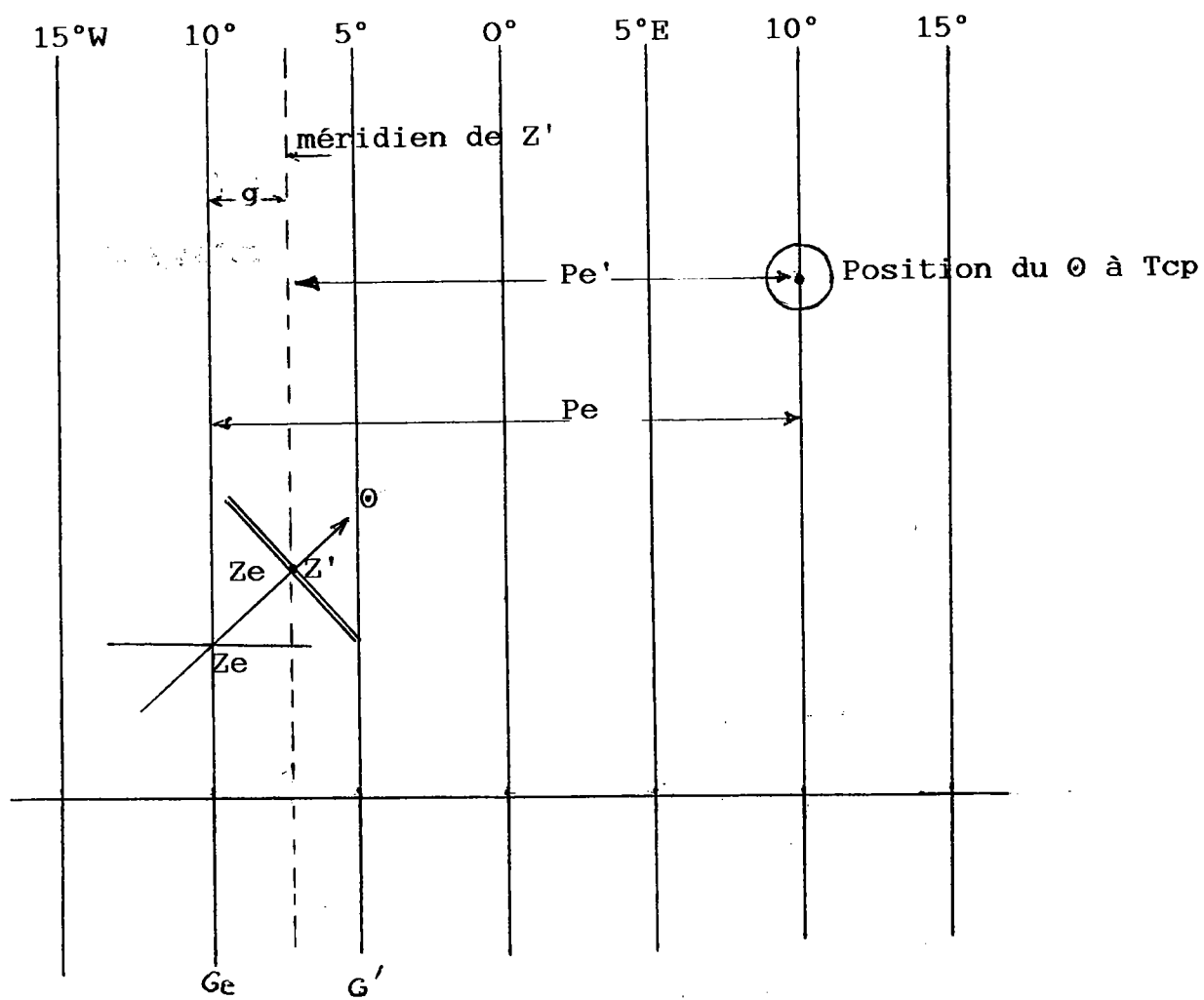


figure 26

Calcul n°13: Point par deux hauteurs du soleil, la deuxième étant observée au moment du passage au méridien estimé.

I. Principe général

C'est le classique "Point de midi" effectué à bord.

Contrairement au calcul nautique n°14, on observe ici le même astre.

De plus la 2ème droite de hauteur du soleil nécessite le calcul de l'heure du passage du soleil au méridien estimé. Ce calcul a été exposé dans son principe dans le type n°12 auquel on se reportera.

En ce qui concerne quelques rappels de théorie sur la droite de hauteur, voir calcul n°14.

La 1ère partie de ce calcul consiste donc à déterminer la 1ère droite de hauteur: Z_e , $H_v - H_e$ (cf calcul 14). On notera qu'il s'agit d'une droite de soleil, donc observée le matin (puisque la 2ème est une méridienne de soleil). En conséquence l'angle au pôle P_e du Θ sera toujours, ici, de nom Est.

Dès lors, et contrairement au calcul 14, on se borne à calculer les coordonnées du point déterminatif de cette droite: $Z'(\psi', G')$; en effet nous ne connaissons pas encore l'heure T_{cf}' d'observation de la méridienne; il est donc impossible de calculer immédiatement les coordonnées du point déterminatif transporté $Z1'(\psi1', G1')$ puisqu'il nous manque l'élément "intervalle de temps" de ce transport.

La 2ème partie de ce calcul (figure 26) consiste donc à calculer l'heure T_{cf}' au moment du passage du soleil au méridien du point déterminatif transporté $Z1'$ choisi comme nouvelle position estimée du navire.

Le principe de ce calcul est traité dans le calcul 12. Toutefois, pour calculer l'angle au pôle rectifié $P_{e'}$ du Θ , on modifie l'angle au pôle P_e (pris en valeur absolue) déjà déterminé, du changement en longitude g entre G_e et G' . Cela revient à rectifier de la valeur g la position du méridien du navire au moment de l'observation de la 1ère droite. Donc, en considérant les valeurs absolues de P_e et g on a:

$$\begin{aligned} P_{e'} &> P_e \text{ si } g \text{ est W } \rightarrow P_{e'} = P_e + g \\ P_{e'} &< P_e \text{ si } g \text{ est E } \rightarrow P_{e'} = P_e - g \end{aligned}$$

La 3ème partie du calcul intitulée "transport du point déterminatif et latitude", consiste d'abord en un calcul d'estime classique à partir de $Z'(\psi', G')$, puisque l'on connaît maintenant l'heure du passage méridien du Θ , et ensuite au calcul de la latitude méridienne tel qu'il est exposé dans le calcul 12.

La 4ème partie consiste en la détermination des coordonnées du point obtenu à l'heure T_{cf}' . On ne calcule en fait que G puisque ψ est déjà connu. Pour cela on procède à un simple calcul d'estime entre le point $Z1'$ et le point exact Z déterminé

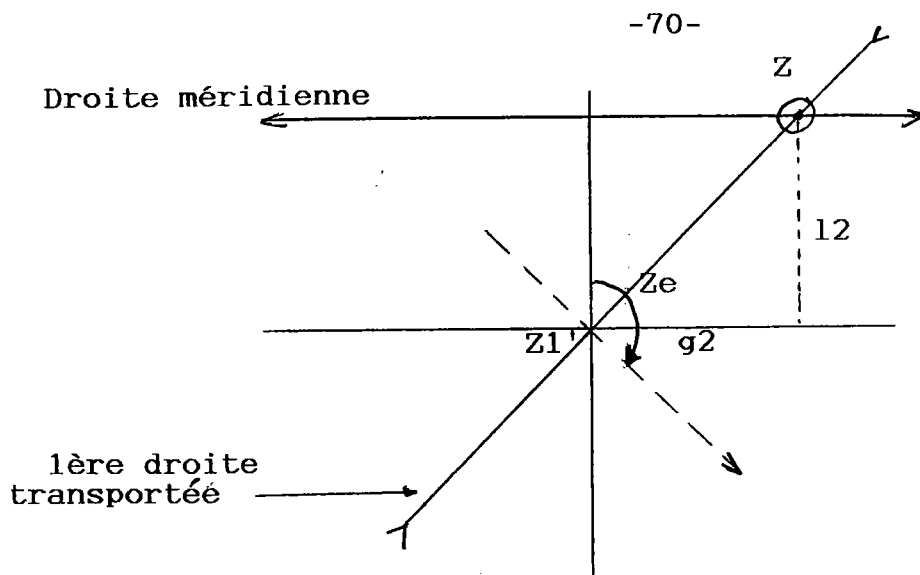


figure n°27

Planche 15

13. (Durée 60 minutes). — Point par deux hauteurs du Soleil, la deuxième étant observée au moment du passage au méridien estimé.

Le (date locale), vers $T_{CF} = \dots\dots\dots$, on a pris, à l'instant où le chronomètre donne $T_{CF} = \dots\dots\dots$, la hauteur du bord du Soleil, $H_i \odot = \dots\dots\dots$, $\varepsilon = \dots\dots\dots$, élévation = mètres.

A l'instant de l'observation, le point estimé a pour coordonnées :

$\varphi_E = \dots\dots\dots$, $G_E = \dots\dots\dots$.

- 1° Déterminer les éléments de la droite de hauteur et calculer les coordonnées du point déterminatif Marcq.
- 2° Le navire faisant route au du compas, $W = \dots\dots\dots$, dér. = , vitesse = nœuds, courant nul, calculer l'heure T'_{CF} du prochain passage du soleil au méridien du point déterminatif transporté.
- 3° A l'heure T'_{CF} on a observé la hauteur du bord du soleil $H'_i \odot = \dots\dots\dots$, même erreur, même élévation. Déterminer le point à l'instant T'_{CF} (calcul ou graphique) et en déduire le point à midi du fuseau.

$T_{CF} = \dots\dots\dots$, le $f = \dots\dots\dots$ $T_{CF} \text{ app} = \dots\dots\dots$ le $T_{CF} = \dots\dots\dots$ le	$H_{VO} = \dots\dots\dots$ $\Delta H = \dots\dots\dots$ $H_{VP} = \dots\dots\dots$ $G_E = \dots\dots\dots$ $H_{VGE} = \dots\dots\dots$ $P_E = \dots\dots\dots$	$D_o = \dots\dots\dots$ $\Delta D = \dots\dots\dots$ $D = \dots\dots\dots$ 1
--	---	--

CALCUL DE $H_V - H_E$ ET DE Z_E .

Formules utilisées :

(2)

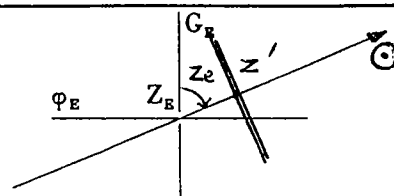
$$\begin{aligned}
 H_E &= \dots\dots\dots & A_{ZE} &= \dots\dots\dots \\
 \left. \begin{aligned} \varphi_E &= \dots\dots\dots \\ D &= \dots\dots\dots \\ P_E &= \dots\dots\dots \end{aligned} \right\} & \left\{ \begin{aligned} H_E &= \dots\dots\dots \\ Z_E &= \dots\dots\dots \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

$H_V \odot = \dots\dots\dots$
 $H_E = \dots\dots\dots$
 $H_V - H_E = \dots\dots\dots$

POINT DÉTERMINATIF Z' ET DROITE DE HAUTEUR.

Le point déterminatif Z' se trouve à milles
 au de Z_E .

(3)



par l'intersection entre la lère droite transportée et la méridienne (figure 27).

Ainsi on détermine g_2 par l'emploi de la formule:

$$g_2 = 12 / \tan Z_e \cos \psi_1'$$

Dans ce calcul Z_e est compris entre 0° et 180° :

- . si $Z_e < 90^\circ$ ----> $\cot Z_e > 0$ et:
 - si 12 est N --> g_2 est W donc > 0
 - si 12 est S --> g_2 est E donc < 0
- . si $Z_e > 90^\circ$ --> $\cot Z_e < 0$ et:
 - si 12 est N --> g_2 est E donc < 0
 - si 12 est S --> g_2 est W donc > 0

On voit par conséquent qu'il suffit d'utiliser la valeur de Z_e trouvée précédemment et d'appliquer le signe + ou - à 12 suivant son nom N ou S pour avoir le signe de g_2 .

Du reste, on pourrait (et l'énoncé en donne la possibilité) déterminer G par construction exacte à l'aide d'un graphique et se dispenser du calcul de g_2 .

La 5ème partie conduit à la détermination du point à Midi du fuseau (12h Tcf).

Il faut donc transporter le point $Z(\psi, G)$ trouvé à Tcf'.

Entre 12h Tcf et l'heure Tcf' il s'écoule $t = 12 - Tcf'$:

- . $t > 0$ si l'observation méridienne a lieu avant Midi.
- . $t < 0$ si l'observation méridienne a lieu après Midi.

Le transport m_1' aura, dans les formules de l'estime, le signe de t si on garde, dans les deux cas la valeur réelle de Rf_1 .

II. Etapas du calcul et explications (planche 15)

- ① Détermination de P_e du ①
Détermination de D } voir calcul 12
- ② Calcul de $H_v - H_e$ et Z_e : se reporter au calcul 14 (n°③ à ⑦)
- ③ Coordonnées du point déterminatif Z'
 - . Rf = direction azimutale définie en ⑦ du calcul 14
 - . $m = H_v - H_e$
 - . Puis faire un calcul d'estime.
- ④ Heure Tcf' au moment du passage méridien du point déterminatif transporté

Formules utilisées:

$$t = P_e' / \gamma ; \gamma_a = AH_{v0}' - AH_{v0} ; \gamma_n = -V \sin Rf_1 / \cos \psi'$$

Remarque: pour γ_a on peut prendre, sans erreur, la valeur $\gamma_0 = 15,000^\circ$

Comme on l'a vu: $P_e' = P_e + g$ avec $g > 0$ si W et $g < 0$ si E.

Pour le reste, voir calcul 12

- ⑤ Transport du point déterminatif et latitude

planche 15 (suite)

$R_F =$ $\varphi_E =$ $G_E =$
 $m =$ (3) $l =$ (3) $g =$ (3)
 $\varphi_M =$ $\varphi' =$ $G' =$

HEURE T'_{CF} AU MOMENT DU PASSAGE AU MÉRIDIEN DU POINT DÉTERMINATIF TRANSPORTÉ.

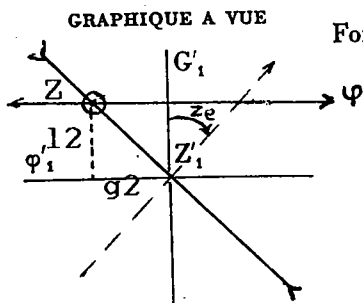
Formules utilisées : $t = Pe' / \gamma$ $\gamma_A = AHvo' - AHvo$ $\gamma_N = -V \sin Rf / 60 \cos \varphi'$

$C_c =$ $\gamma_A =$ $P_E =$ val. abs. $t =$
 $W =$ $\gamma_N =$ $+ g =$ >0 ou <0 $T_{CP} =$ le
 $C_v =$ $\gamma =$ $P'_E =$ $T'_{CP} \text{ pass.} =$ le
 $dér. =$ (4) $f =$
 $R_{S1} = R_{F1} =$ $T'_{CF} \text{ pass.} =$ le

TRANSPORT DU POINT DÉTERMINATIF ET LATITUDE.

$R_{F1} =$ $\varphi' =$ $G' =$
 $m_1 =$ V. t $l_1 =$ $g_1 =$
 $\varphi_{M1} = (\varphi' + \varphi_{1'}) / 2$ $\varphi'_1 =$ ° et 3 déc. $G'_1 =$ ° et 3 déc.
 $D'_0 =$ $N'_v =$ (5)
 $\Delta D =$ $+D' =$
 $D' =$ à $T_{cp} \text{ pass.}$ $\varphi =$ à $T'_{CF} =$ le
 $H'_{V-G} =$

CALCUL DES COORDONNÉES DU POINT A L'HEURE T'_{CF} .



Formule utilisée : $g_2 = 12 \cot Z_e / \cos \varphi_{1'}$ (6)

$\varphi =$ $G'_1 =$
 $\varphi'_1 =$ $g_2 =$
 $l_2 =$ ° et 3 déc. $G =$ ° et 3 déc.
 $Z_E =$

Point à $T'_{CF} =$ le $\left\{ \begin{array}{l} \varphi = \text{en sexagésimales} \\ G = \text{en sexagésimales} \end{array} \right.$

POINT A MIDI DU FUSEAU. (7)

$12 - T'_{CF} =$ t. ou $\varphi =$ $G =$
 $m'_1 =$ + ou - $l_3 =$ $g_3 =$
 $R_{F1} =$ $\varphi_{\text{midi}} =$ en sexagésimales $G_{\text{midi}} =$ en sexagésimales
 $\varphi'_{M1} =$

Point à midi T_{CF} le $\left\{ \begin{array}{l} \varphi_{\text{midi}} = \text{en sexagésimales} \\ G_{\text{midi}} = \text{en sexagésimales} \end{array} \right.$

- . Rf1 est déterminé à la rubrique précédente
- . $m1 = V.t$ où $t = T_{cp}'_{pass.} - T_{cp}$
- . $\psi_{m1} = (\psi' + \psi_{1'})/2 = \psi' + l1/2$
- . ensuite calcul d'estime, d'où $\psi_{1'}$ et $G1'$.
- . Calcul de ψ : voir calcul 12 page 53 n°8.

⑥ Calcul des coordonnées du point à l'heure Tcf' (facultatif)
(figure sur planche)

$$l2 = \psi - \psi_{1'} \quad \text{Algébriquement}$$

Z_e = direction azimutale du θ , déterminée en ②

On emploie, en donnant à $l2$ le signe + ou - trouvé plus haut, la formule:

$$g2 = l2 \cot Z_e / \cos \psi_{1'}$$

avec:

- . valeur de Z_e trouvée en ②
- . valeur de $\psi_{1'}$ (en ° et 3 décimales) trouvée en ⑤

Remarque: inutile de considérer le signe de $\psi_{1'}$ puisqu'il s'agit de $\cos$.

$g2$ a les noms Est ou Ouest suivant le signe - ou + trouvé.

On peut déterminer G par graphique exact où la 2ème droite est une méridienne, c'est à dire une droite perpendiculaire au méridien $G1'$ et menée à la latitude de ψ . (voir exemple où les deux possibilités sont utilisées.)

7 Point à Midi du fuseau

- . $l2 = T_{cf}'$ Algébriquement
- . $m1' = V.(l2 - T_{cf}')$

Remarque: $m1'$ est >0 ou <0 suivant l'heure de la 2ème observation. Cet artifice permet d'éviter de noter la valeur opposée de $Rf1$ dans le cas où la méridienne a lieu après 12h Tcf (auquel cas d'ailleurs il faudrait prendre $l2 - T_{cf}$ en valeur absolue).

- . $Rf1$: déterminé en ④
- . $\psi_{m1'} = \psi + l3/2 = (\psi + \psi_{midi})/2$

Après un calcul d'estime classique (attention au signe de $m1'$ qui peut être négatif), on obtient $l3$ et $g3$, puis ψ_{midi} et G_{midi} .

----> Exemple ----->

13. (Durée 60 minutes). — Point par deux hauteurs du Soleil, la deuxième étant observée au moment du passage au méridien estimé.

Le 17 Août 1992 (date locale), vers $T_{CF} = 10^h 12^m$, on a pris, à l'instant où le chronomètre donne $T_{CF} = 11^h 12^m 17^s$, la hauteur du bord supérieur du Soleil, $H_i \odot = 42^\circ 20', 1$, $\epsilon = +2', 5$, élévation = 14 mètres.

A l'instant de l'observation, le point estimé a pour coordonnées :

$\varphi_E = 26^\circ 40', 0 \text{ S}$, $G_E = 14^\circ 45', 0 \text{ W}$.

1° Déterminer les éléments de la droite de hauteur et calculer les coordonnées du point déterminatif Marcq.

2° Le navire faisant route au 241° du compas, $W = +1^\circ$, dér. = 2° Bd , vitesse = 15 nœuds, courant nul, calculer l'heure T'_{CF} du prochain passage du soleil au méridien du point déterminatif transporté.

3° A l'heure T'_{CF} on a observé la hauteur du bord inférieur du soleil $H_i \ominus = 49^\circ 46', 9$, même erreur, même élévation. Déterminer le point à l'instant T'_{CF} (calcul ou graphique) et en déduire le point à midi du fuseau.

$T_{CF} = 10^h 12^m$, le 17	$H_{VO} = 34^\circ 40', 5$	$D_0 = 13^\circ 15', 8 \text{ N}$
$+f = +1$	$+ \Delta H = 3^\circ 04', 3$	$+ \Delta D = -0', 2$
$T_{CF} \text{ app} = 11^h 12^m$ le 17	$H_{VP} = 34^\circ 7' 04", 8$	$D = 13^\circ 15', 6 \text{ N}$
$T_{CF} = 11^h 12^m 17^s$ le 17	$+ G_E = -14^\circ 45', 0$	
	$H_{VGE} = 33^\circ 2' 19", 8$	
	$P_E = 27^\circ 67', 0 \text{ E}$	

CALCUL DE $H_V - H_E$ ET DE Z_E .

Formules utilisées :

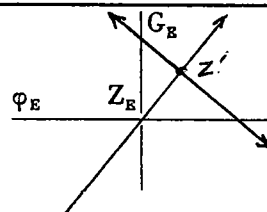
$$H_E = \sin^{-1} [\sin \varphi_E \sin D + \cos \varphi_E \cos D \cos P] \quad A_{ZE} = \cot^{-1} \frac{\tan D \cos \varphi - \sin \varphi \cos P}{\sin P}$$

$$\begin{aligned} H_i &= 42^\circ 20', 1 \\ \epsilon &= +2', 5 \\ H_o &= 42^\circ 22', 6 \\ T. VII &= -23', 4 \\ H_v \ominus &= 41^\circ 59', 2 \\ - H_E &= 41^\circ 52', 0 \\ H_v - H_E &= +7', 2 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \varphi_E &= -26^\circ 66', 7 \\ D &= +13^\circ 26', 0 \\ P_E &= 27^\circ 67', 0 \text{ E} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} H_E &= 41^\circ 52', 0 \\ Z_E &= N.037^\circ 55' E = 037^\circ 5 \end{aligned}$$

POINT DÉTERMINATIF Z' ET DROITE DE HAUTEUR.

Le point déterminatif Z' se trouve à $7,2$ milles au $037^\circ 5$ de Z_E .



$$\begin{aligned} R_F &= 037^\circ 5 & \varphi_E &= 26^\circ 40', 0 \text{ S} & G_E &= 14^\circ 45', 0 \text{ W} \\ m &= 7,2 & +l &= 5', 7 \text{ N} & +g &= 4', 9 \text{ E} \\ \varphi_M &= 26^\circ 61', 9 & \varphi' &= 26^\circ 34', 3 \text{ S} & G' &= 14^\circ 40', 1 \text{ W} \end{aligned}$$

HEURE T'_{CF} AU MOMENT DU PASSAGE AU MÉRIDIEN DU POINT DÉTERMINATIF TRANSPORTÉ.

Formules utilisées : $t = P_E / \gamma$, $\gamma_A = H'_{VO} - H_{VO}$, $\gamma_N = -V \sin R_F / 60 \cos \varphi'$

$$\begin{aligned} C_C &= 241^\circ & \gamma_A &= 15^\circ 00' 2 & P_E &= 27^\circ 67' 0 & t &= 1^h 52^m 1 \\ +W &= +1^\circ & -\gamma_N &= -0^\circ 24' 2 & +g &= -0^\circ 08' 2 & T_{CF} &= 11^h 12^m 3 \text{ le } 17 \\ C_V &= 242^\circ & \gamma &= 14^\circ 7' 60 & P'_E &= 27^\circ 58' 8 & T'_{CF} \text{ pass.} &= 13^h 04^m 4 \text{ le } 17 \\ + \text{dér.} &= -2^\circ & & & & & f &= -1 \\ R_{S1} = R_{F1} &= 240^\circ & & & & & T'_{CF} \text{ pass.} &= 12^h 04^m 4 \text{ le } 17 \end{aligned}$$

CALCUL DES COORDONNÉES DU POINT A L'HEURE T'_{CF} .

Point à midi T_{cf} le 17 Août 1992 } $\varphi_{\text{midi}} = 26^{\circ} 47' 45''$
 $G_{\text{midi}} = 15^{\circ} 15' 8'' W$

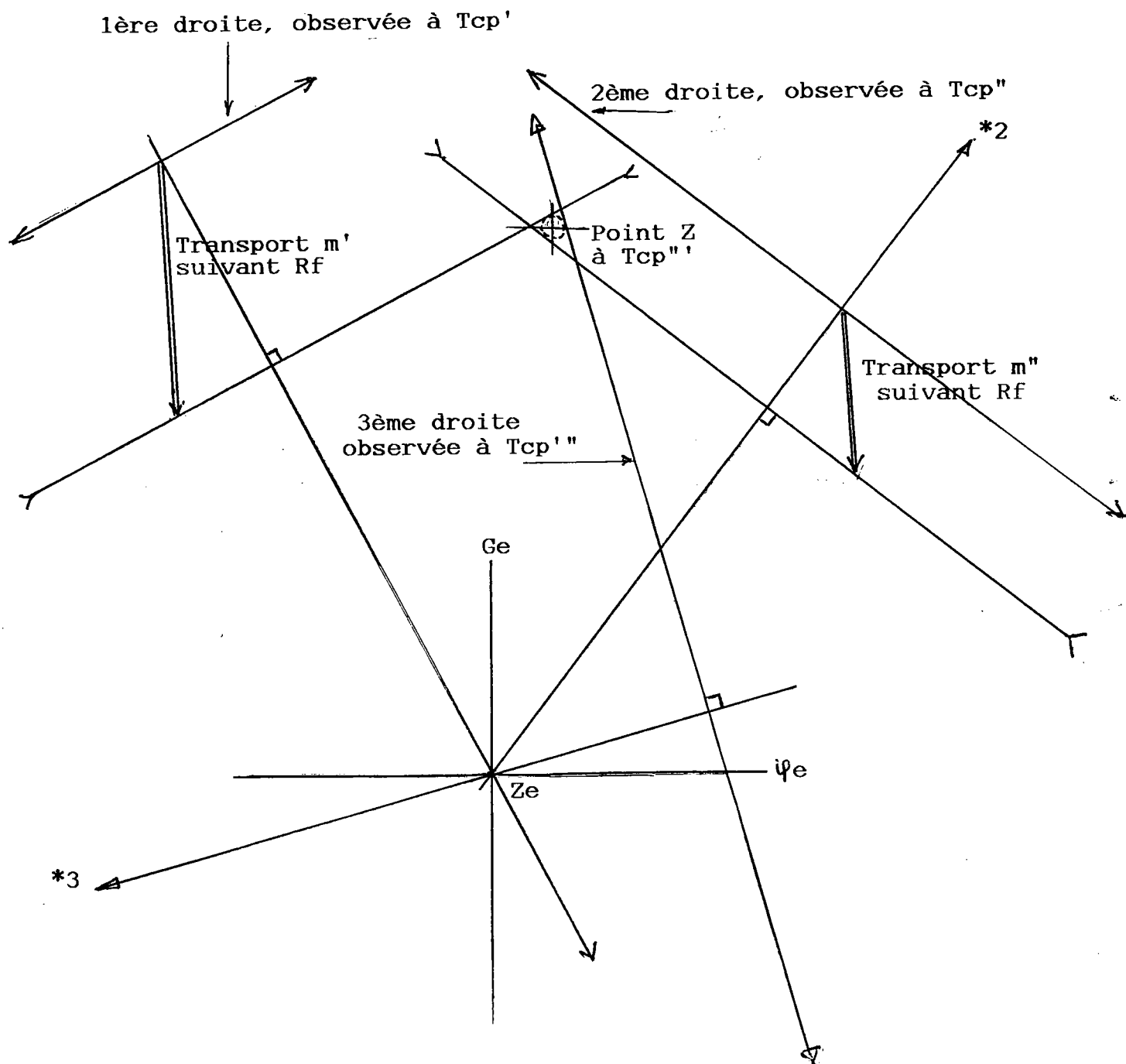


figure 28

Calcul n°15 Point par trois hauteurs d'étoiles à courts intervalles

C'est le classique "point de l'aube ou du crépuscule" effectué à bord des navires.

I. Principe général (figure 28)

Les trois droites de hauteur sont calculées à partir du même point estimé.

Pour obtenir le point à l'instant de la 3ème observation, il faut tenir compte du déplacement du navire entre les observations, même si ce déplacement est faible.

Il suffit pour cela de transporter, suivant la Rf suivie par le navire, la 2e et la 1ère droite pour l'instant de la 3ème observation.

Remarque (voir figure): $m'' < m'$ puisque la *2 est observée après l'étoile 1 par rapport à *3.

On voit que *2 et *3 sont transportées en avant, tandis que *3 n'est évidemment pas transportée.

II. Etapes du calcul et explications (planche 16)

(A) 1ère partie du calcul: détermination des HV, Pe et D.

- ① AHso', AHso'', AHso''' pour Tcp', Tcp'' et Tcp''' respectivement $\Delta AH'$, $\Delta AH''$, $\Delta AH'''$: T.I.G. (E.N. col "Pt vernal" ou interpolation directe)

Noter pour chaque étoile les AVa et D (Interpoler à vue si nécessaire).

On a toujours:

$$AH_{ge}'', ''', '' = AH_{sge}'', ''', '' + AVa'', ''', ''$$

- ② $Hv'', ''', '' = Hi'', ''', '' + \varepsilon + T.VIII$ (E.N.)

(B) 2ème partie du calcul

- ① $He'', ''', '' = \sin^{-1}(\sin \varphi_e \sin D'', ''', '' + \cos \varphi_e \cos D'', ''', '' \cos Pe'', ''', '')$
 ② Intercepts: $Hv'', ''', '' - He'', ''', ''$ (algébriquement)
 ③ $Ze'', ''', ''$ voir calcul 8 ou 14

(C) 3ème partie du calcul: Eléments du transport:

- ① $Rs = Rf = Cc + W + der$ ($Rf = Rs$ car le courant est nul)

- ② $t' = Tcp''' - Tcp'$

$m' = V.t' =$ élément de transport de la 1ère droite observée à Tcp' pour l'heure Tcp'''

$$t'' = Tcp''' - Tcp''$$

Le (date locale), vers T_{cr} , le point estimé ayant pour coordonnées $\varphi_s =$, $G_s =$, on a pris, à courts intervalles hauteurs suivantes d'étoiles et noté les heures T_{cr} correspondantes. $\varepsilon =$, élévation = mètres.

$H'_1 =$ $T'_{cr} =$
 $H'_2 =$ $T'_{cr} =$
 $H'_3 =$ $T'_{cr} =$
Le navire fait route au du compas, $W =$, dérive = vitesse = nœuds
courant nul.

Déterminer par graphique le point à l'instant de la troisième observation dont on précisera l'heure T'_{cr} (on traitera toutes les hauteurs avec le même point estimé).

$T'_{cr} =$ le $f =$ $T_{cr, app.} =$ le $T'_{cr} =$ le $H'_1 =$	$H'_{so} =$ $\Delta H' =$ $H'_{ss} =$ $G_s =$ $H'_{soz} =$ $N'_{\lambda} =$ $H'_{soz} =$ $P'_{\lambda} =$ $H'_1 =$	$H'_{so} =$ $\Delta H' =$ $H'_{ss} =$ $G_s =$ $H'_{soz} =$ $N'_{\lambda} =$ $H'_{soz} =$ $P'_{\lambda} =$ $H'_1 =$	$T'_{cr} =$ le $H'_1 =$	$H'_{so} =$ $\Delta H' =$ $H'_{ss} =$ $G_s =$ $H'_{soz} =$ $N'_{\lambda} =$ $H'_{soz} =$ $P'_{\lambda} =$ $H'_1 =$
---	---	---	--	---

FORMULES UTILISÉES. — CALCUL DES H_s : Calcul 8 et 14. CALCUL DES A_{ss} : Calcul 8 et 14.



$\varphi_s =$
 $D' =$
 $P'_{\lambda} =$
 $H'_1 =$
 $H'_2 =$
 $H'_1 - H'_2 =$
 $Z'_1 =$
 $Z'_2 =$
 $Z'_3 =$

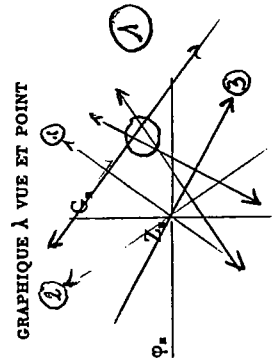
$\varphi_s =$
 $D' =$
 $P'_{\lambda} =$
 $H'_1 =$
 $H'_2 =$
 $H'_1 - H'_2 =$
 $Z'_1 =$
 $Z'_2 =$
 $Z'_3 =$

$\varphi_s =$
 $D' =$
 $P'_{\lambda} =$
 $H'_1 =$
 $H'_2 =$
 $H'_1 - H'_2 =$
 $Z'_1 =$
 $Z'_2 =$
 $Z'_3 =$

ÉLÉMENTS DE TRANSPORT
DE LA 1^{re} ET DE LA 2^e DROITE DE HAUTEUR

$T'_{cr} =$
 $T'_{cr} =$
 $t' =$
 $m' =$
 $T'_{cr} =$
 $T'_{cr} =$
 $t' =$
 $m' =$

$C_c =$
 $W =$
 $C_r =$
 $dér =$
 $R_1 = R_2 =$



POINT (GRAPHIQUE)

$T'_{cr} =$
 $f =$
 $\varphi_s =$
 $l =$
 $\varphi =$
 $G_s =$
 $g =$
 $G =$

3 →
voir p. 80

$m'' = V.t'' =$ élément du transport de la 2ème droite observée à T_{cp}'' pour l'heure T_{cp}''' .

① 4ème partie du calcul: graphique exact (voir planche 16).

① Tracer à vue un graphique permettant de situer l'emplacement du point cherché par rapport au point estimé Z_e . On en tiendra compte pour le tracé exact.

② Sur le tracé exact lire l et g d'où:

$$\left. \begin{array}{l} \psi = \psi_e + l \\ G = G_e + g \end{array} \right\} \text{ algébriquement}$$

Remarque: ne pas oublier de noter l'heure $T_{cf}''' (= T_{cp}''' - f)$

③ Tracé exact

a) Construire une carte particulière simplifiée pour ψ_e

b) Tracer le parallèle ψ_e , le méridien G_e ; on se reportera au graphique à vue pour apprécier l'emplacement de ce tracé sur la feuille.

c) Du point Z_e tracer la route fond R_f du navire.

d) Porter suivant R_f : les segments $\overline{Z_e M} = m''$ et $\overline{Z_e N} = m'$

e) De Z_e , tracer la 3ème droite; de M la 2ème droite; de N la 1ère droite.

En général, on obtient un petit triangle et on se contente de se placer, à vue, au centre du cercle inscrit (Bien qu'en principe ceci ne soit correct que si les droites sont observées tout autour de l'horizon et dans l'hypothèse où les erreurs sur les 3 hauteurs ont même signe).

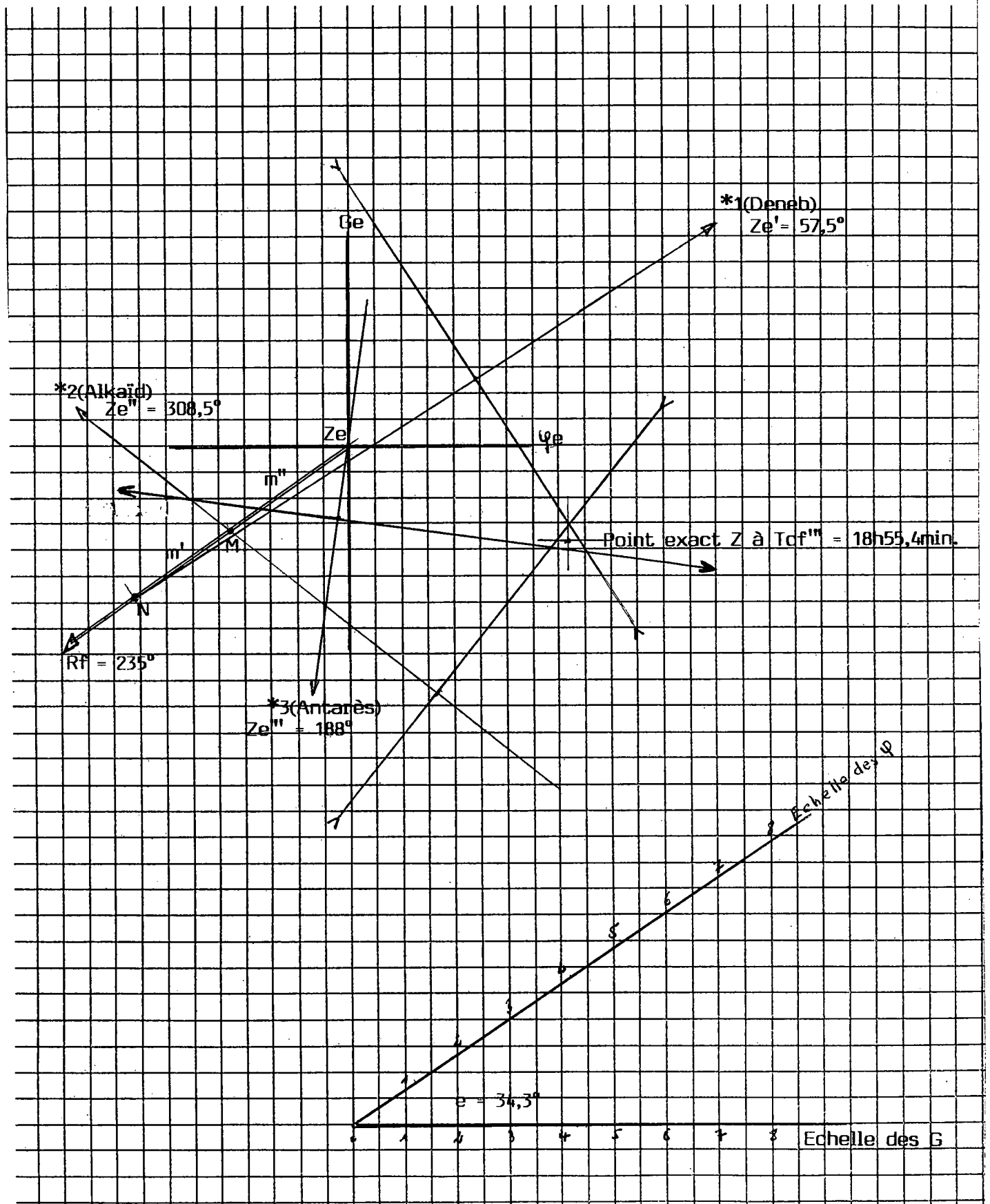
f) Mesurer l et g sur le graphique.

Remarque: par rapport au principe de tracé exposé figure 28, celui-ci offre l'avantage de ne pas encombrer la graphique de 2 droites supplémentaires.

Le graphique d'explication de la planche 16 est aussi celui de l'exemple de calcul (page 80) de la page 81.

Exemple + planche 16 (suite)

GRAPHIQUE DU CALCUL



15. (Durée 60 minutes). — Point par trois hauteurs d'étoiles à courts intervalles

Exemple

Doc. annexes VIII
XIIIbis, XIVbis et
XVI

Le 17 Août 1900, vers $T_{cr} = 19^h 00^m$, le point estimé ayant pour coordonnées $\varphi_s = 34^{\circ} 18' 00'' N$, $\lambda_s = 55^{\circ} 26' 00'' W$, on a pris, à courts intervalles, hauteurs suivantes d'étoiles et noté les heures T_{cr} correspondantes. $\varepsilon = -2^{\circ} 32'$, élévation = 2,1 mètres.

H° , Deneb = $44^{\circ} 48' 00''$ $T_{cr} = 22^h 41^m 17^s$
 H° , Alkaid = $53^{\circ} 12' 20''$ $T_{cr} = 22^h 47^m 49^s$
 H° , Antares = $29^{\circ} 03' 18''$ $T_{cr} = 22^h 55^m 26^s$

Le navire fait route au 233° du compas, $W = +4^{\circ}$, dérive = $1^{\circ} 34'$, vitesse = $17,8$ nœuds.

Déterminer par graphique le point à l'instant de la troisième observation dont on précisera l'heure T_{cr} (on traitera toutes les hauteurs avec le même point estimé).

$T_{cr} = 19^h 00^m$ le 17	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$
+ f = + 4	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$
$T_{cr, app.} = 23^h 00^m$ le 17	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$
$T_{cr} = 22^h 41^m 17^s$ le 17	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$
	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$
	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$
	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$
	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$
	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$
+ $\varepsilon = -2,3$	$H^{\circ}_o = -2,3$	$H^{\circ}_o = -2,3$	$H^{\circ}_o = -2,3$
$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$
$T_{cr, VII} = -9,4$	$T_{cr, VII} = -9,4$	$T_{cr, VII} = -9,4$	$T_{cr, VII} = -9,4$
$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$

$T_{cr} = 22^h 41^m 17^s$ le 17	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$
	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$
	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$
	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$
	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$
	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$
	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$
	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$
	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$
	+ $\varepsilon = -2,3$	+ $\varepsilon = -2,3$	+ $\varepsilon = -2,3$
	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$
	$T_{cr, VII} = -8,8$	$T_{cr, VII} = -8,8$	$T_{cr, VII} = -8,8$
	$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$	$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$	$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$

$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$
$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$
$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$
- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$
$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$
+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$
$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$
$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$
$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$
+ $\varepsilon = -2,3$	+ $\varepsilon = -2,3$	+ $\varepsilon = -2,3$	+ $\varepsilon = -2,3$
$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$
$T_{cr, VII} = -8,8$	$T_{cr, VII} = -8,8$	$T_{cr, VII} = -8,8$	$T_{cr, VII} = -8,8$
$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$	$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$	$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$	$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$

$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$	$H^{\circ}_{so} = 296^{\circ} 31,7$
$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$	$\Delta H^{\circ} = 10^{\circ} 20,9$
$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$	$H^{\circ}_{so} = 306^{\circ} 52,6$
- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$	- $G_s = -55^{\circ} 26,0$
$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$	$H^{\circ}_{so} = 251^{\circ} 26,6$
+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$	+ $N^{\circ}_s = 49^{\circ} 41,7$
$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$	$H^{\circ}_{so} = 301^{\circ} 08,3$
$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$
$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 48,0$
+ $\varepsilon = -2,3$	+ $\varepsilon = -2,3$	+ $\varepsilon = -2,3$	+ $\varepsilon = -2,3$
$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 45,7$
$T_{cr, VII} = -8,8$	$T_{cr, VII} = -8,8$	$T_{cr, VII} = -8,8$	$T_{cr, VII} = -8,8$
$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$	$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$	$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$	$H^{\circ}_i = 53^{\circ} 01,1$

FORMULES UTILISÉES. — CALCUL DES H_s : $\sin H_s = \sin \varphi_s \cos \delta + \cos \varphi_s \sin \delta \cos \alpha$ CALCUL DES A_s : $\cos A_s = \frac{\sin \delta \cos \varphi_s - \sin \varphi_s \cos \delta \cos \alpha}{\sin \delta}$

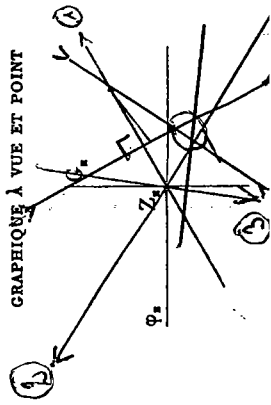
$\varphi_s = +34^{\circ} 30,0$	$\varphi_s = +34^{\circ} 30,0$	$\varphi_s = +34^{\circ} 30,0$	$\varphi_s = +34^{\circ} 30,0$
$D' = +45^{\circ} 25,7$	$D' = +45^{\circ} 25,7$	$D' = +45^{\circ} 25,7$	$D' = +45^{\circ} 25,7$
$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$
$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$
$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 30,2$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 30,2$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 30,2$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 30,2$
$H^{\circ}_i - H^{\circ}_o = +6', 4$	$H^{\circ}_i - H^{\circ}_o = +6', 4$	$H^{\circ}_i - H^{\circ}_o = +6', 4$	$H^{\circ}_i - H^{\circ}_o = +6', 4$
$Z'_s = N 53^{\circ} 55' E = 57^{\circ} 5$	$Z'_s = N 53^{\circ} 55' E = 57^{\circ} 5$	$Z'_s = N 53^{\circ} 55' E = 57^{\circ} 5$	$Z'_s = N 53^{\circ} 55' E = 57^{\circ} 5$

$\varphi_s = +34^{\circ} 30,0$	$\varphi_s = +34^{\circ} 30,0$	$\varphi_s = +34^{\circ} 30,0$	$\varphi_s = +34^{\circ} 30,0$
$D' = +45^{\circ} 25,7$	$D' = +45^{\circ} 25,7$	$D' = +45^{\circ} 25,7$	$D' = +45^{\circ} 25,7$
$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$	$P^{\circ}_s = 58^{\circ} 86,2 E$
$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$	$H^{\circ}_i = 44^{\circ} 36,6$
$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 30,2$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 30,2$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 30,2$	$H^{\circ}_o = 44^{\circ} 30,2$
$H^{\circ}_i - H^{\circ}_o = +6', 4$	$H^{\circ}_i - H^{\circ}_o = +6', 4$	$H^{\circ}_i - H^{\circ}_o = +6', 4$	$H^{\circ}_i - H^{\circ}_o = +6', 4$
$Z'_s = N 53^{\circ} 55' E = 57^{\circ} 5$	$Z'_s = N 53^{\circ} 55' E = 57^{\circ} 5$	$Z'_s = N 53^{\circ} 55' E = 57^{\circ} 5$	$Z'_s = N 53^{\circ} 55' E = 57^{\circ} 5$

ÉLÉMENTS DE TRANSPORT
DE LA 1^{re} ET DE LA 2^e DROITE DE HAUTEUR

$C_o = 232^{\circ}$	$C_o = 232^{\circ}$	$C_o = 232^{\circ}$	$C_o = 232^{\circ}$
$W = +4^{\circ}$	$W = +4^{\circ}$	$W = +4^{\circ}$	$W = +4^{\circ}$
$C_s = 236^{\circ}$	$C_s = 236^{\circ}$	$C_s = 236^{\circ}$	$C_s = 236^{\circ}$
dér = -1°	dér = -1°	dér = -1°	dér = -1°
$R_s = R_t = 235^{\circ}$	$R_s = R_t = 235^{\circ}$	$R_s = R_t = 235^{\circ}$	$R_s = R_t = 235^{\circ}$

GRAPHIQUE À VUE ET POINT



POINT (GRAPHIQUE)

$T_{cr} = 22^h 55^m 26^s$	$T_{cr} = 22^h 55^m 26^s$	$T_{cr} = 22^h 55^m 26^s$	$T_{cr} = 22^h 55^m 26^s$
$-f = -4$	$-f = -4$	$-f = -4$	$-f = -4$
$P_{point} = 18^h 55^m 4^s$	$P_{point} = 18^h 55^m 4^s$	$P_{point} = 18^h 55^m 4^s$	$P_{point} = 18^h 55^m 4^s$
$\varphi_s = 34^{\circ} 18' 00'' N$	$\varphi_s = 34^{\circ} 18' 00'' N$	$\varphi_s = 34^{\circ} 18' 00'' N$	$\varphi_s = 34^{\circ} 18' 00'' N$
+ l = 4,5 S	+ l = 4,5 S	+ l = 4,5 S	+ l = 4,5 S
$\varphi = 34^{\circ} 16' 5'' N$	$\varphi = 34^{\circ} 16' 5'' N$	$\varphi = 34^{\circ} 16' 5'' N$	$\varphi = 34^{\circ} 16' 5'' N$

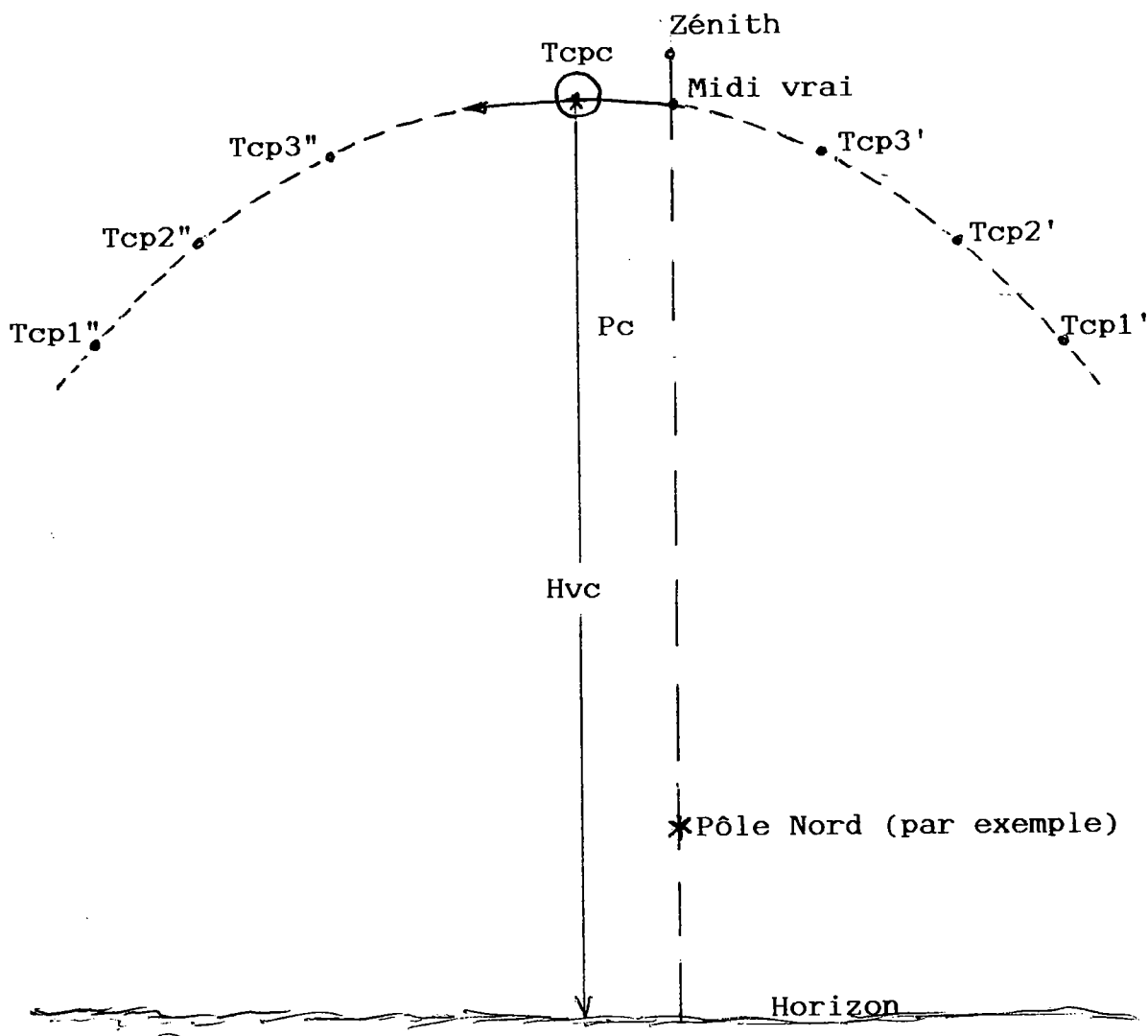


Figure 29

Calcul n°16: Point par hauteurs circumzénithales correspondantes et hauteur de culmination (dans le cas où cette hauteur est supérieure à 78°)

I. Principe et explications

Calculer un point exact pendant le jour nécessite l'emploi d'un même astre (le soleil le plus souvent). Pour un bon recoupement des droites il faut alors attendre que la variation d'azimut soit suffisante (droite du matin et droite méridienne du $\odot$ par ex. --> calcul 13) et cette durée est très variable...

Il existe cependant un cas particulier où l'azimut varie très rapidement, de sorte que l'on peut obtenir le point:

- . en très peu de temps.
- . sans l'erreur due au transport par l'estime.

Ce cas est celui où l'astre culmine au voisinage du zénith. On sait en effet que l'azimut d'un astre passant au zénith varie instantanément de 180° , et que s'il culmine à $1'$ du zénith, Z varie environ de $15^\circ \cos \varphi$ dans la demi-seconde qui précède et qui suit le passage à la culmination. Si, de plus, dans ces conditions, on fait les 2 observations en prenant des hauteurs correspondantes (deux hauteurs d'un même astre sont correspondantes lorsqu'elles ont la même valeur, l'une étant observée avant la culmination, l'autre après), le calcul devient très simple.

On n'effectue donc pas de méridienne dans ce calcul, car on se détermine par rapport à la culmination (ce qui nous dispense, par ailleurs du calcul de l'heure du passage méridien), d'autant plus que dans le cas choisi (hauteur $> 78^\circ$) la théorie de la droite de hauteur est inapplicable au tracé de la méridienne (la distance zénithale est telle qu'il faut tracer la courbe de hauteur par points, ce qui est long et malaisé).

On observe donc la culmination (figure 29), dont on détermine l'instant T_{cpc} grâce aux heures d'observation des hauteurs correspondantes, et la hauteur H_{vc} à ce moment.

Remarque: dans la pratique des mesures de hauteurs, on essaiera de se conformer au tableau ci-dessous extrait des tables PERRIN:

Distance zénithale	Commencer les observations:	Cesser les observations:	Faire croître les hauteurs:
0° à 2°	6 à 7 min. avant midi	2 à 3 min. avant midi	de $10'$ en $10'$
2° à 4°	7 à 8 min. avant midi	3 à 4 min. avant midi	de $5'$ en $5'$
4° à 6°	8 à 9 min. avant midi	4 à 5 min. avant midi	de $4'$ en $4'$
6° à 8°	9 à 10 min. avant midi	5 à 6 min. avant midi	de $3'$ en $3'$
8° à 12°	10 à 12 min. avant midi	6 à 9 min. avant midi	de $2'$ en $2'$

Dans ce calcul, pour une meilleure précision on fait 3 séries de deux observations.

En pratique, puisque l'on ne connaît pas l'instant précis de la hauteur de culmination, celle-ci est déterminée en suivant attentivement la hauteur du $\odot$ au sextant (observation prolongée de manière à voir la hauteur croître, rester stationnaire puis diminuer).

planche 17

16. (Durée 30 minutes). — **Point par hauteurs circumzénithales correspondantes et hauteur de culmination**
(dans le cas où cette hauteur est supérieure à 78°)

Le (date locale), vers $T_{cr} =$, le point estimé ayant pour coordonnées $\varphi_s =$, $G_s =$, on a pris, de part et d'autre de la culmination, deux séries de trois hauteurs circumzénithales correspondantes du soleil et noté les heures T_{cp} :

Première hauteur : $T'_{cp1} =$ $T''_{cp1} =$
Deuxième hauteur : $T'_{cp2} =$ $T''_{cp2} =$
Troisième hauteur : $T'_{cp3} =$ $T''_{cp3} =$

On a également pris la hauteur de culmination
(bord :) : $H_{\odot} =$, $\epsilon =$,
élévation = mètres.

Le navire fait route au du compas, $W =$, dér =
vitesse = nœuds, courant nul.

- 1° Déterminer les coordonnées du point à l'instant de la culmination et l'heure T_{cpc} correspondante.
- 2° En déduire le point à midi du fuseau.

Formules utilisées : $P_c : \frac{1}{5n} \sqrt{\frac{G_{cp1}^2 + G_{cp2}^2 + G_{cp3}^2}{3}} (T_{cp1} + T_{cp2} + T_{cp3}) T_{cpc} = (1/6) \sum T_{cpj}$

$T_{cp} =$ le $D_o =$
 $f =$ ① $\Delta_o =$ ③
 $T_{cp \text{ app.}} =$ le $T_{cpc} =$ ② le $D_c =$
..... $C_c =$ $N_{vc} =$ ⑥ $AI_{vo} =$
..... $W =$ $D_c =$ $\Delta H =$ ⑧
..... $C_v =$ $\left. \begin{array}{l} \text{dér.} = \text{⑤} \\ \varphi_c = \text{④} \\ R_s = R_p = \end{array} \right\} P_c = \text{⑦} \text{ en } ^\circ \text{ et } 3 \text{ déci.}$ $AI_{vpc} =$
..... $R_s = R_p =$ $V_r =$ $AI_{vgc} =$ ⑨
 $H_{vc} =$ $R_r =$ $G_c =$ ⑩

Point à $T_{cpc} =$ le $\left\{ \begin{array}{l} \varphi_c = \text{.....} \\ G_c = \text{.....} \end{array} \right.$

POINT A MIDI DU FUSEAU

12 — $T_{cfc} =$ $\varphi_c =$ $G_c =$
 $m =$ $l =$ $g =$
 $R_r =$ ⑪ ⑪
 $\varphi_m =$ $\varphi_{midi} =$ $G_{midi} =$

Point à midi T_{cp} le $\left\{ \begin{array}{l} \varphi_{midi} = \text{.....} \\ G_{midi} = \text{.....} \end{array} \right.$

On sait que, généralement, la hauteur de culmination est différente de la hauteur méridienne ($H_{vc} \neq H_m$: elles ne se produisent jamais, sauf cas particuliers, en même temps pour un mobile). Par conséquent l'angle au pôle du Θ à T_{cpc} , P_c , n'est pas nul ($P_c \neq 0$). On peut, connaissant P_c , en déduire facilement la longitude G_c du navire à T_{cpc} :

$$AH_{vo} + \Delta AH = AH_{vpc}$$

et $P_c = AH_{vgc}$ ou $360^\circ - AH_{vgc}$ (suivant que la culmination a lieu avant ou après midi vrai).

d'où:

$$G_c = AH_{vpc} - AH_{vgc}$$

Pour ce qui concerne la latitude ψ_c à T_{cpc} , on emploie la formule de la latitude méridienne car dans les conditions de l'énoncé (grande hauteur) le terme de correction Δc qu'il serait nécessaire d'apporter à la formule méridienne ($\psi_c = N_{vc} + D_c - \Delta c$) devient négligeable, d'où:

$$\psi_c = N_{vc} + D_c$$

Calcul de P_c et unités:

Toujours faible puisque le Θ est alors proche du méridien, P_c est obtenu par différentiation de la formule fondamentale:

$$\cos N = \sin \psi \sin D + \cos \psi \cos D \cos P, \text{ d'où (voir cours):}$$

$$dP(\text{rad}) = \frac{d\psi(\text{rad})}{P(\text{rad})} (\tan D - \tan \psi)$$

- . $dP(\text{rad}) = P_c(\text{rad}) = P_c^\circ \cdot \pi/180^\circ$
- . $d\psi(\text{rad}) = \text{Changement en latitude} = l(\text{rad}) = 1^\circ \cdot \pi/180^\circ$
- . $P(\text{rad}) = \text{temps sidéral écoulé entre passage méridien et culmination} \approx \text{l'intervalle de temps civil entre ces deux moments.}$
 $\approx t^\circ \cdot \pi/180^\circ$

On a donc:

$$P_c^\circ \cdot \pi/180^\circ \approx \frac{1^\circ (\pi/180)}{P^\circ (\pi/180)} (\tan D_c - \tan \psi_c)$$

$$P_c^\circ \approx \frac{1^\circ}{t^\circ} (180^\circ/\pi) (\tan D_c - \tan \psi_c)$$

Or: $1^\circ = 1''/60$ et $t^\circ = t(\text{h}) \cdot 15$, d'où :

$$P_c^\circ \approx (1'' \cdot t^h) (1/5\pi) (\tan D_c - \tan \psi_c)$$

Or: $l = m \cos R_f$ et $m/t = v_f$ d'où la formule définitive:

$$P_c^\circ \approx v_f \cos R_f (1/5\pi) (\tan D_c - \tan \psi_c)$$

II. Etapes du calcul (planche 17)

- ① $T_{cpapp.} = T_{cf} + f$
- ② $T_{cpc} = 1/6 \sum T_{cp_i}$, d'observation
- ③ $D_c \approx D_o + \Delta D$ à T_{cpc} (du soleil)
- ④ $H_{vc\Theta} = H_i + \epsilon + T.VII$
- ⑤ $R_s = R_f = C_c + W + der$ (pas de courant)

Exemple:

16. (Durée 30 minutes). — Point par hauteurs circumzénithales correspondantes et hauteur de culmination
(dans le cas où cette hauteur est supérieure à 78°)

Le 18 Août 1992 (date locale), vers $T_{cp} = 12^h 03^m 0$, le point estimé ayant pour coordonnées $\varphi_s = 20^\circ 30', 4 N$, $G_s = 148^\circ 40', 3 E$, on a pris, de part et d'autre de la culmination, deux séries de trois hauteurs circumzénithales correspondantes du soleil et noté les heures T_{cp} :

Première hauteur : $T'_{cp1} = 01^h 48^m 35^s$	$T''_{cp1} = 02^h 20^m 11^s$
Deuxième hauteur : $T'_{cp2} = 01^h 51^m 23^s$	$T''_{cp2} = 02^h 17^m 23^s$
Troisième hauteur : $T'_{cp3} = 01^h 54^m 57^s$	$T''_{cp3} = 02^h 13^m 49^s$

On a également pris la hauteur de culmination
(bord : inférieur) : $H_{\odot} = 79^\circ 20', 4$, $\varepsilon = -1', 2$,
élévation = 16 mètres.

Le navire fait route au 116° du compas, $W = +3^\circ$, dér = -3°,
vitesse = 18,4 nœuds, courant nul.

1° Déterminer les coordonnées du point à l'instant de la culmination et l'heure T_{cpc} correspondante.

2° En déduire le point à midi du fuseau.

Formules utilisées : $P_c : \frac{1}{54} \sqrt{\cos R_f (\tan D_c - \tan \varphi_s)} \quad T_{cpc} = \frac{1}{6} \sum T'_{cpj}$

$T_{cp} = 12^h 03^m 0$ le <u>18</u>	$D_o = 13^\circ 03', 7 N$
$+ f = -10$	$\Delta_o = -0', 1$
$T_{cp} \text{ app.} = 02^h 03^m 0$ le <u>18</u>	$T_{cpc} = 02^h 04^m 23^s$ le <u>18</u>
	$D_c = 13^\circ 03', 6 N$

$H_i = 79^\circ 20', 4$	$C_c = 116^\circ$	$N_{vc} = 10^\circ 32', 25$	$H_{vo} = 209^\circ 02', 5$
$+ \varepsilon = -1', 2$	$+ W = +3^\circ$	$+ D_c = 13^\circ 03', 6 N$	$+ \Delta H = 1^\circ 05', 8$
$H_o = 79^\circ 19', 2$	$C_v = 119^\circ$	$\varphi_c = 2^\circ 31', 4 N$	$H_{vpc} = 210^\circ 08', 3$
$T.VII = +8', 6$	$+ \text{dér.} = -3^\circ$	$V_r = 18,4$	$H_{vgc} = 359^\circ 54', 2$
$R_s = R_r = 116^\circ$		$R_r = 116^\circ$	$G_c = -148^\circ 45', 9$
$H_{vc} = 79^\circ 27', 8$			

Point à $T_{cpc} = 12^h 04^m 23^s$ le 18 $\left\{ \begin{array}{l} \varphi_c = 2^\circ 31', 4 N \\ G_c = 148^\circ 45', 9 E \end{array} \right.$

POINT A MIDI DU FUSEAU

12 — $T_{cpc} = -4^h 23^s$	$\varphi_c = 02^\circ 31', 4 N$	$G_c = 148^\circ 45', 9 E$
$m = -1,3$	$+ l = 0', 6 N$	$+ g = 1', 2 W$
$R_r = 116^\circ$		
$\varphi_M = 2^\circ 52', 8$	$\varphi_{MIDI} = 02^\circ 32', 0 N$	$G_{MIDI} = 148^\circ 44', 7 E$

Point à midi T_{cp} le 18 $\left\{ \begin{array}{l} \varphi_{MIDI} = 02^\circ 32', 0 N \\ G_{MIDI} = 148^\circ 44', 7 E \end{array} \right.$

⑥ $Nvc = 90^\circ - Hvc$

Remarque: le nom de Nvc se détermine facilement à partir du moment où l'on connaît le nom de ψ (= à celui de ψ_c). D'autre part ψ_c doit être voisin de ψ_e .

⑦ $Pc = (1/5\pi)Vf\cos Rf(\tan Dc - \tan \psi_c)$: appliquer à Dc et ψ_c les signes + ou - (N ou S)

$Pc > 0$ est Ouest (W)

$Pc < 0$ est Est (E)

⑧ $AHvo$ = angle horaire du soleil à l'heure ronde qui précède Tpc
 $\Delta AH \rightarrow$ T.I.G des E.N. ou interpolation directe.
 $AHvpc = AHvo + \Delta AH$

⑨ $AHvgc = Pc$ si Pc est W; $AHvgc = 360^\circ - Pc$ si Pc est E

⑩ $Gc = AHvpc - AHvgc$ (algébriquement) et Ouest si +, Est si -

Remarque: si le résultat est $> 180^\circ$, retrancher à 360° et changer de signe (ou de nom).

⑪ Point à midi du fuseau: voir calcul 13 en 7.

EXEMPLE



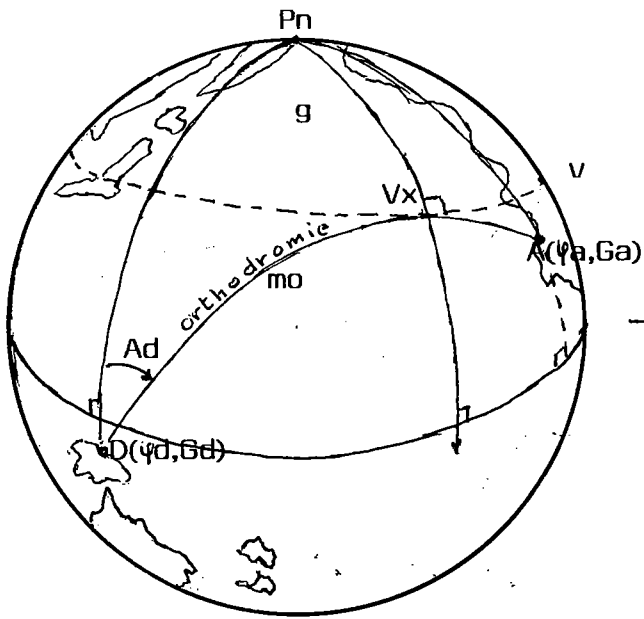


figure 30

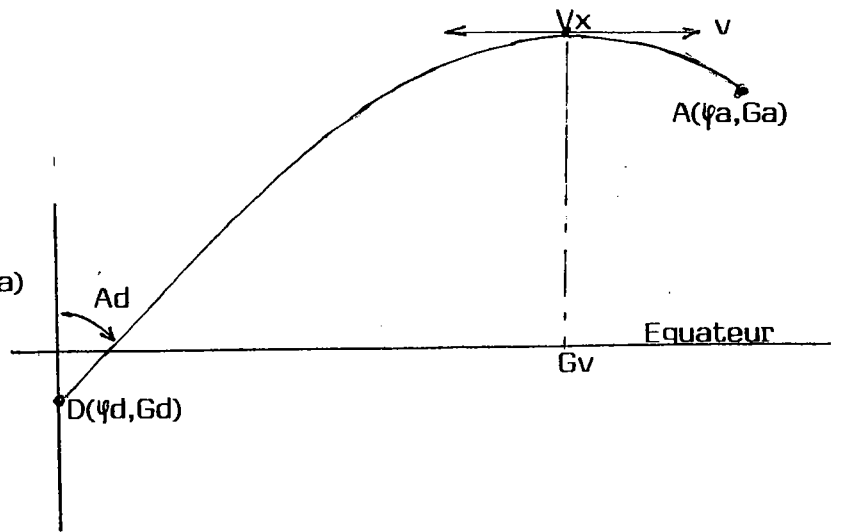


figure 31

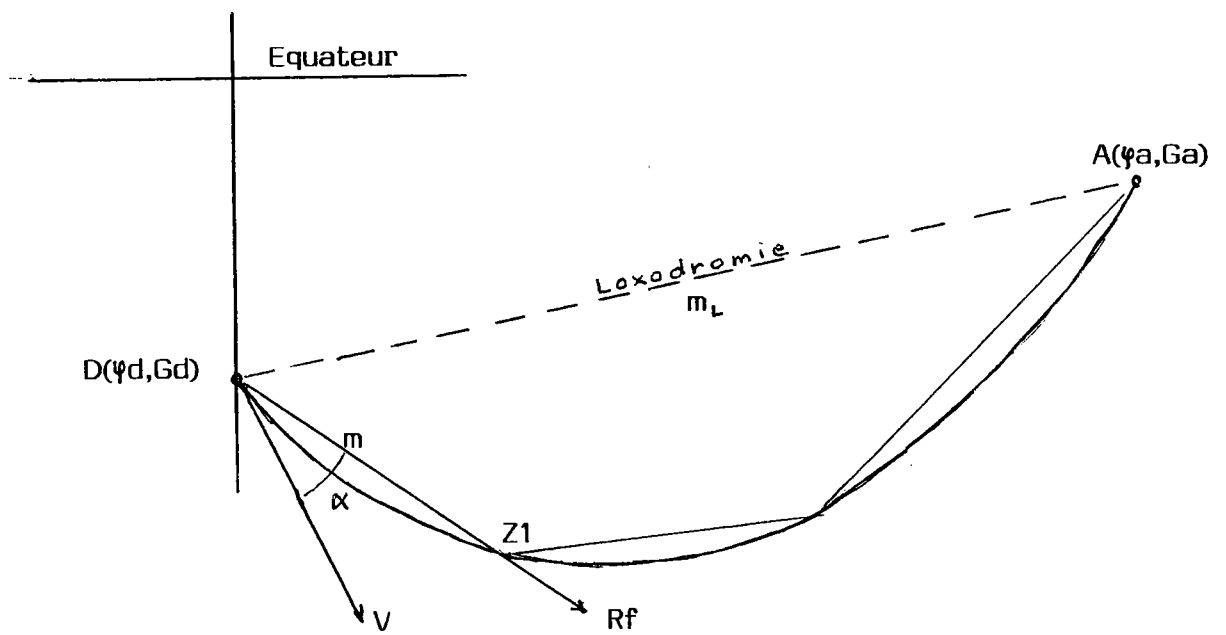


figure 32

Calcul n°17: Navigation orthodromique

I. Principes et rappels

(Figures 30 et 31).

L'image sur la carte d'une orthodromie est une courbe de 2ème espèce dont la concavité est toujours tournée vers l'équateur.

1er problème posé: .Calcul de la distance orthodromique m_o .
 .Calcul de l'angle de route orthodromique au départ A_d .

On résoudra simplement le triangle sphérique PDA par 2 formules fondamentales:

$$\begin{aligned} \cos m_o &= \sin \psi_d \sin \psi_a + \cos \psi_d \cos \psi_a \cos g \\ \cos A_d &= (\sin \psi_a - \sin \psi_d \cos m_o) / \cos \psi_d \sin m_o \end{aligned}$$

2ème problème posé: Détermination des coordonnées du vertex (V_x)

Par résolution du triangle sphérique rectangle PDV_x, d'où les formules:

$$\begin{aligned} \cos \psi_v &= \sin A_d \cos \psi_d \\ \cos g_1 &= \tan \psi_d / \tan \psi_v \end{aligned}$$

3ème problème posé: Route fond R_f que doit suivre le navire pendant les x premières heures de la traversée.

(Figure 32). En effet, il n'est pas possible, au navire, de suivre exactement la courbe orthodromique; il va parcourir alors une série de loxodromies intérieures à la courbe, chaque distance loxodromique étant suffisante pour que le changement de route du navire entre 2 loxodromies successives soit appréciable sur un compas (au moins 1°).

m = vitesse.xheures

α s'apparente à la correction Givry pour laquelle $\psi_m \approx \psi_d$, puisque D et Z1 sont peu éloignés.

g = changement en longitude entre D et Z1:

$$\alpha = 0,5|g|\sin \psi_d ; |e| = m \sin(V \pm \alpha) ; |g| = m \sin(V \pm \alpha) / \cos \psi_d$$

d'où $\alpha = 0,5m \sin(V \pm \alpha) \tan \psi_d \approx 0,5m \sin V \tan \psi_d$ (car α est faible devant V).

$$\alpha^\circ = (m''/60.2) \sin V \tan \psi_d = (m''/120) \sin V \tan \psi_d$$

4ème problème posé: distance loxodromique et nombre de milles gagnés.

C'est le calcul 3. Rappelons les formules employées:

$$\lambda = (180^\circ/\pi) \ln \tan(45^\circ + \psi/2) ; \tan R_{fq} = |g/\lambda| ; m = 1/\cos R_{fq} ; \lambda = \lambda_a - \lambda_d$$

Nombre de milles gagnés = $m_L - m_o$

II. Etapes du calcul (planche 18)

Planche 18

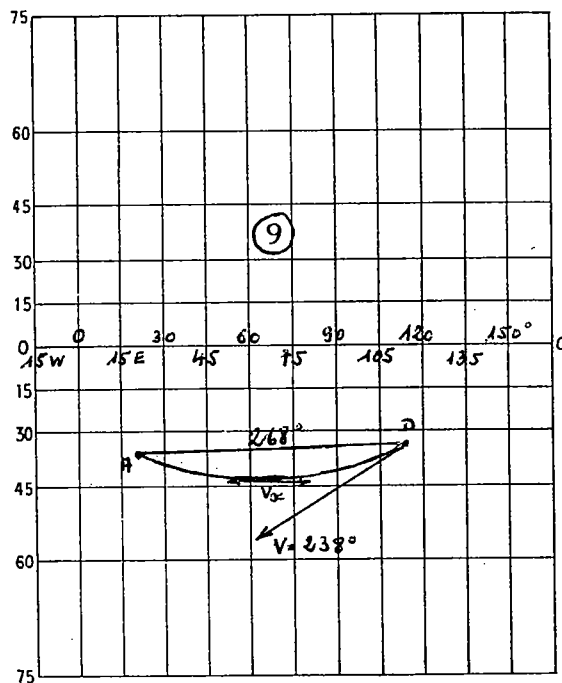
17. (Durée 40 minutes). — Navigation orthodromique.

Point de départ $\varphi_o =$ $G_o =$
 Point d'arrivée $\varphi_A =$ $G_A =$

1° Calculer la distance orthodromique, l'angle de route initial et les coordonnées du vertex, et tracer à vue sur le canevas l'arc d'orthodromie suivi.

2° Le navire ayant une vitesse de nœuds, calculer la route fond à suivre pendant les premières heures de la traversée.

3° Calculer la distance loxodromique et le nombre de milles gagnés en suivant l'orthodromie.



DISTANCE ORTHODROMIQUE, ANGLE DE ROUTE INITIAL, COORDONNÉES DU VERTEX, ROUTE FOND

Formules utilisées :

Calcul de m_o :

Calcul de A_o :

Calcul de φ_v :

Calcul de g_1 :

Calcul de α :

$g =$ ① $m_o =$ ② $V =$ $\varphi_v =$
 $\varphi_o =$ ① $A_o =$ ③ $+ \alpha =$ ⑤ $g_1 =$ ⑦
 $\varphi_A =$ $m =$ ④ $R_v =$ ⑥ $+ G_o =$
 $G_v =$

Coordonnées du vertex $\left\{ \begin{array}{l} \varphi_v = \text{.....} \\ G_v = \text{..... en sexagésimales} \end{array} \right.$

- ① $g = G_a - G_d$ en ° et 3 décimales; noter le nom E ou W.
 $\psi_a; \psi_d$; en ° et 3 décimales: + si N; - si S

- ② Distance orthodromique:
$$m_o = \cos^{-1}[(\sin \psi_d \sin \psi_a + \cos \psi_d \cos \psi_a \cos g)]$$

Remarque: g est un angle à prendre en valeur absolue
 m_o est noté en ° et 3 décimales puis en milles.

- ③ Angle orthodromique au départ compté de 0° à 180°, du Nord vers l'E ou vers l'W (comme g) :

$$Ad = \cos^{-1}[(\sin \psi_a - \sin \psi_d \cos m_o) / \cos \psi_d \sin m_o]$$

Noté en ° et 3 décimales.

- ④ $m = V_f \cdot x(h) = 1^{\text{ère}}$ distance loxodromique pour le calcul de α

- ⑤
$$\alpha^{\circ} \approx (m^{\circ}/120) \sin V \tan \psi_d$$

V = angle de route loxodromique compté de 0° à 360°
 ψ_d est + si N, - si S; en ° et 3 décimales
 Précision : 0,5°

- ⑥ $R_f = V + \alpha$ (algébriquement)
 Précision du résultat: 0,5°

- ⑦
$$|\psi_v| = \cos^{-1}[\cos \psi_d \sin Ad]$$
: noté en ° et 3 décimales.

Remarque: ψ_v est N si $Ad < 90^\circ$, S si $Ad > 90^\circ$, puisque le vertex V_x est toujours le point vers lequel on se dirige.

$$g_1 = \cos^{-1}[(\tan \psi_d / \tan \psi_v)]$$

$$G_v = G_d + g_1$$

Les résultats ψ_v et G_v sont notés en sexagésimales au 1/10'.

- ⑧ Distance loxodromique et nombre de milles gagnés: voir calcul 3
 et gain = $m_k - m_o$

- ⑨ Tracé à vue sur le canevas:

voir exemple de la planche:

$$\begin{array}{ll} \psi_d = 32^\circ 51' S & \psi_a = 35^\circ 30' S \\ G_d = 112^\circ 28' E & G_a = 019^\circ 40' E \\ 1^{\text{ère}} R_f = 238^\circ & \psi_v = 44^\circ 37' S \\ R_f \text{ loxo} = 268^\circ & G_v = 63^\circ 21' E \end{array}$$

Pour bien cadrer le schéma, placer d'abord (éventuellement) le méridien origine (ou le méridien 180°) et noter les méridiens successifs de 15° en 15°.

Placer le vertex en soulignant son caractère de point extrême de la courbe par une tangente horizontale.

Planche 18 (suite)

DISTANCE LOXODROMIQUE ET NOMBRE DE MILLES GAGNÉS

Formules utilisées :

$\Lambda =$; $R_{r_0} =$; $m_L =$

$\Lambda_A =$

$\Lambda_p =$

$\lambda =$

$g =$

$l =$

(8)

$R_{r_0} =$ en ° et 3 décimales
 $R_r =$ à 0,5° près

$m_L =$

$m_o =$

à 1 mille près

Nombre de milles gagnés =

EXEMPLE

17. (Durée 40 minutes). — Navigation orthodromique.

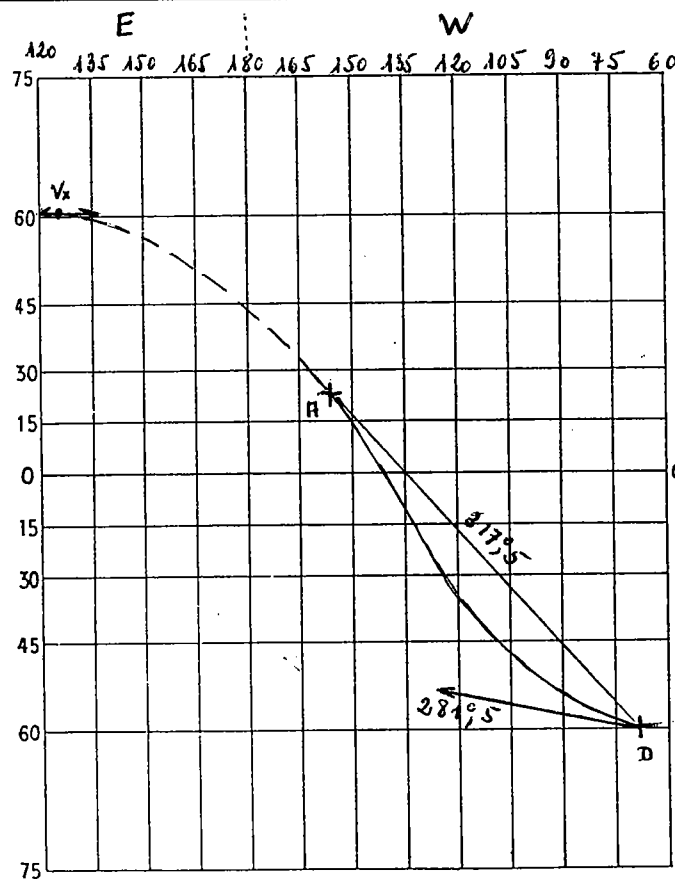
Point de départ *détroit de DRAKE* $\varphi_p = 60^{\circ}00'S$ $G_p = 069^{\circ}00'W$

Point d'arrivée *HONOLULU* $\varphi_A = 21^{\circ}30'N$ $G_A = 158^{\circ}30'W$

1° Calculer la distance orthodromique, l'angle de route initial et les coordonnées du vertex, et tracer à vue sur le canevas l'arc d'orthodromie suivi.

2° Le navire ayant une vitesse de 15 nœuds, calculer la route fond à suivre pendant les 24 premières heures de la traversée.

3° Calculer la distance loxodromique et le nombre de milles gagnés en suivant l'orthodromie.



DISTANCE ORTHODROMIQUE, ANGLE DE ROUTE INITIAL, COORDONNÉES DU VERTEX, ROUTE FOND

Formules utilisées :

Calcul de m_o : $\cos^{-1} [\sin \varphi_d \sin \varphi_a + \cos \varphi_d \cos \varphi_a \cos g]$

Calcul de A_o : $\cos^{-1} [(\sin \varphi_a - \sin \varphi_d \cos m_o) / \cos \varphi_d \sin m_o]$

Calcul de φ_v : $\cos^{-1} [\cos \varphi_d \sin A_d]$

Calcul de g_1 : $\cos^{-1} [\tan \varphi_d \cot \varphi_v]$

Calcul de α : $\frac{m}{120} \sin V \tan \varphi_d$

$$\begin{aligned} g &= 89^\circ, 500 W \\ \varphi_o &= -60^\circ, 000 \\ \varphi_a &= +21^\circ, 500 \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} m_o &= 108,261 = 6497 M \\ A_o &= 78^\circ, 442 W \\ m &= 360 M \end{aligned} \right. \begin{aligned} V &= 281^\circ, 5 \\ + \alpha &= +5^\circ \\ R_v &= 286^\circ, 5 \end{aligned} \begin{aligned} \varphi_v &= 60^\circ, 669 N \\ g_1 &= 166^\circ, 713 W \\ G_o &= 69^\circ, 000 W \\ G_v &= 124^\circ, 287 E \end{aligned}$$

$$\text{Coordonnées du vertex} \left\{ \begin{aligned} \varphi_v &= 60^\circ 40', 1 N \\ G_v &= 124^\circ 17', 2 E \end{aligned} \right.$$

DISTANCE LOXODROMIQUE ET NOMBRE DE MILLES GAGNÉS

Formules utilisées :

$\Lambda = \frac{180}{\pi} \ln \tan(45^\circ + \varphi/2)$; $R_{rq} = \tan^{-1} \left| \frac{q}{\lambda} \right|$; $m_L = \frac{60 l}{\cos R_{rq}}$

$\Lambda_a = 22^\circ, 023 N$

$\Lambda_o = 75^\circ, 456 S$

$\lambda = 97^\circ, 479 N$

$g = 89^\circ, 500 W$

$l = 81^\circ, 500 N$

$R_{rq} = N 42^\circ, 556 W$

$R_v = 317^\circ, 5$

$m_L = 6639$

$m_o = 6497$

Nombre de milles gagnés = 142 milles

Planche 19

18. (Durée 30 minutes). — Calcul des coefficients de la formule de Smith par huit déviations et rectification de la compensation

En effectuant un tour d'horizon on a trouvé les déviations ci-dessous.

1^o Calculer les coefficients A, B, C, D, E de la formule de Smith.

2^o En vue de rectifier la compensation on vient successivement au $C_c = \dots\dots\dots$ (cap intercardinal), puis au $C_c = \text{Nord (ou Sud)}$ et enfin au $C_c = \text{Est (ou Ouest)}$.

Sachant qu'à ces différents caps les Z_m du Soleil déduits d'une courbe préparée à l'avance sont respectivement : $Z'_m = \dots\dots\dots$, $Z''_m = \dots\dots\dots$, $Z'''_m = \dots\dots\dots$, que les sphères sont sur potence transversale fixe, que les aimants longitudinaux ont leur pôle nord sur l'avant (ou sur l'arrière) et que l'aimant transversal a son pôle nord sur tribord (ou sur bâbord) on demande, pour chacun de ces trois caps :

- les déviations avant compensation;
- les déviations après avoir annulé successivement les coefficients D, C et B, et le sens suivant lequel on doit déplacer les compensateurs pour obtenir ce résultat;
- le relèvement compas du Soleil après chaque opération (le Z_m du Soleil étant supposé constant pendant la durée de chacune d'elles).

3^o Déterminer les déviations probables aux huit caps cardinaux et intercardinaux après la compensation.

CAPS	DÉVIATIONS ET A	B PRODUITS	C PRODUITS	D PRODUITS	E PRODUITS
Nord					
N.E.					
Est.					
S.E.					
Sud					
S.W.					
Ouest.					
N.W.					
		1 Au Dixième de ° près			
		↑ ↓			
		A = B = C = D = E =			
au demi degré près					

Calcul n°18: Calcul des coefficients de la formule de Smith par huit déviations et rectification de la compensation.

Détails du calcul et commentaires (planche 19)

- ① Compléter le tableau dans lequel figure les déviations trouvées pour chaque cap cardinal en appliquant pour chacun des caps co- pas la formule d'Archibald Smith:

$$d = A + \underbrace{B \sin C_c + C \cos C_c}_{\text{fers durs + fers doux verticaux}} + \underbrace{D \sin 2C_c + E \cos 2C_c}_{\text{Fers doux horizontaux}}$$

$\downarrow$
 déviation permanente
 $\downarrow$
 non compensée

Compensation par:
 . aimants longitudinaux
 . aimants transversaux
 Sphères de fer doux

On obtient la valeur des coefficients A, B, C, D et E sachant que:

$$\begin{array}{ll}
 C_c = 0^\circ & d = A + 0 + C + 0 + E \\
 C_c = 45^\circ & d = A + 0,7.B + 0,7.C + D + 0 \\
 C_c = 90^\circ & d = A + B + 0 + 0 - E \\
 C_c = 135^\circ & d = A + 0,7.B - 0,7.C - D + 0 \\
 C_c = 180^\circ & d = A + 0 - C + 0 + E \\
 C_c = 225^\circ & d = A - 0,7.B - 0,7.C + D + 0 \\
 C_c = 270^\circ & d = A - B + 0 + 0 - E \\
 C_c = 315^\circ & d = A - 0,7.B + 0,7.C - D + 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 = \frac{8A}{4} & \frac{4B}{4} & \frac{4C}{4} & \frac{4D}{4} & \frac{4E}{4} \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 A & B & C & D & E
 \end{array}$$

En effet, on montre que:

$$B = (1/4)(0,7d_{45^\circ} + d_{90^\circ} + 0,7d_{135^\circ} - 0,7d_{225^\circ} - d_{270^\circ} - 0,7d_{315^\circ})$$

$$C = (1/4)(d_{0^\circ} + 0,7d_{45^\circ} - 0,7d_{135^\circ} - d_{180^\circ} - 0,7d_{225^\circ} + 0,7d_{315^\circ})$$

$$D = (1/4)(d_{45^\circ} - d_{135^\circ} + d_{225^\circ} - d_{315^\circ})$$

$$E = (1/4)(d_{0^\circ} - d_{90^\circ} + d_{180^\circ} - d_{270^\circ})$$

Il convient d'établir le tableau de la façon suivante:

Caps	Déviations et A	B (dx..)	C (dx..)	D (dx..)	E (dx..)
Nord	d(N)	0	d(N)	0	d(N)
NE	d(NE)	0,7d(NE)	0,7d(NE)	d(NE)	0
E	d(E)	d(E)	0	0	-d(E)
SE	d(SE)	0,7d(SE)	-0,7d(SE)	-D(SE)	0

Planche 19 (suite)

C_c	DÉVIATIONS AVANT COMPENSATION	DÉVIATIONS APRÈS COMPENSATION	DÉPLACEMENT DES COMPENSATEURS	Z_m	Z_c
②	③	④	SPHÈRES — rapprocher ou éloigner (1)	$Z'_m =$	$Z'_c =$
N (ou S)			AIMANT TRANSVERSAL ⑤ élever ou abaisser (1)	⑥ $Z'_m =$	⑦ $Z'_c =$
E (ou W)			AIMANTS LONGITUDINAUX — élever ou abaisser (1)	$Z''_m =$	$Z''_c =$

(1) Rayer les mots inutiles.

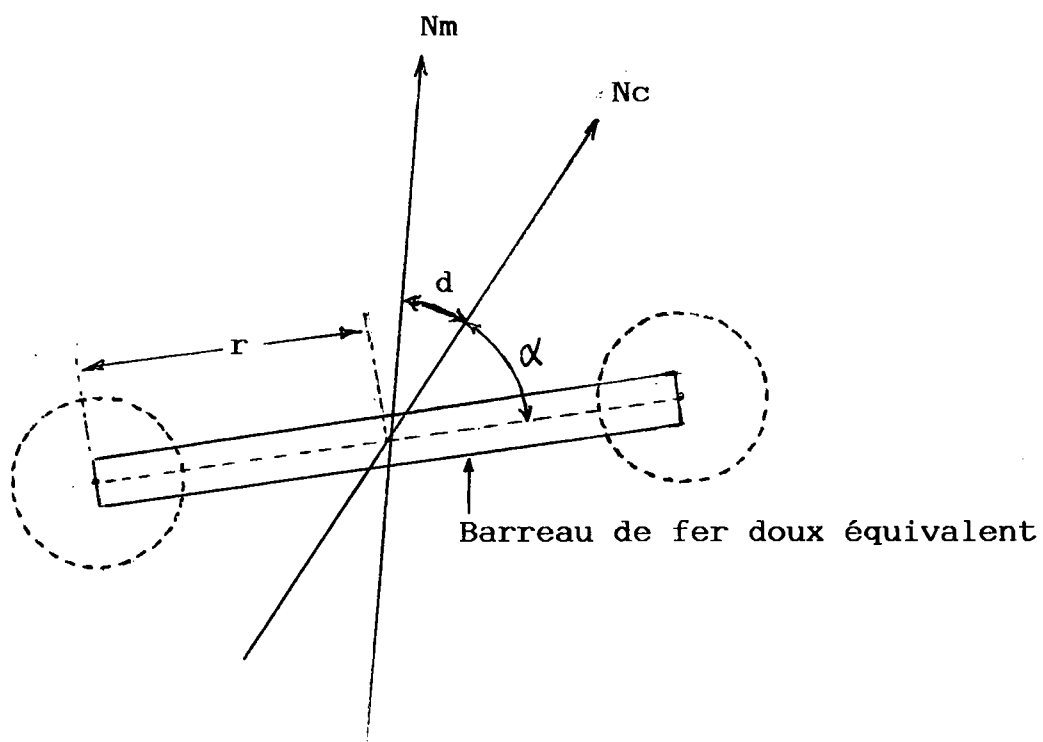


Figure 33

S	d(S)	0	-d(S)	0	d(S)
SW	d(SW)	-0,7d(SW)	-0,7d(SW)	d(SW)	0
W	d(W)	-d(W)	0	0	-d(W)
Nw	d(NW)	-0,7d(NW)	0,7d(NW)	-d(NW)	0
	8A	4B	4C	4D	4E
	A	B	C	D	E

② Colonne Cc: précision 0,5°

Noter le Cc intercardinal du texte et les caps N ou S, E ou W du texte.

③ Colonne: déviations avant compensation: précision 0,5°

Noter les déviations d données par le texte pour les Cc précédents

④ Colonne: déviations après compensation

Noter la déviation d' obtenue, après avoir tenu compte:

a) au cap intercardinal, du coefficient D:

- . si le Cc est NE ou SW : $d' = d - D$
- . si le Cc est SE ou NW : $d' = d + D$

b) au cap N ou S, du coefficient C :

- . si le Cc est N: $d' = d - C$
- . si le Cc est S: $d' = d + C$

c) au cap E ou W du coefficient B :

- . si le Cc est E : $d' = d - B$
- . si le Cc est W : $d' = d + B$

⑤ Colonne: déplacement des compensateurs

a) Sphères (figure 33)

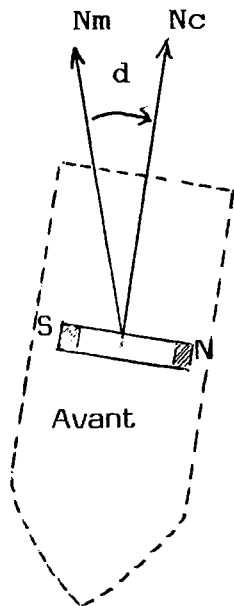
L'action des sphères est équivalente à celle d'un barreau de fer doux dont les pôles sont à la distance r du centre du compas.

La déviation $d = D \sin 2C_c + E \cos 2C_c = \Delta \sin.2(C_c + \alpha)$ où Δ représente le pouvoir compensateur des sphères et α leur gisement:

$\Delta = (-57,3^\circ.k.S)/r^2$ où S est la section du barreau équivalent

Dans le cas général (α quelconque), en posant:

$$D = -\Delta \cos 2\alpha$$



Exemple: Cc=Sud; Pôle Nord à Bd
 $d(N)=+3^{\circ}$; $d'(N)=-1^{\circ}$

Pour obtenir -1° , il a fallu accroître l'influence du pôle Sud qui attire le Nord de l'aiguille donc élever l'aimant

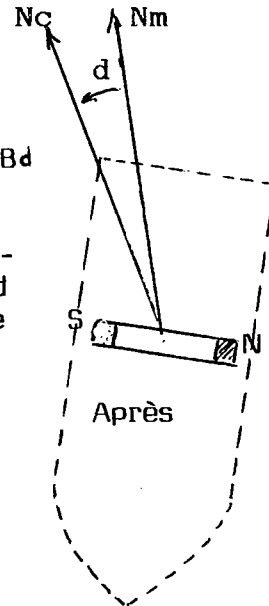
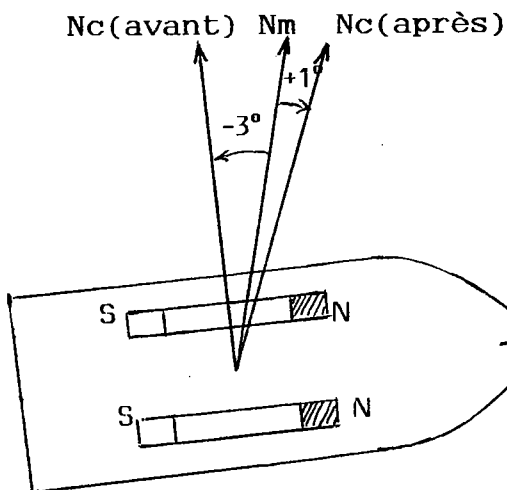


figure 34



Exemple: Cc=E ; Pôles Nord vers l'avant ;
 $d(N)=-3^{\circ}$; $d(N)'=+1^{\circ}$

Dans ce cas il faut ramener la déviation de -3° à $+1^{\circ}$ donc la Nord de l'aiguille est trop attiré par le pôle Sud de l'aimant. Il faut diminuer leur influence donc abaisser les aimants.

Figure 35

DÉVIATIONS PROBABLES APRÈS COMPENSATION

8

$$\begin{aligned} d_N &= A + E \\ d_{NE} &= A \\ d_E &= A - E \\ d_{SE} &= A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_S &= A + E \\ d_{SW} &= A \\ d_W &= A - E \\ d_{NW} &= A \end{aligned}$$

$$E = -\Delta \sin 2\alpha$$

on peut calculer α et Δ par:

$$\tan 2\alpha = E/D \quad ; \quad |\Delta| = \sqrt{D^2 + E^2}$$

Dans le cas présent, $\alpha = 90^\circ$ puisque les sphères sont transversales et E n'est pas compensé.

Soit r_0 la position initiale des sphères. Elles compensent donc:

$$D_0 = -\Delta_0 \cos 2\alpha_0 = -\Delta_0 \cos 180^\circ = \Delta_0 \text{ et } D_0 > 0.$$

Or la valeur du coefficient est D.

Sans les sphères il serait de $D_1 = D + D_0$. En les remettant on doit compenser D_1 :

$$\begin{aligned} \text{1er cas: } D > 0 &\rightarrow D_1 > D_0 \text{ (} D_0 > 0 \text{) donc } \Delta_1 > \Delta_0, \text{ or} \\ \Delta_1 &= k/r_1^2 \text{ et } \Delta_0 = k/r_0^2 \rightarrow r_1 < r_0 \end{aligned}$$

$$\text{2ème cas : } D < 0 \rightarrow D_1 < D_0, \Delta_1 < \Delta_0 \text{ et } r_1 < r_0.$$

Conclusion:

si $D > 0$ il faut <u>rapprocher</u> les sphères.
si $D < 0$ il faut <u>éloigner</u> les sphères.

b) Les aimants

Le navire a un cap compas N ou S, E ou W:

1er cas: $C_c = N$ ou S

Seul subsiste C, sur lequel on agit en retouchant l'aimant transversal.

Le plus simple consiste à faire un schéma (figure 34). conforme aux données, en se rappelant que pour accroître l'action de l'aimant il suffit de le rapprocher du compas (donc l'élever).

2ème cas: $C_c = E$ ou W

Seul subsiste B sur lequel on agit en retouchant les aimants longitudinaux;

Voir exemple figure 35

⑥ Colonne Z_m : précision : $0,5^\circ$

Recopier les valeurs de l'énoncé Z_m' , Z_m'' , Z_m''' .

⑦ Colonne Z_c : précision $0,5^\circ$

On a $Z_c = Z_m - d'$

d' = déviation après compensation trouvée pour chaque cap.

⑧ Déviation probables après compensation: précision: $0,5^\circ$

En supposant que B, C et D aient été parfaitement annulés lors des opérations précédentes, on a:

$$\begin{aligned}d(N) &= A + E \cos 0^\circ = A + E \\d(NE) &= A \text{ puisque } E = 0 \text{ à ce cap} \\d(E) &= A + E \cos 180^\circ = A - E \\d(SE) &= A \text{ puisque } E = 0 \text{ à ce cap} \\d(S) &= A + E \cos 360^\circ = A + E \\d(SW) &= A \quad (E=0) \\d(W) &= A + E \cos 180^\circ = A - E \\d(NW) &= A \quad (E=0)\end{aligned}$$

d'où le tableau suivant:

$$d(N) = A + E = d(S)$$

$$d(NE) = A = d(SW)$$

$$d(E) = A - E = d(W)$$

$$d(SE) = A = d(NW)$$

EXEMPLE

18. (Durée 30 minutes). — Calcul des coefficients de la formule de Smith par huit déviations et rectification de la compensation

En effectuant un tour d'horizon on a trouvé les déviations ci-dessous.

1° Calculer les coefficients A, B, C, D, E de la formule de Smith.

2° En vue de rectifier la compensation on vient successivement au $C_c = 22.5^\circ$ (cap intercardinal), puis au $C_c = \text{Nord}$ (~~ou Sud~~) et enfin au $C_c = \text{Est}$ (~~ou Ouest~~).

Sachant qu'à ces différents caps les Z_μ du Soleil déduits d'une courbe préparée à l'avance sont respectivement : $Z_\mu = 0.7.2^\circ$, $Z_\mu = 0.7.5^\circ$, $Z_\mu = 0.7.3^\circ$, que les sphères sont sur potence transversale fixe, que les aimants longitudinaux ont leur pôle nord sur l'avant (~~ou sur l'arrière~~) et que l'aimant transversal a son pôle nord sur tribord (~~ou sur bâbord~~) on demande, pour chacun de ces trois caps :

- les déviations avant compensation;
- les déviations après avoir annulé successivement les coefficients D, C et B, et le sens suivant lequel on doit déplacer les compensateurs pour obtenir ce résultat;
- le relèvement compas du Soleil après chaque opération (le Z_μ du Soleil étant supposé constant pendant la durée de chacune d'elles).

3° Déterminer les déviations probables aux huit caps cardinaux et intercardinaux après la compensation.

CAPS	DÉVIATIONS ET A	B PRODUITS	C PRODUITS	D PRODUITS	E PRODUITS
Nord.....	+1°5	0	+1°5	0	+1°5
N.E.....	0°	0	0	0	0
Est.....	+0°5	+0°5	0	0	-0°5
S.E.....	+1°5	+1°1	-1°1	-1°5	0
Sud.....	-1°5	0	+1°5	0	-1°5
S.W.....	-6°	+4°2	+4°2	-6°	0
Ouest.....	-4°5	+4°5	0	0	+4°5
N.W.....	+0°5	-0°4	+0°4	-0°5	0
	-8°	+9°9	+6°5	-8°	+4°
	A = -1°	B = +2°5	C = +1°5	D = -2°	E = +1°

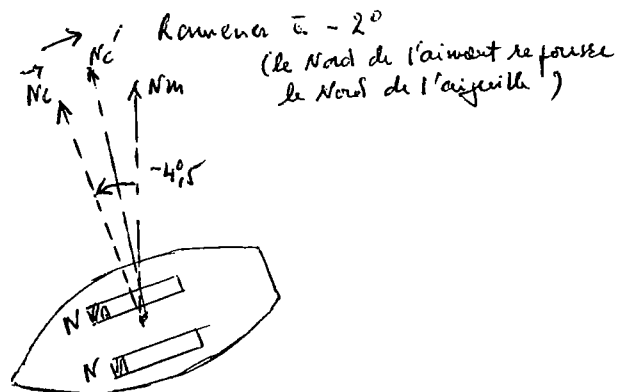
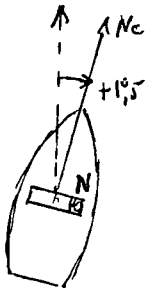
C_c	DÉVIATIONS AVANT COMPENSATION	DÉVIATIONS APRÈS COMPENSATION	DÉPLACEMENT DES COMPENSATEURS	Z_m	Z_c
225°	-6°	-4°	SPHÈRES — s'approcher ou éloigner (1)	$Z'_m = 078^\circ$	$Z'_c = 082^\circ$
N (ou S)	+1,5	0°	AIMANT TRANSVERSAL — élever ou abaissier (1)	$Z'_m = 075^\circ$	$Z'_c = 075^\circ$
E (ou W)	-4,5	-2°	AIMANTS LONGITUDINAUX — élever ou abaissier (1)	$Z'_m = 073^\circ$	$Z'_c = 075^\circ$
(1) Rayer les mots inutiles.					

DÉVIATIONS PROBABLES APRÈS COMPENSATION

$d_N = 0$
 $d_{NE} = -1^\circ$
 $d_E = -2^\circ$
 $d_{SE} = -1^\circ$

$d_S = 0$
 $d_{SW} = -1^\circ$
 $d_W = -2^\circ$
 $d_{NW} = -1^\circ$

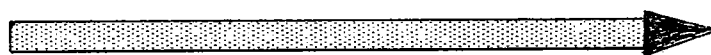
$N_m = N_c$ ← Ramener à 0° (le nord de l'aimant se fonce le N de l'aiguille)



Ces plots à faire sur votre plan.

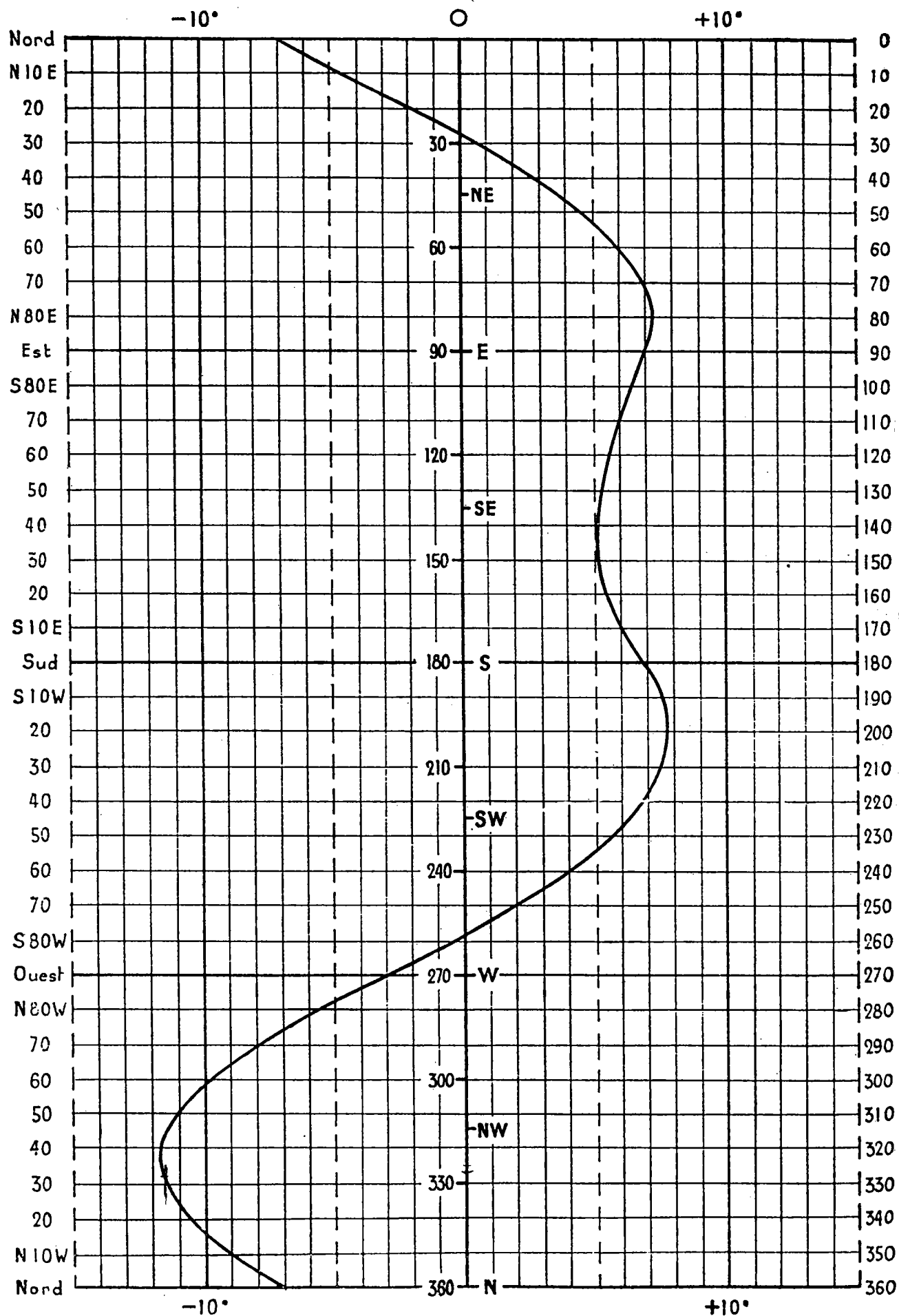
DOCUMENTS

ANNEXES



Annexe 1

$$d = f(Cc)$$

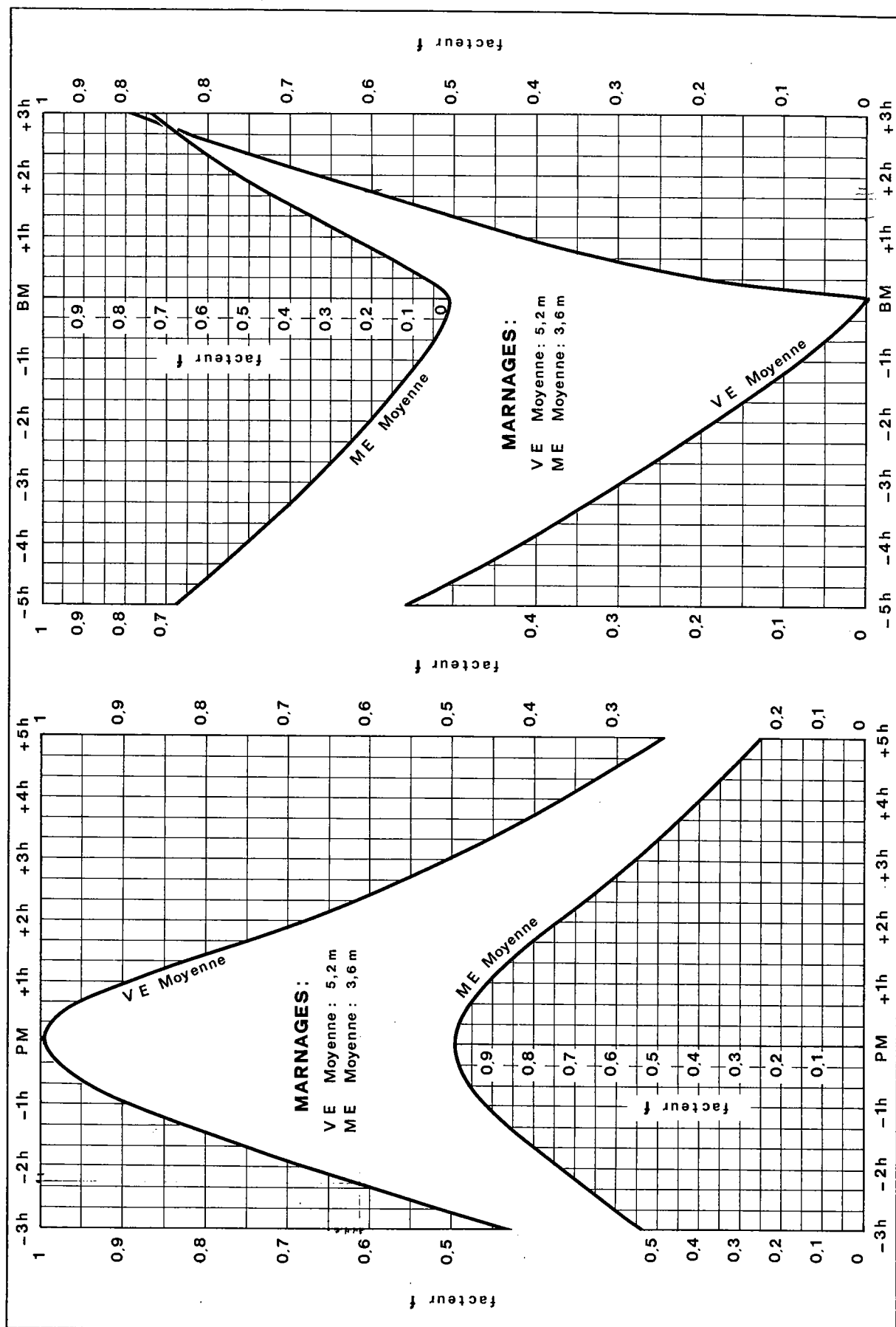


Annexe II

TABLE DE DÉVIATIONS DU COMPAS					
CAP AU COMPAS		DÉVIATION	CAP MAGNÉTIQUE		
Nord	0°	- 4°	356°	N. 4 W.	
N. 10 E.	10	0	10	N. 10 E.	
20	20	+ 3,5	23,5	23,5	
30	30	+ 6,5	36,5	36,5	
40	40	+ 8,5	48,5	48,5	
50	50	+ 10	60	60	
60	60	+ 10	70	70	
70	70	+ 9,5	79,5	79,5	
N. 80 E.	80	+ 8	88	N. 88 E.	
Est	90	+ 6	96	S. 84 E.	
S. 80 E.	100	+ 4	104	76	
70	110	+ 2	112	68	
60	120	0	120	60	
50	130	- 0,5	129,5	50,5	
40	140	- 1	139	41	
30	150	- 0,5	149,5	30,5	
20	160	+ 0,5	160,5	19,5	
S. 10 E.	170	+ 2	172	S. 8 E.	
Sud	180	+ 4	184	S. 4 W.	
S. 10 W.	190	+ 6	196	16	
20	200	+ 7	207	27	
30	210	+ 7,5	217,5	37,5	
40	220	+ 7	227	47	
50	230	+ 6	236	56	
60	240	+ 4	244	64	
70	250	+ 1	251	71	
S. 80 W.	260	- 2,5	257,5	77,5	
Ouest	270	- 6	264	S. 84 W.	
N. 80 W.	280	- 9,5	270,5	N. 89,5 W.	
70	290	- 12	278	82	
60	300	- 14	286	74	
50	310	- 15	295	65	
40	320	- 15	305	55	
30	330	- 13,5	316,5	43,5	
20	340	- 11	329	31	
N. 10 W.	350	- 8	342	18	
Nord	360	- 4	356	N. 4 W.	

Annexe III

BORDEAUX



Annexe IV

Table des heures et hauteurs de PM et BM à Bordeaux
(Juillet, Août et Septembre 1992)

BORDEAUX

Heures UT + 1 h

HEURES ET HAUTEURS DES PLEINES ET BASSES MERS

 Lat. 44° 52' N
 Long. 0° 33' W

JUILLET 1992				AOÛT 1992				SEPTEMBRE 1992			
Heures h min	Haut. m	Heures h min	Haut. m	Heures h min	Haut. m	Heures h min	Haut. m	Heures h min	Haut. m	Heures h min	Haut. m
1 3 20 Me 7 51 15 46 20 14	-0,0s 5,2 0,1 5,5s	16 3 43 J 8 18 15 59 20 33	0,0s 4,8s 0,2 5,1	1 4 49 S 9 12 17 10 21 33	-0,1s 5,4s -0,0s 5,7	16 4 21 D 8 56 16 37 21 08	0,0s 4,9s 0,1s 5,1s	1 5 44 Ma 10 08 18 00 22 31	-0,0s 5,2 -0,1 5,1s	16 4 52 Me 9 27 17 07 21 39	0,1s 4,9s 0,1s 4,9s
2 4 11 J 8 39 16 36 21 02	-0,1s 5,2s 0,0s 5,6	17 4 16 V 8 52 16 30 21 05	0,0s 4,8s 0,2 5,0s	2 5 32 D 9 55 17 51 22 17	-0,1s 5,3s -0,1 5,5s	17 4 51 L 9 26 17 06 21 38	0,1 4,9 0,1s 5,0s	2 6 19 Me 10 47 18 31 23 10	0,0s 4,9 0,1 4,7	17 5 19 J 9 59 17 34 22 12	0,2 4,8s 0,2 4,7s
3 5 00 V 9 27 17 22 21 50	-0,1s 5,2s 0,0 5,5s	18 4 46 S 9 24 17 01 21 37	0,1 4,8 0,2 5,0	3 6 11 L 10 37 18 30 23 00	-0,1s 5,1s -0,0s 5,2s	18 5 18 Ma 9 56 17 33 22 08	0,1s 4,8 0,2 4,9	3 6 47 J 11 28 19 05 23 55	0,2 4,5s 0,2s 4,3	18 5 46 V 10 34 18 05 22 53	0,2s 4,6s 0,2s 4,4s
4 5 46 S 10 14 18 09 22 37	-0,2 5,1s 0,0 5,4s	19 5 16 D 9 56 17 30 22 09	0,1 4,7s 0,2s 4,9	4 6 50 Ma 11 19 19 06 23 45	-0,0s 4,8s 0,1 4,8s	19 5 44 Me 10 28 17 59 22 42	0,2 4,7 0,2s 4,7	4 7 26 V 12 21 19 53	0,4 4,2 0,4s	19 6 26 S 11 18 18 50 23 49	0,3s 4,4 0,3s 4,2
5 6 32 D 11 01 18 53 23 26	-0,1s 4,9s 0,0s 5,2	20 5 45 L 10 29 17 59 22 43	0,1s 4,6s 0,2s 4,7s	5 7 26 Me 12 05 19 44 PQ	0,1s 4,5s 0,2	20 6 14 J 11 03 18 32 23 21	0,2s 4,5 0,3 4,4s	5 0 59 S 8 20 13 35 21 08	4,0 0,6 4,0 0,5s	20 7 19 D 12 25 19 56	0,4s 4,2 0,4s
6 7 16 L 11 49 19 37	-0,0s 4,7s 0,1s	21 6 15 Ma 11 04 18 30 23 20	0,2 4,5 0,3 4,5s	6 0 34 J 8 07 13 01 20 38	4,4s 0,3 4,3 0,3s	21 6 53 V 11 47 19 16 DQ	0,3s 4,3 0,4	6 2 28 D 9 52 15 11 22 35	3,9 0,6 4,1 0,5s	21 1 10 L 8 40 14 00 21 32	4,0s 0,5s 4,2s 0,4
7 0 16 Ma 8 00 12 41 PQ 20 22	4,9s 0,1 4,5s 0,2	22 6 50 Me 11 43 19 09 DQ	0,2s 4,3s 0,3s	7 1 39 V 9 07 14 16 21 47	4,1s 0,5 4,1 0,4s	22 0 16 S 7 45 12 52 20 20	4,2 0,4s 4,1s 0,5	7 3 54 L 11 18 16 29 23 50	4,1 0,5s 4,4 0,4s	22 2 48 Ma 10 16 15 35 23 06	4,2s 0,5s 4,6 0,3
8 1 12 Ma 8 48 13 42 Me 21 20	4,6s 0,2s 4,4 0,3	23 0 04 J 7 34 12 33 19 58	4,3s 0,3s 4,2 0,4s	8 3 00 S 10 29 15 41 23 08	4,1 0,5s 4,2 0,4s	23 1 33 D 9 02 14 22 21 52	4,0s 0,5s 4,2 0,4s	8 4 58 Ma 12 21 17 25	4,3s 0,4s 4,6s	23 4 12 Me 11 45 16 46	4,6s 0,4s 5,0s
9 2 18 J 9 52 14 53 22 27	4,4 0,3s 4,3 0,3s	24 1 01 V 8 30 13 39 21 04	4,2 0,4 4,1s 0,4s	9 4 21 D 11 47 16 55	4,2 0,4s 4,4s	24 3 07 L 10 35 15 54 23 23	4,2s 0,5 4,5s 0,3	9 0 46 Me 5 43 13 09 18 03	0,3s 4,6 0,4 4,8s	24 0 27 J 5 14 13 03 17 42	0,2 5,0 0,3 5,4
10 3 32 V 11 03 16 07 23 38	4,3s 0,4 4,4 0,3	25 2 15 S 9 44 15 00 22 27	4,1s 0,4s 4,2s 0,4	10 0 20 L 5 23 12 48 17 50	0,3s 4,4s 0,4 4,7	25 4 30 Ma 12 02 17 04	4,6 0,4s 4,9s	10 1 34 J 6 20 13 51 18 37	0,2s 4,8 0,3 5,0s	25 1 35 V 6 07 14 02 18 32	0,0s 5,3 0,1 5,7
11 4 42 S 12 12 17 12	4,4s 0,4 4,6	26 3 37 D 11 06 16 17 23 48	4,3 0,4s 4,5s 0,3	11 1 13 Ma 6 08 13 37 18 28	0,3 4,6s 0,3s 4,9	26 0 44 Me 5 33 13 21 18 01	0,2 4,9s 0,3 5,3s	11 2 15 V 6 53 14 31 19 09	0,2 4,9s 0,2s 5,1s	26 2 29 S 6 56 14 55 NL 19 19	0,0 5,5 0,0 5,8
12 0 42 D 5 40 13 10 18 05	0,2s 4,5s 0,3s 4,8	27 4 50 L 12 24 17 22	4,6 0,4 4,9	12 2 02 Me 6 46 14 20 19 03	0,2 4,8 0,3 5,0s	27 1 53 J 6 27 14 21 18 52	0,0s 5,2s 0,1s 5,6s	12 2 51 S 7 25 15 07 PL 19 40	0,1s 5,0s 0,1s 5,2	27 3 19 D 7 42 15 42 20 03	0,0 5,6 -0,1 5,7s
13 1 38 L 6 28 14 00 18 47	0,2 4,7 0,3s 4,9s	28 1 03 Ma 5 51 13 39 18 19	0,2 4,9 0,3 5,2s	13 2 43 J 7 21 14 59 PL 19 36	0,1s 4,9 0,2s 5,1s	28 2 51 V 7 17 15 18 NL 19 41	0,0 5,4s 0,0 5,8	13 3 23 D 7 56 15 39 20 10	0,1 5,1 0,1 5,2s	28 4 03 L 8 24 16 22 20 45	0,0 5,5s -0,1s 5,6s
14 2 26 Ma 7 08 14 45 PL 19 25	0,1s 4,8 0,3 5,0s	29 2 09 Me 6 45 14 38 NL 19 10	0,0s 5,1s 0,1s 5,5s	14 3 19 V 7 53 15 34 20 07	0,1 4,9s 0,1s 5,2	29 3 44 S 8 06 16 07 20 27	-0,1 5,5s -0,0s 5,8s	14 3 54 L 8 27 16 10 20 39	0,0s 5,1 0,1 5,2	29 4 40 Ma 9 03 16 57 21 24	0,0 5,4 -0,1s 5,3s
15 3 07 Me 7 44 15 23 20 00	0,1 4,8s 0,2s 5,1	30 3 07 J 7 35 15 34 19 59	-0,0s 5,3s 0,0s 5,7	15 3 51 S 8 25 16 06 20 38	0,0s 4,9s 0,1s 5,2	30 4 29 D 8 50 16 49 21 10	-0,1 5,5s -0,1s 5,7s	15 4 24 Ma 8 57 16 40 21 09	0,1 5,0s 0,1 5,1	30 5 15 Me 9 40 17 29 22 02	0,0s 5,2 -0,0s 5,0
		31 4 00 V 8 25 16 25 20 47	-0,1s 5,4s -0,0s 5,7s			31 5 09 L 9 30 17 26 21 51	-0,1 5,4 -0,1s 5,5				

Pour se rapporter à l'heure d'été (heures UT + 2 h), ajouter une heure aux heures indiquées.

Annexe V

Table de correction des Hres et Hrs (Ports rattachés à Bordeaux)

Heures UT + 1 h

heures 01 + 1 h

NOM DU PORT	LAT. N. ° °	LONG. ° °	Niveau de mi- marée m	HEURES AU PORT PRINCIPAL DE RÉFÉRENCE				HAUTEURS AU PORT PRINCIPAL DE RÉFÉRENCE				
				Pleines mers		Basses mers		Pleines mers		Basses mers		
				VE	ME	ME	VE	VE	ME	ME	VE	
				h min	h min	h min	h min	m	m	m	m	
BORDEAUX pages : 153-157	44 52	0 33 W	2,45**	8 26 20 26	1 59 13 59	8 58 20 58	4 11 16 11	5,2	4,0	0,4s	0,0s	
				Correction aux heures				Correction aux hauteurs				
Gironde { Garonne : Dordogne :	Pauillac.....	45 12	0 45 W	2,97**	-1 24	-1 08	-1 52	-2 03	+0,3	+0,3	+0,8s	+0,4s
	Île Verte.....	45 06	0 41 W	2,75**	-1 02	-0 51	-1 19	-1 22	+0,2	+0,1s	+0,5s	+0,3s
	La Reuille.....	45 03	0 36 W	2,49**	-0 38	-0 32	-0 59	-1 03	-0,1	-0,1	+0,2s	+0,1
	Le Marquis.....	45 00	0 33 W	2,46**	-0 30	-0 25	-0 41	-0 44	-0,0s	-0,0s	+0,1	0,0
	Libourne.....	44 55	0 15 W		+0 40	+0 51	+1 55	+1 35	-0,5	-0,5	+0,3s	+0,5s
BOUCAU pages : 159-163	43 31	1 31 W	2,56	5 21 17 21	11 31 23 31	5 16 17 16	11 16 23 16	4,3	3,3s	1,7s	0,8	
Cap Ferret..... Arcachon (Eyrac).....	44 37 44 40	1 15 W 1 10 W	2,32 2,17	+0 34 +1 01	+0 20 +0 41	+0 17 +0 27	+0 48 +1 10	-0,2 -0,1s	-0,1 -0,2	-0,3s -0,6s	-0,3s -0,5s	
SAINT-JEAN-DE-LUZ pages : 165-169	43 23	1 40 W	2,49	5 10 17 10	11 17 23 17	5 05 17 05	11 08 23 08	4,3s	3,3s	1,6	0,6	
ESPAGNE : CÔTE NORD												
Pasajes.....	43 20	1 56 W	2,31*	+0 07	+0 01	+0 01	-0 01	-0,1s	-0,1s	-0,1s	-0,1	
Rio de Orio.....	43 17	2 08 W		+0 33	+0 34	+1 17	+1 21	-0,2	-0,2s	-0,2	-0,2	
Zumaya.....	43 18	2 15 W		+0 03	+0 04	+0 02	+0 06	-0,1	-0,1s	-0,2	-0,2	
Bilbao (Portugalete).....	43 20	3 02 W	2,25*	+0 08	+0 09	+0 07	+0 11	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Santander.....	43 28	3 47 W	2,29*	+0 04	+0 06	+0 01	+0 05	-0,1s	-0,2	-0,1s	-0,2	
Rio de Suances.....	43 27	4 03 W		+0 29	+0 31	+0 26	+0 30	-0,3s	-0,4	-0,1s	-0,2	
Ribadesella.....	43 28	5 04 W		+0 10	+0 16	+0 07	+0 10	-0,2s	-0,2	-0,1	-0,1s	
Gijon (Le Musel).....	43 34	5 42 W	2,27*	0 00	+0 06	-0 03	0 00	-0,2s	-0,2	-0,1	-0,1s	
Avilés (San Juan de Nieva).....	43 35	5 56 W	2,21*	-0 04	-0 07	0 00	+0 02	-0,3s	-0,3	-0,2	-0,1s	
Avilés (Port).....	43 34	5 55 W		+1 05	+1 11	+1 02	+1 05	-0,2	-0,1s	-0,0s	-0,1	
San Esteban de Pravia.....	43 34	6 05 W		0 00	+0 06	-0 03	0 00	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1s	
Ribadeo.....	43 33	7 02 W		+0 15	+0 21	+0 12	+0 15	-0,2s	-0,2s	-0,1	-0,1s	
Ria de Vivero.....	43 43	7 36 W		+0 15	+0 21	+0 12	+0 15	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1s	
Carino.....	43 44	7 52 W		+0 11	+0 08	+0 10	+0 11	-0,4s	-0,3	-0,3	-0,2	
El Ferrol (Castillo de la Palma).....	43 28	8 16 W	2,13*	-0 07	-0 14	-0 04	-0 07	-0,5	-0,4	-0,2s	-0,1	
La Coruña.....	43 22	8 24 W	2,04*	-0 14	-0 17	-0 15	-0 14	-0,6s	-0,5	-0,3s	-0,2	
Ria de Camarinas.....	43 08	9 11 W		-0 19	-0 22	-0 20	-0 19	-0,6s	-0,5	-0,3s	-0,2	

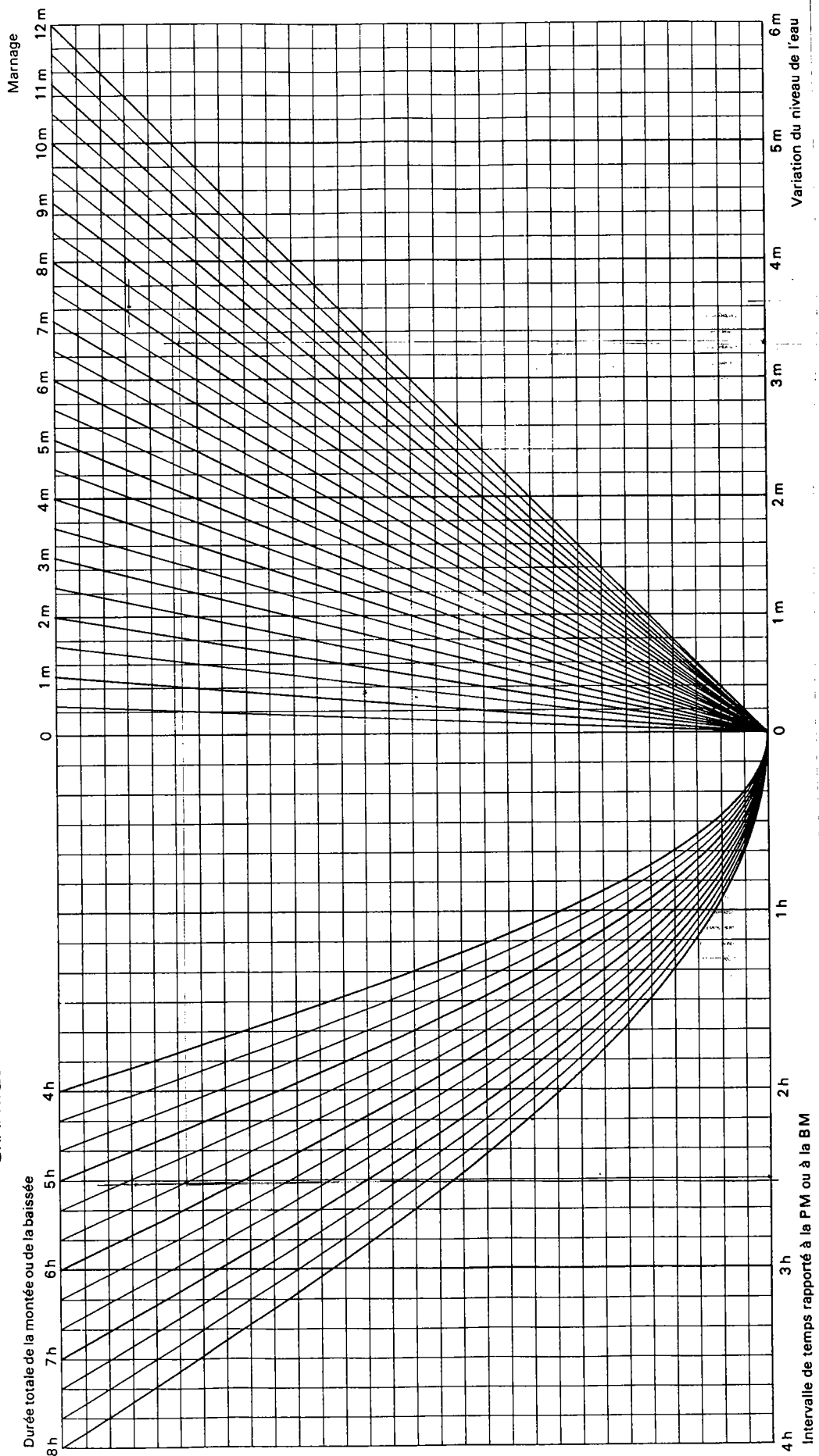
* Niveau moyen.

** Niveau moyen rapporté au zéro de l'étiage, choisi comme zéro commun de l'annuaire et des cartes marines.

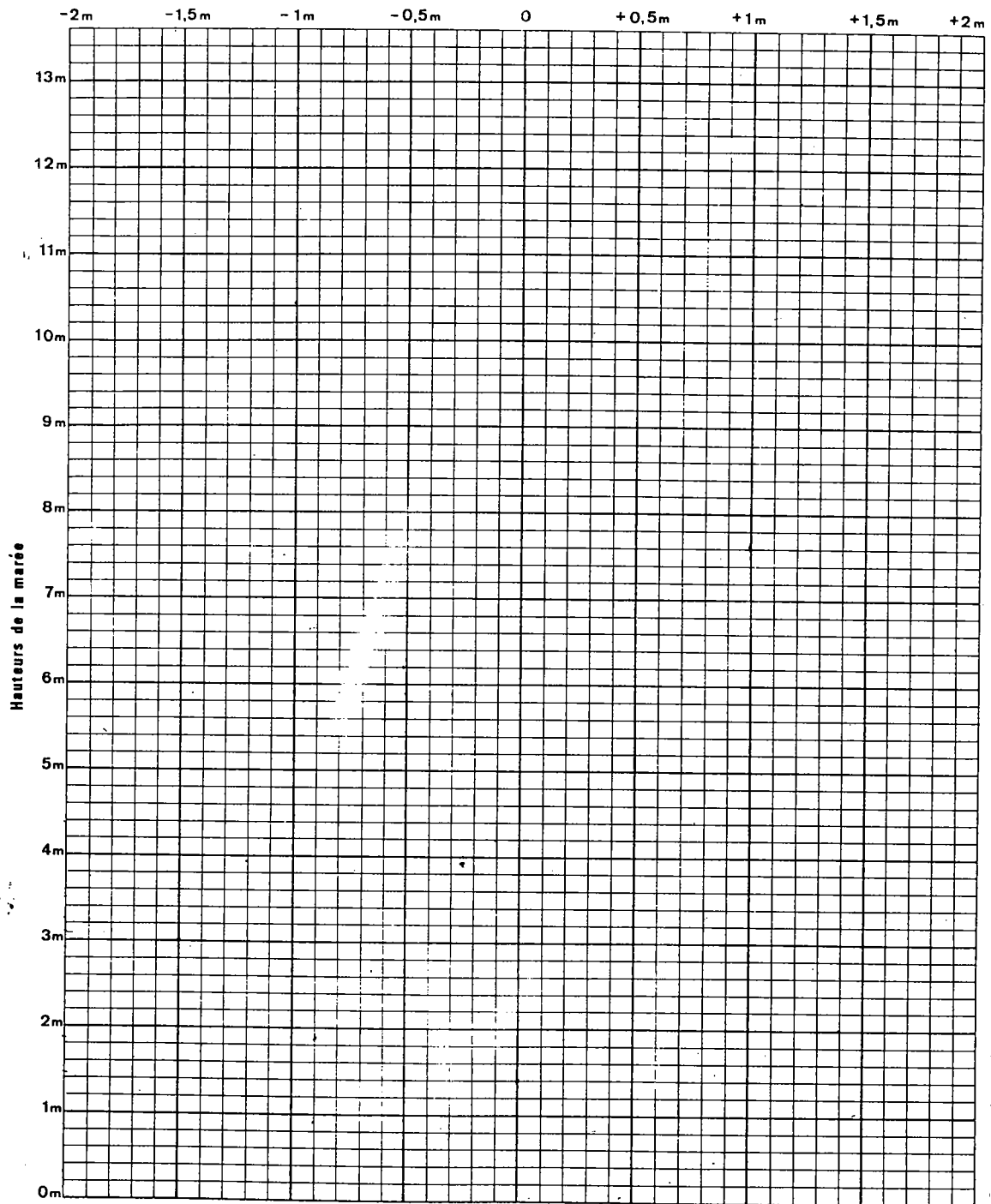
Pour se rapporter à l'heure d'été (heures UT + 2 h), ajouter une heure aux heures indiquées au port principal de référence.

Annexe VI

GRAPHIQUE SERVANT A OBTENIR LA HAUTEUR DE LA MARÉE A UN INSTANT QUELCONQUE



CORRECTION DES HAUTEURS



Annexe VIII

Feuille journalière des E.N. : 17 Août 1992

LUNDI 17 AOÛT 1992

Heure U.T.	SOLEIL		LUNE					Coucher du Soleil			LATI- TUDE	Lever et coucher de la Lune			
	H _{vo}	D	H _{ao}	v	D	d	π	coucher	Z	fin du crépus.		Var p. 10°G	lever	Var p. 10°G	coucher
00 ^h	178 59,0	N 13 24,6	324 30,5	15,7	N 6 00,6	11,8	54,5	20 57	315	22 54	70°N	19 04	0,5	10 09	3,0
01	193 59,1	13 23,8	339 05,2	15,7	6 12,4	11,8	54,5	20 36	310	22 03	68	19 16	0,3	9 59	2,8
02	208 59,2	13 23,0	353 39,8	15,6	6 24,2	11,8	54,5	20 20	306	21 32	66	19 25	0,1	9 51	2,6
03	223 59,4	13 22,2	8 14,4	15,6	6 36,0	11,7	54,5	20 07	303	21 09	64	19 34	0,0	9 44	2,4
04	238 59,5	13 21,4	22 49,0	15,5	6 47,7	11,7	54,5	19 56	301	20 51	62°N	19 41	0,2	9 38	2,3
05	253 59,6	13 20,6	37 23,5	15,5	6 59,4	11,7	54,6	19 47	299	20 37	60°N	19 47	0,3	9 33	2,2
06	268 59,8	N 13 19,8	51 58,0	15,5	N 7 11,1	11,7	54,6	19 39	297	20 25	58	19 52	0,3	9 28	2,1
07	283 59,9	13 19,0	66 32,5	15,4	7 22,8	11,7	54,6	19 31	295	20 14	56	19 57	0,4	9 24	2,1
08	299 00,1	13 18,2	81 06,9	15,4	7 34,4	11,6	54,6	19 25	294	20 05	54	20 01	0,5	9 21	2,0
09	314 00,2	13 17,4	95 41,3	15,4	7 46,1	11,6	54,6	19 19	293	19 57	52°N	20 05	0,5	9 18	1,9
10	329 00,3	13 16,6	110 15,6	15,3	7 57,7	11,6	54,6	19 14	292	19 50	50°N	20 09	0,6	9 15	1,9
11	344 00,5	13 15,8	124 49,9	15,3	8 09,2	11,6	54,7	19 03	290	19 35	45	20 17	0,7	9 08	1,8
12	359 00,6	N 13 15,0	139 24,2	15,2	N 8 20,8	11,5	54,7	18 54	288	19 22	40	20 24	0,8	9 03	1,7
13	14 00,7	13 14,2	153 58,4	15,2	8 32,3	11,5	54,7	18 46	287	19 12	35	20 29	0,9	8 59	1,6
14	29 00,9	13 13,4	168 32,6	15,2	8 43,8	11,5	54,7	18 39	286	19 04	30°N	20 34	0,9	8 55	1,5
15	44 01,0	13 12,6	183 06,7	15,1	8 55,2	11,4	54,7	18 27	284	18 50	20°N	20 43	1,0	8 48	1,4
16	59 01,1	13 11,8	197 40,8	15,1	9 06,7	11,4	54,7	18 17	284	18 38	10°N	20 51	1,1	8 42	1,3
17	74 01,3	13 11,0	212 14,8	15,0	9 18,1	11,4	54,8	18 07	283	18 29	0	20 58	1,2	8 36	1,2
18	89 01,4	N 13 10,2	226 48,8	15,0	N 9 29,4	11,4	54,8	17 58	283	18 19	10°S	21 06	1,3	8 31	1,1
19	104 01,6	13 09,4	241 22,8	14,9	9 40,8	11,3	54,8	17 48	284	18 11	20°S	21 14	1,4	8 25	1,0
20	119 01,7	13 08,6	255 56,7	14,9	9 52,1	11,3	54,8	17 37	285	18 01	30°S	21 23	1,5	8 18	0,9
21	134 01,8	13 07,8	270 30,5	14,8	10 03,3	11,3	54,8	17 30	286	17 56	35	21 28	1,6	8 14	0,8
22	149 02,0	13 06,9	285 04,3	14,8	10 14,6	11,2	54,8	17 23	287	17 51	40	21 34	1,7	8 10	0,7
23	164 02,1	13 06,1	299 38,1	14,7	10 25,8	11,2	54,9	17 15	288	17 45	45	21 41	1,8	8 04	0,6
24	179 02,3	N 13 05,3	314 11,8	14,7	N 10 36,9	11,1	54,9	17 05	290	17 38	50°S	21 50	1,9	7 58	0,5
	1/2 Diam. = 15',8	d = 0',8	1/2 Diam. = 14',8	Age = 18,2	PL			17 00	291	17 35	52°S	21 54	2,0	7 56	0,5
								16 55	292	17 32	54	21 58	2,0	7 53	0,4
								16 49	293	17 28	56°S	22 03	2,1	7 49	0,4

Heure U.T.	Point vernal H _{so}	VÉNUS		MARS		JUPITER		SATURNE		Heure U.T.
		H _{ao}	D	H _{ao}	D	H _{ao}	D	H _{ao}	D	
00 ^h	325 37,4	161 42,5	N 8 22,9	252 52,2	N 21 56,4	155 55,7	N 5 35,5	8 25,2	S 17 29,4	00 ^h
01	340 39,9	176 42,1	8 21,7	267 52,9	21 56,6	170 57,7	5 35,3	23 27,8	17 29,4	01
02	355 42,4	191 41,7	8 20,5	282 53,7	21 56,8	185 59,7	5 35,1	38 30,5	17 29,5	02
03	10 44,8	206 41,3	8 19,3	297 54,4	21 57,1	201 01,6	5 34,9	53 33,1	17 29,5	03
04	25 47,3	221 40,9	8 18,1	312 55,2	21 57,3	216 03,6	5 34,7	68 35,8	17 29,6	04
05	40 49,8	236 40,5	8 16,9	327 56,0	21 57,5	231 05,6	5 34,5	83 38,4	17 29,6	05
06	55 52,2	251 40,1	N 8 15,7	342 56,7	N 21 57,7	246 07,6	N 5 34,3	98 41,1	S 17 29,7	06
07	70 54,7	266 39,7	8 14,5	357 57,5	21 58,0	261 09,6	5 34,1	113 43,7	17 29,8	07
08	85 57,2	281 39,3	8 13,3	12 58,2	21 58,2	276 11,6	5 33,9	128 46,4	17 29,8	08
09	100 59,6	296 38,9	8 12,1	27 59,0	21 58,4	291 13,6	5 33,7	143 49,0	17 29,9	09
10	116 02,1	311 38,5	8 10,9	42 59,7	21 58,6	306 15,6	5 33,5	158 51,7	17 29,9	10
11	131 04,5	326 38,1	8 09,7	58 00,5	21 58,9	321 17,5	5 33,3	173 54,3	17 30,0	11
12	146 07,0	341 37,8	N 8 08,5	73 01,2	N 21 59,1	336 19,5	N 5 33,1	188 57,0	S 17 30,0	12
13	161 09,5	356 37,4	8 07,3	88 02,0	21 59,3	351 21,5	5 32,9	203 59,6	17 30,1	13
14	176 11,9	11 37,0	8 06,1	103 02,8	21 59,5	6 23,5	5 32,7	219 02,2	17 30,1	14
15	191 14,4	26 36,6	8 04,9	118 03,5	21 59,8	21 25,5	5 32,5	234 04,9	17 30,2	15
16	206 16,9	41 36,2	8 03,7	133 04,3	22 00,0	36 27,5	5 32,3	249 07,5	17 30,3	16
17	221 19,3	56 35,8	8 02,5	148 05,0	22 00,2	51 29,5	5 32,1	264 10,2	17 30,3	17
18	236 21,8	71 35,4	N 8 01,3	163 05,8	N 22 00,4	66 31,5	N 5 31,8	279 12,8	S 17 30,4	18
19	251 24,3	86 35,0	8 00,1	178 06,5	22 00,7	81 33,4	5 31,6	294 15,5	17 30,4	19
20	266 26,7	101 34,6	7 58,8	193 07,3	22 00,9	96 35,4	5 31,4	309 18,1	17 30,5	20
21	281 29,2	116 34,3	7 57,6	208 08,1	22 01,1	111 37,4	5 31,2	324 20,8	17 30,5	21
22	296 31,7	131 33,9	7 56,4	223 08,8	22 01,3	126 39,4	5 31,0	339 23,4	17 30,6	22
23	311 34,1	146 33,5	7 55,2	238 09,6	22 01,5	141 41,4	5 30,8	354 26,1	17 30,6	23
24	326 36,6	161 33,1	N 7 54,0	253 10,3	N 22 01,8	156 43,4	N 5 30,6	9 28,7	S 17 30,7	24
		v = 0',4	d = 1',2	v = 0',8	d = 0',2	v = 2',0	d = 0',2	v = 2',6	d = 0',1	
		mag. = -3,6	π = 0',1	mag. = +0,9	π = 0',1	mag. = -1,2	π = 0',0	mag. = +0,4	π = 0',0	

Annexe VIII bis

Feuille journalière des E.N.: 18 Août 1992

MARDI 18 AOÛT 1992

Heure U.T.	SOLEIL		LUNE					Lever du Soleil			LATI- TUDE	Lever et coucher de la Lune			
	H _{vo}	D	H _{ao}	<i>v</i>	D	<i>d</i>	π	début de l'aube	lever	Z		lever	Var p. 10°G	coucher	Var p. 10°G
00 ^h	179 02,3	N 13 05,3	314 11,8	14,7	N 10 36,9	11,1	54,9	1 15	3 12	46	70°N	18 46	0,8	11 57	3,4
01	194 02,4	13 04,5	328 45,4	14,6	10 48,1	11,1	54,9	2 06	3 33	50	68	19 06	0,3	11 39	3,0
02	209 02,5	13 03,7	343 19,0	14,6	10 59,1	11,1	54,9	2 37	3 49	54	66	19 22	0,1	11 24	2,7
03	224 02,7	13 02,9	357 52,5	14,5	11 10,2	11,0	54,9	3 00	4 02	57	64	19 35	0,1	11 12	2,5
04	239 02,8	13 02,1	12 26,0	14,5	11 21,2	11,0	55,0	3 17	4 12	59	62°N	19 46	0,2	11 01	2,4
05	254 02,9	13 01,3	26 59,5	14,4	11 32,2	10,9	55,0								
06	269 03,1	N 13 00,5	41 32,8	14,3	N 11 43,1	10,9	55,0	3 32	4 22	62	60°N	19 56	0,4	10 53	2,3
07	284 03,2	12 59,7	56 06,1	14,3	11 54,0	10,9	55,0	3 44	4 30	63	58	20 05	0,4	10 45	2,2
08	299 03,4	12 58,9	70 39,4	14,2	12 04,8	10,8	55,0	3 54	4 37	65	56	20 12	0,5	10 38	2,1
09	314 03,5	12 58,1	85 12,6	14,2	12 15,6	10,8	55,1	4 03	4 43	66	54	20 19	0,6	10 32	2,0
10	329 03,7	12 57,2	99 45,7	14,1	12 26,4	10,7	55,1	4 12	4 49	67	52°N	20 25	0,7	10 27	2,0
11	344 03,8	12 56,4	114 18,8	14,0	12 37,1	10,7	55,1	4 19	4 54	68	50°N	20 30	0,7	10 22	1,9
12	359 03,9	N 12 55,6	128 51,8	14,0	N 12 47,7	10,6	55,1	4 34	5 05	71	45	20 42	0,8	10 12	1,8
13	14 04,1	12 54,8	143 24,8	13,9	12 58,3	10,6	55,1	4 46	5 15	72	40	20 52	0,9	10 03	1,7
14	29 04,2	12 54,0	157 57,7	13,9	13 08,9	10,5	55,2	4 56	5 22	73	35	21 00	1,0	9 56	1,6
15	44 04,4	12 53,2	172 30,5	13,8	13 19,4	10,5	55,2	5 04	5 29	74	30°N	21 08	1,0	9 49	1,6
16	59 04,5	12 52,4	187 03,3	13,7	13 29,9	10,4	55,2	5 18	5 41	76	20°N	21 21	1,1	9 38	1,5
17	74 04,6	12 51,6	201 36,0	13,7	13 40,3	10,4	55,2	5 29	5 51	77	10°N	21 32	1,2	9 28	1,4
18	89 04,8	N 12 50,7	216 08,6	13,6	N 13 50,6	10,3	55,2	5 39	6 00	77	0	21 43	1,3	9 19	1,3
19	104 04,9	12 49,9	230 41,2	13,5	14 01,0	10,3	55,3	5 48	6 10	77	10°S	21 53	1,4	9 10	1,2
20	119 05,1	12 49,1	245 13,7	13,5	14 11,2	10,2	55,3	5 57	6 19	76	20°S	22 05	1,5	9 01	1,1
21	134 05,2	12 48,3	259 46,1	13,4	14 21,4	10,2	55,3	6 06	6 30	75	30°S	22 18	1,6	8 50	1,0
22	149 05,4	12 47,5	274 18,5	13,3	14 31,6	10,1	55,3	6 11	6 37	75	35	22 26	1,7	8 43	0,9
23	164 05,5	12 46,7	288 50,8	13,3	14 41,6	10,1	55,4	6 16	6 44	74	40	22 35	1,7	8 36	0,8
24	179 05,6	N 12 45,9	303 23,0	13,2	N 14 51,7	10,0	55,4	6 22	6 52	72	45	22 45	1,8	8 28	0,7
								6 29	7 02	71	50°S	22 58	-	8 18	0,6
	$\frac{1}{2}$ Diam. = 15',8 $d=0',8$		$\frac{1}{2}$ Diam. = 15',0 Age = 19',2 DQ					6 32	7 07	70	52°S	23 04	-	8 13	0,6
								6 35	7 12	69	54	23 10	-	8 08	0,5
								6 38	7 17	68	56°S	23 18	-	8 03	0,5

Heure U.T.	Point vernal H _{so}	VÉNUS		MARS		JUPITER		SATURNE		Heure U.T.
		H _{ao}	D	H _{ao}	D	H _{ao}	D	H _{ao}	D	
00 ^h	326 36,6	161 33,1	N 7 54,0	253 10,3	N 22 01,8	156 43,4	N 5 30,6	9 28,7	S 17 30,7	00 ^h
01	341 39,0	176 32,7	7 52,8	268 11,1	22 02,0	171 45,4	5 30,4	24 31,3	17 30,8	01
02	356 41,5	191 32,3	7 51,6	283 11,8	22 02,2	186 47,4	5 30,2	39 34,0	17 30,8	02
03	11 44,0	206 31,9	7 50,4	298 12,6	22 02,4	201 49,3	5 30,0	54 36,6	17 30,9	03
04	26 46,4	221 31,5	7 49,2	313 13,4	22 02,6	216 51,3	5 29,8	69 39,3	17 30,9	04
05	41 48,9	236 31,2	7 47,9	328 14,1	22 02,9	231 53,3	5 29,6	84 41,9	17 31,0	05
06	56 51,4	251 30,8	N 7 46,7	343 14,9	N 22 03,1	246 55,3	N 5 29,4	99 44,6	S 17 31,0	06
07	71 53,8	266 30,4	7 45,5	358 15,6	22 03,3	261 57,3	5 29,2	114 47,2	17 31,1	07
08	86 56,3	281 30,0	7 44,3	13 16,4	22 03,5	276 59,3	5 29,0	129 49,9	17 31,1	08
09	101 58,8	296 29,6	7 43,1	28 17,2	22 03,7	292 01,3	5 28,8	144 52,5	17 31,2	09
10	117 01,2	311 29,2	7 41,9	43 17,9	22 04,0	307 03,3	5 28,6	159 55,2	17 31,3	10
11	132 03,7	326 28,9	7 40,7	58 18,7	22 04,2	322 05,2	5 28,4	174 57,8	17 31,3	11
12	147 06,2	341 28,5	N 7 39,4	73 19,4	N 22 04,6	337 07,2	N 5 28,2	190 00,4	S 17 31,4	12
13	162 08,6	356 28,1	7 38,2	88 20,2	22 04,8	352 09,2	5 28,0	205 03,1	17 31,4	13
14	177 11,1	11 27,7	7 37,0	103 21,0	22 04,8	7 11,2	5 27,8	220 05,7	17 31,5	14
15	192 13,5	26 27,3	7 35,8	118 21,7	22 05,0	22 13,2	5 27,6	235 08,4	17 31,5	15
16	207 16,0	41 26,9	7 34,6	133 22,5	22 05,3	37 15,2	5 27,4	250 11,0	17 31,6	16
17	222 18,5	56 26,6	7 33,4	148 23,2	22 05,5	52 17,2	5 27,2	265 13,7	17 31,6	17
18	237 20,9	71 26,2	N 7 32,2	163 24,0	N 22 05,7	67 19,1	N 5 27,0	280 16,3	S 17 31,7	18
19	252 23,4	86 25,8	7 30,9	178 24,8	22 05,9	82 21,1	5 26,8	295 19,0	17 31,8	19
20	267 25,9	101 25,4	7 29,7	193 25,5	22 06,1	97 23,1	5 26,5	310 21,6	17 31,8	20
21	282 28,3	116 25,0	7 28,5	208 26,3	22 06,3	112 25,1	5 26,3	325 24,3	17 31,9	21
22	297 30,8	131 24,7	7 27,3	223 27,0	22 06,5	127 27,1	5 26,1	340 26,9	17 31,9	22
23	312 33,3	146 24,3	7 26,1	238 27,8	22 06,8	142 29,1	5 25,9	355 29,5	17 32,0	23
24	327 35,7	161 23,9	N 7 24,8	253 28,6	N 22 07,0	157 31,1	N 5 25,7	10 32,2	S 17 32,0	24
		$v=0',4$ mag. = -3,6	$d=1',2$ $\pi=0',1$	$v=0',8$ mag. = +0,9	$d=0',2$ $\pi=0',1$	$v=2',0$ mag. = -1,2	$d=0',2$ $\pi=0',0$	$v=2',6$ mag. = +0,4	$d=0',1$ $\pi=0',0$	

Annexe IX

Ephémérides nautiques: Table A de la polaire

1992. - LATITUDE CALCULÉE PAR LA HAUTEUR DE LA POLAIRE

Table A. - Première correction à la hauteur

Sens unique ↓	Argument : Angle horaire sidéral local : $AHsg$												Sens unique ↓
- +	0° 180°	10° 190°	20° 200°	30° 210°	40° 220°	50° 230°	60° 240°	70° 250°	80° 260°	90° 270°	100° 280°	110° 290°	- +
°	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	'	°
0,0	37,3	41,4	44,3	45,8	46,0	44,7	42,1	38,2	33,2	27,1	20,2	12,7	0,0
0,5	37,5	41,6	44,4	45,9	45,9	44,6	41,9	38,0	32,9	26,8	19,9	12,3	0,5
1,0	37,7	41,7	44,5	45,9	45,9	44,5	41,8	37,7	32,6	26,4	19,5	11,9	1,0
1,5	38,0	41,9	44,6	45,9	45,9	44,4	41,6	37,5	32,3	26,1	19,1	11,6	1,5
2,0	38,2	42,1	44,7	46,0	45,8	44,3	41,4	37,3	32,0	25,8	18,8	11,2	2,0
2,5	38,4	42,2	44,8	46,0	45,8	44,2	41,2	37,0	31,7	25,4	18,4	10,8	2,5
3,0	38,6	42,4	44,9	46,0	45,7	44,1	41,1	36,8	31,4	25,1	18,0	10,4	3,0
3,5	38,8	42,6	45,0	46,0	45,7	43,9	40,9	36,6	31,1	24,8	17,6	10,0	3,5
4,0	39,1	42,7	45,1	46,0	45,6	43,8	40,7	36,3	30,8	24,4	17,3	9,6	4,0
4,5	39,3	42,9	45,1	46,1	45,6	43,7	40,5	36,1	30,5	24,1	16,9	9,2	4,5
5,0	39,5	43,0	45,2	46,1	45,5	43,6	40,3	35,8	30,2	23,7	16,5	8,8	5,0
5,5	39,7	43,1	45,3	46,1	45,4	43,4	40,1	35,6	29,9	23,4	16,2	8,4	5,5
6,0	39,9	43,3	45,4	46,1	45,4	43,3	39,9	35,3	29,6	23,1	15,8	8,0	6,0
6,5	40,1	43,4	45,4	46,1	45,3	43,2	39,7	35,0	29,3	22,7	15,4	7,6	6,5
7,0	40,3	43,5	45,5	46,1	45,2	43,0	39,5	34,8	29,0	22,4	15,0	7,2	7,0
7,5	40,5	43,7	45,6	46,1	45,1	42,9	39,3	34,5	28,7	22,0	14,6	6,8	7,5
8,0	40,7	43,8	45,6	46,0	45,1	42,7	39,1	34,2	28,4	21,6	14,3	6,4	8,0
8,5	40,9	43,9	45,7	46,0	45,0	42,6	38,9	34,0	28,1	21,3	13,9	6,0	8,5
9,0	41,0	44,0	45,7	46,0	44,9	42,4	38,6	33,7	27,7	20,9	13,5	5,6	9,0
9,5	41,2	44,2	45,8	46,0	44,8	42,3	38,4	33,4	27,4	20,6	13,1	5,2	9,5
10,0	41,4	44,3	45,8	46,0	44,7	42,1	38,2	33,2	27,1	20,2	12,7	5,2	10,0
- +	0° 180°	10° 190°	20° 200°	30° 210°	40° 220°	50° 230°	60° 240°	70° 250°	80° 260°	90° 270°	100° 280°	110° 290°	- +

Argument : Angle horaire sidéral local : $AHsg$

Annexe IX bis

Ephémérides Nautiques: Table A de la Polaire (suite)

1992. - LATITUDE CALCULÉE PAR LA HAUTEUR DE LA POLAIRE

Table A. - Première correction à la hauteur

Sens unique ↓	Argument : Angle horaire sidéral local : AH_{sg}								↓ Sens unique
+ -	110° 290°	120° 300°	130° 310°	140° 320°	150° 330°	160° 340°	170° 350°	180° 360°	+ -
°									°
0,0		(4,8)	3,2	11,1	18,7	25,7	32,0	37,3	0,0
0,5		(4,4)	3,6	11,5	19,1	26,1	32,3	37,5	0,5
1,0		(4,0)	4,0	11,9	19,4	26,4	32,6	37,7	1,0
1,5		(3,6)	4,4	12,3	19,8	26,7	32,8	38,0	1,5
2,0		(3,2)	4,8	12,7	20,2	27,1	33,1	38,2	2,0
2,5		(2,8)	5,2	13,1	20,5	27,4	33,4	38,4	2,5
3,0		(2,4)	5,6	13,4	20,9	27,7	33,7	38,6	3,0
3,5		(2,0)	6,0	13,8	21,3	28,0	33,9	38,8	3,5
4,0		(1,6)	6,4	14,2	21,6	28,3	34,2	39,1	4,0
4,5		(1,2)	6,8	14,6	22,0	28,7	34,5	39,3	4,5
5,0		(0,8)	7,2	15,0	22,3	29,0	34,8	39,5	5,0
5,5		(0,4)	7,6	15,4	22,7	29,3	35,0	39,7	5,5
6,0		0,0	8,0	15,7	23,3	29,6	35,3	39,9	6,0
6,5		0,4	8,4	16,1	23,4	29,9	35,5	40,1	6,5
7,0		0,8	8,8	16,5	23,7	30,2	35,8	40,3	7,0
7,5		1,2	9,2	16,9	24,1	30,5	36,0	40,5	7,5
8,0		1,6	9,6	17,2	24,4	30,8	36,3	40,7	8,0
8,5		2,0	9,9	17,6	24,7	31,1	36,5	40,9	8,5
9,0		2,4	10,3	18,0	25,1	31,4	36,8	41,0	9,0
9,5		2,8	10,7	18,3	25,4	31,7	37,0	41,2	9,5
10,0		3,2	11,1	18,7	25,7	32,0	37,3	41,4	10,0
+ -	110° 290°	120° 300°	130° 310°	140° 320°	150° 330°	160° 340°	170° 350°	180° 360°	+ -

Argument : Angle horaire sidéral local : AH_{sg}

Table B. — Deuxième correction à la hauteur

Table C. — Troisième correction à la hauteur (*toujours additive*).

HAUTEUR vraie	Argument : Angle horaire sidéral local : $\mathcal{H}sg$							HAUTEUR vraie
	0° 180°	30° 210°	60° 240°	90° 270°	120° 300°	150° 330°	180° 360°	
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	10
20	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	20
30	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	30
40	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,1	40
50	0,1	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,1	50
60	0,2	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,2	60
65	0,2	0,0	0,1	0,5	0,7	0,6	0,2	65
70	0,3	0,0	0,2	0,6	0,9	0,7	0,3	70
	0° 180°	30° 210°	60° 240°	90° 270°	120° 300°	150° 330°	180° 360°	
Argument : Angle horaire sidéral local : $\mathcal{H}sg$								

Annexe XI

Ephémérides Nautiques: Table des Azimuts de la Polaire

1992. — TABLE DES AZIMUTS DE LA POLAIRE

Azimuts de la Polaire

Angle horaire sidéral local : A_{Hsg}	Latitude Nord								Angle horaire local approché : A_{Hag}
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	65°	
0°	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	325°
20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	345
40	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	359,9	5
60	359,7	359,7	359,7	359,6	359,6	359,5	359,4	359,3	25
80	359,5	359,5	359,4	359,4	359,3	359,2	358,9	358,7	45
100	359,3	359,3	359,3	359,2	359,1	358,9	358,6	358,4	65
120	359,2	359,2	359,2	359,1	359,0	358,8	358,5	358,2	85
140	359,3	359,2	359,2	359,1	359,0	358,8	358,5	358,2	105
160	359,4	359,4	359,3	359,3	359,2	359,0	358,7	358,5	125
180	359,5	359,5	359,5	359,5	359,4	359,3	359,1	358,9	145
200	359,8	359,8	359,8	359,8	359,7	359,7	359,6	359,5	165
220	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	185
240	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	205
260	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3	225
280	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	245
300	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	265
320	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	285
340	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	305
360	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	325

Annexe XII

LISTE ALPHABÉTIQUE DES ÉTOILES DÉNOMMÉES FIGURANT DANS LES ÉPHÉMÉRIDES NAUTIQUES

NOM	N°	NOM	N°	NOM	N°	NOM	N°
Achernar	9	Antarès	62	Fomalhaut	79	Perle (la)	61
Acrux	48	Arcturus	58	Gacrux	49	Phecda	46
Adhara	28	Atria	63	Gienah	47	Polaire (la)	11
Agena	56	Aviar	35	Hamal	10	Pollux	32
Aldébaran	15	Bellatrix	18	Kochab	60	Procyon	31
Alderamin	75	Bételgeuse	22	Markab	81	Rasalhague	66
Algenib	3	Canopus	25	Menkalinan	23	Régulus	41
Algol	13	Caph	2	Menkar	12	Rigel	16
Alhena	26	Castor	30	Menkent	57	Rigil Kentarus	59
Alioth	52	Chèvre (la)	17	Mérak	42	Schaula	65
Alkaïd	55	Deneb	74	Miaplacidus	38	Scheat	80
Alnaïr	77	Deneb Kaitos	6	Mimosa	51	Schedir	5
Alnitak	21	Denebola	45	Mirach	8	Sirius	27
Alnitam	20	Dubhe	43	Mirfak	14	Suhaïl	37
Alphard	40	El Nath	19	Mirzam	24	Tsih	7
Alpheratz	1	Enif	76	Mizar	53	Véga	69
Altair	71	Épi (l')	54	Nunki	70	Wezen	29
Ankaa	4	Etamin	67	Peacock	73	Zosma	44

Annexe XIII

E.N.: Ascensions versées des étoiles n°1 à 40

ÉTOILES 1992

N°	ASCENSION DROITE	CONSTELLATION	NOM	MAGNITUDE	ASCENSION VERSE							
						1 ^{er} janv.	1 ^{er} mars	1 ^{er} mai	1 ^{er} juill.	1 ^{er} sept.	1 ^{er} nov.	31 déc.
1	^h 0 ^m 08	α Andromède	Alpheratz	2,2	357 [*]	60,2	60,4	60,2	59,7	59,3	59,2	59,4
2	0 09	β Cassiopée	Caph	2,4	357	48,6	49,0	48,8	48,0	47,4	47,4	47,7
3	0 13	γ Pégase	Algenib	2,9	356	47,4	47,6	47,4	47,0	46,6	46,5	46,7
4	0 26	α Phénix	Ankaa	2,4	353	31,4	31,6	31,5	31,0	30,5	30,5	30,7
5	0 40	α Cassiopée	Schedir	2,1-3,6	349	59,0	59,4	59,2	58,5	57,9	57,8	58,1
6	0 43	β Baleine	Deneb Kaitos	2,2	349	11,9	12,1	12,0	11,6	11,1	11,0	11,2
7	0 56	γ Cassiopée	Tsih	1,6-3,0	345	56,4	56,8	56,7	56,0	55,3	55,0	55,4
8	1 09	β Andromède	Mirach	2,4	342	40,4	40,7	40,6	40,1	39,6	39,4	39,6
9	1 37	α Éridan	Achernar	0,6	335	38,4	38,8	38,9	38,4	37,8	37,5	37,9
10	2 07	α Bélier	Hamal	2,2	328	18,8	19,0	19,0	18,6	18,1	17,9	17,9
11	2 23	α Petite Ourse	La Polaire	2,1-2,2	323	55,2	77,4	85,9	69,0	43,0	28,1	36,4
12	3 02	α Baleine	Menkar	2,8	314	31,6	31,8	31,9	31,6	31,2	30,9	30,8
13	3 08	β Persée	Algol	2,2-3,5	313	04,7	05,0	05,1	04,8	04,2	03,8	03,7
14	3 24	α Persée	Mirfak	1,9	309	03,1	03,4	03,6	03,2	02,5	02,0	02,0
15	4 35	α Taureau	Aldébaran	1,1	291	07,5	07,6	07,9	07,7	07,2	06,8	06,6
16	5 14	β Orion	Rigel	0,3	281	27,1	27,3	27,5	27,4	27,0	26,6	26,4
17	5 16	α Cocher	La Chèvre	0,2	280	57,7	57,9	58,2	58,1	57,5	56,9	56,6
18	5 25	γ Orion	Bellatrix	1,7	278	48,9	49,0	49,2	49,1	48,7	48,3	48,1
19	5 26	β Taureau	El Nath	1,8	278	32,5	32,7	32,9	32,8	32,3	31,8	31,6
20	5 36	ε Orion	Alnitam	1,8	276	02,3	02,4	02,7	02,6	02,2	01,8	01,6
21	5 40	ζ Orion	Alnitak	2,1	274	54,1	54,2	54,4	54,4	54,0	53,6	53,3
22	5 55	α Orion	Bételgeuse	0,1-1,2	271	18,3	18,4	18,6	18,6	18,2	17,8	17,5
23	5 59	β Cocher	Menkaliman	2,1	270	15,0	15,1	15,5	15,4	14,9	14,3	13,9
24	6 22	β Grand Chien	Mirzam	2,0	264	24,2	24,3	24,6	24,6	24,3	23,8	23,6
25	6 24	α Carène	Canopus	-0,9	264	02,7	03,0	03,5	03,7	03,3	02,7	02,4
26	6 37	γ Gémeaux	Alhena	1,9	260	40,6	40,6	40,9	40,9	40,6	40,1	39,7
27	6 45	α Grand Chien	Sirius	-1,6	258	47,5	47,5	47,8	47,9	47,6	47,1	46,8
28	6 58	ε Grand Chien	Adhara	1,6	255	24,8	24,8	25,1	25,2	25,0	24,5	24,2
29	7 08	δ Grand Chien	Wezen	2,0	252	58,4	58,5	58,8	58,9	58,6	58,2	57,8
30	7 34	α Gémeaux	Castor	1,6	246	27,9	27,9	28,2	28,2	28,0	27,4	27,0
31	7 39	α Petit Chien	Procyon	0,5	245	16,2	16,1	16,4	16,4	16,2	15,8	15,4
32	7 45	β Gémeaux	Pollux	1,2	243	46,9	46,9	47,1	47,2	46,9	46,5	46,0
33	8 03	ζ Poupe		2,3	239	09,9	09,9	10,2	10,4	10,3	09,8	09,3
34	8 09	γ Voiles		1,9	237	40,1	40,1	40,5	40,8	40,6	40,1	39,6
35	8 22	ε Carène	Aviar	1,7	234	24,1	24,1	24,6	25,1	25,0	24,3	23,7
36	8 44	δ Voiles		2,0	228	52,1	52,1	52,5	52,9	52,8	52,3	51,7
37	9 08	λ Voiles	Suhaïl	2,2	223	03,9	03,8	04,1	04,4	04,3	03,9	03,4
38	9 13	β Carène	Miaplacidus	1,8	221	42,5	42,4	43,1	43,8	43,9	43,1	42,2
39	9 17	ι Carène		2,3	220	46,2	46,1	46,6	47,0	47,0	46,5	45,8
40	9 27	α Hydre femelle	Alphard	2,2	218	11,6	11,4	11,6	11,7	11,7	11,3	10,9

Annexe XIII bis

E.N.: Ascensions versées des étoiles n°41 à 81

ÉTOILES 1992

N°	ASCENSION DROITE	CONSTELLATION	NOM	MAGNITUDE	ASCENSION VERSE							
						1 ^{er} janv.	1 ^{er} mars	1 ^{er} mai	1 ^{er} juill.	1 ^{er} sept.	1 ^{er} nov.	31 déc.
41	^h 10 ^m 08	α Lion	Régulus	1,3	207°	60,3	60,1	60,2	60,3	60,3	60,0	59,5
42	11 01	β Grande Ourse	Mérak	2,4	194	39,0	38,5	38,7	39,1	39,2	38,9	38,2
43	11 03	α Grande Ourse	Dubhe	2,0	194	10,8	10,2	10,4	10,9	11,1	10,8	10,0
44	11 14	δ Lion	Zosma	2,6	191	34,4	34,0	34,0	34,2	34,3	34,1	33,6
45	11 49	β Lion	Denebola	2,2	182	49,9	49,5	49,5	49,7	49,8	49,6	49,1
46	11 53	γ Grande Ourse	Phceda	2,5	181	38,4	37,9	37,9	38,3	38,5	38,3	37,7
47	12 15	γ Corbeau	Gienah	2,8	176	08,8	08,4	08,4	08,5	08,6	08,5	08,0
48	12 26	α Croix	Acrux	1,1	173	27,5	26,7	26,7	27,1	27,5	27,4	26,5
49	12 31	γ Croix	Gacrux	1,6	172	19,0	18,3	18,2	18,5	18,9	18,7	18,0
50	12 41	γ Centaure		2,4	169	43,7	43,1	43,0	43,2	43,5	43,4	42,8
51	12 47	β Croix	Mimosa	1,5	168	11,0	10,3	10,2	10,5	10,9	10,8	10,1
52	12 54	ε Grande Ourse	Alioth	1,7	166	34,6	34,0	33,9	34,2	34,6	34,6	34,0
53	13 24	ζ ₁ Grande Ourse	Mizar	2,4	159	05,8	05,2	05,0	05,3	05,7	05,8	05,3
54	13 25	α Vierge	L'Épi	1,2	158	48,3	47,8	47,6	47,7	47,9	47,9	47,5
55	13 47	η Grande Ourse	Alkaïd	1,9	153	11,6	11,0	10,8	11,0	11,3	11,4	11,0
56	14 03	β Centaure	Agena	0,9	149	11,1	10,3	09,9	10,0	10,5	10,6	10,0
57	14 06	θ Centaure	Menkent	2,3	148	26,7	26,2	25,9	25,9	26,2	26,2	25,8
58	14 15	α Bouvier	Arcturus	0,2	146	10,5	10,0	09,8	09,8	10,1	10,1	09,8
59	14 39	α Centaure	Rigil Kent	0,1	140	14,2	13,3	12,9	12,9	13,4	13,6	13,1
60	14 51	β Petite Ourse	Kochab	2,2	137	19,8	18,6	18,0	18,5	19,7	20,5	20,0
61	15 34	α Couronne boréale . .	La Perle (Alphacca)	2,3	126	24,8	24,3	24,0	24,0	24,2	24,4	24,2
62	16 29	α Scorpion	Antarès	1,2	112	46,3	45,8	45,4	45,2	45,3	45,5	45,4
63	16 48	α Triangle austral . . .	Atria	1,9	108	03,1	02,0	01,0	00,6	01,1	01,7	01,5
64	16 50	ε Scorpion	Kaus Australis	2,4	107	35,4	34,9	34,4	34,2	34,3	34,6	34,4
65	17 33	λ Scorpion	Schaula	1,7	96	44,1	43,6	43,1	42,8	42,9	43,2	43,1
66	17 35	α Ophiucus	Rasalhague	2,1	96	21,7	21,3	20,9	20,6	20,8	21,0	21,0
67	17 56	γ Dragon	Etamin	2,4	90	54,1	53,7	53,1	52,9	53,2	53,7	53,8
68	18 24	ε Sagittaire		2,0	84	05,5	05,0	04,5	04,1	04,2	04,5	04,5
69	18 37	α Lyre	Véga	0,1	80	50,3	49,9	49,4	49,1	49,3	49,6	49,8
70	18 55	σ Sagittaire	Nunki	2,1	76	18,5	18,2	17,7	17,3	17,3	17,6	17,6
71	19 50	α Aigle	Altaïr	0,9	62	24,2	24,0	23,6	23,2	23,1	23,4	23,5
72	20 22	γ Cygne		2,3	54	31,1	31,0	30,5	30,0	30,0	30,3	30,6
73	20 25	α Paon	Peacock	2,1	53	44,9	44,6	43,9	43,2	43,0	43,4	43,7
74	20 41	α Cygne	Deneb	1,3	49	42,9	42,8	42,3	41,8	41,7	42,0	42,3
75	21 18	α Céphée	Alderamin	2,6	40	24,7	24,7	24,1	23,3	23,2	23,7	24,2
76	21 44	ε Pégase	Enif	2,5	34	03,1	03,1	02,7	02,3	02,1	02,2	02,4
77	22 08	α Grue	Alnaïr	2,2	28	04,0	04,0	03,6	02,9	02,6	02,8	03,1
78	22 42	β Grue		2,2	19	27,0	27,1	26,8	26,1	25,8	25,9	26,2
79	22 57	α Poisson austral . . .	Fomalhaut	1,3	15	41,7	41,8	41,5	41,0	40,7	40,7	40,9
80	23 03	β Pégase	Schéat	2,6	14	09,1	09,2	09,0	08,5	08,1	08,2	08,4
81	23 04	α Pégase	Markab	2,6	13	54,5	54,5	54,3	53,8	53,5	53,5	53,7

Annexe XIV

E.N.: Déclinaisons des étoiles n°1 à 40

ÉTOILES 1992

N°	ASCENSION DROITE	CONSTELLATION	NOM	MAGNITUDE	DÉCLINAISON							
						1 ^{er} janv.	1 ^{er} mars	1 ^{er} mai	1 ^{er} juill.	1 ^{er} sept.	1 ^{er} nov.	31 déc.
1	^h 0 ^m 08	α Andromède.	Alpheratz	2,2	N 29°	03,0	02,9	02,8	02,9	03,2	03,4	03,4
2	0 09	β Cassiopée.	Caph	2,4	N 59	06,7	06,6	06,3	06,3	06,6	07,0	07,1
3	0 13	γ Pégase.	Algenib	2,9	N 15	08,5	08,4	08,4	08,6	08,8	08,9	08,9
4	0 26	α Phénix	Ankaa	2,4	S 42	21,1	21,0	20,7	20,4	20,4	20,6	20,8
5	0 40	α Cassiopée.	Schedir	2,1-3,6	N 56	30,0	29,9	29,6	29,6	29,9	30,2	30,3
6	0 43	β Baleine	Deneb Kaitos	2,2	S 18	01,8	01,8	01,7	01,4	01,3	01,4	01,5
7	0 56	γ Cassiopée.	Tsih	1,6-3,0	N 60	40,8	40,7	40,4	40,4	40,6	41,0	41,1
8	1 09	β Andromède.	Mirach	2,4	N 35	35,0	34,9	34,7	34,8	35,0	35,2	35,3
9	1 37	α Éridan	Achernar	0,6	S 57	16,8	16,7	16,4	16,1	16,1	16,3	16,5
10	2 07	α Bélier	Hamal	2,2	N 23	25,7	25,6	25,6	25,6	25,8	25,9	26,0
11	2 23	α Petite Ourse	La Polaire	2,1-2,2	N 89	14,1	14,1	13,9	13,6	13,7	14,0	14,4
12	3 02	α Baleine	Menkar	2,8	N 4	03,6	03,6	03,6	03,7	03,9	03,9	03,8
13	3 08	β Persée.	Algol	2,2-3,5	N 40	55,8	55,8	55,6	55,6	55,7	55,8	56,0
14	3 24	α Persée.	Mirfak	1,9	N 49	50,3	50,3	50,1	50,0	50,1	50,3	50,4
15	4 35	α Taureau.	Aldébaran	1,1	N 16	29,7	29,7	29,7	29,7	29,8	29,8	29,8
16	5 14	β Orion	Rigel	0,3	S 8	12,6	12,7	12,7	12,5	12,4	12,4	12,6
17	5 16	α Cocher	La Chèvre	0,2	N 45	59,5	59,6	59,6	59,4	59,4	59,4	59,6
18	5 25	γ Orion	Bellatrix	1,7	N 6	20,6	20,5	20,5	20,6	20,7	20,7	20,6
19	5 26	β Taureau.	El Nath	1,8	N 28	36,1	36,2	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
20	5 36	ε Orion	Alnitam	1,8	S 1	12,4	12,5	12,5	12,4	12,2	12,3	12,4
21	5 40	ζ Orion	Alnitak	2,1	S 1	56,8	56,9	56,9	56,7	56,6	56,7	56,8
22	5 55	α Orion	Bételgeuse	0,1-1,2	N 7	24,4	24,3	24,3	24,4	24,5	24,4	24,3
23	5 59	β Cocher	Menkalinan	2,1	N 44	56,9	57,0	56,9	56,8	56,7	56,7	56,8
24	6 22	β Grand Chien.	Mirzam	2,0	S 17	57,1	57,3	57,3	57,1	56,9	57,0	57,2
25	6 24	α Carène.	Canopus	-0,9	S 52	41,5	41,8	41,7	41,5	41,2	41,2	41,6
26	6 37	γ Gémeaux	Alhena	1,9	N 16	24,4	24,3	24,4	24,4	24,4	24,3	24,3
27	6 45	α Grand Chien.	Sirius	-1,6	S 16	42,3	42,5	42,5	42,3	42,2	42,2	42,4
28	6 58	ε Grand Chien.	Adhara	1,6	S 28	57,7	57,9	57,9	57,7	57,5	57,5	57,8
29	7 08	δ Grand Chien.	Wezen	2,0	S 26	22,8	23,1	23,1	22,9	22,7	22,7	23,0
30	7 34	α Gémeaux	Castor	1,6	N 31	54,3	54,4	54,4	54,3	54,2	54,1	54,1
31	7 39	α Petit Chien.	Procyon	0,5	N 5	14,7	14,6	14,6	14,7	14,7	14,6	14,5
32	7 45	β Gémeaux	Pollux	1,2	N 28	02,7	02,7	02,7	02,7	02,6	02,5	02,5
33	8 03	ζ Poupe		2,3	S 39	58,8	59,1	59,2	59,0	58,8	58,7	59,0
34	8 09	γ Voiles		1,9	S 47	18,7	19,1	19,2	19,0	18,7	18,7	19,0
35	8 22	ε Carène.	Aviar	1,7	S 59	28,9	29,3	29,5	29,3	29,0	28,9	29,2
36	8 44	δ Voiles		2,0	S 54	40,6	41,0	41,2	41,0	40,8	40,7	40,9
37	9 08	λ Voiles	Suhail	2,2	S 43	23,9	24,3	24,4	24,3	24,1	24,0	24,2
38	9 13	β Carène	Miaplacidus	1,8	S 69	40,9	41,3	41,5	41,5	41,2	41,0	41,2
39	9 17	ι Carène.		2,3	S 59	14,4	14,8	15,0	14,9	14,6	14,5	14,7
40	9 27	α Hydre femelle	Alphard	2,2	S 8	37,5	37,7	37,7	37,7	37,6	37,6	37,8

Annexe XIV bis

E.N.: Déclinaisons des étoiles n°41 à 81

ÉTOILES 1992

N°	ASCENSION DROITE	CONSTELLATION	NOM	MAGNITUDE	DÉCLINAISON							
						1 ^{er} janv.	1 ^{er} mars	1 ^{er} mai	1 ^{er} juill.	1 ^{er} sept.	1 ^{er} nov.	31 déc.
41	^h 10 ^m 08	α Lion	Régulus	1,3	N 11°	60,2	60,1	60,2	60,2	60,2	60,1	59,9
42	11 01	β Grande Ourse	Mérak	2,4	N 56	25,1	25,3	25,5	25,5	25,3	25,0	24,8
43	11 03	α Grande Ourse	Dubhe	2,0	N 61	47,3	47,4	47,6	47,7	47,4	47,1	46,9
44	11 14	δ Lion	Zosma	2,6	N 20	33,8	33,7	33,8	33,9	33,9	33,7	33,5
45	11 49	β Lion	Denebola	2,2	N 14	36,8	36,7	36,8	36,8	36,8	36,7	36,4
46	11 53	γ Grande Ourse	Phecda	2,5	N 53	44,0	44,0	44,3	44,4	44,2	43,8	43,6
47	12 15	γ Corbeau	Gienah	2,8	S 17	29,9	30,1	30,2	30,2	30,1	30,1	30,2
48	12 26	α Croix	Acrux	1,1	S 63	03,1	03,4	03,7	03,9	03,7	03,4	03,4
49	12 31	γ Croix	Gacrux	1,6	S 57	03,9	04,2	04,5	04,7	04,5	04,3	04,3
50	12 41	γ Centaure		2,4	S 48	54,8	55,1	55,4	55,5	55,3	55,1	55,1
51	12 47	β Croix	Mimosa	1,5	S 59	38,5	38,8	39,1	39,3	39,1	38,9	38,9
52	12 54	ε Grande Ourse	Alioth	1,7	N 55	59,8	59,8	60,1	60,2	60,1	59,7	59,5
53	13 24	ζ ₁ Grande Ourse	Mizar	2,4	N 54	57,6	57,6	57,9	58,0	57,9	57,6	57,3
54	13 25	α Vierge	L'Épi	1,2	S 11	07,3	07,4	07,5	07,5	07,4	07,4	07,5
55	13 47	η Grande Ourse	Alkaïd	1,9	N 49	20,8	20,8	21,0	21,2	21,1	20,9	20,5
56	14 03	β Centaure	Agena	0,9	S 60	19,9	20,1	20,4	20,6	20,5	20,3	20,2
57	14 06	θ Centaure	Menkent	2,3	S 36	19,8	20,0	20,2	20,3	20,2	20,1	20,1
58	14 15	α Bouvier	Arcturus	0,2	N 19	13,2	13,1	13,2	13,3	13,3	13,2	12,9
59	14 39	α Centaure	Rigil Kent	0,1	S 60	48,0	48,1	48,4	48,6	48,6	48,4	48,2
60	14 51	β Petite Ourse	Kochab	2,2	N 74	10,9	10,8	11,1	11,4	11,4	11,1	10,7
61	15 34	α Couronne boréale . .	La Perle	2,3	N 26	44,3	44,1	44,2	44,4	44,5	44,4	44,1
62	16 29	α Scorpion	Antarès	1,2	S 26	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
63	16 48	α Triangle austral . . .	Atria	1,9	S 69	00,7	00,7	00,8	01,0	01,2	01,1	00,8
64	16 50	ε Scorpion		2,4	S 34	16,7	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9	16,8
65	17 33	λ Scorpion	Schaula	1,7	S 37	05,9	05,9	05,9	06,0	06,0	06,0	05,9
66	17 35	α Ophiucus	Rasalhague	2,1	N 12	33,9	33,7	33,7	33,9	34,1	34,0	33,9
67	17 56	γ Dragon	Etamin	2,4	N 51	29,3	29,0	29,1	29,4	29,7	29,6	29,3
68	18 24	ε Sagittaire		2,0	S 34	23,4	23,3	23,3	23,3	23,4	23,4	23,3
69	18 37	α Lyre	Véga	0,1	N 38	46,5	46,3	46,3	46,6	46,9	46,9	46,6
70	18 55	σ Sagittaire	Nunki	2,1	S 26	18,5	18,4	18,4	18,3	18,4	18,4	18,3
71	19 50	α Aigle	Altaïr	0,9	N 8	50,8	50,7	50,8	51,0	51,1	51,2	51,0
72	20 22	γ Cygne		2,3	N 40	14,0	13,7	13,7	13,9	14,3	14,4	14,2
73	20 25	α Paon	Peacock	2,1	S 56	45,8	45,5	45,3	45,4	45,5	45,7	45,5
74	20 41	α Cygne	Deneb	1,3	N 45	15,3	15,0	14,9	15,2	15,5	15,7	15,5
75	21 18	α Céphée	Alderamin	2,6	N 62	33,4	33,1	32,9	33,1	33,5	33,7	33,6
76	21 44	ε Pégase	Enif	2,5	N 9	50,4	50,3	50,3	50,5	50,7	50,8	50,7
77	22 08	α Grue	Alnair	2,2	S 46	60,1	59,9	59,7	59,5	59,6	59,8	59,8
78	22 42	β Grue		2,2	S 46	55,7	55,5	55,3	55,1	55,2	55,4	55,4
79	22 57	α Poisson austral . . .	Fomalhaut	1,3	S 29	40,0	39,9	39,6	39,4	39,4	39,6	39,6
80	23 03	β Pégase	Schéat	2,6	N 28	02,6	02,4	02,3	02,5	02,8	03,0	02,9
81	23 04	α Pégase	Markab	2,6	N 15	09,9	09,8	09,8	09,9	10,2	10,3	10,2

Annexe XV

VII

Correction des hauteurs observées du Soleil.
(— Réfraction moyenne — dépression + parallaxe + demi-diamètre)
PREMIÈRE CORRECTION.

HAUTEUR observée	ÉLÉVATION DE L'ŒIL												
	0 m	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m	24 m
7° 00'	+ 8,7	+ 6,2	+ 5,1	+ 4,3	+ 3,6	+ 3,0	+ 2,5	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,1	+ 0,7	+ 0,3	— 0,1
20	9,0	6,5	5,4	4,6	4,0	3,4	2,8	2,3	1,9	1,4	1,0	0,6	+ 0,2
40	9,3	6,8	5,7	4,9	4,2	3,6	3,1	2,6	2,2	1,7	1,3	0,9	0,5
8 00	9,6	7,1	6,0	5,2	4,5	3,9	3,4	2,9	2,4	2,0	1,6	1,2	0,8
20	9,8	7,3	6,3	5,4	4,8	4,2	3,6	3,1	2,7	2,2	1,8	1,4	1,1
40	10,1	7,5	6,5	5,7	5,0	4,4	3,9	3,4	2,9	2,5	2,1	1,7	1,3
9 00	+10,3	+ 7,7	+ 6,7	+ 5,9	+ 5,2	+ 4,6	+ 4,1	+ 3,6	+ 3,1	+ 2,7	+ 2,3	+ 1,9	+ 1,5
20	10,5	7,9	6,9	6,1	5,4	4,8	4,3	3,8	3,3	2,9	2,5	2,1	1,7
40	10,7	8,1	7,1	6,3	5,6	5,0	4,5	4,0	3,5	3,1	2,7	2,3	1,9
10 00	10,8	8,3	7,3	6,5	5,8	5,2	4,7	4,2	3,7	3,3	2,9	2,5	2,1
20	11,0	8,5	7,4	6,6	5,9	5,3	4,8	4,3	3,9	3,4	3,0	2,6	2,3
40	11,2	8,6	7,6	6,8	6,1	5,5	5,0	4,5	4,0	3,6	3,2	2,8	2,4
11 00	+11,3	+ 8,8	+ 7,7	+ 6,9	+ 6,3	+ 5,7	+ 5,1	+ 4,6	+ 4,2	+ 3,7	+ 3,3	+ 2,9	+ 2,6
30	11,5	9,0	7,9	7,1	6,5	5,9	5,3	4,8	4,4	3,9	3,5	3,1	2,8
12 00	11,7	9,2	8,1	7,3	6,7	6,1	5,5	5,0	4,6	4,1	3,7	3,3	3,0
30	11,9	9,4	8,3	7,5	6,8	6,2	5,7	5,2	4,8	4,3	3,9	3,5	3,2
13 00	12,0	9,5	8,5	7,7	7,0	6,4	5,9	5,4	4,9	4,5	4,1	3,7	3,3
30	12,2	9,7	8,6	7,8	7,1	6,5	6,0	5,5	5,1	4,6	4,2	3,8	3,5
14 00	+12,3	+ 9,8	+ 8,8	+ 8,0	+ 7,3	+ 6,7	+ 6,2	+ 5,7	+ 5,2	+ 4,8	+ 4,4	+ 4,0	+ 3,6
15 00	12,6	10,1	9,0	8,2	7,5	6,9	6,4	5,9	5,5	5,0	4,6	4,2	3,9
16 00	12,8	10,3	9,3	8,5	7,8	7,2	6,7	6,2	5,7	5,3	4,9	4,5	4,1
17 00	13,0	10,5	9,5	8,7	8,0	7,4	6,9	6,4	5,9	5,5	5,1	4,7	4,3
18 00	13,2	10,7	9,6	8,8	8,2	7,6	7,1	6,6	6,1	5,7	5,3	4,9	4,5
19 00	13,4	10,8	9,8	9,0	8,3	7,7	7,2	6,7	6,3	5,8	5,4	5,0	4,7
20 00	+13,5	+11,0	+ 9,9	+ 9,1	+ 8,5	+ 7,9	+ 7,4	+ 6,9	+ 6,4	+ 6,0	+ 5,6	+ 5,2	+ 4,8
22 00	13,8	11,3	10,2	9,4	8,7	8,1	7,6	7,1	6,7	6,2	5,8	5,4	5,1
24 00	14,0	11,5	10,4	9,6	8,9	8,3	7,8	7,3	6,9	6,4	6,0	5,7	5,3
26 00	14,2	11,7	10,6	9,8	9,1	8,5	8,0	7,5	7,1	6,6	6,2	5,9	5,5
28 00	14,3	11,8	10,8	10,0	9,3	8,7	8,2	7,7	7,2	6,8	6,4	6,0	5,6
30 00	14,5	12,0	10,9	10,1	9,4	8,8	8,3	7,8	7,4	6,9	6,5	6,2	5,8
32 00	+14,6	+12,1	+11,0	+10,2	+ 9,6	+ 9,0	+ 8,5	+ 8,0	+ 7,5	+ 7,1	+ 6,7	+ 6,3	+ 5,9
34 00	14,7	12,2	11,1	10,3	9,7	9,1	8,6	8,1	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0
36 00	14,8	12,3	11,2	10,4	9,8	9,2	8,7	8,2	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1
38 00	14,9	12,4	11,3	10,5	9,9	9,3	8,8	8,3	7,8	7,4	7,0	6,6	6,2
40 00	15,0	12,5	11,4	10,6	10,0	9,4	8,8	8,3	7,9	7,4	7,0	6,7	6,3
45 00	15,1	12,6	11,6	10,8	10,1	9,5	9,0	8,5	8,1	7,6	7,2	6,8	6,5
50 00	+15,3	+12,8	+11,7	+10,9	+10,3	+ 9,7	+ 9,2	+ 8,7	+ 8,2	+ 7,8	+ 7,4	+ 7,0	+ 6,6
55 00	15,4	12,9	11,9	11,1	10,4	9,8	9,3	8,8	8,3	7,9	7,5	7,1	6,7
60 00	15,5	13,0	12,0	11,2	10,5	9,9	9,4	8,9	8,4	8,0	7,6	7,2	6,8
70 00	15,7	13,2	12,2	11,4	10,7	10,1	9,6	9,1	8,6	8,2	7,8	7,4	7,0
80 00	15,9	13,4	12,3	11,5	10,9	10,3	9,7	9,2	8,8	8,4	8,0	7,6	7,2
90 00	+16,0	+13,5	+12,5	+11,7	+11,0	+10,4	+ 9,9	+ 9,4	+ 8,9	+ 8,5	+ 8,1	+ 7,7	+ 7,3

DEUXIÈME CORRECTION (Bord inférieur).

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
+0,3	+0,2	+0,1	0,0	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,1	+0,1	+0,2	+0,3

DEUXIÈME CORRECTION (Bord supérieur).

— 32,3	— 32,2	— 32,1	— 32,0	— 31,8	— 31,8	— 31,8	— 31,8	— 31,9	— 32,1	— 32,2	— 32,3
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Annexe XV bis

VII (suite et fin)

Correction des hauteurs observées du Soleil.

(— Réfraction moyenne — dépression + parallaxe + demi-diamètre)

PREMIÈRE CORRECTION.

HAUTEUR observée	ÉLÉVATION DE L'OEIL												
	26 m	28 m	30 m	32 m	34 m	36 m	38 m	40 m	42 m	44 m	46 m	48 m	50 m
7° 00	— 0,4	— 0,8	— 1,1	— 1,4	— 1,8	— 2,1	— 2,4	— 2,6	— 2,9	— 3,2	— 3,5	— 3,7	— 4,0
20	— 0,1	0,3	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7
40	+ 0,2	— 0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4
8° 00	0,4	+ 0,1	— 0,2	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1
20	0,7	0,4	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8
40	0,9	0,6	+ 0,3	— 0,1	0,4	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	2,6
9° 00	+ 1,1	+ 0,8	+ 0,5	+ 0,2	— 0,2	— 0,5	— 0,8	— 1,0	— 1,3	— 1,6	— 1,9	— 2,1	— 2,4
20	1,3	1,0	0,7	0,4	0,0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2
40	1,5	1,2	0,9	0,6	+ 0,2	— 0,1	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0
10° 00	1,7	1,4	1,1	0,7	0,4	+ 0,1	— 0,2	0,4	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8
20	1,9	1,6	1,2	0,9	0,6	0,3	0,0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,6
40	2,1	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	+ 0,2	— 0,1	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5
11° 00	+ 2,2	+ 1,9	+ 1,5	+ 1,2	+ 0,9	+ 0,6	+ 0,3	0,0	— 0,3	— 0,5	— 0,8	— 1,0	— 1,3
30	2,4	2,1	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	+ 0,2	— 0,1	0,3	0,6	0,8	1,1
12° 00	2,6	2,3	1,9	1,6	1,3	1,0	0,7	0,4	+ 0,1	— 0,1	0,4	0,6	0,9
30	2,8	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	+ 0,1	— 0,2	0,5	0,7
13° 00	2,9	2,6	2,3	2,0	1,7	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2	0,0	0,3	0,6
30	3,1	2,8	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	0,4	+ 0,1	— 0,1	0,4
14° 00	+ 3,2	+ 2,9	+ 2,6	+ 2,3	+ 2,0	+ 1,7	+ 1,4	+ 1,1	+ 0,8	+ 0,5	+ 0,3	0,0	— 0,2
15° 00	3,5	3,2	2,8	2,5	2,2	1,9	1,6	1,3	1,1	0,8	0,5	+ 0,3	0,0
16° 00	3,7	3,4	3,1	2,8	2,5	2,2	1,9	1,6	1,3	1,0	0,8	0,5	+ 0,2
17° 00	3,9	3,6	3,3	3,0	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4
18° 00	4,1	3,8	3,5	3,2	2,8	2,5	2,3	2,0	1,7	1,4	1,2	0,9	0,6
19° 00	4,3	4,0	3,6	3,3	3,0	2,7	2,4	2,1	1,9	1,6	1,3	1,1	0,8
20° 00	+ 4,4	+ 4,1	+ 3,8	+ 3,5	+ 3,1	+ 2,8	+ 2,6	+ 2,3	+ 2,0	+ 1,7	+ 1,5	+ 1,2	+ 0,9
22° 00	4,7	4,4	4,1	3,7	3,4	3,1	2,8	2,6	2,3	2,0	1,7	1,5	1,2
24° 00	4,9	4,6	4,3	3,9	3,6	3,3	3,0	2,8	2,5	2,2	1,9	1,7	1,4
26° 00	5,1	4,8	4,5	4,1	3,8	3,5	3,2	3,0	2,7	2,4	2,1	1,9	1,6
28° 00	5,3	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	2,6	2,3	2,1	1,8
30° 00	5,4	5,1	4,8	4,4	4,1	3,8	3,5	3,3	3,0	2,7	2,5	2,2	1,9
32° 00	+ 5,5	+ 5,2	+ 4,9	+ 4,6	+ 4,3	+ 4,0	+ 3,7	+ 3,4	+ 3,1	+ 2,8	+ 2,6	+ 2,3	+ 2,1
34° 00	5,6	5,3	5,0	4,7	4,4	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9	2,7	2,4	2,2
36° 00	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,6	3,3	3,0	2,8	2,5	2,3
38° 00	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,9	2,6	2,3
40° 00	5,9	5,6	5,3	4,9	4,6	4,3	4,0	3,8	3,5	3,2	3,0	2,7	2,4
45° 00	6,1	5,8	5,5	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,7	3,4	3,1	2,9	2,6
50° 00	+ 6,3	+ 5,9	+ 5,6	+ 5,3	+ 5,0	+ 4,7	+ 4,4	+ 4,1	+ 3,8	+ 3,5	+ 3,3	+ 3,0	+ 2,7
55° 00	6,4	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,7	3,4	3,2	2,9
60° 00	6,5	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,8	3,5	3,3	3,0
70° 00	6,7	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2
80° 00	6,8	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7	4,4	4,1	3,9	3,6	3,4
90° 00	+ 7,0	+ 6,6	+ 6,3	+ 6,0	+ 5,7	+ 5,4	+ 5,1	+ 4,8	+ 4,5	+ 4,3	+ 4,0	+ 3,7	+ 3,5

DEUXIÈME CORRECTION (Bord inférieur).

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
+ 0,3	+ 0,2	+ 0,1	0,0	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,1	+ 0,1	+ 0,2	+ 0,3

DEUXIÈME CORRECTION (Bord supérieur).

— 32,3	— 32,2	— 32,1	— 32,0	— 31,8	— 31,8	— 31,8	— 31,8	— 31,9	— 32,1	— 32,2	— 32,3
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Annexe XVI

VIII

Corrections des hauteurs observées des Étoiles et des Planètes.
(— Réfraction moyenne — dépression)

PREMIÈRE CORRECTION (soustractive)

HAUTEUR observée	ÉLÉVATION DE L'OEIL												
	0 m	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m	24 m
7° 00'	7,4	10,0	11,0	11,8	12,5	13,1	13,7	14,2	14,6	15,1	15,5	15,9	16,2
20	7,1	9,7	10,7	11,5	12,2	12,8	13,3	13,8	14,3	14,7	15,1	15,5	15,9
40	6,8	9,4	10,4	11,2	11,9	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	14,9	15,3	15,6
8 00	6,6	9,1	10,2	11,0	11,7	12,3	12,8	13,3	13,7	14,2	14,6	15,0	15,4
20	6,3	8,9	9,9	10,7	11,4	12,0	12,5	13,0	13,5	13,9	14,3	14,7	15,1
40	6,1	8,6	9,7	10,5	11,2	11,8	12,3	12,8	13,3	13,7	14,1	14,5	14,9
9 00	5,9	8,4	9,5	10,3	11,0	11,6	12,1	12,6	13,0	13,5	13,9	14,3	14,7
20	5,7	8,2	9,3	10,1	10,8	11,4	11,9	12,4	12,8	13,3	13,7	14,1	14,5
40	5,5	8,0	9,1	9,9	10,6	11,2	11,7	12,2	12,6	13,1	13,5	13,9	14,3
10 00	5,3	7,8	8,9	9,7	10,4	11,0	11,5	12,0	12,5	12,9	13,3	13,7	14,1
20	5,2	7,7	8,7	9,5	10,2	10,8	11,3	11,8	12,3	12,7	13,1	13,5	13,9
40	5,0	7,5	8,6	9,4	10,1	10,7	11,2	11,7	12,1	12,6	13,0	13,4	13,7
11 00	4,9	7,4	8,4	9,2	9,9	10,5	11,0	11,5	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6
30	4,7	7,2	8,2	9,0	9,7	10,3	10,8	11,3	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4
12 00	4,5	7,0	8,0	8,8	9,5	10,1	10,6	11,1	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2
30	4,3	6,8	7,8	8,7	9,3	9,9	10,5	11,0	11,4	11,9	12,3	12,6	13,0
13 00	4,1	6,6	7,7	8,5	9,2	9,8	10,3	10,8	11,2	11,7	12,1	12,5	12,8
30	4,0	6,5	7,5	8,3	9,0	9,6	10,1	10,6	11,1	11,5	11,9	12,3	12,7
14 00	3,8	6,3	7,4	8,2	8,9	9,5	10,0	10,5	10,9	11,4	11,8	12,2	12,5
15 00	3,6	6,1	7,1	7,9	8,6	9,2	9,7	10,2	10,7	11,1	11,5	11,9	12,3
16 00	3,3	5,9	6,9	7,7	8,4	9,0	9,5	10,0	10,4	10,9	11,3	11,7	12,0
17 00	3,1	5,7	6,7	7,5	8,2	8,8	9,3	9,8	10,2	10,7	11,1	11,5	11,8
18 00	3,0	5,5	6,5	7,3	8,0	8,6	9,1	9,6	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7
19 00	2,8	5,3	6,3	7,1	7,8	8,4	8,9	9,4	9,9	10,3	10,7	11,1	11,5
20 00	2,7	5,2	6,2	7,0	7,7	8,3	8,8	9,3	9,8	10,2	10,6	11,0	11,3
22 00	2,4	4,9	5,9	6,7	7,4	8,0	8,5	9,0	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
24 00	2,2	4,7	5,7	6,5	7,2	7,8	8,3	8,8	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9
26 00	2,0	4,5	5,5	6,3	7,0	7,6	8,1	8,6	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7
28 00	1,8	4,3	5,4	6,2	6,8	7,4	8,0	8,5	8,9	9,3	9,7	10,1	10,5
30 00	1,7	4,2	5,2	6,0	6,7	7,3	7,8	8,3	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4
32 00	1,5	4,0	5,1	5,9	6,6	7,2	7,7	8,2	8,6	9,1	9,5	9,9	10,2
34 00	1,4	3,9	5,0	5,8	6,5	7,1	7,6	8,1	8,5	9,0	9,4	9,8	10,1
36 00	1,3	3,8	4,9	5,7	6,4	7,0	7,5	8,0	8,4	8,9	9,3	9,7	10,0
38 00	1,2	3,7	4,8	5,6	6,3	6,9	7,4	7,9	8,3	8,8	9,2	9,6	9,9
40 00	1,2	3,7	4,7	5,5	6,2	6,8	7,3	7,8	8,2	8,7	9,1	9,5	9,8
45 00	1,0	3,5	4,5	5,3	6,0	6,6	7,1	7,6	8,0	8,5	8,9	9,3	9,6
50 00	0,8	3,3	4,4	5,2	5,8	6,4	6,9	7,4	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5
55 00	0,7	3,2	4,2	5,0	5,7	6,3	6,8	7,3	7,8	8,2	8,6	9,0	9,3
60 00	0,6	3,1	4,1	4,9	5,6	6,2	6,7	7,2	7,6	8,1	8,5	8,9	9,2
70 00	0,4	2,9	3,9	4,7	5,4	6,0	6,5	7,0	7,4	7,9	8,3	8,7	9,0
80 00	0,2	2,7	3,7	4,5	5,2	5,8	6,3	6,8	7,2	7,7	8,1	8,5	8,8
90 00	0,0	2,5	3,5	4,3	5,0	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7

Planètes. — 1992

DEUXIÈME CORRECTION pour la parallaxe (additive)

HAUTEUR observée	VÉNUS				MARS			
	Janvier	Avril	Août	Décembre	Janvier	Avril	Août	Décembre
0	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2
30	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2
60	+0,1	0,0	0,0	+0,1	0,0	0,0	+0,1	+0,1

Annexe XVI bis

VIII (suite et fin) Corrections des hauteurs observées des Étoiles et des Planètes.

(— Réfraction moyenne — dépression)

PREMIÈRE CORRECTION (soustractive)

HAUTEUR observée	ÉLÉVATION DE L'OEIL												
	26 m	28 m	30 m	32 m	34 m	36 m	38 m	40 m	42 m	44 m	46 m	48 m	50 m
7° 00'	16,6	16,9	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,6	19,9	20,1
20	16,3	16,6	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,0	19,3	19,6	19,8
40	16,0	16,3	16,7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,7	19,0	19,3	19,5
8° 00'	15,7	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,7	19,0	19,3
20	15,5	15,8	16,1	16,5	16,8	17,1	17,4	17,6	17,9	18,2	18,5	18,7	19,0
40	15,2	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,2	18,5	18,8
9° 00'	15,0	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,0	18,3	18,5
20	14,8	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	17,8	18,1	18,3
40	14,6	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,6	17,9	18,1
10° 00'	14,4	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,4	17,7	17,9
20	14,3	14,6	14,9	15,3	15,6	15,9	16,2	16,4	16,7	17,0	17,3	17,5	17,8
40	14,1	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,8	17,1	17,4	17,6
11° 00'	14,0	14,3	14,6	14,9	15,3	15,6	15,9	16,1	16,4	16,7	16,9	17,2	17,5
30	13,8	14,1	14,4	14,7	15,1	15,4	15,7	15,9	16,2	16,5	16,7	17,0	17,3
12° 00'	13,6	13,9	14,2	14,5	14,9	15,2	15,5	15,7	16,0	16,3	16,5	16,8	17,1
30	13,4	13,7	14,0	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,8	16,1	16,4	16,6	16,9
13° 00'	13,2	13,5	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	15,9	16,2	16,4	16,7
30	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,0	16,3	16,6
14° 00'	12,9	13,2	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,6	15,9	16,1	16,4
15° 00'	12,6	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,6	15,9	16,2
16° 00'	12,4	12,7	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,8	15,1	15,4	15,6	15,9
17° 00'	12,2	12,5	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,6	14,9	15,2	15,4	15,7
18° 00'	12,0	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,7	15,0	15,3	15,5
19° 00'	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,8	15,1	15,4
20° 00'	11,7	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,4	14,7	15,0	15,2
22° 00'	11,4	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,1	14,4	14,7	14,9
24° 00'	11,2	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	13,9	14,2	14,5	14,7
26° 00'	11,0	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,5	13,7	14,0	14,3	14,5
28° 00'	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,8	14,1	14,4
30° 00'	10,7	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,4	13,7	14,0	14,2
32° 00'	10,6	10,9	11,2	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,0	13,3	13,6	13,8	14,1
34° 00'	10,5	10,8	11,1	11,5	11,8	12,1	12,4	12,6	12,9	13,2	13,5	13,7	14,0
36° 00'	10,4	10,7	11,0	11,4	11,7	12,0	12,3	12,5	12,8	13,1	13,4	13,6	13,9
38° 00'	10,3	10,6	10,9	11,3	11,6	11,9	12,2	12,4	12,7	13,0	13,3	13,5	13,8
40° 00'	10,2	10,5	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,6	12,9	13,2	13,4	13,7
45° 00'	10,0	10,3	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,4	12,7	13,0	13,2	13,5
50° 00'	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,8	13,1	13,4
55° 00'	9,7	10,0	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,1	12,4	12,7	12,9	13,2
60° 00'	9,6	9,9	10,2	10,6	10,9	11,2	11,5	11,7	12,0	12,3	12,6	12,8	13,1
70° 00'	9,4	9,7	10,0	10,4	10,7	11,0	11,3	11,5	11,8	12,1	12,4	12,6	12,9
80° 00'	9,2	9,5	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,6	11,9	12,2	12,4	12,7
90° 00'	9,0	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,7	12,0	12,3	12,5

Planètes. — 1992

DEUXIÈME CORRECTION pour la parallaxe (additive)

HAUTEUR observée	VÉNUS				MARS			
	Janvier	Avril	Août	Décembre	Janvier	Avril	Août	Décembre
0	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2
30	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,2
60	+0,1	0,0	0,0	+0,1	0,0	0,0	+0,1	+0,1

Annexe XVII

IX

Corrections des hauteurs observées de la Lune.

PREMIÈRE CORRECTION (négative)

Dépression apparente de l'horizon.

Élévation de l'œil (m)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Dépression	0,0	-2,5	-3,5	-4,3	-5,0	-5,6	-6,1	-6,6	-7,1	-7,5	-7,9	-8,3	-8,7

DEUXIÈME CORRECTION. — Bord inférieur (additive)

(— Réfraction moyenne + parallaxe + demi-diamètre)



HAUTEUR apparente	PARALLAXE HORIZONTALE												
	54'	55'	55,5	56'	56,5	57'	57,5	58'	58,5	59'	59,5	60'	61'
5°		59,9	60,6	61,2	61,8	62,4	63,1	63,7	64,4	65,0	65,6	66,2	67,4
5 30	59,6	60,9	61,5	62,1	62,8	63,4	64,1	64,7	65,4	66,0	66,7	67,3	68,5
6	60,2	61,4	62,1	62,7	63,4	64,0	64,7	65,3	65,9	66,5	67,2	67,8	69,1
6 30	60,7	61,9	62,5	63,2	63,8	64,5	65,1	65,8	66,4	67,0	67,6	68,3	69,6
7	61,1	62,4	63,0	63,6	64,2	64,9	65,5	66,2	66,8	67,4	68,0	68,7	70,0
7 30	61,5	62,8	63,4	64,0	64,6	65,3	65,9	66,5	67,1	67,8	68,4	69,1	70,4
8	61,8	63,1	63,7	64,3	64,9	65,6	66,2	66,8	67,5	68,1	68,7	69,4	70,7
8 30	62,1	63,3	63,9	64,6	65,2	65,9	66,5	67,1	67,8	68,4	69,0	69,7	70,9
9	62,3	63,6	64,2	64,8	65,4	66,1	66,7	67,4	68,0	68,6	69,2	69,9	71,1
10	62,7	64,0	64,6	65,2	65,8	66,5	67,1	67,7	68,3	69,0	69,6	70,3	71,5
11	63,0	64,2	64,8	65,5	66,1	66,7	67,3	68,0	68,6	69,3	69,9	70,5	71,8
12	63,2	64,4	65,0	65,7	66,3	66,9	67,5	68,2	68,8	69,5	70,1	70,7	72,0
13	63,3	64,6	65,2	65,8	66,4	67,0	67,6	68,3	68,9	69,6	70,2	70,8	72,1
14	63,4	64,6	65,2	65,9	66,5	67,1	67,7	68,4	69,0	69,6	70,2	70,9	72,1
15	63,4	64,6	65,2	65,9	66,5	67,1	67,7	68,4	69,0	69,6	70,2	70,9	72,1
16	63,4	64,6	65,2	65,8	66,5	67,1	67,7	68,3	68,9	69,6	70,2	70,8	72,0
17	63,3	64,5	65,2	65,8	66,4	67,0	67,6	68,2	68,8	69,5	70,1	70,7	71,9
18	63,2	64,4	65,0	65,6	66,2	66,9	67,5	68,1	68,7	69,3	69,9	70,6	71,8
19	63,1	64,3	64,9	65,5	66,1	66,7	67,3	67,9	68,5	69,2	69,8	70,4	71,6
20	62,9	64,1	64,7	65,3	65,9	66,5	67,1	67,7	68,3	69,0	69,6	70,2	71,4
21	62,7	63,9	64,5	65,1	65,7	66,3	66,9	67,5	68,1	68,7	69,3	70,0	71,2
22	62,5	63,7	64,3	64,9	65,5	66,1	66,7	67,3	67,9	68,5	69,1	69,7	70,9
23	62,2	63,4	64,0	64,6	65,2	65,9	66,5	67,0	67,6	68,2	68,8	69,4	70,6
24	62,0	63,1	63,7	64,3	64,9	65,5	66,1	66,7	67,3	67,9	68,5	69,1	70,3
25	61,7	62,8	63,4	64,0	64,6	65,2	65,8	66,4	67,0	67,6	68,2	68,8	69,9
26	61,3	62,5	63,1	63,7	64,3	64,9	65,5	66,0	66,6	67,2	67,8	68,4	69,6
27	61,0	62,2	62,8	63,3	63,9	64,5	65,1	65,7	66,3	66,8	67,4	68,0	69,2
28	60,7	61,8	62,4	63,0	63,6	64,1	64,7	65,3	65,9	66,4	67,0	67,6	68,8
29	60,3	61,4	62,0	62,6	63,2	63,7	64,3	64,9	65,5	66,0	66,6	67,2	68,4
30	59,9	61,0	61,6	62,2	62,8	63,3	63,9	64,4	65,0	65,6	66,2	66,7	67,9
31	59,5	60,6	61,2	61,7	62,3	62,9	63,5	64,0	64,6	65,1	65,7	66,3	67,4
32	59,0	60,2	60,8	61,3	61,9	62,4	63,0	63,5	64,1	64,7	65,3	65,8	66,9
33	58,6	59,7	60,3	60,8	61,4	61,9	62,5	63,1	63,6	64,2	64,8	65,3	66,4
34	58,1	59,2	59,8	60,3	60,9	61,4	62,0	62,5	63,1	63,6	64,2	64,8	65,9
35	57,7	58,7	59,3	59,8	60,4	60,9	61,5	62,0	62,6	63,1	63,7	64,2	65,3
36	57,2	58,2	58,8	59,3	59,9	60,4	61,0	61,5	62,1	62,6	63,2	63,7	64,7
37	56,7	57,7	58,3	58,8	59,4	59,9	60,4	60,9	61,5	62,0	62,6	63,1	64,2
38	56,1	57,2	57,8	58,2	58,8	59,3	59,9	60,4	61,0	61,4	62,0	62,5	63,6
39	55,6	56,6	57,2	57,7	58,3	58,7	59,3	59,8	60,4	60,8	61,4	61,9	62,9
40	55,0	56,1	56,7	57,1	57,7	58,1	58,7	59,2	59,8	60,2	60,8	61,3	62,3
41	54,4	55,5	56,1	56,5	57,1	57,5	58,1	58,6	59,2	59,6	60,1	60,6	61,6
42	53,9	54,9	55,5	55,9	56,5	56,9	57,5	57,9	58,5	59,0	59,5	60,0	61,0
43	53,3	54,3	54,9	55,3	55,9	56,3	56,8	57,3	57,8	58,3	58,8	59,3	60,3
44	52,7	53,7	54,3	54,7	55,2	55,6	56,1	56,6	57,1	57,6	58,1	58,6	59,6
45	52,0	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,4	56,9	57,4	57,9	58,9
DIAMÈTRE de la Lune	29,4	30,0	30,3	30,6	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0	32,2	32,5	32,8	33,3

Pour le bord supérieur, retrancher le diamètre de la correction précédente.

Annexe XVII bis

IX (suite et fin)

Corrections des hauteurs observées de la Lune.

PREMIÈRE CORRECTION (négative)

Dépression apparente de l'horizon.

Élévation de l'œil (m)	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Dépression	—9,0	—9,4	—9,7	—10,0	—10,3	—10,6	—10,9	—11,2	—11,5	—11,7	—12,0	—12,3	—12,5

DEUXIÈME CORRECTION. — Bord inférieur (additive)

(— Réfraction moyenne + parallaxe + demi-diamètre)

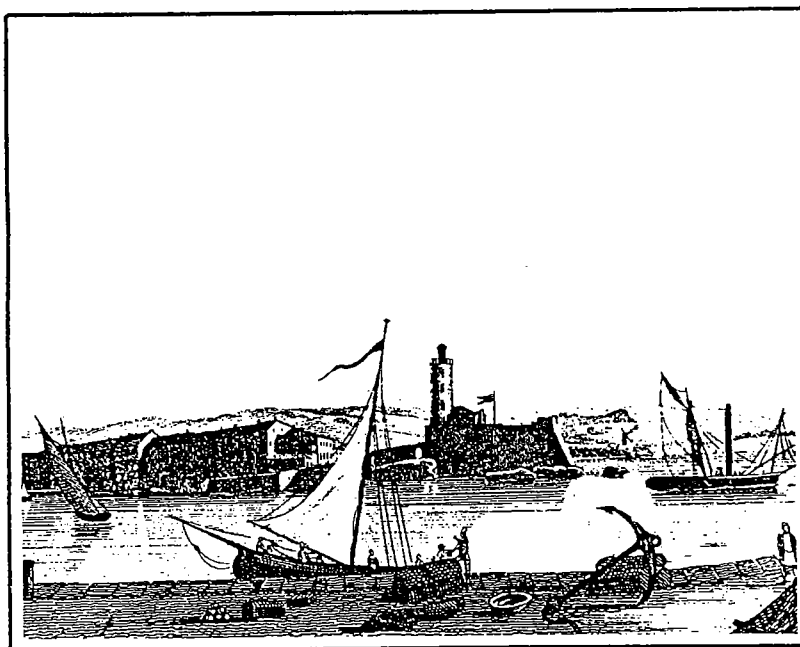
C
mmmm

HAUTEUR apparente	PARALLAXE HORIZONTALE												
	54'	55'	55,5	56'	56,5	57'	57,5	58'	58,5	59'	59,5	60'	61'
45°	52,0	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,4	56,9	57,4	57,9	58,9
46	51,4	52,4	52,8	53,3	53,8	54,3	54,8	55,3	55,8	56,2	56,7	57,2	58,2
47	50,7	51,7	52,2	52,6	53,1	53,6	54,1	54,6	55,1	55,5	56,0	56,5	57,4
48	50,1	51,0	51,5	52,0	52,5	52,9	53,4	53,9	54,4	54,8	55,3	55,7	56,7
49	49,4	50,3	50,8	51,3	51,8	52,2	52,7	53,1	53,6	54,1	54,5	55,0	55,9
50	48,7	49,6	50,1	50,5	51,0	51,5	52,0	52,4	52,9	53,3	53,8	54,2	55,1
51	48,0	48,9	49,4	49,8	50,3	50,7	51,2	51,6	52,1	52,5	53,0	53,4	54,3
52	47,3	48,2	48,7	49,1	49,6	50,0	50,4	50,9	51,4	51,8	52,2	52,7	53,5
53	46,6	47,5	47,9	48,3	48,8	49,2	49,7	50,1	50,6	51,0	51,4	51,8	52,7
54	45,8	46,7	47,2	47,6	48,0	48,4	48,9	49,3	49,8	50,2	50,6	51,0	51,9
55	45,1	46,0	46,4	46,8	47,2	47,6	48,1	48,5	48,9	49,3	49,7	50,2	51,0
56	44,4	45,2	45,6	46,0	46,4	46,8	47,3	47,7	48,1	48,5	48,9	49,4	50,2
57	43,6	44,4	44,8	45,2	45,6	46,0	46,5	46,9	47,3	47,7	48,1	48,5	49,3
58	42,8	43,6	44,0	44,4	44,8	45,2	45,6	46,0	46,4	46,9	47,3	47,7	48,5
59	42,1	42,9	43,3	43,6	44,0	44,4	44,8	45,2	45,6	46,0	46,4	46,8	47,6
60	41,3	42,1	42,5	42,8	43,2	43,6	44,0	44,4	44,8	45,1	45,5	45,9	46,7
61	40,5	41,2	41,6	42,0	42,4	42,7	43,1	43,5	43,9	44,3	44,7	45,0	45,8
62	39,6	40,4	40,8	41,1	41,5	41,9	42,3	42,6	43,0	43,4	43,8	44,1	44,9
63	38,8	39,6	39,9	40,3	40,7	41,0	41,4	41,8	42,1	42,5	42,9	43,2	43,9
64	38,0	38,7	39,1	39,4	39,8	40,2	40,6	40,9	41,2	41,6	42,0	42,3	43,0
65	37,2	37,9	38,2	38,6	39,0	39,3	39,7	40,0	40,3	40,7	41,1	41,4	42,1
66	36,4	37,0	37,3	37,7	38,1	38,4	38,8	39,1	39,4	39,8	40,1	40,4	41,1
67	35,5	36,2	36,5	36,8	37,2	37,5	37,9	38,2	38,5	38,8	39,2	39,5	40,2
68	34,7	35,3	35,6	36,0	36,3	36,6	37,0	37,3	37,6	37,9	38,3	38,6	39,2
69	33,8	34,4	34,7	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	36,6	37,0	37,3	37,6	38,2
70	32,9	33,6	33,9	34,2	34,5	34,8	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	36,7	37,3
71	32,1	32,7	33,0	33,3	33,6	33,9	34,2	34,5	34,8	35,1	35,4	35,7	36,3
72	31,2	31,8	32,1	32,3	32,6	32,9	33,2	33,5	33,8	34,1	34,4	34,7	35,3
73	30,3	30,9	31,2	31,4	31,7	32,0	32,3	32,6	32,9	33,2	33,5	33,7	34,3
74	29,4	30,0	30,3	30,5	30,8	31,1	31,4	31,6	31,9	32,2	32,5	32,7	33,3
75	28,5	29,1	29,4	29,6	29,9	30,1	30,4	30,7	31,0	31,2	31,5	31,8	32,3
76	27,7	28,2	28,5	28,7	29,0	29,2	29,5	29,7	30,0	30,2	30,5	30,8	31,3
77	26,8	27,3	27,5	27,7	28,0	28,2	28,5	28,8	29,0	29,3	29,5	29,8	30,2
78	25,8	26,3	26,5	26,8	27,1	27,3	27,6	27,8	28,0	28,3	28,5	28,7	29,2
79	24,9	25,4	25,6	25,9	26,1	26,3	26,6	26,8	27,0	27,3	27,5	27,7	28,2
80	24,0	24,5	24,7	24,9	25,1	25,4	25,6	25,8	26,0	26,3	26,5	26,7	27,2
81	23,1	23,6	23,8	24,0	24,2	24,4	24,6	24,8	25,0	25,3	25,5	25,7	26,2
82	22,2	22,6	22,8	23,0	23,2	23,4	23,6	23,9	24,1	24,3	24,5	24,7	25,1
83	21,3	21,7	21,9	22,1	22,3	22,5	22,7	22,9	23,1	23,3	23,5	23,7	24,1
84	20,4	20,8	20,9	21,1	21,3	21,5	21,7	21,9	22,1	22,3	22,5	22,6	23,0
85	19,4	19,8	20,0	20,2	20,3	20,5	20,7	20,9	21,1	21,3	21,4	21,6	22,0
86	18,5	18,9	19,0	19,2	19,4	19,6	19,8	19,9	20,1	20,3	20,4	20,6	20,9
87	17,6	17,9	18,0	18,2	18,4	18,6	18,8	18,9	19,1	19,2	19,4	19,6	19,9
88	16,7	17,0	17,1	17,3	17,4	17,6	17,8	17,9	18,1	18,2	18,3	18,5	18,8
89	15,7	16,0	16,1	16,3	16,4	16,6	16,8	16,9	17,1	17,2	17,3	17,5	17,8
90	14,7	15,0	15,1	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,4	16,7
DIAMÈTRE de la Lune	29,4	30,0	30,3	30,6	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0	32,2	32,5	32,8	33,3

Pour le bord supérieur, retrancher le diamètre de la correction précédente.

Table des matières

	Pages
Avertissement	1
Calcul n°1: Point estimé	3
Calcul n°2: Cap au compas et distance à parcourir entre 2 points éloignés (Distance < à 300 milles).	7
Calcul n°3: Angle de route et distance loxodromique entre deux points éloignés.	11
Calcul n°4: Réduction d'une sonde (Ports principaux à l'exception du HAVRE et de SAINT-MALO)	13
Calcul n°4bis: Réduction d'une sonde (Ports rattachés)	17
Calcul n°5: Passage sur un point de sonde connue (Ports principaux sauf LE HAVRE et SAINT-MALO)	21
Calcul n°5bis: Passage sur un point de sonde connue (Ports rattachés)	23
Calcul n°6: Réglage d'un chronomètre par signal horaire	25
Calcul n°7: Réglage du compas au lever ou coucher du du soleil (vrai ou apparent).	29
Calcul n°8: Azimut et variation par l'heure du lieu, astres quelconques.	33
Calcul n°9: Latitude et variation par la Polaire	37
Calcul n°10: Régulation du compas par point terrestre éloigné.	41
Calcul n°11: Régulation par le Soleil.	45
Calcul n°12: Heure Tcf au moment du passage d'un astre au méridien estimé supérieur et latitude à cet instant.	49
Calcul n°14: Point par deux hauteurs d'astres quelconques	55
Calcul n°13: Point par deux hauteurs du soleil, la 2ème étant observée au moment du passage au méridien estimé.	69
Calcul n°15: Point par trois hauteurs d'étoiles à courts intervalles.	77
Calcul n°16: Point par hauteurs circumzénithales correspondantes et hauteur de culmi- nation (dans le cas où cette hauteur est supérieure à 78°).	83
Calcul n°17: Navigation orthodromique	89
Calcul n°18: Calcul des coefficients de la formule de Smith par huit déviations et recti- fication de la compensation	95
Documents annexes	102
Table des matières	127



La Ciotat.